

Ю. И. КУДИНОВ, Ф. Ф. ПАЩЕНКО

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MATLAB — SIMULINK)

РЕКОМЕНДОВАНО

УМО вузов РФ по образованию

*в области прикладных математики и физики
в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению*

*«Прикладные математика и физика», а также по другим
математическим и естественнонаучным направлениям
и специальностям и смежным направлениям
и специальностям в области техники и технологий*



• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •
2016

ББК 32.98я73

К 88

Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф.

К 88 Теория автоматического управления (с использованием MATLAB — SIMULINK): Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2016. — 256 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1994-4

В пособии рассматриваются современные методы анализа и синтеза систем управления типа «вход — выход» и «вход — выход — состояние» с привлечением программного средства MATLAB – SIMULINK. Излагаемый материал сопровождается большим числом примеров и программ на MATLAB, существенно облегчающих освоение теории автоматического управления.

Предназначено для бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся по направлениям «Прикладная математика и физика» и «Управление в технических системах».

ББК 32.98я73

Рецензенты:

Д. Ю. МУРОМЦЕВ — доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» Тамбовского государственного технического университета;
Н. А. КУЗНЕЦОВ — доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой «Инфокоммуникационные системы и сети» Московского физико-технического института, академик РАН.

Обложка

Е. А. ВЛАСОВА

- © Издательство «Лань», 2016
- © Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, 2016
- © Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2016

ВВЕДЕНИЕ

Теория автоматического управления (ТАУ) относится к числу важнейших дисциплин, закладывающих фундаментальные представления о принципах построения, анализе и синтезе систем управления. В настоящее время существует много учебников и учебных пособий с традиционным, теоретическим подходом к изучению ТАУ. При изложении материала по анализу и синтезу систем управления пользуются в основном лишь качественными динамическими характеристиками в виде графиков временных функций и частотных характеристик. Процесс создания на компьютере программ численного решения дифференциального уравнения для получения временных функций и расчета частотных характеристик является довольно утомительным.

В значительной мере указанные и другие трудности вычислительного характера можно преодолеть, используя, где это необходимо, программный продукт MATLAB. Так, по ходу изложения материала по ТАУ с помощью MATLAB можно найти аналитические зависимости, представляющие решение дифференциального уравнения, передаточную функцию, импульсную и переходную функции, а также построить частотные характеристики как объекта, так и замкнутой системы управления, содержащей устройство управления и объект.

В зависимости от расположения корней характеристического уравнения и вида графиков частотных и временных характеристик системы управления можно достаточно быстро

оценить ее устойчивость и качество переходных процессов. Такая оперативная и точная количественная оценка важнейших показателей систем управления существенно повышает эффективность усвоения ТАУ.

Учебные пособия по ТАУ, использующие MATLAB, находят довольно широкое применение за рубежом. Появились и в Российской Федерации очень полезные практикумы с решением различных задач курса ТАУ на MATLAB. На наш взгляд, для еще более качественного освоения ТАУ, помимо практикума, расчеты на MATLAB должны быть включены и в теоретический, лекционный курс ТАУ, что и было сделано в предлагаемом учебном пособии.

В первых четырех главах даются основные понятия и определения ТАУ, приводятся линейные модели объектов и систем, а также осуществляется анализ и синтез непрерывных линейных систем управления при детерминированных воздействиях.

Пятая глава посвящена описанию, анализу и синтезу линейных дискретных систем управления.

Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся по направлениям «Прикладная математика и физика» и «Управление в технических системах».

В книге использованы научные результаты работ по моделированию систем управления, выполненных по гранту РФФИ (проект № 14-19-01772).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Теория автоматического управления (ТАУ) относится к важной общеспециальной дисциплине и изучает объекты и процессы управления, а также методы анализа и синтеза систем автоматического управления (САУ). В истории развития ТАУ можно выделить следующие основополагающие практические разработки:

1) маятниковый регулятор хода часов (Х. Гюйгенс, 1675 г.);

2) поплавковый регулятор уровня воды в котле паровой машины (И. И. Ползунов, 1765 г.);

3) центробежный регулятор скорости паровой машины (Дж. Уатт, 1784 г.);

4) программное устройство управления ткацким станком от перфокарт (Ж. Жаккар, 1808 г.);

5) регуляторы с воздействием по нагрузке (С. Понселе, Ж. Понселе, 1830 г.) и др.

Основу теории автоматического управления заложили четыре фундаментальные работы:

1) Дж. Максвелл «О регуляторах» (1866 г.);

2) И. А. Вышнеградский «Об общей теории регуляторов» (1876 г.);

3) И. А. Вышнеградский «О регуляторах прямого действия» (1877 г.);

4) А. М. Ляпунов «Общая задача об устойчивости движения» (1892 г.).

Большой вклад в теорию автоматического управления внесли отечественные ученые: Б. А. Петров, Е. П. Попов, А. А. Красовский, Г. С. Поспелов, В. В. Солодовников,

А. И. Кухтенко, А. А. Фельдбаум, В. М. Кунцевич, В. С. Пугачев, А. Г. Болтянский и многие другие. В настоящей главе приведем основные понятия и определения ТАУ, проведем классификацию САУ по пяти основным признакам и сформулируем основные задачи управления

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Начнем с обобщенного понятия управления и таких его составляющих, как регулирование, цель управления, ручное и автоматическое управление, система автоматического управления, устройство и объект управления.

Определение 1.1. Управлением называется такое воздействие на управляемый объект, которое обеспечивает достижение заранее намеченной цели.

Целью управления объектом обычно является определение и/или поддержание заданного режима.

Определение 1.2. Если целью управления является поддержание заданного режима, то управление называется регулированием.

Различают автоматическое и неавтоматическое, или ручное управление.

Определение 1.3. Управление называют автоматическим, если оно осуществляется без непосредственного участия человека.

Определение 1.4. Если управление осуществляет человек, то управление называют ручным, неавтоматическим.

Определение 1.5. Система автоматического управления (САУ) — это система, состоящая из устройства управления и объекта управления, с помощью которой достигается цель управления.

Определение 1.6. Устройство управления (УУ) или регулятор (Р) — это совокупность устройств, реализующих управление технологическим процессом или технической системой.

Определение 1.7. Устройство (машина, аппарат, технологический процесс), в котором необходимо поддерживать

некоторое значение переменной или показателя, называется объектом управления (ОУ).

1.2. ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

На рисунке 1.1 приведена схема простого объекта управления (ОУ), который следует рассматривать как преобразователь входных переменных u , v в выходную y . Неконтролируемое воздействие среды, именуемое возмущением v , вызывает изменение выхода y . Для снижения влияния возмущения на выход используется управляющая переменная u .

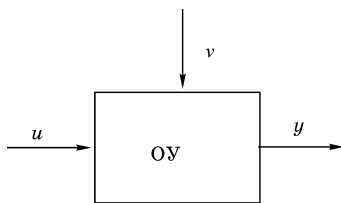


Рис. 1.1

Если входные u , v и выходные y переменные являются векторами $u = (u_1, u_2, \dots, u_m)$, $v = (v_1, v_2, \dots, v_r)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, то объект называется многомерным и многосвязным (рис. 1.2). Объекты управления могут быть техническими, экономическими, биологическими и др.

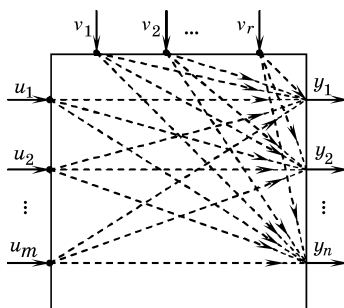


Рис. 1.2

В качестве примера технического объекта управления рассмотрим генератор напряжения (рис. 1.3а) и резервуар с жидкостью (рис. 1.3б). В генераторе напряжения выходной управляемой переменной является напряжение на нагрузке V_n . Его можно менять в нужном направлении, изменяя напряжение возбуждения V_n или воздействуя на реостат R_b , включенный в цепь возбуждения генератора. Здесь управляющим, регулирующим органом является реостат R_b .

В качестве другого довольно простого объекта управления предлагается резервуар с жидкостью, уровень которой надо поддерживать. Управляемой, выходной переменной

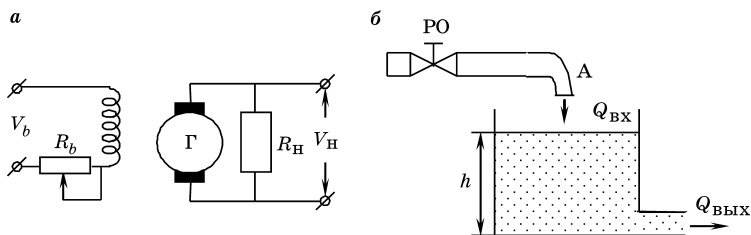


Рис. 1.3

является уровень h , регулирующим органом РО — клапан на входной трубе А, управляющим воздействием — расход поступающей жидкости $Q_{вх}$, а возмущающим — изменение расхода жидкости $Q_{вых}$, зависящее от числа подключающихся и отключающихся потребителей.

В заключение охарактеризуем два основных типа объектов: с самовыравниванием и без самовыравнивания.

При конечной величине входного воздействия выходная величина объекта с самовыравниванием принимает конечное значение, а объекта без самовыравнивания — бесконечно большое.

1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

В настоящем разделе будет дана классификация САУ по пяти основным приведенным на рисунке 1.4 признакам [1, 4, 5].

К ним относятся: типы сигналов, виды связей между входом и выходом, принципы и цели управления, виды дифференциальных уравнений.

1.3.1. Классификация по типу сигнала

Понятия «переменная», «воздействия», «сигнал» в СУ, именуемые как информация, можно проанализировать, исходя из анализа условий их кодирования.

Если уровни кодирования информации и времени соответствуют непрерывным функциям непрерывного времени, то такие СУ называются непрерывными (рис. 1.5а).

На рисунке 1.5б,в изображены последовательности импульсов в моменты времени, кратные периоду T . На рисунке 1.5б кодируется амплитуда импульсов с одинаковой длительностью (амплитудно-импульсная модуляция, АИМ), а на рисунке 1.5в кодируется длительность импульсов $\tau_0, \tau_1, \tau_2, \tau_3$ с одинаковой амплитудой (широтно-импульсная модуляция, ШИМ). Причем в случае АИМ уровни кодирования амплитуды такие же, как и для непрерывных



Рис. 1.4

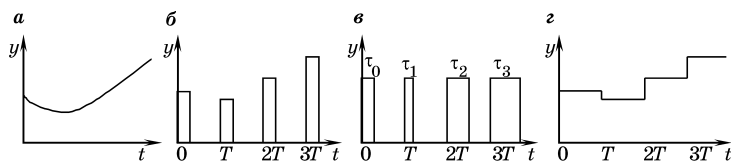


Рис. 1.5

систем. Существуют также импульсные СУ, в которых кодируются фаза (фазо-импульсные СУ) и частота (частотно-импульсные СУ).

В цифровых СУ (рис. 1.5г), как и в импульсных, происходит квантование времени. Кроме того, в силу конечности разрядной сетки ЭВМ происходит квантование уровня.

1.3.2.

Классификация по виду связи между входом и выходом

Анализ любой системы управления в конечном счете сводится к исследованию зависимости между сигналом, поданным на вход системы (входным сигналом), и сигналом, полученным на ее выходе (выходным сигналом).

При подаче сигнала на вход системы в ней развиваются во времени различные процессы, которые обозначим общим термином «движение системы», хотя далеко не всегда это связано с пространственным перемещением.

В любом случае происходит изменение состояния, т. е. переход из одного состояния в другое, именуемый как «движение». Состояние системы характеризуют входной $u(t)$ и выходной $y(t)$ сигналы. Теперь рассмотрим такие фундаментальные понятия, как аддитивность и гомогенность, характеризующие инвариантные от времени линейные системы.

Определение 1.8. Система обладает свойством аддитивности, если сумма входов $u^3(t) = u^1(t) + u^2(t)$ порождает сумму выходов $y^3(t) = y^1(t) + y^2(t)$.

Пусть определены выходы $y^1 = f(u^1)$ и $y^2 = f(u^2)$ и вход $u^3 = u^1 + u^2$. Тогда для аддитивной системы имеем

$$y^3 = f(u^3) = f(u^1 + u^2) = f(u^1) + f(u^2) = y^1 + y^2.$$

Определение 1.9. Система является гомогенной, если умножение входа на некоторый постоянный коэффициент соответствует умножению выхода на этот же коэффициент. Другими словами, вход au^1 порождает выход ay^1 , где a — постоянный коэффициент.

Пусть u и y связаны линейным соотношением $y = f(u)$, если

$$u^1 = cu \text{ и } y^1 = f(u^1) = f(cu) = cf(u),$$

то $y^1 = cy$, т. е. $cy = f(cu)$.

Определение 1.10. Система является линейной, если она удовлетворяет свойствам аддитивности и гомогенности.

Пусть имеются два произвольных входа u^1, u^2 и найденные соответствующие выходы $y^1 = f(u^1), y^2 = f(u^2)$.

Линейная комбинация входов должна порождать линейную комбинацию выходов

$$f(au^1 + bu^2) = f(au^1) + f(bu^2) = af(u^1) + bf(u^2),$$

т. е. система удовлетворяет свойствам аддитивности и гомогенности.

Определение 1.11. Система инвариантна во времени, если реакция на сдвинутый во времени вход является сдвинутой по времени исходной реакцией, т. е. если вход $u(t)$ вызывает реакцию $y(t)$, то вход $u'(t) = u(t + \tau)$ вызывает реакцию $y'(t) = y(t + \tau), \forall t \in R$.

К числу линейных преобразований относятся производная любого порядка и интеграл любой кратности.

Системы, не удовлетворяющие свойствам аддитивности и/или гомогенности, называются нелинейными.

Определение 1.12. Если связь между входом и выходом объекта управления можно выразить с помощью средств искусственного интеллекта (нейронными сетями и нечеткими моделями), то системы управления такими объектами называются интеллектуальными. Нейронные сети представляют собой совокупность соединенных между собой вычислительных элементов, именуемых нейронами, а нечеткие модели — совокупность продукционных правил типа ЕСЛИ...ТО, оснащенных механизмом вывода.

1.3.3. Классификация по принципу управления

При создании автоматических систем управления используют три основных принципа управления: по возмущению, по отклонению и комбинированное.

Суть *принципа управления по возмущению* (принципа Понселе) состоит в том, что для уменьшения влияния возмущения v на выходную величину объекта y осуществляется контроль этого возмущения. При изменении возмущения компенсатором K вырабатывается такое управление u_1 , которое совместно с управлением u_2 от управляющего устройства (УУ) на выходе сумматора C формируют управление u , компенсирующее влияние возмущения (рис. 1.6). Тем самым реализуется инвариантность (независимость) выхода $y(t)$ от возмущения v .

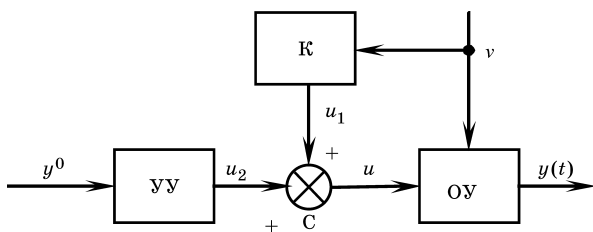


Рис. 1.6

На рисунке 1.7 приводится система автоматического регулирования генератора с компаундированием, реализующая управление по возмущению. Здесь управление осуществляется с помощью компаундной обмотки (КО), включенной в цепь якоря. Выходное напряжение генератора равно

$$u_H = E_r - R_{я} i_H, \quad (1.1)$$

где E_r — ЭДС генератора; $R_{я}$ — активное сопротивление якорной цепи; i_H — ток нагрузки. При некоторых допущениях ЭДС генератора E_r пропорциональна сумме постоянного пото-

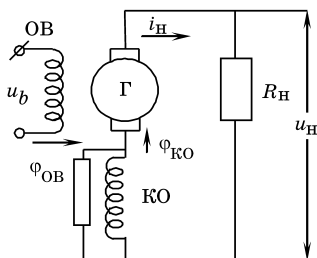


Рис. 1.7

ка возбуждения $\Phi_{ОВ}$ обмотки возбуждения и меняющегося пропорционально току нагрузки i_n магнитного потока $\Phi_{КО}$ через КО, $E_r = k_r(\Phi_{ОВ} + \Phi_{КО})$. При увеличении нагрузки увеличивается ток i_n и, согласно уравнению (1.1), падает напряжение нагрузки u_n . Увеличение тока i_n приводит к увеличению магнитного потока $\Phi_{КО}$ через КО, что, в свою очередь, приводит к такому увеличению ЭДС генератора E_r , при котором величина напряжения нагрузки u_n остается неизменной. Основным недостатком управления по возмущению заключается в том, что не учитывается и не компенсируется отклонение выходной переменной, вызванное другими возмущениями. Достоинством управления по возмущению систем является принципиальная возможность упреждающей компенсации влияния возмущения v на функционирование объекта за счет соответствующего управления u .

Основным признаком систем, использующих *принцип управления по отклонению* управляемой величины y от заданного значения y^0 (принцип Ползунова — Уатта), является наличие обратной связи (ОС), которая обеспечивает зависимость управления u (входной величины) от управляемой (выходной) величины y (рис. 1.8). Отклонение $e = y^0 - y$ управляемой величины y от заданного значения y^0 может быть вызвано как возмущающим воздействием v , так и другими причинами, например изменением заданного значения y^0 . Наличие отклонения или ошибки e является стимулом для изменения управления u до тех пор, пока e не снизится до некоторого допустимого значения и в частности до нуля. Таким образом, обратная связь предполагает принципиальное наличие ошибки, что является недостатком такой системы. Кроме того, в системах с обратной связью всегда имеет место запаздывание информации о состоянии объекта в силу его инерционности, что ухудшает

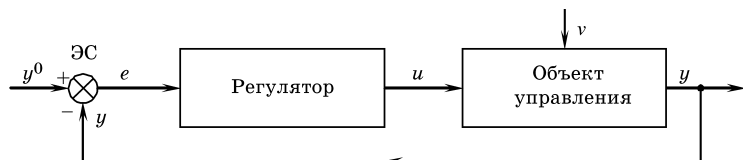


Рис. 1.8

динамические показатели работы системы, и в частности, может привести к потере устойчивости. Однако принцип обратной связи позволяет успешно решать задачу управления, несмотря на некоторую неопределенность и неточность данных о характеристиках объекта управления и возмущениях. Это является основным преимуществом таких систем по сравнению с системами, работающими по возмущению.

Примером САУ по отклонению может служить система автоматического регулирования (САР) температуры в комнате, представленная на рисунке 1.9.

Температура в комнате y воспринимается датчиком-термопарой, преобразующей температуру в сигнал ЭДС V , который вместе с напряжением V^0 от задатчика ЗД, поступают на элемент сравнения ЭС, который формирует сигнал ошибки напряжения

$$\Delta V = V^0 - V. \quad (1.2)$$

В зависимости от величины, знака ошибки и закона регулирования управляющее устройство (УУ) вырабатывает управляющее воздействие $V_{уу}$, которое проходит через усилитель мощности (УМ) и приводит в действие электрический привод (ЭП). В свою очередь, ЭП перемещает на величину h клапан Кл, закрывающий или открывающий проход пара в термобатарею, чтобы уменьшить или увеличить

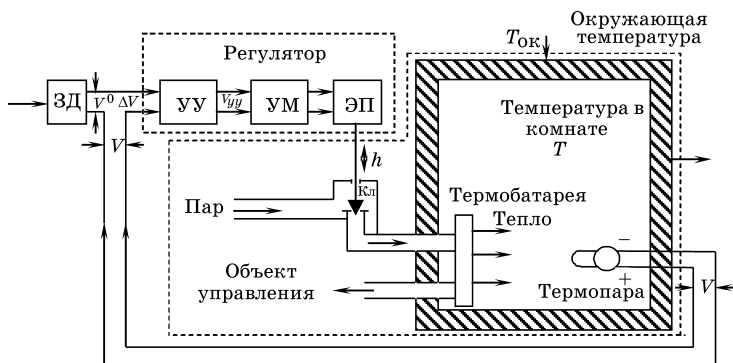


Рис. 1.9

до заданного значения T^0 температуру в комнате T . Если электроприводом является соленоид, то клапан Кл будет принимать крайние положения $h = h_{\min}$ или $h = h_{\max}$, т. е. полностью открывать или закрывать проход пара, а если — электродвигатель, то клапан Кл будет занимать промежуточные положения $h_{\min} \leq h \leq h_{\max}$.

Приведем в соответствие функциональную (рис. 1.8) и принципиальную (рис. 1.9) схемы системы автоматического регулирования температуры в комнате.

Здесь блок регулятор включает следующие элементы на рисунке 1.9: УУ, УМ, ЭП, его входом является ошибка $\Delta v = e$, а выходом — перемещение $h = u$ клапана Кл. В состав блока объекта управления входят: клапан Кл, комната, термобатарея и термопара. Входом объекта является перемещение клапана $h = u$, а выходом — значение ЭДС термопары v , пропорциональное температуре в комнате $v = K_T T$. Возмущением $T_{\text{ок}} = v$ следует считать потери тепла, связанные с разностью температур комнаты T и окружающей среды $T_{\text{ок}}$.

Поскольку рассматриваемая САР считается линейной, то должны соблюдаться следующие соотношения для регулятора, например пропорционального

$$h = K_p \Delta V$$

или

$$u = K_p e$$

и объекта управления в установившемся состоянии

$$T = K_o h$$

или

$$y = K_o u,$$

где K_p , K_o — коэффициенты усиления регулятора и объекта управления.

Для улучшения динамических свойств систем применяют *комбинированное* управление, представляющее собой сочетание систем управления по возмущению и отклонению (рис. 1.10).

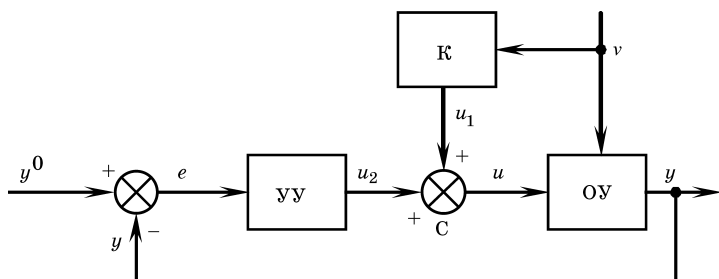


Рис. 1.10

В этом случае значительные возмущения в основном компенсируются по разомкнутому контуру, а все неучтенные возмущения и ошибки, возникающие из-за отсутствия полной информации о поведении объекта, — замкнутой системой.

В качестве примера системы комбинированного управления можно привести САУ температуры воздуха в комнате (рис. 1.9) с компенсацией по возмущению $v = T_{\text{ок}}$ — температуре окружающей среды $T_{\text{ок}}$.

1.3.4.

Классификация по цели управления

По цели управления или виду задающего воздействия y^0 различают:

а) системы автоматической стабилизации, задающее воздействие в которых имеет постоянную величину $y^0(t) = \text{const}$ во времени t и выходная регулируемая величина поддерживается на уровне заданного значения, т.е. $y(t) = y^0(t) = \text{const}$;

б) программные системы или системы программного управления, в которых задающее воздействие является известной функцией времени $y^0(t) = f(t)$; например, системы управления сушкой древесины или отжига трансформаторной стали при заданном изменении температуры во времени или температурной программе;

в) следящие системы или следящие системы управления, изменение задающего воздействия в которых происходит в соответствии с некоторой заранее неизвестной функ-

цией $\omega(t)$, т. е. $y^0 = \omega(t)$; к таким САУ относятся различные системы наведения на летающие цели на радиолокационных станциях, системы телеуправления и самонаведения, автопилоты, целеуказатели курса летательных аппаратов;

г) оптимальные системы, в которых задающее воздействие является оптимальным или экстремальным $y^0 = \text{extr}$ (максимальным или минимальным) с точки зрения некоторого показателя управления при различных, но заранее неизвестных значениях возмущающих воздействий.

1.3.5.

Классификация по виду дифференциального уравнения

В зависимости от вида дифференциального уравнения линейные САУ подразделяются на следующие типы:

а) стационарные системы, описываемые линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами типа «вход — выход»

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_n y = b_0 \frac{d^m u}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_m u$$

или типа «вход — состояние — выход»

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u},$$

$$y = C\mathbf{x} + D\mathbf{u},$$

где $a_0, a_1, \dots, a_n; b_0, b_1, \dots, b_m$ — постоянные коэффициенты; $\mathbf{x}, \mathbf{u}$ — векторы переменных состояния и управления; A, B, C, D — матрицы постоянных коэффициентов;

б) нестационарные системы или системы с переменными параметрами, дифференциальные уравнения которых имеют коэффициенты и матрицы, зависящие от времени типа «вход — выход»

$$\begin{aligned} a_0(t) \frac{d^n y}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t) y = \\ = b_0(t) \frac{d^m u}{dt^m} + b_1(t) \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_m(t) u \end{aligned}$$

или типа «вход — состояние — выход»

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= A(t)\mathbf{x} + B(t)\mathbf{u}, \\ y &= C(t)\mathbf{x} + D(t)\mathbf{u};\end{aligned}$$

в) дискретные (и цифровые), описываемые линейными разностными уравнениями. Здесь используются левые разности $\Delta y[kT] = y[(k+1)T] - y[kT]$ первого и более высокого порядка $\Delta^2 y[kT], \dots, \Delta^n y[kT]$ в разностных дифференциальных уравнениях типа «вход — выход» для

$$\begin{aligned}y(k+1) + a_0 y(k) + \dots + a_n y(k-n) = \\ = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \dots + b_m u(k-m),\end{aligned}$$

где $y(k)$ — сокращенная запись $y[kT]$; или типа «вход — состояние — выход»

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(k+1) &= A\mathbf{x}(k) + B\mathbf{u}(k), \\ y(k) &= C\mathbf{x}(k) + D\mathbf{u}(k);\end{aligned}$$

г) распределенные системы или системы с распределенными параметрами, изменяющимися как во времени t , так и вдоль пространственной координаты l , описываются дифференциальными уравнениями в частных производных, например гиперболическим уравнением

$$-\frac{\partial y}{\partial l} = Q \frac{\partial u}{\partial t}.$$

Идеализация таких систем путем введения запаздывания будет рассмотрена при изучении запаздывающего звена.

1.4. ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

Основными задачами ТАУ являются анализ и синтез систем управления.

Под анализом понимается количественная оценка свойств поведения системы управления, а также объяснение этих свойств через характеристики элементов и способов их соединения.

Важнейшими свойствами САУ являются устойчивость и качество.

Устойчивость — это способность САУ приходить в установившееся состояние. В неустойчивой системе (рис. 1.11а) процессы управления характеризуются постоянным увеличением (кривая 1) или расходящимися колебаниями (кривая 2) выходной величины y .

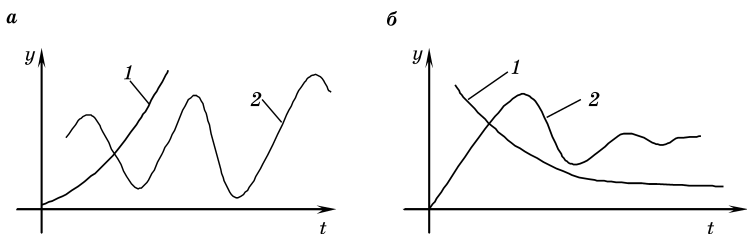


Рис. 1.11

В устойчивой системе (рис. 1.11б) выходная величина либо стремится к установившемуся значению (кривая 1), либо имеет затухающие колебания (кривая 2).

Устойчивость — это необходимое, но недостаточное условие удовлетворительной работоспособности САУ.

Качество процессов управления характеризуется количественными показателями и оценками, показывающими, насколько процесс управления в реальной САУ близок к требуемому. Довольно часто качество процессов управления оценивают такими простыми показателями, как величина максимального отклонения текущего значения выхода $y(t)$ от заданного $y^0(t)$, колебательность переходного процесса, его длительность и др.

Синтез предполагает выбор или определение в САУ элементов УУ, их параметров и связей между элементами таким образом, чтобы система имела требуемые значения показателей качества.

Задачи анализа и синтеза САУ решаются с привлечением математической модели САУ, состоящей из модели устройства управления или алгоритма управления и модели объекта управления и реализованной на основе программного продукта MATLAB.

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Динамические модели объектов и систем управления можно разбить на два основных типа: «вход — выход» и «вход — состояние — выход». Модели типа «вход — состояние — выход» называют также моделями в пространстве состояний.

В начале второй главы приводятся линейные дифференциальные уравнения, описывающие различные объекты (механические, электрические, тепловые и гидравлические) типа вход — выход. Дифференциальные уравнения этих объектов подвергаются преобразованиям Лапласа и Фурье, используемым для получения передаточных функций отдельных звеньев и соединений звеньев, решения дифференциальных уравнений и построения частотных характеристик.

Во второй половине второй главы приводятся методика построения, анализ и решение динамических моделей в пространстве состояний. Показана связь между передаточной функцией и уравнениями состояния. В заключительной части второй главы рассматриваются временные и частотные характеристики типовых динамических звеньев.

2.1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТИПА «ВХОД — ВЫХОД»

Для описания динамики непрерывного линейного объекта, имеющего вход $u(t)$ и выход $y(t)$, довольно часто используется дифференциальное уравнение первого

$$a_0 \frac{dy}{dt} + a_1 y(t) = b_0 u(t), \quad (2.1)$$

второго

$$a_0 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_2 y(t) = b_0 u(t) \quad (2.2)$$

или более высокого порядка. В дифференциальных уравнениях (2.1) и (2.2) a_0, a_1, a_2, b_0 — постоянные коэффициенты.

Рассмотрим линеаризацию и построение дифференциальных уравнений механических, электрических, тепловых и гидравлических объектов управления.

2.1.1.

Линеаризация дифференциальных уравнений

В общем случае объекты управления являются нелинейными и описываются нелинейными дифференциальными уравнениями. Последние подвергаются линеаризации, т. е. преобразованию в линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. В качестве примера рассмотрим процедуру линеаризации дифференциального уравнения обобщенного нелинейного объекта второго порядка

$$F(\ddot{y}, \dot{y}, y, \dot{u}, u) = 0, \quad (2.3)$$

где u, y — входная и выходная переменные, а точки над переменными обозначают дифференцирование по времени:

$$\ddot{y} = \frac{d^2 y}{dt^2}, \quad \dot{y} = \frac{dy}{dt}, \quad \dot{u} = \frac{du}{dt}.$$

Пусть при постоянном входе $u = u_0$ выходная переменная также принимает постоянное значение $y = y_0$, при этом производные обращаются в нуль и уравнение (2.3) принимает вид

$$F_0 = F(0, 0, y_0, 0, u_0) = 0. \quad (2.4)$$

Другими словами, этому установившемуся режиму соответствуют некоторые заданные значения

$$\ddot{y} = 0, \quad \dot{y} = 0, \quad y = y_0, \quad \dot{u} = 0, \quad u = u_0. \quad (2.5)$$

Пусть функция (2.3) является непрерывной при небольших отклонениях Δy , Δu реальных значений y , u от заданных y_0 , u_0 . Тогда получим

$$y = y_0 + \Delta y, \quad \dot{y} = \Delta \dot{y}, \quad \ddot{y} = \Delta \ddot{y}, \quad u = u_0 + \Delta u, \quad \dot{u} = \Delta \dot{u}.$$

Подставляя эти выражения в исходное уравнение (2.3) и рассматривая его как функцию от независимых переменных $y, \dot{y}, \ddot{y}, u, \dot{u}$, разложим ее в ряд Тейлора в точке (2.5)

$$F_0 + \left(\frac{\partial^2 F}{\partial \ddot{y}} \right)_0 \Delta \ddot{y} + \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right)_0 \Delta \dot{y} + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_0 \Delta y + \\ + \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{u}} \right)_0 \Delta \dot{u} + \left(\frac{\partial F}{\partial u} \right)_0 \Delta u + \dots = 0.$$

Здесь многоточие обозначает слагаемые с производными второго и выше порядка, которыми в дальнейшем будем пренебрегать.

Учитывая, что $F_0 = 0$ в силу (2.4), последнее уравнение можно представить в виде

$$a_0 \Delta \ddot{y} + a_1 \Delta \dot{y} + a_2 \Delta y - b_0 \Delta \dot{u} - b_1 \Delta u = 0, \quad (2.6)$$

$$\text{где } a_0 = \left(\frac{\partial^2 F}{\partial \ddot{y}} \right)_0, \quad a_1 = \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{y}} \right)_0, \quad a_2 = \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_0, \quad b_0 = \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{u}} \right)_0, \quad b_1 = \left(\frac{\partial F}{\partial u} \right)_0.$$

Довольно часто нелинейную зависимость между входом и выходом задают графически (рис. 2.1) в виде кривой f и графически проводят ее линеаризацию, которая означает замену исходной кривой f отрезком касательной f' в точке O' . В традиционной записи линейного дифференциального уравнения (2.6) опускается знак Δ , т. е.

$$a_0 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_2 y = b_0 \dot{u} + b_1 u$$

и подразумевается постоянство коэффициентов a_0 , a_1 , a_2 , b_0 , b_1 .

Пример 2.1. Пусть объект описывается нелинейным дифференциальным уравнением

$$6\ddot{y} + 10y\dot{y} + 2uy^3 = 8uy^2,$$

которое линеаризуем в окрестности номинального режима $u_0 = 4$.

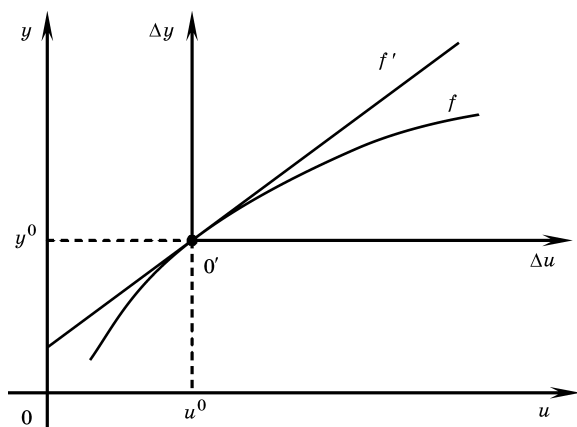


Рис. 2.1

Положив $\ddot{y} = \dot{y} = 0$, получим уравнение установившегося режима $2y^2 = 8u$ или $y = 2u^{0,5}$, из которого при $u = u_0 = 4$ найдем $2y = y_0 = 2\sqrt{4} = 4$. Нелинейное дифференциальное уравнение приведем к виду

$$F(\ddot{y}, \dot{y}, y, u) = 6\ddot{y} + 10y\dot{y} + 2uy^3 - 8yu^2 = 0.$$

Разлагая функцию $F(\ddot{y}, \dot{y}, y, u)$ в ряд Тейлора без учета слагаемых второго и высших порядков малости

$$F(\ddot{y}, \dot{y}, y, u) = F_0(0, 0, y_0, u_0) + \left(\frac{\partial F}{\partial \ddot{y}}\right)_0 \Delta \ddot{y} + \\ + \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{y}}\right)_0 \Delta \dot{y} + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_0 \Delta y + \left(\frac{\partial F}{\partial u}\right)_0 \Delta u$$

при $u_0 = 4$, $y_0 = 4$, $\ddot{y}_0 = \dot{y}_0 = 0$, найдем значения функции F_0 и частных производных

$$F_0 = 2u_0y_0^3 - 8y_0u_0^2 = 0, \quad \left(\frac{\partial F}{\partial \ddot{y}}\right)_0 = 6, \quad \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{y}}\right)_0 = 10y_0 = 40,$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_0 = 10\dot{y}_0 + 6u_0y_0^2 - 8u_0^2 = 256,$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial u}\right)_0 = 2y_0^3 - 16y_0u_0 = -128.$$

Опуская знак Δ и используя значения производных, разложение в ряд Тейлора можно записать в виде линеаризованного дифференциального уравнения $6\ddot{y} + 40\dot{y} + 256y = 128u$ в отклонениях от номинального режима u_0, y_0 .

2.1.2. Механические объекты

Рассмотрим примеры построения моделей двух механических объектов.

Пример 2.2. Запишем второй закон Ньютона для материального объекта. Сила F , действующая на объект массой m , вызывает его линейное ускорение a и равна

$$F = ma = m \frac{d^2 u}{dt^2}.$$

Для механических систем, в которых действуют несколько внешних сил F_i , второй закон Ньютона для линейных систем запишется как

$$\sum_i F_i = ma. \quad (2.7)$$

Найдем дифференциальное уравнение линейного движения массы m при наличии пружины (П) с коэффициентом сжатия K_{Π} и демпфера (Д) с коэффициентом демпфирования $K_{\text{д}}$ (рис. 2.2). Из уравнения (2.7) получаем уравнение движения

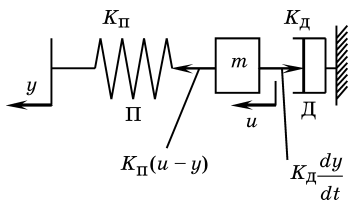


Рис. 2.2

$$K_{\Pi}(u - y) - K_{\text{д}} \frac{dy}{dt} = m \frac{d^2 y}{dt^2}$$

или в форме дифференциального уравнения

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + K_{\text{д}} \frac{dy}{dt} + K_{\Pi} y = K_{\Pi} u, \quad (2.8)$$

аналогичного (2.2).

Пример 2.3. Теперь построим математическую модель более сложного механического объекта, состоящего из тележки и закрепленного на ней перевернутого маятника (рис. 2.3). Поскольку в механической системе масса скон-

центрирована в верхней части стержня, центром тяжести является центр шарового маятника. В этом случае момент инерции маятника вблизи его центра тяжести близок к нулю. Тележка должна двигаться так, чтобы масса m всегда занимала вертикальное положение, которое будем оценивать углом отклонения маятника $\alpha \approx \sin(\alpha)$ и перемещением тележки x . Дифференциальные уравнения, описывающие движение данной системы, можно получить для суммы сил, действующих в горизонтальном направлении

$$(M + m)\ddot{x} + mL\ddot{\alpha} - u = 0 \quad (2.9)$$

и суммы моментов относительно точки вращения o

$$mL^2\ddot{\alpha} + mL\ddot{x} - mLg\alpha = 0, \quad (2.10)$$

где $u(t)$ — сила, приложенная к тележке; L — расстояние от массы m до точки вращения o ; M — масса тележки.

Разделим (2.10) на m и L и получим уравнение

$$L\ddot{\alpha} + \ddot{x} - g\alpha = 0,$$

которое разрешим относительно

$$\ddot{x} = g\alpha - L\ddot{\alpha} \text{ и } \frac{\ddot{\alpha}}{L} = (g\alpha - \ddot{x}).$$

Подставляя выражения $\ddot{x}$ и $\ddot{\alpha}$ в уравнение (2.9), получим систему дифференциальных уравнений, описывающих динамику перевернутого маятника.

$$ML\ddot{\alpha} = (M + m)g\alpha - u, \quad (2.11)$$

$$M\ddot{x} = u - mg\alpha. \quad (2.12)$$

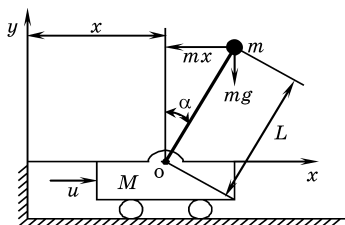


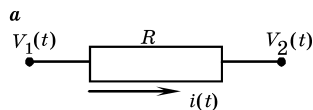
Рис. 2.3

2.1.3.

Электрические объекты

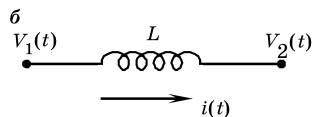
Основные элементы электрических систем (резистивные, индуктивные и емкостные) показаны на рисунке 2.4.

Закон Ома можно записать для резистивного элемента (рис. 2.4a)



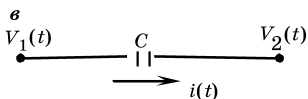
$$V_1(t) - V_2(t) = Ri(t), \quad (2.13)$$

для индуктивного элемента
(рис. 2.4б)



$$V_1(t) - V_2(t) = L \frac{di}{dt} \quad (2.14)$$

и для емкостного элемента
(рис. 2.4в)



$$i(t) = C \frac{d(V_1(t) - V_2(t))}{dt}$$

или

$$(V_1(t) - V_2(t)) = \frac{1}{C} \int i dt. \quad (2.15)$$

Рис. 2.4

Пример 2.4. Найдем дифференциальное уравнение RC цепи, изображенной на рисунке 2.5.

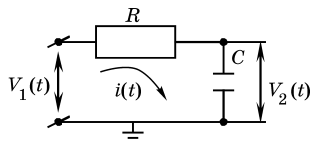


Рис. 2.5

Из уравнений (2.13) и (2.14) имеем

$$V_1(t) - V_2(t) = Ri(t), \quad (2.16)$$

$$V_2(t) = \frac{1}{C} \int i dt$$

или

$$C \frac{dV_2(t)}{dt} = i(t). \quad (2.17)$$

Подставляя (2.17) в (2.16), получаем

$$V_1(t) - V_2(t) = RC \frac{dV_2}{dt}. \quad (2.18)$$

Уравнение (2.18) можно записать в виде дифференциального уравнения первого порядка, подобного (2.1)

$$RC \frac{dV_2}{dt} + V_2(t) = V_1(t).$$

Пример 2.5. Найдем дифференциальное уравнение RLC цепи, изображенной на рисунке 2.6.

Величину электрического тока в цепи находим из выражения

$$C \frac{dV_2(t)}{dt} = i(t). \quad (2.19)$$

Закон Киргофа для напряжений можно записать как

$$V_1(t) = Ri(t) + L \frac{di}{dt} + V_2(t). \quad (2.20)$$

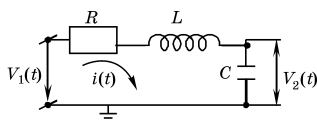


Рис. 2.6

Подставим (2.19) в (2.20) и получим выражение, приводимое к линейному дифференциальному уравнению второго порядка

$$LC \frac{d^2 V_2}{dt^2} + RC \frac{dV_2}{dt} + V_2(t) = V_1(t), \quad (2.21)$$

которое подобно (2.2) при

$$u = V_1, y = V_2, a_0 = 1, a_1 = RC, a_2 = LC, b_0 = 1.$$

Пример 2.6. Теперь рассмотрим другую модель электрического объекта с источником тока $V(t)$ (рис. 2.7), состоящую из системы дифференциальных уравнений.

Запишем в дифференциальной форме законы Кирхгофа для токов

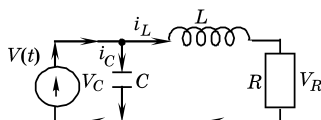


Рис. 2.7

$$V(t) - i_L - i_C = 0$$

или

$$i_C = C \frac{dV_C}{dt} = V(t) - i_L \quad (2.22)$$

и для напряжений в правом контуре

$$V_C - Ri_L - V_L = 0$$

или

$$V_L = L \frac{di_L}{dt} = V_C - Ri_L. \quad (2.23)$$

Выход систем определяется по формуле

$$V_R = Ri_L. \quad (2.24)$$

2.1.4. Тепловой объект

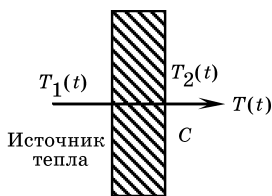


Рис. 2.8

Рассмотрим пример теплового объекта, в котором тепло передается через стенку (рис. 2.8).

Пример 2.7. Тепло, запасенное телом к моменту времени t , определяется по формуле

$$I(t) = MC_p T(t), \quad (2.25)$$

где M — масса, кг; C_p — теплоемкость, Дж/(кг·К); T — температура, К.

После дифференцирования уравнения (2.25) по dt получим

$$\frac{dI}{dt} = MC_p \frac{dT}{dt}. \quad (2.26)$$

Введем обозначения потока тепла $Q = \frac{dI}{dt}$ и теплоемкости $C = MC_p$. Тогда при подстановке обозначений этих переменных в выражение (2.26) будет иметь вид

$$C \frac{dT}{dt} = Q(t). \quad (2.27)$$

Поток тепла через стенку (рис. 2.8) определяется как

$$Q = \frac{T_1(t) - T_2(t)}{R}, \quad (2.28)$$

где R — теплофизическая константа.

Из уравнения (2.27) имеем

$$Q(t) = C \frac{dT_2}{dt}. \quad (2.29)$$

Приравнявая правые части уравнений (2.28) и (2.29), находим выражение

$$\frac{T_1(t) - T_2(t)}{R} = C \frac{dT_2}{dt},$$

которое преобразуем к дифференциальному уравнению первого порядка

$$RC \frac{dT_2}{dt} + T_2 = T_1(t), \quad (2.30)$$

подобному (2.1).

2.1.5. Гидравлические объекты

Ниже осуществим построение моделей двух гидравлических объектов, содержащих одну и две емкости, наполняемых жидкостью.

Пример 2.8. На рисунке 2.9 показана цилиндрическая емкость с жидкостью. Установившиеся условия для уровня жидкости H^0 характеризуются одинаковыми входным и выходным потоками жидкости и равными G^0 . При небольших колебаниях расхода жидкости на входе g и выходе g_1 из емкости пропускная способность клапана Кл определяется по формуле

$$R = \frac{1}{A_k C} \sqrt{\frac{2H^0}{9,8}},$$

где A_k — площадь проходного сечения клапана, м^2 ; C — коэффициент стока; 9,8 — ускорение свободного падения, м/с^2 ; g — расход жидкости относительно G^0 , $\text{м}^3/\text{с}$.

Запишем уравнение материального баланса емкости сначала в общем виде

$$A \frac{dh}{dt} = \left(\begin{array}{c} \text{входной} \\ \text{поток} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{выходной} \\ \text{поток} \end{array} \right),$$

затем подставим в него обозначения входного и выходного потоков (рис. 2.9)

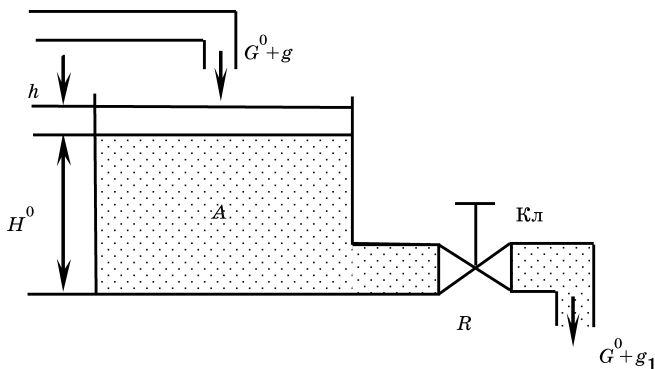


Рис. 2.9

$$A \frac{dh}{dt} = (G^0 + g) - (G^0 + g_1),$$

и приведем последнее выражение к виду

$$A \frac{dh}{dt} = g - g_1, \quad (2.31)$$

где A — площадь сечения цилиндрической емкости, м^2 .

Теперь определим влияние изменения уровня dh относительно установившегося состояния H^0 на изменение выходящей через клапан жидкости dg_1 . Свяжем увеличение выходного потока dg_1 через клапан Кл с увеличением уровня жидкости в емкости на h уравнением

$$h = Rg_1,$$

которое продифференцируем

$$\frac{dh}{dt} = R \cdot \frac{dg_1}{dt}. \quad (2.32)$$

Подставляя формулу (2.32) в (2.31), находим дифференциальное уравнение первого порядка

$$A \cdot R \frac{dg_1}{dt} + g_1 = g.$$

Пример 2.9. Теперь рассмотрим гидравлический объект, состоящий из двух емкостей и изображенный на рисунке 2.10.

Используя символы на рисунке 2.10, запишем следующую систему уравнений материального баланса для первой

$$h_1 - h_2 = R_1 g_1, \quad (2.33)$$

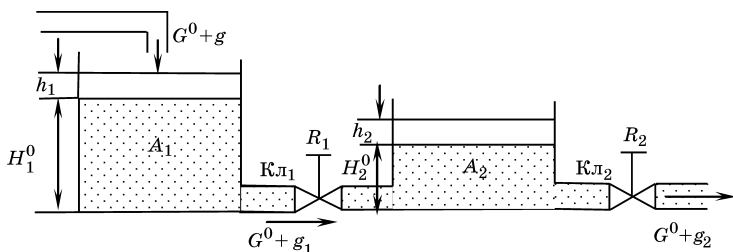


Рис. 2.10

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = g - g_1, \quad (2.34)$$

и второй емкостей

$$h_2 = R_2 g_2, \quad (2.35)$$

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = g_1 - g_2. \quad (2.36)$$

Относительно установившегося состояния, которое характеризуется одинаковым расходом G^0 жидкости в первую емкость и через клапаны $K_{л1}$ и $K_{л2}$, а также постоянными значениями уровня жидкости в первой H_1^0 и второй H_2^0 емкости.

Теперь выведем дифференциальное уравнение, связывающее вход g и выход g_2 гидравлического объекта, содержащего две емкости.

Из уравнения (2.33) выделим h_1 , т. е. $h_1 = R_1 g_1 + h_2$, и подставим в (2.34), и после переноса в левую часть g_1 получим

$$A_1 R_1 \frac{dg_1}{dt} + A_1 \frac{dh_2}{dt} + g_1 = g. \quad (2.37)$$

Подставим h_2 из (2.35) в (2.36)

$$A_2 R_2 \frac{dg_2}{dt} = g_1 - g_2.$$

Полученное уравнение разрешим относительно g_1

$$g_1 = A_2 R_2 \frac{dg_2}{dt} + g_2, \quad (2.38)$$

подставим выражение (2.38) для g_1 в формулу (2.35) для h_2 , в уравнение (2.37) и найдем дифференциальное уравнение, связывающее вход g и выход g_2

$$A_1 R_1 A_2 R_2 \frac{d^2 g_2}{dt^2} + (A_1 R_1 + A_1 R_2 + A_2 R_2) \frac{dg_2}{dt} + g_2 = g \quad (2.39)$$

и аналогичное (2.2).

2.1.6. Классический метод решения дифференциального уравнения

Классическим методом будем решать неоднородное линейное дифференциальное уравнение второго порядка

$$a_0 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_2 y = b_0 u,$$

приведенное к виду

$$\ddot{y} + a \dot{y} + by = cu$$

путем деления на a_0 левой и правой части исходного дифференциального уравнения. Тогда

$$a = \frac{a_1}{a_0}; \quad b = \frac{a_2}{a_0}; \quad c = \frac{b_0}{a_0}.$$

Рассмотрим пример решения приведенного неоднородного дифференциального уравнения, у которого корни характеристического уравнения являются отрицательными и действительными.

Пример 2.10. Найдем решение неоднородного линейного дифференциального уравнения

$$\ddot{y} + 8\dot{y} + 12y = 48 \cdot 1(t) \quad (2.40)$$

при нулевых начальных условиях $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 0$ и единичном ступенчатом входном сигнале $u(t) = 1(t)$.

Решение неоднородного дифференциального уравнения равно сумме $y(t) = y_o(t) + y_{\text{ч}}(t)$ общего решения $y_o(t)$ соответствующего однородного дифференциального уравнения, полученного приравниванием нулю правой части (2.40)

$$\ddot{y} + 8\dot{y} + 12y = 0, \quad (2.41)$$

и частного решения $y_{\text{ч}}(t)$, определяемого видом правой части (2.40). Решение однородного дифференциального уравнения (2.41) начинается с задания соответствующего характеристического уравнения в операторной форме

$$p^2 + 8p + 12 = 0$$

и определения его корней

$$p_{1,2} = -4 \pm \sqrt{16 - 12},$$

$$p_1 = -4 + 2 = -2; \quad p_2 = -4 - 2 = -6,$$

где $py = \frac{dy}{dt}$, $p^2y = \frac{d^2y}{dt^2}$, а p — оператор.

Общее решение однородного дифференциального уравнения запишется так

$$y_0(t) = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t} = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-6t},$$

где C_1, C_2 — постоянные интегрирования.

Перейдем к определению частного решения $y_{\text{ч}}$. Правая часть уравнения (2.40) — константа 48. Частное решение ищется в форме $y_{\text{ч}} = B$, где B — константа. Для нахождения B подставим $y_{\text{ч}} = B$ в уравнение (2.40)

$$12B = 48, \quad B = 4.$$

Следовательно, полное решение неоднородного уравнения (2.40) имеет вид

$$y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-6t} + 4. \quad (2.42)$$

Исходя из нулевых начальных условий $y(0) = 0$ и $\dot{y}(0) = 0$, запишем (2.42) в виде двух уравнений

$$y(0) = C_1 + C_2 + 4 = 0,$$

$$\dot{y}(0) = -2C_1 - 6C_2 = 0$$

и решим их относительно C_1 и C_2

$$C_1 = -6, \quad C_2 = 2.$$

Подставляя найденные значения C_1 и C_2 в (2.42), получим искомое решение

$$y(t) = 2e^{-6t} - 6e^{-2t} + 4. \quad (2.43)$$

Пример 2.11. Для нахождения решения (2.43) дифференциального уравнения (2.40) в MATLAB используется оператор `dsolve` в пр. 2.1 [2].

(Пр. 2.1)

```
y = dsolve('D2y+8*Dy+12*y=48','y(0)=0','Dy(0)=0')
y = 2*exp(-6*t)-6*exp(-2*t)+4
```

Здесь и далее под пунктирной линией будет находиться решение в данном случае линейного неоднородного дифференциального уравнения (2.40), совпадающее с выражением (2.43).

2.2. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА И ФУРЬЕ

В настоящее время широко применяются такие методы математического исследования систем управления, как операторный (операционное исчисление) и частотный методы, в основу которых положены преобразования Лапласа и Фурье.

На базе операторного метода можно довольно легко решать дифференциальные уравнения и использовать методологию структурного метода для определения передаточных функций сложных структурных схем.

Преобразование Фурье за счет интеграла Фурье или формальной подстановки $j\omega = s$ в передаточную функцию дает возможность получать частотные характеристики, которые являются очень эффективным средством анализа и синтеза линейных систем управления.

2.2.1. Преобразование Лапласа и передаточная функция

Начиная с представления объекта управления дифференциальным уравнением второго порядка и выше, резко возрастают трудности его анализа. Другой альтернативный более простой алгебраический метод анализа таких объектов опирается на преобразование Лапласа.

Определение 2.1. Преобразование Лапласа L временной функции $f(t)$ определяется с помощью соотношения

$$L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = F(s), \quad (2.44)$$

где $L[f(t)]$ — обозначение интеграла Лапласа; s — переменная, имеющая размерность c^{-1} .

Часто $f(t)$ называют оригиналом, а $F(s)$ — изображением.

Приведем ряд важных свойств преобразования Лапласа.

1. Теорема линейности: если a и b константы, то

$$L[af(t) \pm bg(t)] = aL[f(t)] \pm bL[g(t)].$$

2. Теорема запаздывания:

$$L[f(t - a)] = e^{-as}F(s).$$

3. Преобразование в s :

$$L[e^{-at}f(t)] = F(s + a),$$

где a — положительное число.

4. Дифференцирование:

$$L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0).$$

Для n -го порядка дифференцирования

$$L\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}\frac{df(0)}{dt} - \dots - \frac{d^{n-1}f(0)}{dt^{n-1}}. \quad (2.45)$$

При нулевых начальных условиях

$$\frac{df(0)}{dt} = 0, \dots, \frac{d^{n-1}f(0)}{dt^{n-1}} = 0$$

имеем

$$L\frac{d^n f(t)}{dt^n} = s^n F(s). \quad (2.46)$$

5. Интегрирование: при нулевых начальных условиях

$L\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$. Для интегрирования n -го порядка при нулевых начальных условиях имеем

$$L\left[\int_0^t \dots \int_0^t f(\tau) (d\tau)^n\right] = \frac{F(s)}{s^n}. \quad (2.47)$$

6. Предельные соотношения:

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s); \quad \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s).$$

7. Свертка функций (теорема умножения):

$$L[f(t) * g(t)] = L[f(t)] \cdot L[g(t)],$$

где операция свертки $*$ определяется как

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau. \quad (2.48)$$

Определение 2.2. Инверсное или обратное преобразование Лапласа L^{-1} функции $F(s)$ во временную функцию $f(t)$ осуществляется по формуле

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds, \quad (2.49)$$

где σ больше, чем вещественная часть выражения $F(s)$.

Часто для вычисления $F(s)$ по $f(t)$ и $f(t)$ по $F(s)$ используют таблицы прямого и обратного преобразования Лапласа.

Преобразуем по Лапласу дифференциальное уравнение (2.8) при нулевых начальных условиях

$$mY(s)s^2 + K_d Y(s)s + K_n Y(s) = K_n U(s), \quad (2.50)$$

где $Y(s) = L[y(t)]$, $U(s) = L[u(t)]$.

В левой части выражения вынесем за скобки $Y(s)$

$$Y(s)(ms^2 + K_d s + K_n) = K_n U(s) \quad (2.51)$$

и поделим левую и правую части (2.51) на $U(s)$ и выражение в скобках. Тогда получим выражение передаточной функции

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_n}{ms^2 + K_d s + K_n}. \quad (2.52)$$

В общем виде передаточную функцию для линейного объекта с входным $U(s)$ и выходным $Y(s)$ сигналами можно записать так

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}, \quad (2.53)$$

где $A(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n$ — характеристический полином, корни которого ($p_1, p_2, \dots, p_n$) называются полюсами. Корни ($z_1, z_2, \dots, z_m$) полинома числителя

$B(s) = b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m$ передаточной функции называются нулями.

Определение 2.3. Передаточной функцией является отношение выходного сигнала к входному сигналу, преобразованных по Лапласу и при нулевых начальных условиях.

В MATLAB передаточную функцию $W(s)$ можно получить, используя функцию

`tf(num, den),`

где $\text{num} = [b_0, b_1, \dots, b_m]$ — вектор коэффициентов числителя (numerator); $\text{den} = [a_0, a_1, \dots, a_n]$ — вектор коэффициентов знаменателя (denominator).

Пример 2.12. Простая передаточная функция

$$W(s) = \frac{s+4}{s^3 + 2s^2 + 3s + 4}$$

может быть представлена в MATLAB с помощью пр. 2.2.

(Пр. 2.2)

```
num = [1, 4];
den = [1, 2, 3, 4];
W = tf(num, den)
-----
Transfer function:
      s + 4
-----
s^3 + 2s^2 + 3 s + 4
```

Пример 2.13. Более сложную передаточную функцию

$$W(s) = \frac{2(s+4)}{(s^2 + 2s + 1)^2 (s^3 + 2s^2 + 3s + 4)(s+5)}$$

можно представить в MATLAB, используя пр. 2.3.

(Пр. 2.3)

```
num = 2*[1, 4];
den = conv(conv(conv([1, 2, 1], [1, 2, 1]), [1, 2, 3, 4]), [1, 5]);
W = tf(num, den)
-----
Transfer function:
      2s+8
-----
s^8 + 11s^7 + 47s^6 + 117s^5+203s^4+253s^3+209s^2+99s+20
```

Здесь $\text{conv}(A, B)$ — функция умножения двух векторов A и B .

2.2.2. Передаточные функции структурных схем

Различают два типа структурных схем систем автоматического управления [2, 4]:

1) блочные структурные схемы, в которых элементы автоматики обозначаются прямоугольниками — блоками, содержащими соответствующие обозначения передаточных функций, а направленные воздействия или связи между блоками обозначаются стрелками;

2) графовые структурные схемы или сигнальные графы, или графы Мейсона, в которых передаточные функции элементов автоматики обозначаются стрелками, а воздействия — точками, именуемыми узлами графа или вершинами дуг графа.

Передаточные функции блочных структурных схем. Начнем с определения передаточной функции последовательного (рис. 2.11а) и параллельного (рис. 2.11б) соединений двух звеньев с передаточными функциями $W_1(s)$ и $W_2(s)$.

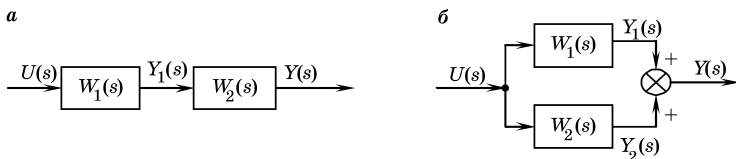


Рис. 2.11

Передаточная функция соединений, имеющих вход $U(s)$ и выход $Y(s)$, определяется по формуле (2.53).

Для последовательного соединения рисунка 2.11а, умножая на $Y_1(s)$ числитель и знаменатель отношения

$$\frac{Y(s)}{U(s)} \text{ можно записать}$$

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Y_1(s)}{U(s)} \cdot \frac{Y(s)}{Y_1(s)}. \quad (2.54)$$

В соответствии с рисунком 2.11а имеем

$$\frac{Y_1(s)}{U(s)} = W_1(s), \quad \frac{Y(s)}{Y_1(s)} = W_2(s),$$

тогда выражение (2.54) можно переписать так

$$W(s) = W_1(s) \cdot W_2(s). \quad (2.55)$$

Определение 2.4. Передаточная функция последовательно соединенных звеньев равна произведению передаточных функций этих звеньев.

В выражение $\frac{Y(s)}{U(s)}$ согласно рисунку 2.11б вместо $Y(s)$ подставим $Y_1(s) + Y_2(s)$

$$W(s) = \frac{Y_1(s) + Y_2(s)}{U(s)} = \frac{Y_1(s)}{U(s)} + \frac{Y_2(s)}{U(s)} = W_1(s) + W_2(s). \quad (2.56)$$

Определение 2.5. Передаточная функция параллельно соединенных звеньев равна алгебраической сумме передаточных функций этих звеньев.

Пример 2.14. Даны передаточные первого $W_1(s) = \frac{2}{s+2}$ и второго $W_2(s) = \frac{3}{s+3}$ звеньев. Найдем в MATLAB передаточную функцию последовательного соединения двух звеньев (2.55) с помощью пр. 2.4 и параллельного соединения двух звеньев (2.56) с помощью пр. 2.5.

(Пр. 2.4)

```
W1=tf(2,[1,2]);
W2=tf(3,[1,3]);
W=W1*W2
-----
Transfer function:
          6
-----
s^2 + 5s + 6
```

(Пр. 2.5)

```
W1=tf(2,[1,2]);
W2=tf(3,[1,3]);
W=W1+W2
-----
Transfer funtion:
      5s + 12
-----
s^2 + 5s + 6
```

Аналогичные результаты можно получить, если при последовательном соединении звеньев с передаточными функциями $W_1(s)$ и $W_2(s)$ использовать функцию `series` в пр. 2.6, а при параллельном — функцию `parallel` в пр. 2.7

(Пр. 2.6)

```
W1=tf(2,[1,2]);
W2=tf(3,[1,3]);
W=series(W1,W2)
```

(Пр. 2.7)

```
W1=tf(2,[1,2]);
W2=tf(3,[1,3]);
W=parallel(W1,W2)
```

Выведем передаточные функции соединений с положительной (рис. 2.12а) и отрицательной (рис. 2.12б) обратной связью.

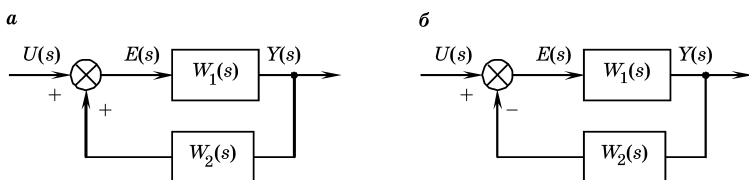


Рис. 2.12

Запишем общие соотношения для элементов сравнения

$$U(s) \pm W_2(s) \cdot Y(s) = E(s) \quad (2.57)$$

и прямой связи

$$Y(s) = W_1(s) \cdot E(s). \quad (2.58)$$

Найдем выражение для $E(s)$ из (2.58)

$$E(s) = \frac{Y(s)}{W_1(s)}$$

и подставим его в (2.57)

$$U(s) \pm W_2(s) \cdot Y(s) = \frac{Y(s)}{W_1(s)}. \quad (2.59)$$

Перенесем $\pm W_2(s) \cdot Y(s)$ в правую часть (2.59)

$$U(s) = \frac{Y(s)}{W_1(s) \mp W_2(s) \cdot Y(s)}. \quad (2.60)$$

и вынесем за скобки $Y(s)$ в выражении правой части

$$U(s) = Y(s) \cdot \left[\frac{1}{W_1(s) \mp W_2(s)} \right].$$

После приведения к общему знаменателю выражения в квадратных скобках

$$U(s) = Y(s) \left[\frac{1 \mp W_1(s) \cdot W_2(s)}{W_1(s)} \right] \quad (2.61)$$

делим левую и правую части (2.61) на $U(s)$ и выражение в квадратных скобках, в результате получим передаточные функции соединения с обратными связями:

- положительной

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{W_1(s)}{1 - W_1(s) \cdot W_2(s)}; \quad (2.62)$$

- отрицательной

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{W_1(s)}{1 + W_1(s) \cdot W_2(s)}. \quad (2.63)$$

В системах управления часто используется приведенная на рисунке 2.13 схема с единичной отрицательной обратной связью. Подставляя $W_2(s) = 1$ в соотношение (2.57) и $W_1(s) \cdot W_2(s)$ вместо $W_1(s)$ в соотношение (2.58) и выполняя аналогичные последующие действия, найдем передаточную функцию соединения

$$W(s) = \frac{W_1(s) \cdot W_2(s)}{1 + W_1(s) \cdot W_2(s)}. \quad (2.64)$$

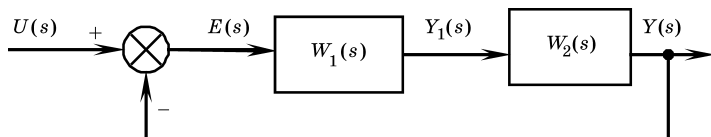


Рис. 2.13

Пример 2.15. Используя передаточные функции первого $W_1(s)$ и второго $W_2(s)$ звеньев из примера 2.14, найдем

в MATLAB передаточную функцию соединения с положительной обратной связью (2.62) в пр. 2.8 отрицательной обратной связью (2.63) в пр. 2.9 и единичной отрицательной обратной связью (2.64) в пр. 2.10.

(Пр. 2.8)

```
W1=tf(2,[1,2]);
W2=tf(3,[1,3]);
W=feedback(W1,W2,+1)
```

Transfer function:

$$2s + 6$$

 $s^2 + 5s + 12$

(Пр. 2.9)

```
W1=tf(2,[1,2]);
W2=tf(3,[1,3]);
W=feedback(W1,W2)
```

Transfer function:

$$2s + 6$$

 $s^2 + 5s + 12$

(Пр. 2.10)

```
W1=tf(2,[1,2]);
W2=tf(3,[1,3]);
W=feedback(W1*W2,+1)
```

Transfer function:

$$6$$

 $s^2 + 5s + 12$

Для нахождения передаточных функций сложных структурных схем последние приводятся к совокупности ранее рассмотренных соединений с привлечением преобразований, приведенных ниже в таблице 2.1.

Рассмотрим пример определения с помощью MATLAB передаточной функции сложной структурной схемы.

Пример 2.16. Преобразуем структурную схему на рисунке 2.14, содержащую сумматоры C_1 , C_2 и блоки $W_1(s) = 3s$, $W_2(s) = \frac{2}{s+1}$, $W_3(s) = \frac{1}{2s}$, и определим с помощью таблицы 2.1 и MATLAB ее передаточную функцию $W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$.

Таблица 2.1

№	Преобразование	Исходная схема	Эквивалентная схема
1	Перенос сумматора через блок по ходу движения сигнала		
2	Перенос сумматора через блок против движения сигнала		
3	Перенос узла через блок по ходу движения сигнала		
4	Перенос узла через блок против движения сигнала		
5	Исключение контура с обратной связью		
6	Перенос узла через сумматор вперед		
7	Перенос узла через сумматор назад		
8	Перенос узла обратной связи через сумматор по ходу движения сигнала		
9	Перенос узла обратной связи через сумматор против движения сигнала		

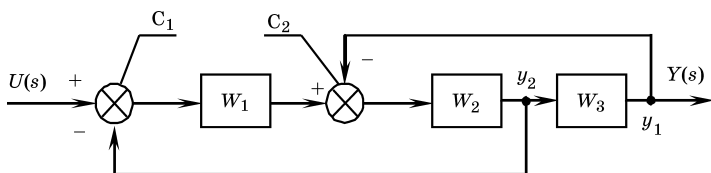


Рис. 2.14

В данном примере выполним следующие действия.

1. Определяем в MATLAB все передаточные функции W_1 , W_2 , W_3 .
2. Переносим узел y_1 через блок W_3 в направлении, противоположном движению сигнала (рис. 2.15).

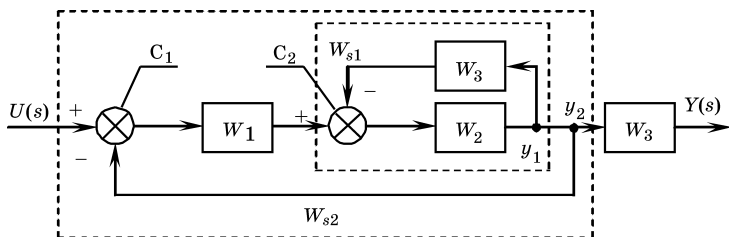


Рис. 2.15

3. Определяем передаточную функцию системы $s1$ с отрицательной обратной связью $W_3(s)$

$$W_{s1}(s) = \frac{W_2(s)}{1 + W_2(s)W_3(s)},$$

передаточную функцию системы $s2$ с единичной отрицательной обратной связью

$$W_{s2}(s) = \frac{W_{s1}(s)W_1(s)}{1 + W_{s1}(s)W_1(s)}$$

и передаточную функцию всей системы

$$\begin{aligned} W(s) &= W_{s2}(s) \cdot W_3(s) = \\ &= \frac{W_1(s)W_2(s)W_3(s)}{1 + W_1(s)W_2(s) + W_2(s)W_3(s)} \text{ (проверьте).} \end{aligned}$$

Указанные действия реализованы в программах MATLAB пр. 2.11а, б.

(Пр. 2.11a)

```

W1=tf([3 0],[1]);
W2=tf([2],[1 1]);
W3=tf([1],[2 0]);
Ws1=feedback(W2,W3);
Ws2=feedback(Ws1*W1,+1);
W0=series(Ws1,Ws2);
W=simplify(W0)

```

transfer function:

$$\frac{48s^3}{28s^4+32s^3+36s^2+8s+4}$$

(Пр. 2.11б)

```

syms s
W1=3*s;
W2=2/(s+1);
W3=1/(2*s);
Ws1=W2/(1+W2*W3);
Ws2=Ws1*W1/(1+Ws1*W1);
W0=Ws1*Ws2;
W=simplify(W0)

```

$$W = (12*s^3)/(7*s^4 + 8*s^3 + 9*s^2 + 2*s + 1)$$

Здесь используется функция `simplify` для упрощения выражений числителя и знаменателя передаточной функции `W0`.

Теперь рассмотрим эквивалентные перестановки сумматоров и узлов.

Перестановка двух сумматоров (рис. 2.16) соответствует переносу одного сумматора через другой и подчиняется математическому выражению

$$\pm(\pm X_1 + X_2) + X_3.$$

Перенос сумматора 2 через сумматор 1 означает

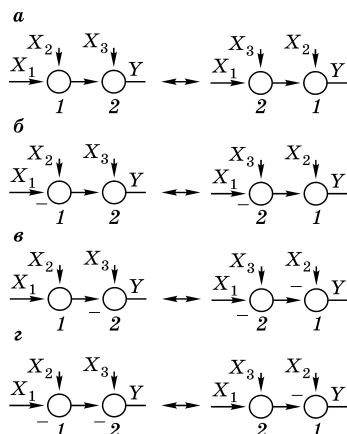


Рис. 2.16

выбор знака перед скобкой и переменной X_1 , раскрытия скобки и перестановки X_3 во вторую позицию вслед за X_1 . Например, для структуры на рисунке 2.16в запишем выражение

$$-(X_1 + X_2) + X_3 = -X_1 + X_3 - X_2,$$

в котором за знаком равенства следует выражение, полученное раскрытием скобки и переносом на вторую позицию X_3 .

Этому выражению соответствует эквивалентная схема на рисунке 2.16в, находящаяся справа от знака $\leftrightarrow$. Эквивалентные перестановки и объединение узлов показаны на рисунке 2.17.

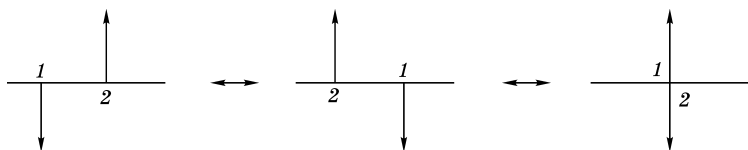


Рис. 2.17

Передаточные функции графовых структурных схем. Второй способ получения ПФ многоконтурной системы заключается в использовании модели системы в виде сигнального графа или графа Мейсона.

Сигнальный граф позволяет графически описать линейные связи между переменными, он состоит из *узлов* (вершин) и соединяющих их направленных *ветвей*.

Ветвь соответствует блоку структурной схемы и отражает зависимость между входной и выходной переменными или передаточную функцию. Сумма всех сигналов, входящих в узел, образует соответствующую этому узлу переменную.

Последовательность ветвей между двумя узлами называется *путем*.

Контуром называется замкнутый путь, на всех участках которого сигналы направлены в одну сторону (по часовой стрелке или против) и который начинается и заканчивается в одном и том же узле, причем ни один узел не встречается на этом пути дважды.

Коэффициент передачи или ПФ контура — это произведение всех входящих в него дуг или передаточная функция.

Контуры называются *некасающимися*, если они не имеют общих узлов.

Сигнальный граф однозначно соответствует структурной схеме.

Пусть $U(s)$ и $Y(s)$ — входная и выходная переменные системы. Тогда для вычисления передаточной функции системы управления по ее графу можно воспользоваться формулой Мейсона [2]:

$$\frac{U(s)}{Y(s)} = W(s) = \frac{\sum_{i=1}^N P_i \Delta_i}{\Delta},$$

где P_i — i -й путь от входа к выходу; N — количество путей; Δ — определитель графа; Δ_i — дополнительный множитель для i -го пути.

Определитель графа получается по формуле:

$$\Delta = 1 - \sum_{k=1}^K L_k + \sum_{m=1, q=1}^{M, Q} L_m L_q - \sum_{r=1, s=1, l=1}^{R, S, L} L_r L_s L_l + \dots,$$

где $\sum_{k=1}^K L_k$ — сумма передаточных функций всех K отдельных контуров; $\sum_{m=1, q=1}^{M, Q} L_m L_q$ — сумма произведений всех возможных комбинаций из двух некасающихся контуров; $\sum_{r=1, s=1, l=1}^{R, S, L} L_r L_s L_l$ — сумма произведений всех возможных комбинаций из трех некасающихся контуров.

Дополнительный множитель для i -го пути Δ_i равен определителю графа, в котором приравнены нулю коэффициенты передачи контуров, касающихся этого пути.

Пример 2.17. С использованием формулы Мейсона получим передаточную функцию многоконтурной системы для структуры рисунка 2.14, которой соответствует граф, показанный на рисунке 2.18.

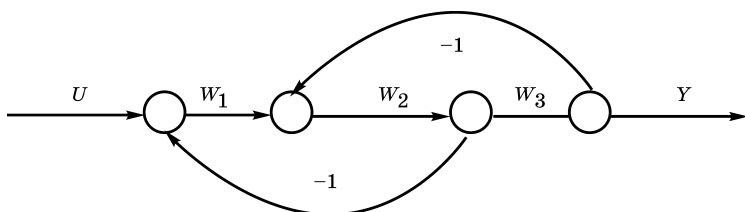


Рис. 2.18

От входа к выходу ведет один путь

$$P_1 = W_1(s)W_2(s)W_3(s).$$

Граф содержит два контура

$$L_1 = -W_1(s)W_2(s),$$

$$L_2 = -W_2(s)W_3(s).$$

Контур L_1 касается контура L_2 , поэтому определитель графа вычисляется по формуле

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 + W_1(s)W_2(s) + W_2(s)W_3(s).$$

Все контуры касаются пути, поэтому дополнительный множитель пути

$$\Delta_1 = 1.$$

В окончательном виде передаточную функцию соединения на рисунке 2.14 и соответствующего сигнального графа на рисунке 2.18 можно записать

$$W(s) = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{W_1(s)W_2(s)W_3(s)}{1 + W_1(s)W_2(s) + W_2(s)W_3(s)},$$

которая совпадает с ранее полученной.

Следует подчеркнуть, что все рассмотренные преобразования корректны лишь в том случае, когда используются преобразованные по Лапласу переменные и передаточные функции.

2.2.3. Решение линейных дифференциальных уравнений с помощью преобразования Лапласа

Преобразование Лапласа лежит в основе достаточно эффективного метода решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Такого рода решение дифференциальных уравнений выполняется в соответствии с рисунком 2.19 и приведенными ниже шагами.

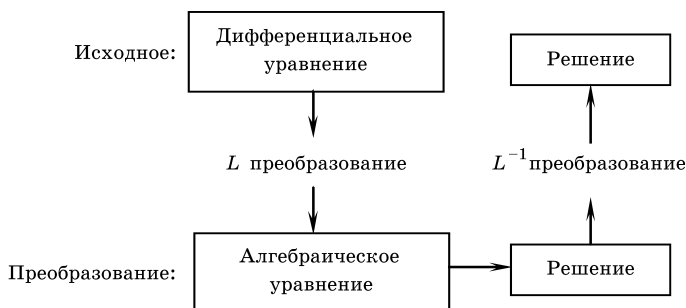


Рис. 2.19

Шаг 1. Преобразование исходного дифференциального уравнения в операторную форму (алгебраическое уравнение).

Шаг 2. Решение алгебраического уравнения относительно искомой переменной в операторной форме.

Шаг 3. Обратное преобразование операторной формы решения во временной области.

Пример 2.18. Найдем решение дифференциального уравнения

$$\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 2y(t) = e^{-t} \quad (2.65)$$

с нулевыми начальными условиями

$$\dot{y}(0) = y(0) = 0,$$

выполняя перечисленные выше шаги.

Шаг 1. Подвергнем преобразованию Лапласа левую и правую части дифференциального уравнения (2.65) при нулевых начальных условиях

$$s^2 Y(s) + 3s Y(s) + 2Y(s) = \frac{1}{s+1}.$$

Шаг 2. В левой части равенства выведем за скобки множитель $Y(s)$

$$Y(s)(s^2 + 3s + 2) = \frac{1}{s+1},$$

поделим левую и правую часть преобразованного равенства на квадратный трехчлен и, определяя два корня, представим его в виде множителей

$$Y(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{(s+1)^2(s+2)}.$$

Чтобы применить табличное преобразование Лапласа к сложной функции, разложим на элементарные выражения, руководствуясь следующими правилами, зависящими от некоторых особенностей корней знаменателя:

1) различающиеся корни

$$\frac{K}{s(s+a)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+a};$$

2) повторяющиеся корни

$$\frac{K}{(s+a)(s+b)^2} = \frac{A}{s+a} + \frac{B}{(s+b)^2} + \frac{C}{s+b};$$

3) вещественные корни выражения второго порядка ($b^2 > 4ac$)

$$\frac{K}{s(as^2 + bs + c)} = \frac{A}{s(s+d)(s+e)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+d} + \frac{C}{s+e};$$

4) комплексные корни выражения второго порядка ($b^2 < 4ac$)

$$\frac{K}{s(as^2 + bs + c)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{as^2 + bs + c}.$$

Тогда согласно правилу 2) функцию $Y(s)$ можно записать как

$$Y(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+2}. \quad (2.66)$$

Приведем к общему знаменателю выражения в правой части (2.66)

$$Y(s) = \frac{As^2 + 3As + 2A + Bs + 2B + Cs^2 + 2Cs + C}{(s+1)^2(s+2)}.$$

Приравнивая к 1 и 0 группы выражений, не содержащих и содержащих множители s^2 и s , соответственно, получим систему уравнений относительно A, B, C

$$\begin{aligned} 2A + 2B + C &= 1, \\ A + C &= 0, \\ 3A + B + 2C &= 0. \end{aligned}$$

Из второго уравнения находим значение $A = -C$ и подставляем его в первое и третье уравнения

$$\begin{aligned} -C + B &= 0, \\ -C + 2B &= 1, \end{aligned}$$

откуда находим $B = 1, C = 1, A = -1$ и подставляем в (2.66)

$$Y(s) = -\frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+2}. \quad (2.67)$$

Коэффициенты A, B, C в (2.67) легко получить в MATLAB, применяя в пр. 2.12 функцию `residue` к исходному многочлену $\frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s^2+3s+2}$ и разлагая его на элементарные члены

$$Y(s) = K + \frac{r_1}{s-p_1} + \frac{r_2}{s-p_2} + \frac{r_3}{(s-p_3)^2}.$$

(Пр. 2.12)

```
num=[1];
den=conv([1 1],[1 3 2]);
[r,p,k]=residue(num,den)
-----
r = 1.0000    p = -2.0000
    -1.0000    -1.0000
    1.0000    -1.0000
k = [ ]
```

Подставляя в это выражение найденные в пр. 2.12 значения r , p и k , получим уравнение

$$Y(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2},$$

аналогичное (2.47).

Шаг 3. Подвергнем выражение (2.67) обратному преобразованию Лапласа и получим решение исходного дифференциального уравнения (2.65)

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = -e^{-t} + te^{-t} + e^{-2t}.$$

С помощью функции обратного преобразования Лапласа `ilaplace`, примененной непосредственно к выражению

$\frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+2)}$, в пр. 2.13 можно также получить решение дифференциального уравнения (2.65).

(Пр. 2.13)

```
syms s
f = 1/((s+1)^2*(s+2));
yt=ilaplace(f)
-----
yt = exp(-2*t) - exp(-t) + t*exp(-t)
```

2.2.4.

Временные характеристики

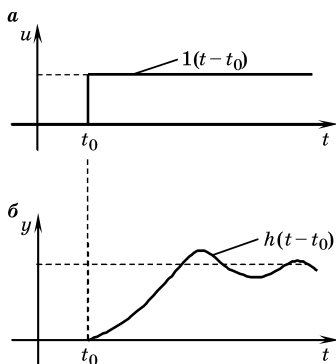


Рис. 2.20

Для анализа объектов и систем довольно часто используются такие временные характеристики, как переходная характеристика (функция) или импульсная переходная характеристика (функция).

Определение 2.6. Переходная функция $h(t)$ определяется как реакция системы на ступенчатое воздействие при нулевых начальных условиях.

Ступенчатое воздействие или ступенчатая функция, показанная на рисунке 2.20а, определяется соотношением

$$1(t - t_0) = \begin{cases} 0, & t < t_0, \\ 1, & t \geq t_0, \end{cases}$$

где t_0 — момент возникновения воздействия.

На рисунке 2.20б приводится возможная реакция на ступенчатое воздействие, которая называется переходной функцией и обозначается как $h(t - t_0)$. Если ступенчатое входное воздействие является неединичным $u(t) = a1(t)$, то выходная величина будет равна $y(t) = ah(t)$ при $t_0 = 0$. Так, в примере 2.10 при замене 48 на 1 находим следующее решение или переходную функцию (проверьте):

$$y(t) = h(t) = 1/24 \cdot \exp(-6 \cdot t) - 1/8 \cdot \exp(-2 \cdot t) + 1/12,$$

которую также можно определить делением на 48 решения (2.43).

Определение 2.7. Импульсная переходная характеристика (функция) $w(t)$ представляет собой реакцию объекта на входное импульсное воздействие при нулевых начальных условиях.

Такое входное воздействие представляет дельта-функция $\delta(t - t_0)$, изображенная на рисунке 2.21а и имеющая следующие свойства:

$$1) \delta(t - t_0) = \begin{cases} 0, & t \neq t_0, \\ \infty, & t = t_0, \end{cases}$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) dt = 1.$$

Возможная импульсная переходная характеристика (функция) объекта показана на рисунке 2.21б. Первое свойство практически нереализуемо, поэтому на практике импульсное воздействие имеет определенные значения высоты и длительности. Зная аналитическое или

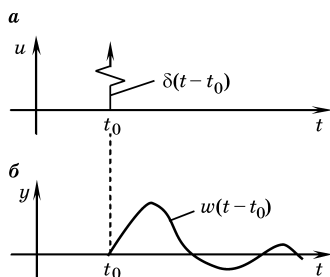


Рис. 2.21

графическое выражение весовой функции $w(t)$ и величину входного сигнала $u(t)$ на интервале $t \in [t_0, t_1]$, можно определить значение выхода $y(t)$ с помощью интеграла свертки

$$y(t) = \int_{t_0}^{t_1} w(\tau) u(t - \tau) d\tau. \quad (2.68)$$

Преобразование Лапласа интеграла свертки (2.68) дает связь между весовой $w(t)$ и передаточной $W(s)$ функциями

$$L[y(t)] = L[w(t)] \cdot L[u(t)],$$

откуда

$$L[w(t)] = W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$

Импульсная и переходные функции связаны отношением $w(t) = \dot{h}(t)$, которое после преобразования Лапласа примет вид

$$W(s) = s \cdot H(s).$$

Преобразование по Лапласу входного ступенчатого $1(t)$ и импульсного $\delta(t)$ воздействий имеет вид

$$L\{1(t)\} = \frac{1}{s}; \quad L\{\delta(t)\} = 1.$$

Это дает возможность применения преобразования Лапласа для нахождения переходной или импульсной функций в виде решения дифференциального уравнения, в правой части которого находится $1(t)$ или $\delta(t)$, соответственно.

Пример 2.19. Используя преобразование Лапласа, определим выражения переходной $h(t)$ и импульсной $w(t)$ функций.

Для получения переходной функции $h(t)$ для (2.65) при ступенчатом входе $u(t) = 1(t)$ заменим $y(t)$ на $h(t)$, а e^{-t} на $1(t)$

$$\ddot{h}(t) + 3\dot{h}(t) + 2h(t) = 1(t) \quad (2.69)$$

с нулевыми начальными условиями

$$\dot{h}(0) = h(0) = 0.$$

Преобразуя по Лапласу уравнение (2.69)

$$H(s)(s^2 + 3s + 2) = \frac{1}{s}$$

и деля его левую и правую часть на выражение в скобках, получим

$$H(s) = \frac{1}{s(s^2 + 3s + 2)}. \quad (2.70)$$

Найдем корни характеристического уравнения $s(s^2 + 3s + 2)$

$$s_{1,2} = 0,5(-3 \pm \sqrt{3-2}); \quad s_1 = -1; \quad s_2 = -2; \quad s_3 = 0.$$

Сложную функцию $H(s)$ разобьем на сумму элементарных членов, приведенных к общему знаменателю

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{s(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2} = \\ &= \frac{As^2 + 3As + 2A + Bs^2 + 2Bs + Cs^2 + Cs}{s(s+1)(s+2)}. \end{aligned}$$

Из последнего выражения следует система уравнений для вычисления A, B, C

$$\begin{aligned} 2A &= 1, \\ 3A + 2B + C &= 0, \\ A + B + C &= 0. \end{aligned}$$

Из первого уравнения вычислим значение $A = 0,5$ и подставим его в остальные уравнения

$$\begin{aligned} 2B + C &= -1,5, \\ B + C &= -0,5, \end{aligned}$$

откуда найдем

$$B = -1, \quad C = 0,5$$

и переходную функцию

$$\begin{aligned} h(t) &= L^{-1}\{H(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{1,5}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{0,5}{s+2}\right\} = \\ &= 0,5 - e^{-t} + 0,5e^{-2t}. \end{aligned} \quad (2.71)$$

По аналогии с переходной функцией $h(t)$ запишем дифференциальное уравнение (2.65) после подстановки вместо $y(t)$ импульсной функции $w(t)$

$$\ddot{w}(t) + 3\dot{w}(t) + 2w(t) = \delta(t),$$

подвергнем его преобразованию Лапласа при нулевых начальных условиях

$$W(s)(s^2 + 3s + 2) = 1,$$

поделим левую и правую часть на выражение в скобках

$$W(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \quad (2.72)$$

с найденными уже корнями $s_1 = 1$, $s_2 = 2$, разложим его на элементарные слагаемые и приведем их к общему знаменателю

$$W(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} = \frac{As + 2A + Bs + B}{(s+1)(s+2)}.$$

Запишем уравнения для нахождения A и B

$$\begin{aligned} 2A + B &= 1, \\ A + B &= 0, \end{aligned}$$

откуда получим

$$A = 1, \quad B = -1$$

и выражение импульсной функции

$$w(t) = L^{-1}\{W(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}\right\} = e^{-t} - e^{-2t}.$$

Используя функцию обратного преобразования Лапласа `ilaplace`, для выражений (2.70) и (2.72), найдем переходную $h(t)$ по пр. 2.14 и импульсную $w(t)$ функции по пр. 2.15.

(Пр. 2.14)

```
syms s
H=1/[s*(s^2+3*s+2)];
h=ilaplace(H)
-----
h=1/2+1/2*exp(-2*t)-exp(-t)
```


(Пр. 2.15)

```
syms s
W=1/[ (s^2+3*s+2) ];
w=ilaplace(W)
-----
w=2*exp(-3/2*t)*sinh(1/2*t)
```

и запишем эти функции в более привычном виде

$$h(t) = 0,5 + 0,5e^{-2t} - e^{-t},$$

$$w(t) = 2e^{-1,5t}\sin h(0,5t) = e^{-1,5t}(e^{0,5t} - e^{-0,5t}) = e^{-t} - e^{-2t}.$$

Импульсную функцию $w(t)$ можно также определить дифференцированием переходной функции $h(t)$

$$w(t) = \dot{h}(t) = e^{-t} - e^{-2t}.$$

В MATLAB для получения графика переходной функции $h(t)$ используется функция `step`, а импульсной функции $w(t)$ — `impulse`.

Пример 2.20. В MATLAB построим график переходной функции $h(t)$ с помощью пр. 2.16 и импульсной функции $w(t)$ с помощью пр. 2.17 объекта управления с передаточной функцией $W(s) = \frac{12}{s^2 + 5s + 6}$.

(Пр. 2.16)

```
num=[12];den=[1 5 6];
t=[0:0.02:3.5];
[y,x,t]=step(num,den,t);
plot(t,y)
xlabel('t(seconds)');
ylabel('h(t)');
```

(Пр. 2.17)

```
num=[12];den=[1 5 6];
t=[0:0.02:6];
[y,x,t]=impulse(num,den,t);
plot(t,y)
xlabel('t(seconds)');
ylabel('w(t)');
```

На рисунке 2.22 приведены графики $h(t)$ (рис. 2.22a) и $w(t)$ (рис. 2.22б).

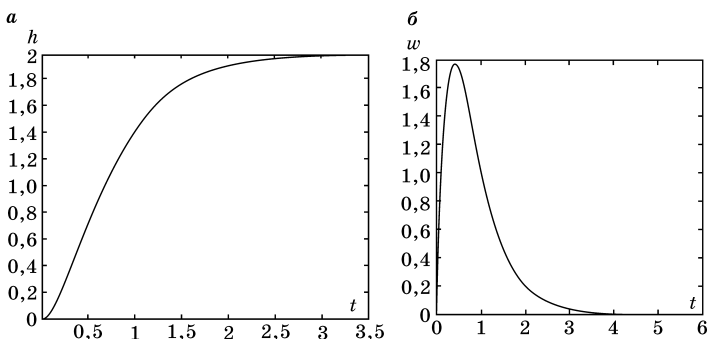


Рис. 2.22

Другие версии функций `step` и `impulse` для объектов и систем типа «вход — выход» приводятся в пособии [13].

Переходную $h(t)$ и импульсную переходную $w(t)$ функции для объекта с передаточной функцией $W(s) = \frac{12}{s^2 + 5s + 6}$ можно получить и в SIMULINK, используя соответствующие схемы на рисунке 2.23.

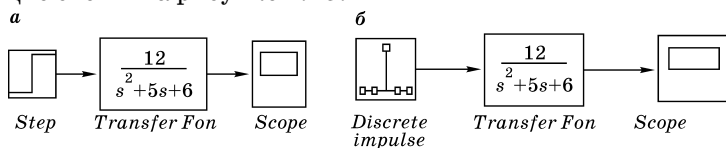


Рис. 2.23

На рисунке 2.23а ступенчатый вход формируется в блоке `Step`, а импульсный вход (рис. 2.23б) — в блоке `Discrete Impulse`. Графики функций $h(t)$ и $w(t)$ приведены на рисунке 2.24а,б, соответственно.

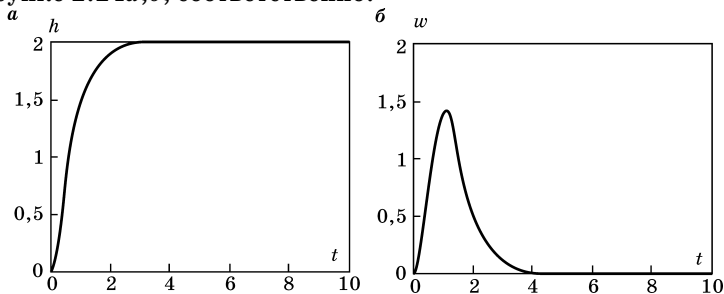


Рис. 2.24

Следует отметить некоторое отличие импульсной переходной функции на рисунках 2.22б и 2.24б, связанное с разной формой входного импульсного сигнала.

2.2.5. Преобразование Фурье и частотные характеристики

Наряду с алгебраическим методом Лапласа для анализа объектов и систем управления используются частотные характеристики.

Определение 2.8. Частотная характеристика определяется как реакция системы в установившемся режиме на синусоидальный входной сигнал при изменении его частоты в выбранном диапазоне.

Частотные характеристики могут быть получены экспериментальным и аналитическим способами. Если на вход линейного объекта управления (ОУ) подается синусоидальный сигнал (рис. 2.25а)

$$u = A_u \sin(\omega t + \varphi_u),$$

($\varphi_u = 0$), то на выходе будет также синусоидальный сигнал (рис. 2.25б)

$$y = A_y \sin(\omega t + \varphi_y),$$

имеющий ту же частоту, что и входной u , но с амплитудой A_y и фазой φ_y , зависящими от частоты ω , [рад/с], т.е. $A_y = A_y(\omega)$, $\varphi_y = \varphi_y(\omega)$, причем амплитуда выходного сигнала A_y также зависит от амплитуды входного A_u . При изменении частоты $0 \leq \omega \leq \omega_1$ получают и изучают амплитудно-частотную

(АЧХ) $A(\omega) = \frac{A_y(\omega)}{A_u}$ и фа-

зочастотную (ФЧХ) $\varphi(\omega) = \varphi_y(\omega) - \varphi_u(\omega)$ характеристики.

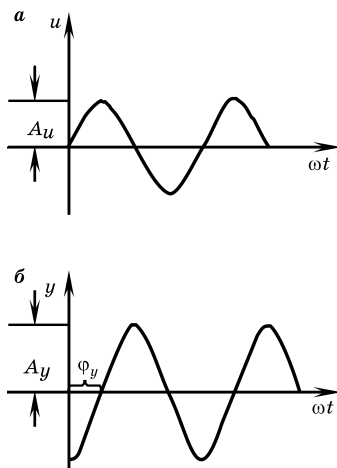


Рис. 2.25

Отставание по фазе выходного сигнала от входного (в нашем случае) соответствует отрицательному фазовому сдвигу $-\varphi(\omega)$, а опережение — положительному фазовому сдвигу $+\varphi(\omega)$.

Преобразование временной функции $f(t)$ в частотную $F(j\omega)$ осуществляется с помощью интеграла Фурье

$$F(j\omega) = \mathfrak{F}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt, \quad (2.73)$$

где ω — частота, [рад/с]; $j = \sqrt{-1}$ — мнимая единица.

Кроме того, существует и обратное преобразование Фурье

$$f(t) = \mathfrak{F}^{-1}[F(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega, \quad (2.74)$$

которым однако редко пользуются. Интегралы Лапласа (2.44) и Фурье (2.73) очень похожи и отличаются лишь аргументами s и $j\omega$, поэтому переход к частотным характеристикам может быть выполнен путем формальной замены s на $j\omega$ или $F(s)$ на $F(j\omega)$ в выражении $F(s)$, преобразованном по Лапласу.

Пусть известно выражение передаточной функции

$$W(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}, \quad (2.75)$$

в котором осуществим замену s на $j\omega$ и получим комплексный коэффициент передачи или обобщенную частотную характеристику

$$W(j\omega) = \frac{b_0 (j\omega)^m + b_1 (j\omega)^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 (j\omega)^n + a_1 (j\omega)^{n-1} + \dots + a_n}. \quad (2.76)$$

Комплексный коэффициент передачи $W(j\omega)$ графически можно представить в виде амплитудно-фазовой характеристики (АФХ)

$$W(j\omega) = \text{Re}(\omega) + j\text{Im}(\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}, \quad (2.77)$$

где $\text{Re}(\omega)$ — вещественная частотная характеристика (ВЧХ); $\text{Im}(\omega)$ — мнимая частотная характеристика (МЧХ); $A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{\text{Re}^2(\omega) + \text{Im}^2(\omega)}$ — модуль

АФХ или амплитудная частотная характеристика (**АЧХ**);
 $\varphi(\omega) = \arg W(j\omega) = \arctg \frac{\text{Im}(\omega)}{\text{Re}(\omega)}$ — аргумент **АФХ** или фазовая частотная характеристика (**ФЧХ**), [рад].

Пример 2.21. Для передаточной функции объекта $W(s) = \frac{2}{s+2}$ получим:

1) комплексный коэффициент передачи $W(j\omega) = \frac{2}{j\omega+2}$, заменяя s на $j\omega$;

2) вещественную $\text{Re}(\omega) = \frac{4}{\omega^2+4}$ и мнимую $\text{Im}(\omega) = \frac{-2\omega}{\omega^2+4}$ частотные характеристики, умножая числитель и знаменатель $W(j\omega)$ на комплексное сопряженное выражение $-j\omega+2$

$$W(j\omega) = \frac{2(-j\omega+2)}{(j\omega+2)(-j\omega+2)} = \frac{4}{\omega^2+4} - j \frac{2\omega}{\omega^2+4}; \quad (2.78)$$

3) амплитудную частотную характеристику

$$\begin{aligned} A(\omega) &= \sqrt{\text{Re}^2(\omega) + \text{Im}^2(\omega)} = \\ &= \sqrt{\frac{16}{(\omega^2+4)^2} + \frac{4\omega^2}{(\omega^2+4)^2}} = \frac{2}{\sqrt{\omega^2+4}}; \end{aligned} \quad (2.79)$$

4) фазовую частотную характеристику

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\text{Im}(\omega)}{\text{Re}(\omega)} = -\arctg \frac{2\omega(\omega^2+4)}{(\omega^2+4)4} = -\arctg \left(\frac{\omega}{2} \right); \quad (2.80)$$

5) амплитудно-фазовую характеристику в показательной форме

$$W(j\omega) = \frac{2}{\sqrt{\omega^2+4}} e^{-\arctg\left(\frac{\omega}{2}\right)}. \quad (2.81)$$

Пример 2.22. Используя **MATLAB** и функции `shftdim`, `freqresp`, `nyquist`, `polar` для объекта первого порядка с передаточной функцией $W(s) = \frac{2}{s+2}$ построим **АФХ** (2.78) по пр. 2.18 или пр. 2.19 на рисунке 2.26*а; **АЧХ** (2.79) по пр. 2.20 или пр. 2.21 на рисунке 2.26*б и **ФЧХ** (2.80) по

пр. 2.22 на рисунке 2.26*в и АФХ (2.81) в полярных координатах по пр. 2.22 на рисунке 2.26*г. На рисунке 2.26*в и других графиках на оси ординат буквы F_i обозначают фазовый угол φ (град), A , Im , h , w , y — безразмерные значения АЧХ, МЧХ, переходной и импульсной функций, выхода, а на оси абсцисс буква w — частоту ω , рад/с, буква t — время, с.

(Пр. 2.18)

```
sys=tf(2,[1 2]);
w=[0:0.1:36]';
pq=shftdim(freqresp(sys,w));
plot(real(pq),imag(pq))
```

(Пр. 2.19)

```
num=[2];den=[1 2];
w=0:0.1:36;
[re,im,w]=nyquist(num,den,w);
plot(re,im)
```

(Пр. 2.20)

```
sys=tf(2,[1 2]);
w=[0:0.1:36]';
pq=shftdim(freqresp(sys,w));
plot(w,abs(pq))
```

(Пр. 2.21)

```
num=[2];den=[1 2];
w=0:0.1:36;
[re,im,w]=nyquist(num,den,w);
plot(w,(re.^2+im.^2).^0.5)
```

(Пр. 2.22)

```
sys=tf(2,[1 2]);
w=[0:0.1:36]';
pq=shftdim(freqresp(sys,w));
plot(w,unwrap(angle(pq))*180/pi)
```

(Пр. 2.23)

```
w=0:0.1:36;
W=2./(i*w+2);
polar(angle(W),abs(W))
```

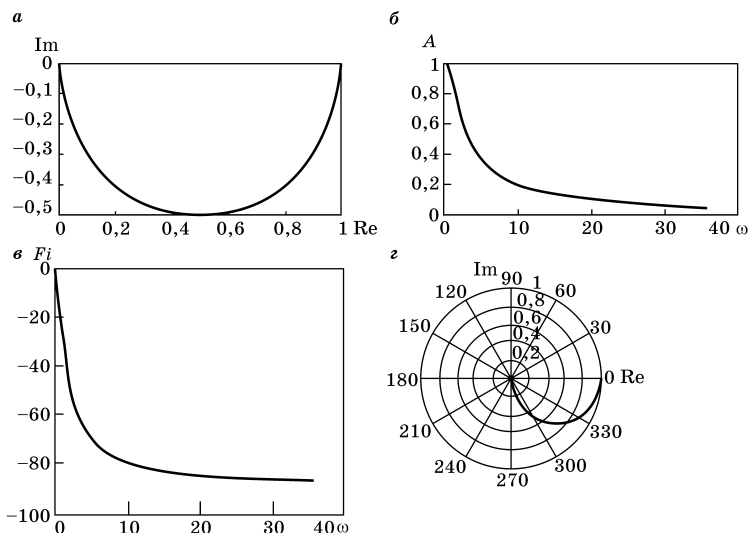


Рис. 2.26

Здесь и далее в тексте ссылки на рисунки, отмеченные звездочкой (например, рис. 2.26*) указывают на то, что названия осей нанесены с помощью редактора осей.

Наряду с рассмотренными выше частотными характеристиками в теории автоматического управления довольно широко применяют логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ), называемые диаграммами Боде. Это объясняется некоторым удобством работы с ними: операции умножения и деления после логарифмирования превращаются в соответствующие операции сложения и вычитания, что дает возможность строить ЛЧХ без громоздких вычислений.

Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ) — это десятичный логарифм от $A(\omega)$ из выражения (2.72), измеряемый в децибелах (дБ),

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega)$$

откладывается по оси ординат, а по оси абсцисс откладывается частота в логарифмическом масштабе $\lg \omega$. У логарифмической фазовой частотной характеристики (ЛФЧХ) по оси ординат откладывают фазу в дуговых градусах, а по оси абсцисс — частоту в логарифмическом масштабе.

Пример 2.23. Построим диаграммы Боде передаточной функции из пр. 2.25

$$W(s) = \frac{5s + 12}{s^2 + 5s + 6}.$$

Частота ω (frequency) задается в логарифмическом масштабе точками a , b , n , означающими $[10^a, 10^b]$ — *диапазон изменения частоты*, а n — число точек в нем. Задать $a = -1$, $b = 3$, $n = 200$ и составим в MATLAB программу пр. 2.24 построения диаграмм Боде или графиков ЛАЧХ и ЛФЧХ.

(Пр. 2.24)

```
num=[5 12]; den=[1 5 6];
sys=tf(num,den);
w=logspace(-1, 3, 200);
bode(sys,w)
```

Полученные диаграммы Боде (Bode Diagram) приведены на рисунке 2.27.

На рисунке 2.25 ЛАЧХ обозначена как Magnitude, а ЛФЧХ — как Phase.

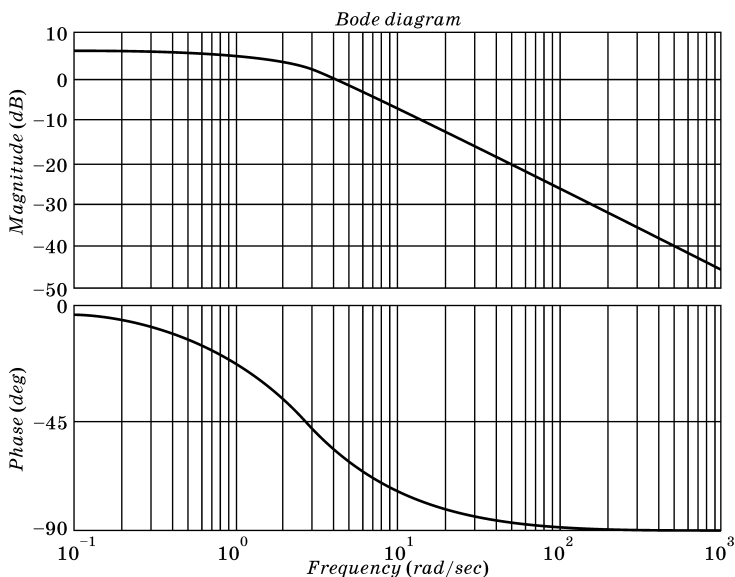


Рис. 2.27

2.3. ТИПОВЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ

Анализ уравнений движения линейных систем позволяет заключить, что любой системе можно сопоставить эквивалентную в динамическом отношении систему, состоящую из определенным образом соединенных простейших типовых звеньев, обладающих некоторыми стандартными свойствами.

В ТАУ принято приводить уравнения типовых звеньев к стандартному виду. Допустим, для конкретного звена второго порядка было получено линейное дифференциальное уравнение

$$a_0 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_2 y = b_0 u,$$

которое после деления на a_2 левой и правой частей можно записать в стандартном виде

$$T_2^2 \ddot{y} + T_1 \dot{y} + y = Ku.$$

Здесь введены постоянные времени

$$T_1 = \frac{a_0}{a_2}; \quad T_2^2 = \frac{a_1}{a_2}$$

и коэффициент усиления

$$K = \frac{b_0}{a_2}.$$

Если имеет место установившийся режим, при котором $\ddot{y} = \dot{y} = 0$, то получаем статическую характеристику звена

$$y = Ku.$$

По аналогии дифференциальное уравнение первого порядка

$$a_0 \dot{y} + a_1 y = b_0 u$$

после деления на a_1 его левой и правой частей можно также привести к стандартному виду

$$T_1 \dot{y} + y = Ku,$$

где $T_1 = \frac{a_0}{a_1}; K = \frac{b_0}{a_1}$.

Перейдем к более детальному рассмотрению типовых звеньев и определим у каждого такие динамические характеристики, как дифференциальное уравнение, передаточная функция, временные функции и частотные характеристики.

2.3.1. Пропорциональное (усилительное) звено

Зависимость выходного сигнала от входного для усилительного или пропорционального звена имеет вид

$$y(t) = Ku(t), \quad (2.82)$$

где K — коэффициент пропорциональности или усиления.

Простейшие примеры усилительных звеньев приведены на рисунке 2.28.

Если в схеме на рисунке 2.28а напряжение V , поданное на сопротивление R , принять за входную величину, а ток I — за выходную, то получим усилительное звено

$$I = \frac{V}{R} = K \cdot V$$

с коэффициентом усиления $K = \frac{1}{R}$.

Для схемы на рисунке 2.28б входная V_1 и выходная V_2 величины напряжения связаны соотношением

$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1,$$

в котором коэффициент усиления $K = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ — безразмерная величина, меньшая единицы при $R_1 > 0$.

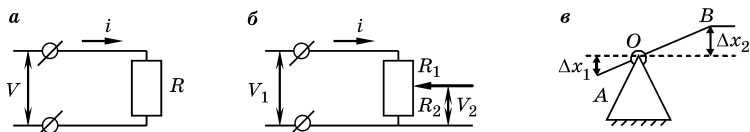


Рис. 2.28

На рисунке 2.28*б* перемещение левого конца рычага Δx_1 примем за входную величину, а правого конца Δx_2 — за выходную. Следовательно,

$$\Delta x_2 = K\Delta x_1,$$

где K — коэффициент усиления, равный отношению плеч рычага BO/AO .

Если входная величина $u = \Delta x_1$ — ступенчатая функция $u(t) = a1(t)$ (рис. 2.29*а*), то выходная величина $y = \Delta x_2$ также будет иметь ступенчатый вид (рис. 2.29*б*).

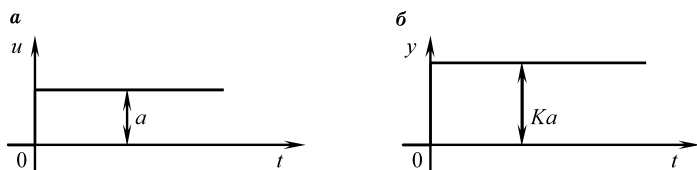


Рис. 2.29

Следовательно, переходная функция усилительного звена равна коэффициенту усиления $h(t) = K$.

Импульсная переходная функция имеет вид

$$w(t) = K\delta(t),$$

а передаточная функция звена —

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = L\{w(t)\} = K.$$

Заменив в передаточной функции s на $j\omega$, получим АФХ звена, которая представлена точкой $(K, 0j)$ на комплексной плоскости (рис. 2.30) в соответствии с формулой

$$W(j\omega) = K.$$

Графики вещественной и амплитудной частотных характеристик совпадают (рис. 2.31). Мнимая и фазовая частотные характеристики равны нулю на всем диапазоне частот (проверьте).

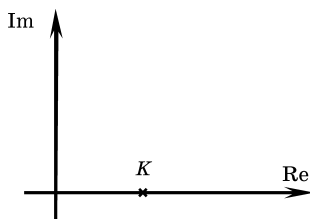


Рис. 2.30

Логарифмическая АЧХ звена — это прямая, параллельная оси абсцисс (рис. 2.32).

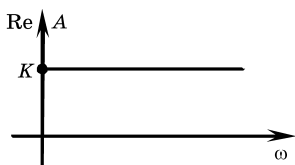


Рис. 2.31

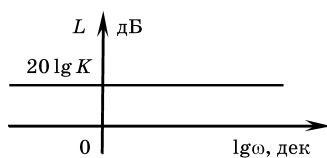


Рис. 2.32

2.3.2. Интегрирующее звено

Уравнение этого звена имеет вид

$$y(t) = K \int_0^t u(\tau) d\tau. \quad (2.83)$$

Примером интегрирующего звена может служить двигатель постоянного тока (ДПТ), изображенный на рисунке 2.33. У него входом является напряжение постоянного тока V , а выходом — угол поворота вала двигателя α . Связь между V и α выражается как

$$\alpha = K \int_0^\infty V d\tau.$$

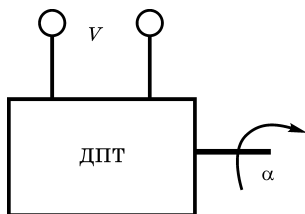


Рис. 2.33

Передаточной функцией интегрирующего звена будет

$$W(s) = \frac{K}{s}, \quad (2.84)$$

где K — коэффициент усиления.

Переходная функция интегрирующего звена равна

$$h(t) = K \int_0^t 1(\tau) d\tau = Kt$$

и показана на рисунке 2.34.

Импульсная переходная функция имеет вид ступенчатой функции

$$w(t) = K \int_0^t \delta(\tau) d\tau = K \cdot 1(t).$$

Выражение АФХ звена можно получить из (2.84), заменяя s на $j\omega$ и умножая на j числитель и знаменатель

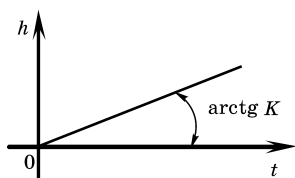


Рис. 2.34

$$W(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = -j \frac{K}{\omega}.$$

Здесь ВЧХ отсутствует ($\text{Re}(\omega) = 0$), а МЧХ равна

$$\text{Im}(\omega) = -\frac{K}{\omega}$$

и далее можно записать выражения АЧХ

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega}$$

и ФЧХ

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\text{Im}(\omega)}{\text{Re}(\omega)} = -90.$$

График АФХ интегрирующего звена (рис. 2.35) совпадает с отрицательной мнимой полуосью.

Запишем выражение для ЛАЧХ

$$L(\omega) = 20 \lg \frac{K}{\omega} = 20 \lg K - 20 \lg \omega \quad (2.85)$$

и изобразим его в виде графика на рисунке 2.36.

Это прямая линия с наклоном 20 дБ/дек.

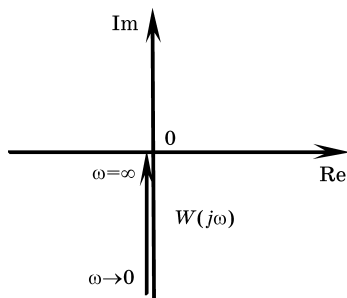


Рис. 2.35

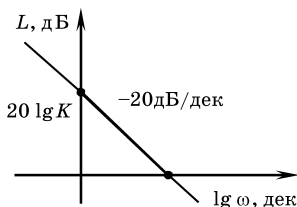


Рис. 2.36

2.3.3. Дифференцирующее звено

Этому звену соответствует уравнение

$$y = K \frac{du}{dt}. \quad (2.86)$$

Его передаточная функция при $u(0) = 0$ равна

$$W(s) = K \cdot s, \quad (2.87)$$

где K — коэффициент усиления дифференцирующего звена.

В качестве примера рассмотрим на рисунке 2.37 емкостной дифференцирующий контур. Входной величиной является поданное в цепь напряжение V , а выходной — напряжение V_R на сопротивлении R . На основании закона Киргофа имеем

$$Ri + \frac{1}{C} \int i dt = V.$$

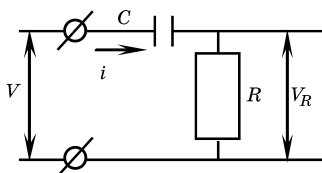


Рис. 2.37

После дифференцирования и замены $i = \frac{V_R}{R}$ получаем

$$V_R + T \frac{dV_R}{dt} = T \frac{dV}{dt},$$

где $T = RC$ — постоянная времени контура. Если постоянная времени мала ($R \rightarrow 0$), то

последнее уравнение можно заменить приближенным

$$V_R \approx T \frac{dV}{dt}.$$

Чем меньше T , тем лучше выполняется дифференцирование.

Переходная функция дифференцирующего звена определяется как

$$h(t) = K \dot{1}(t) = K \delta(t)$$

и имеет вид δ -функции (рис. 2.38a)

$$w(t) = K \dot{\delta}(t).$$

Импульсная переходная функция показана на рисунке 2.38б.

По аналогии с интегрирующим звеном для дифференцирующего звена легко получить АФХ (рис. 2.39)

$$W(j\omega) = jK\omega,$$

МЧХ

$$\text{Im}(\omega) = K\omega,$$

ФЧХ

$$\varphi(\omega) = \text{arctg} \frac{\text{Im}(\omega)}{\text{Re}(\omega)} = 90^\circ.$$

Исходя из выражения ФЧХ, на всех частотах происходит постоянное опережение фазы выходного сигнала на 90° .

ЛАЧХ дифференцирующего звена записывается как

$$\begin{aligned} L(\omega) &= 20 \lg K\omega = \\ &= 20 \lg K + 20 \lg \omega \quad (2.88) \end{aligned}$$

и имеет вид, показанный на рисунке 2.40.

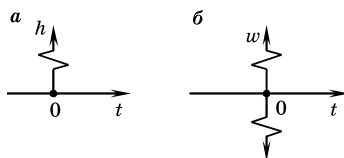


Рис. 2.38

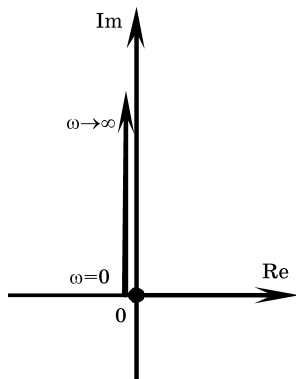


Рис. 2.39

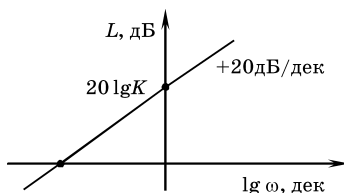


Рис. 2.40

2.3.4.

Апериодическое звено

Связь между входной u и выходной y величинами апериодического звена, называемого также инерционным, выражается уравнением

$$T \frac{dy}{dt} + y = Ku, \quad (2.89)$$

где K — коэффициент усиления; T — постоянная времени апериодического звена ($T > 0$).

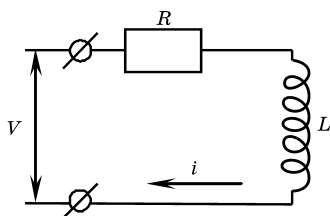


Рис. 2.41

Примерами апериодического звена служат электрическая схема на рисунке 2.5, тепловой объект на рисунке 2.8 и гидравлический объект на рисунке 2.9. Другая электрическая схема, соответствующая апериодическому звену, изображена на рисунке 2.41.

Принимая напряжение v за входную величину, а ток i за выходную величину, имеем для $t > 0$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V.$$

Деля на R левую и правую часть этого уравнения, приводим его к стандартной форме

$$T \frac{di}{dt} + i = KV,$$

где $T = \frac{L}{R}$ и $K = \frac{1}{R}$.

Если $i = 0$ при $t < 0$, то в начальный момент $t = +0$ ток равен нулю, или $i(0) = 0$, так как ток в цепи, содержащей индуктивность, не может меняться скачком. Из уравнения следует, что $\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0} = \frac{K}{T}V(0) = \frac{1}{L}V(0)$, т.е. в начальный момент приложенное к цепи напряжение $V(0)$ компенсируется обратной э.д.с. самоиндукции $e_L(0) = -L\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0}$. Так, на основе физических представлений можно объяснить поведение выхода — тока i или переходной функции при ступенчатом изменении входа — напряжения V . Теперь определим переходную функцию $h(t)$ апериодического звена (2.87) при соблюдении следующих условий:

а) на вход звена в момент $t = 0$ подается единичная ступенчатая функция

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{при } t \geq 0, \\ 0 & \text{при } t < 0; \end{cases}$$

б) до момента $t = 0$ звено находится в покое, т.е. выходная величина $y = 0$ при $t < 0$, а начальным будет условие $y(0) = 0$, поскольку при скачкообразном изменении y

величина $\frac{dy}{dt}$ приобрела бесконечное значение и уравнение (2.89) было бы нарушено. Решение уравнения (2.89) при нулевых начальных условиях имеет вид

$$y(t) = h(t) = K \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right). \quad (2.90)$$

(Получите это решение в MATLAB, используя функцию `dsolve` и пример 2.2.)

График переходной функции показан на рисунке 2.42. Прямая OA , являющаяся касательной к кривой $h(t)$ в точке O , пересекает асимптоту $h(\infty) = K$ в точке A с абсциссой T . Из (2.89) следует, что при $T \rightarrow 0$ инерционное звено становится усилительным. Импульсную функцию (рис. 2.43) найдем как производную от $h(t)$

$$w(t) = \dot{h}(t) = \frac{K}{T} e^{-\frac{t}{T}}.$$

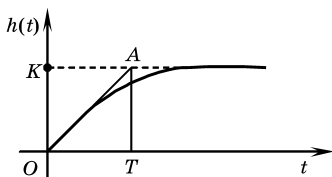


Рис. 2.42

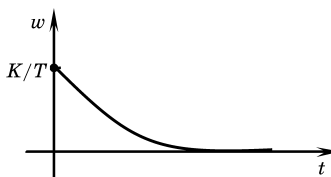


Рис. 2.43

Уравнение (2.89) в операторной форме, т.е. преобразованное по Лапласу при нулевом начальном значении $y(0) = 0$, будет иметь вид

$$sTY(s) + Y(s) = KU(s),$$

а передаточная функция

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{Ts + 1}. \quad (2.91)$$

Подставляя $j\omega$ в выражение передаточной функции (2.91) вместо s , получим АФХ апериодического звена

$$W(j\omega) = \frac{K}{Tj\omega + 1}. \quad (2.92)$$

Умножая числитель и знаменатель АФХ на комплексно-сопряженное знаменателю число $1 - Tj\omega$

$$W(j\omega) = \frac{K(1 - Tj\omega)}{(1 - Tj\omega)(1 + Tj\omega)} = \frac{K}{1 + T^2\omega^2} - j \frac{T\omega K}{1 + T^2\omega^2},$$

получим:

- ВЧХ (рис. 2.44а)

$$\operatorname{Re}(\omega) = \frac{K}{1 + T^2\omega^2};$$

- МЧХ (рис. 2.44б)

$$\operatorname{Im}(\omega) = -\frac{T\omega K}{1 + T^2\omega^2};$$

- АЧХ (рис. 2.44в)

$$A(\omega) = \sqrt{\operatorname{Re}^2(\omega) + \operatorname{Im}^2(\omega)} = \frac{K}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}};$$

- ФЧХ (рис. 2.44г)

$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im}(\omega)}{\operatorname{Re}(\omega)} = -\operatorname{arctg}(\omega T);$$

- АФХ (рис. 2.44д)

$$W(i\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}.$$

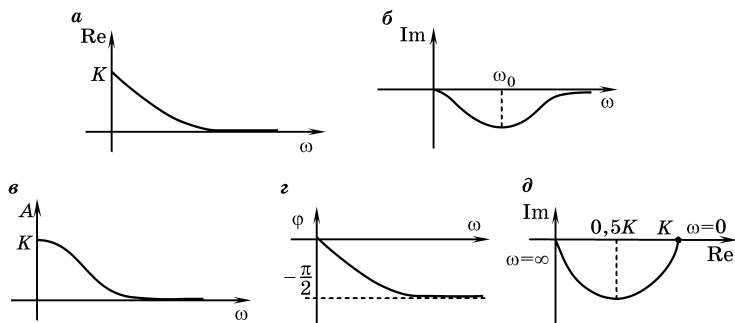


Рис. 2.44

2.3.5. Динамические звенья второго порядка

К динамическим звеньям второго порядка относятся аperiodическое или инерционное, колебательное и консервативное. Дифференциальное уравнение колебательного и инерционного звена имеет следующий стандартный вид:

$$T_2^2 \ddot{y}(t) + T_1 \dot{y}(t) + y(t) = Ku(t). \quad (2.93)$$

Примерами такого звена являются объекты, изображенные на рисунках 2.6 и 2.10. Запишем передаточную функцию звена второго порядка

$$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s + T_1 s + 1} = \frac{K}{(T_3 s + 1)(T_4 s + 1)}, \quad (2.94)$$

где $T_{3,4} = \frac{1}{2}(T_1 \pm \sqrt{T_1^2 - 4T_2^2})$, $T_3 \geq T_4$, и его АФХ

$$W(j\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1 - T_2^2 \omega^2)^2 + T_1^2 \omega^2}} e^{-i \left\{ \arctg \left[\frac{T_1 \omega}{(1 - T_2^2 \omega^2)} \right] \right\}}.$$

Вид переходной функции $h(t)$ зависит от значений T_1 и T_2 .

При $T_1 \geq 2T_2$ корни характеристического уравнения $s_1 = -\alpha_1$ и $s_2 = -\alpha_2$ отрицательные вещественные и переходная функция определяется формулами

- при $\alpha_1 \neq \alpha_2 < 0$, ($T_1 > 2T_2$),

$$h(t) = K \left\{ 1 - \left[\frac{\alpha_2}{\alpha_2 - \alpha_1} \right] e^{\alpha_1 t} + \left[\frac{\alpha_1}{\alpha_2 - \alpha_1} \right] e^{\alpha_2 t} \right\}; \quad (2.95)$$

- при $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$, ($T_1 = 2T_2$),

$$h(t) = K \{ 1 - (1 + \alpha t) e^{-\alpha t} \}. \quad (2.96)$$

При $T_1 < 2T_2$ корни характеристического уравнения звена являются комплексно-сопряженными $s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega$, причем

$$\alpha = \frac{T_1}{2T_2^2} \quad \text{и} \quad \omega_0 = \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{T_1}{2T_2} \right)^2}}{T_2}$$

и переходная характеристика определяется формулой

$$h(t) = K \left\{ 1 - e^{-\alpha t} \left[\left(\frac{\alpha}{\omega_0} \right) \sin \omega_0 t + \cos \omega_0 t \right] \right\}, \quad (2.97)$$

т. е. звено становится колебательным.

Консервативное звено описывается дифференциальным уравнением

$$T^2 \ddot{y} + y = Ku \quad (2.98)$$

и имеет следующую передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 1}, \quad (2.99)$$

амплитудно-фазовую характеристику:

$$W(i\omega) = \frac{K}{1 - T^2 \omega^2},$$

амплитудно-частотную характеристику:

$$A(\omega) = \frac{K}{1 - T^2 \omega^2}$$

и фазовую частотную характеристику:

$$\varphi(\omega) = 0.$$

Теперь рассмотрим пример получения с помощью MATLAB аналитических выражений и графиков переходных и импульсных функций указанных выше трех типов звеньев второго порядка с заданными параметрами передаточных функций.

Пример 2.24. На основании передаточных функций апериодического звена ($T_1 > 2T_2$)

$$W_1(s) = \frac{5}{s^2 + 3s + 2} = \frac{2,5}{0,5s^2 + 1,5s + 1},$$

где $T_1 = 1,5$ и $T_2 = \sqrt{0,5} = 0,71$, $s_1 = -1$, $s_2 = -2$, $K_1 = 2,5$, колебательного звена ($T_1 < 2T_2$)

$$W_2(s) = \frac{5}{s^2 + s + 2} = \frac{2,5}{0,5s^2 + 0,5s + 1},$$

где $T_1 = 0,5$ и $T_2 = \sqrt{0,5} = 0,71$, $s_1 = -0,5 + 1,32j$, $s_2 = -0,5 - 1,32j$, $K_1 = 2,5$ и консервативного звена ($T_1 = 0$)

$$W_3(s) = \frac{5}{s^2 + 2} = \frac{2,5}{0,5s^2 + 1},$$

где $T_1 = 0$ и $T_2 = \sqrt{0,5} = 0,71$, $K_1 = 2,5$, $s_{1,2} = \pm i\sqrt{2}$, определим аналитические выражения переходной (пр. 2.25) и импульсной (пр. 2.26) функций аperiodического звена, используя в MATLAB функцию `ilaplace`.

(Пр. 2.25)

```
syms s
H=5/[s*(s^2+3*s+2)];
h=ilaplace(H)
-----
h=5/2*exp(-2*t)+5/2-5*exp(-t)
```

(Пр. 2.26)

```
syms s
W=5/[s*(s^2+3*s+2)];
w=ilaplace(W)
-----
w=10*exp(-3/2*t)*sinh(1/2*t)
```

Заменяя вторую строку пр. 2.25 выражением $H=5/[s*(s^2+s+2)]$, а затем $H=5/[s*(s^2+2)]$, получим переходные функции колебательного

```
h=5/2-5/2*exp(-1/2*t)*cos(1/2*7^(1/2)*t)-
5/14*7^(1/2)*exp(-1/2*t)*sin(1/2*7^(1/2)*t)
```

и консервативного звеньев (проверьте)

```
h=-5/2*cos(2^(1/2)*t)+5/2.
```

Определяя значения $0,5 \cdot 7^{0,5} = 1,323$, $7^{-0,5} = 0,378$, $2^{0,5} = 1,41$ и заменяя h на соответствующие $h_1(t)$, $h_2(t)$ и $h_3(t)$, запишем выражения переходных функций в более привычном виде

$$\begin{aligned} h_1(t) &= 2,5(1 + e^{-2t} - 2e^{-t}), \\ h_2(t) &= 2,5(1 - e^{-0,5t}(0,378\sin(1,323t) - \cos(1,323t))), \\ h_3(t) &= 2,5(1 - \cos(1,41t)). \end{aligned}$$

Заменяя вторую строку программы выражением $W = 5/[s*(s^2 + s + 2)]$, а затем $W = 5/[s*(s^2 + 2)]$, получим соответствующие импульсные функции колебательного

```
w=5/2*2^(1/2)*sin(2^(1/2)*t)
```

и консервативного звеньев

$$w=10/7 \cdot 7^{1/2} \cdot \exp(-1/2 \cdot t) \cdot \sin(1/2 \cdot 7^{1/2} \cdot t)$$

Подставляя значения $\frac{10}{7} \cdot 7^{1/2} = 3,78$, $\frac{5}{2} \cdot 2^{1/2} = 3,525$ и $2^{1/2} = 1,41$ и заменяя w на соответствующие $w_1(t)$, $w_2(t)$ и $w_3(t)$ в выражениях для импульсных функций, приведем их к более привычному виду

$$w_1(t) = 10e^{-1,5t} \sin h(0,5t) = 5(e^{-t} - e^{-2t}),$$

$$w_2(t) = 3,78e^{-0,5t} \sin(1,32t),$$

$$w_3(t) = 3,525 \sin(1,41t).$$

Используя в MATLAB функции Step и Impulse, составим пр. 2.27 вывода графика переходной функции Step Response и пр. 2.28 вывода графика импульсной функции Impulse Response аperiodического звена, представлен-

ных соответственно на рисунках 2.45 и 2.46.

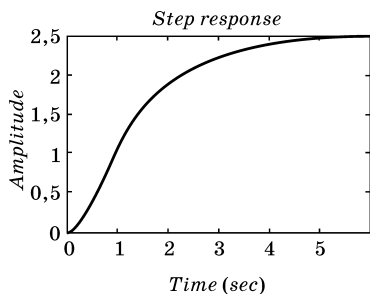


Рис. 2.45

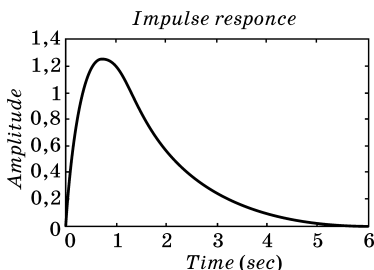


Рис. 2.46

(Пр. 2.27)

```
num=[5];
den=[1 3 2];
W=tf(num,den);
Step(W)
```

(Пр. 2.28)

```
num=[5];
den=[1 3 2];
W=tf(num,den);
Impulse(W)
```

Заменяя вторую строку пр. 2.27 выражением $\text{den}=[1 \ 1 \ 2]$, а затем $\text{den}=[1 \ 0 \ 2]$, получим соответствующие графики переходных функций колебательного (рис. 2.47) и консервативного звена (рис. 2.48).

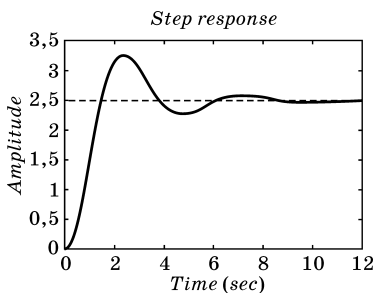


Рис. 2.47

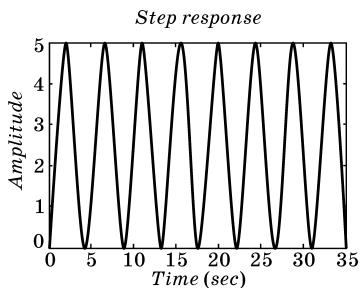


Рис. 2.48

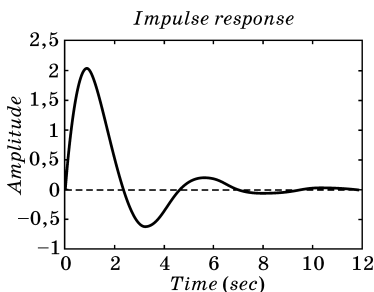


Рис. 2.49

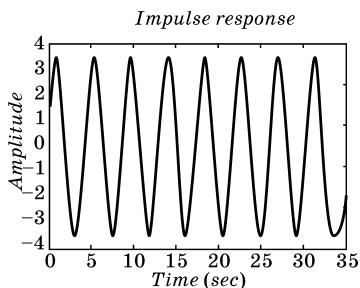


Рис. 2.50

Заменяя вторую строку пр. 2.28 выражением $\text{den}=[1 \ 1 \ 2]$, а затем $\text{den}=[1 \ 0 \ 2]$, получим соответствующие графики импульсных функций колебательного (рис. 2.49) и консервативного звена (рис. 2.50).

2.3.6. Запаздывающее звено

Запаздывающее звено описывается уравнением

$$y(t) = u(t - \tau), \quad (2.100)$$

которое показывает, что входной сигнал воспроизводится на выходе звена без искажений, но с запаздыванием τ (рис. 2.51).

Примеры систем управления с запаздывающим звеном

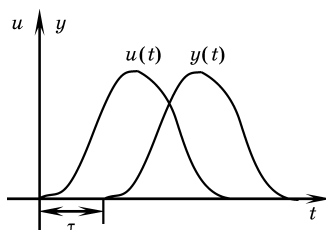


Рис. 2.51

приведены на рисунке 2.52. На рисунке 2.52а изображена схема системы регулирования концентрации смеси компонент A и B . Датчик ($Д$) измеряет состав смеси через время запаздывания $\tau = \frac{l}{v}$, и в зависимости от состава смеси регулирующее устройство (P) воздействует на заслонку ($З$), открывая или закрывая ее. Здесь l — расстояние датчика $Д$ от заслонки; v — скорость движения жидкости.

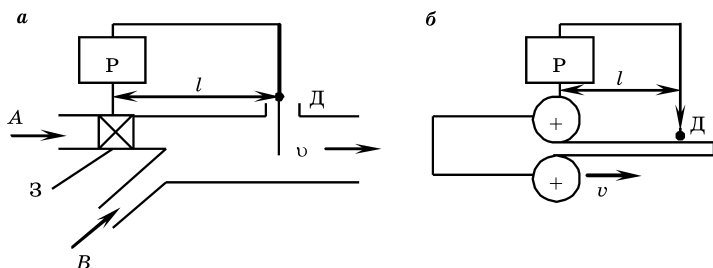


Рис. 2.52

На рисунке 2.52б приведена схема регулирования толщины проката. Регулирующее воздействие — расстояние между валками от регулятора P поступает через время запаздывания $\tau = \frac{l}{v}$, где l — расстояние датчика толщины проката $Д$ от валков; v — скорость проката.

Уравнению (2.100) соответствуют передаточная функция

$$W(s) = e^{-\tau s} \quad (2.101)$$

и АФХ

$$W(i\omega) = e^{-j\tau\omega} = \cos \tau\omega + j\sin \tau\omega.$$

В соответствии с графиком АФХ на рисунке 2.53 имеем АЧХ $A(\omega) = 1$ и ФЧХ $\varphi = -\omega\tau$. Если звено имеет передаточную функцию $W(s) = \frac{K}{Ts+1}$, то полная с учетом запаздывания передаточная функция записывается как

$$W'(s) = \frac{K}{Ts+1} e^{-\tau s}.$$

Опишем ряд способов моделирования звеньев с запаздыванием в MATLAB.

Пример 2.25. Прежде всего, для этого будем использовать символьную запись экспоненциальной функции $\exp(-2s)$ в передаточной функции объекта, реализованной в пр. 2.29

$$W_o(s) = \frac{5}{s^2 + 3s + 2} e^{-2s}.$$

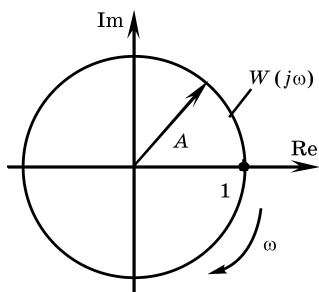


Рис. 2.53

(Пр. 2.29)

```
s=tf('s');
Wo=exp(-2*s)*5/(s^2+3*s+2)
step(Wo)
-----
                    5
Wo=exp(-2*s)*-----
                s^2 + 3 s + 2
```

Кроме того, в пр. 2.29 рассчитывается, а на рисунке 2.54* выводится переходная функция h с запаздыванием 2 с.

Используя свойства *LTI*-объектов *idelay*, *inputdelay* и *outputdelay*, можно вводить сквозную, входную и выходную чистую (транспортную) задержку (*Transport Delay*)

без специальных звеньев, причем независимо для каждой пары «вход — выход» объекта.

Пример 2.26. Построим переходный процесс в объекте — аperiодическом звене с запаздыванием $\tau = 35$ с и передаточной функцией

$$W_o(s) = \frac{1,2}{85s + 1} e^{-35s}.$$

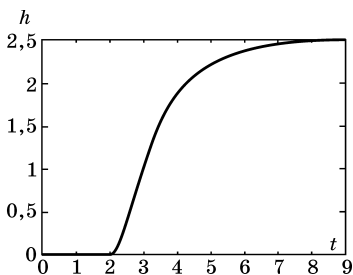


Рис. 2.54

Используя функцию MATLAB `sys.ioDelay=35`, реализующую запаздывание в 35 с, составим пр. 2.30 построения переходного процесса на рисунке 2.55*.

(Пр. 2.30)

```
sys=tf(1.2,[85,1]);
sys.ioDelay=35;
figure(1)
step(sys)
```

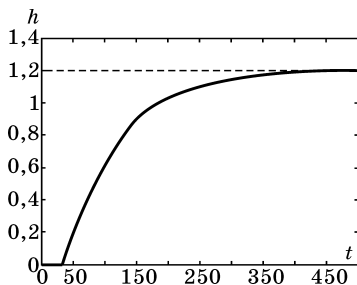


Рис. 2.55

Другая модель запаздывания может быть получена с помощью аппроксимации Паде, реализованной в MATLAB. Паде аппроксимация позволяет представить звено чистого запаздывания $e^{-\tau s}$ в виде рациональной функции

$$e^{-\tau s} \cong \frac{N_r(\tau s)}{D_r(\tau s)},$$

$$\text{где } N_r(\tau s) = \sum_{k=0}^r \frac{(2r-k)!}{k!(r-k)!} (-\tau s)^k,$$

$$D_r(\tau s) = \sum_{k=0}^r \frac{(2r-k)!}{k!(r-k)!} (\tau s)^k,$$

а r — это порядок аппроксимации. Например, выражение Паде аппроксимации первого порядка ($r=1$) имеет вид

$$e^{-\tau s} \cong \frac{1 - \tau s}{1 + \tau s},$$

а второго порядка ($r=2$) —

$$e^{-\tau s} \cong \frac{\tau^2 s^2 - 6\tau s + 12}{\tau^2 s^2 + 6s + 12}.$$

В MATLAB при обращении к функции `[num,den]=pade( $\tau$ , $r$ )`, последняя возвращает Паде аппроксимацию r -го порядка задержки на время τ в виде передаточной функции $\exp(-\tau s)$. Векторы `num` и `den` содержат коэффициенты полиномов числителя и знаменателя этой передаточной функции.

Пример 2.27. Используя передаточную функцию из примера 2.27 и аппроксимацию Паде второго порядка $r = 2$ и $\tau = 1$, составим пр. 2.31, вычисляющую и выводящую на рисунке 2.56* слегка деформированную переходную функцию с запаздыванием $\tau = 1$.

(Пр. 2.31)
`Wo=tf(1,[4 2 1]);`
`[num,den]=pade(1,2);`
`Wtau=tf(num,den);`
`W=Wo*Wtau;step(W)`

Модель звена чистого запаздывания можно получить также в SIMULINK.

Пример 2.28. Составим в SIMULINK блок-схему на рисунке 2.57а, содержащую блок ступенчатого входного воздействия Step, блок временной задержки Transport Delay, блок передаточной функции $\frac{1}{4s^2 + 2s + 1}$ Transfer Fcn и блок осциллографа Scope для вывода графиков.

На рисунке 2.57б показана полученная переходная функция с запаздыванием.

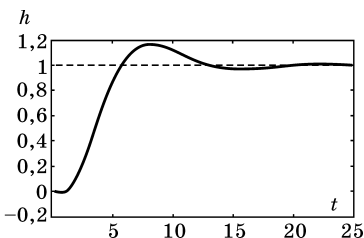


Рис. 2.56

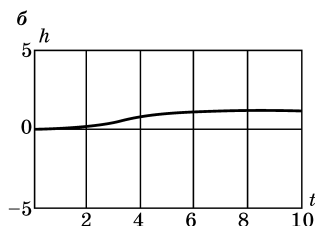
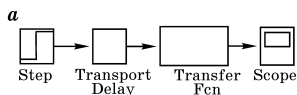


Рис. 2.57

2.3.7.

Звенья с распределенными параметрами

В рассмотренных выше звеньях со сосредоточенными параметрами не учитывались пространственные координаты. Зависимость выхода $y(t)$ от входа $u(t)$ описывалась обыкновенными дифференциальными уравнениями, в которых переменные $y(t)$ и $u(t)$ зависят только от времени t .

Например, чтобы не учитывать пространственную координату, было введено понятие времени запаздывания τ . В любой реальной системе сигналы распространяются не только во времени, но и в пространстве. Таким образом, состояние таких объектов в каждый момент времени описывается функциями, зависящими от времени и пространственной координаты.

Простым примером звена с распределенными параметрами может быть круглый стержень длины L , изображенный на рисунке 2.58. Пусть входным сигналом $u(t)$ является температура торца в точке A , которая меняется во времени t . Предположим, что на конце B поддерживается нулевая температура $T(L, t) = 0$. Тепловое состояние стержня описывается функцией $T(y, t)$ — температурой стержня T в точке l ($0 \leq l \leq L$) в момент времени t . Функция $T(l, t)$ называется функцией распределения (в данном случае температурного). Как видно из рисунка 2.58, она не может быть описана одним числом или конечным набором чисел. По условию мы имеем

$$\begin{aligned} T(0, t) &= u(t), \\ T(L, t) &= 0. \end{aligned} \tag{2.102}$$

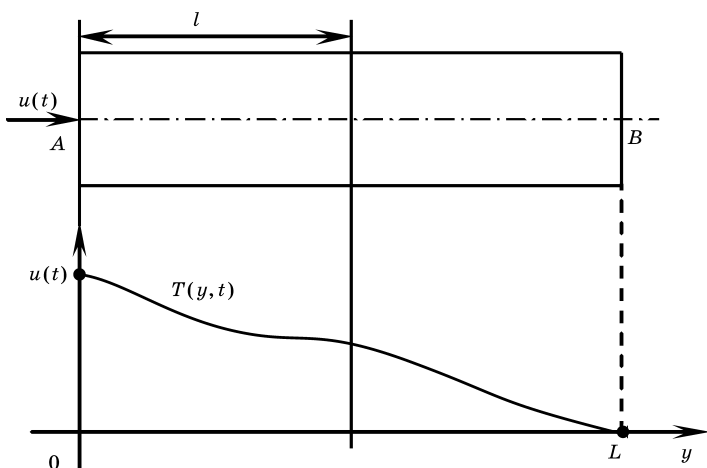


Рис. 2.58

Выходной сигнал $y(t)$ в точке l равен

$$T(l, t) = y(t).$$

Согласно теории теплопроводности функция распределения $Q(l, t)$ внутри отрезка $[0, L]$ должна удовлетворять уравнению теплопроводности Фурье

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial l^2} \quad (0 \leq l \leq L, t > 0), \quad (2.103)$$

где a — коэффициент температуропроводности, характеризующий свойства материала стержня

$$[a] = \frac{[\text{теплопроводность}]}{[\text{плотность}] \cdot [\text{удельная теплоемкость}]}.$$

На концах стержня 0 и L температура удовлетворяет так называемым краевым или граничным условиям (2.102). Кроме того, необходимо задать начальные условия, а именно распределение температуры вдоль стержня в начальный момент времени $t = 0$, т. е.

$$T(l, 0) = T_0(l), \quad (0 \leq l \leq L), \quad (2.104)$$

где $T_0(l)$ — известная функция от длины l .

Уравнение (2.103) совместно с граничными (2.102) и начальным (2.104) условиями гарантирует существование однозначного решения $T(l, t)$. Заменяя на s оператор дифференцирования по времени $\frac{\partial}{\partial t}$ в уравнении (2.103), получим

$$sT = a \frac{\partial^2 T}{\partial l^2} \quad (2.105)$$

и в дальнейшем находим решение $T(l)$ обыкновенного дифференциального уравнения по l

$$T(s) = \frac{\frac{\sin}{\sqrt{\frac{s}{a}}(L-l)}}{\frac{\sin}{\sqrt{\frac{s}{a}}L}} u(s)$$

и передаточную функцию

$$W(s) = \frac{T(s)}{u(s)} = \frac{\frac{\sin}{\sqrt{\frac{s}{a}}(L-l)}}{\frac{\sin}{\sqrt{\frac{s}{a}}L}}, \quad (2.106)$$

которая уже не является дробно-рациональной функцией от аргумента s , как это имело место для звеньев со сосредоточенными параметрами.

2.4. МОДЕЛИ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ТИПА «ВХОД — СОСТОЯНИЕ — ВЫХОД»

Представление моделей объектов и систем управления в пространстве состояний широко используется в теории управления, начиная с работ Калмана, опубликованных в 1960 г. Метод пространства состояний может быть использован для описания как линейных, так и нелинейных систем. Дадим определение понятию состояния системы.

Определение 2.9. Состояние системы — это совокупность таких переменных, знание которых совместно со знанием входных переменных, функций и уравнений, описывающих динамику системы, позволяет определить ее будущее состояние и выходную переменную.

2.4.1. Переменные состояния динамической системы

Состояние динамической системы описывается вектором или набором переменных состояния $x_1(t)$, $x_2(t)$, ..., $x_n(t)$, которые определяют будущее поведение системы, если известно ее текущее состояние и все внешние воздействия. Рассмотрим систему на рисунке 2.59, в которой $\mathbf{y}(t) = (y_1(t), y_2(t), \dots, y_m(t))$ — вектор выходных переменных, а $\mathbf{u}(t) = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_r(t))$ — вектор входных переменных. Для данной системы вектор переменных состояния $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ имеет следующий смысл: если в начальный момент t_0 известны значения $\mathbf{x}(t_0) = (x_1(t_0),$

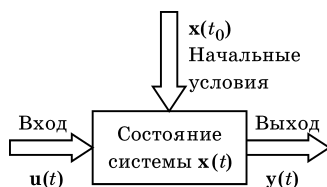


Рис. 2.59

$x_2(t_0), \dots, x_n(t_0)$ и входные переменные $u_1(t), u_2(t), \dots, u_r(t)$ для $t > t_0$, то этой информации достаточно, чтобы определить будущие значения всех переменных состояния $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ и выходных переменных $y_1(t), y_2(t), \dots, y_m(t)$ для $t > t_0$.

Пример 2.29. Переменной состояния может служить положение выключателя электролампочки с одним из двух значений «включено» или «выключено». Если мы знаем, в каком состоянии или положении находится выключатель в момент времени t_0 и если мы прикладываем к нему воздействие, то можно точно определить будущее состояние объекта.

Пример 2.30. Процесс перехода от обычных переменных к переменным состояния проиллюстрируем на уравнении движения механической системы (2.8)

$$m\ddot{y} + K_d\dot{y} + K_{\pi}y = K_{\pi}u, \quad (2.107)$$

где $\ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2}$ и $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$.

Примем в качестве переменных состояния $x_1(t) = y(t)$ и $x_2(t) = \dot{y}$. С учетом принятых переменных состояния уравнение (2.107) будет иметь вид

$$m\dot{x}_2 + K_d x_2 + K_{\pi} x_1 = K_{\pi} u.$$

Тогда последнее дифференциальное уравнение можно записать в виде эквивалентной системы двух дифференциальных уравнений первого порядка

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -\frac{K_{\pi}}{m} x_1 - \frac{K_d}{m} x_2 + \frac{K_{\pi}}{m} u \end{aligned} \quad (2.108)$$

или в следующей матричной форме:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K_{\Pi}}{m} & -\frac{K_{\Delta}}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K_{\Pi}}{m} \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Пример 2.31. Теперь представим в пространстве состояний уравнения перевернутого маятника (2.11) и (2.12) из примера 2.3.

Определим переменные состояния x_1, x_2, x_3 и x_4

$$x_1 = \alpha, \quad x_2 = \dot{\alpha}, \quad x_3 = x, \quad x_4 = \dot{x}$$

и, исходя из уравнений (2.11) и (2.12), получаем систему уравнений

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= \frac{M+m}{ML}gx_1 - \frac{1}{ML}u, \\ \dot{x}_3 &= x_4, \\ \dot{x}_4 &= -\frac{m}{M}gx_1 + \frac{1}{M}u, \end{aligned}$$

которую можно записать в следующей матричной форме:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{M+m}{ML}g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{m}{M}g & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{ML} \\ 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} u,$$

которая, например, при подстановке $M = 1, L = 1, m = 0,1, g = 9,8$ примет вид

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 10,78 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0,98 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad (2.109)$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}. \quad (2.110)$$

В заключение важно отметить, что переменные состояния характеризуют динамику системы. С точки зрения инженера такими характеристиками (переменными состояниями) могут быть скорости перемещения или изменения давления, температуры и других параметров.

2.4.2. Дифференциальные уравнения состояния

Состояние объекта или системы описывается дифференциальными уравнениями первого порядка по отношению к каждой переменной состояния, которые в общем виде записываются так

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + b_{11}u_1 + \dots + b_{1r}u_r, \\ \dot{x}_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + b_{21}u_1 + \dots + b_{2r}u_r, \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n + b_{n1}u_1 + \dots + b_{nr}u_r. \end{aligned} \quad (2.111)$$

Систему уравнений (2.111) можно представить в матричной форме

$$\begin{matrix} \dot{\mathbf{x}} & & \mathbf{A} & & \mathbf{x} & & \mathbf{B} & & \mathbf{u} \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} & + & \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1r} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & \dots & b_{nr} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (2.112)$$

или в виде дифференциального уравнения или просто уравнения для состояний

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}. \quad (2.113)$$

Здесь $\dot{\mathbf{x}}$, $\mathbf{x}$ — векторы-столбцы переменных состояний размером $1 \times n$; $\mathbf{A}$ — квадратная матрица коэффициентов раз-

мером $n \times n$; B — прямоугольная матрица коэффициентов размером $n \times r$.

Выходные сигналы линейной системы связаны с переменными состояния и входными сигналами уравнением выхода

$$y = Cx + Du, \quad (2.114)$$

где y — вектор-столбец выходных переменных размером $1 \times m$; C — выходная матрица коэффициентов размерности $m \times n$; D — матрица коэффициентов обхода размерности $m \times r$.

Охарактеризуем состояние системы двумя переменными: x_1 — напряжением на конденсаторе ($x_1 = v_C$) и x_2 — током через индуктивность ($x_2 = i_L$). Тогда уравнения (2.18) и (2.19) можно записать в виде системы двух дифференциальных уравнений относительно x_1 и x_2

$$\dot{x}_1 = -\left(\frac{1}{C}\right)x_2 + \left(\frac{1}{C}\right)u(t), \quad (2.115)$$

$$\dot{x}_2 = -\left(\frac{1}{L}\right)x_1 + \left(\frac{R}{L}\right)x_2. \quad (2.116)$$

Выходной сигнал определится как

$$y_1(t) = v_R(t) = Rx_2. \quad (2.117)$$

На основании уравнений (2.115) и (2.116) запишем уравнение состояния для электрической схемы на рисунке 2.5

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \quad (2.118)$$

и уравнение выхода

$$y = [0 \ R] \mathbf{x}. \quad (2.119)$$

При $C = 1$, $L = 0,5$, $R = 1,5$ получим систему дифференциальных и алгебраического уравнений электрической схемы в пространстве состояний.

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t), \quad (2.120)$$

$$y = [0 \ 1,5] \mathbf{x}. \quad (2.121)$$

2.4.3.

Анализ моделей в пространстве состояний

Анализу системы управления во временной области предшествует задание ее модели в пространстве состояний

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u, \quad (2.122)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u. \quad (2.123)$$

Если рассматривать систему с одним входом u и одним выходом y , то $n = m = 1$, а u и y являются скалярными переменными и не полужирными.

Пример 2.32. Для объекта с передаточной функцией

$$W(s) = \frac{s^2 + 6s + 12}{s^3 + 18s^2 + 36s + 48}$$

в MATLAB определим модель в пространстве состояний в пр. 2.32, а затем в пр. 2.33 найдем передаточную функцию по данным полученной модели состояний, которая равна исходной. Итак, основными элементами модели в пространстве состояний являются вектор $\mathbf{x}$ и матрицы $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$. Их можно легко получить из передаточной функции и наоборот, используя соответствующие функции `ss` и `tf`.

(Пр. 2.32)

```
W=tf([1,6,12],[1,18,36,48]);
```

```
W1=ss(W)
```

```

a =      x1      x2      x3
      x1    -18    -4.5     -3
      x2      8       0       0
      x3      0       2       0

b =      u1
      x1      2
      x2      0
      x3      0

c =      x1      x2      x3
      y1    0.5    0.375    0.375

d =      u1
      y1      0

```

(Пр. 2.33)

$$A = [-18, -4.5, -3; 8, 0, 0; 0, 2, 0];$$

$$B = [2; 0; 0];$$

$$C = [0.5, 0.375, 0.375];$$

$$D = 0;$$

$$W = ss(A, B, C, D);$$

$$W1 = tf(W)$$

Transfer function:

$$s^2 + 6s + 12$$

$$-----$$

$$s^3 + 18s^2 + 36s + 48$$

Приступим к решению дифференциального уравнения (2.122). В качестве примера начнем с достаточно простого дифференциального уравнения со скалярными коэффициентами

$$\dot{x}(t) = ax(t) + bu(t),$$

а затем перейдем к дифференциальному уравнению (2.122).

Дифференциальное уравнение со скалярными коэффициентам преобразуем по Лапласу

$$sX(s) - x(0) = aX(s) + bU(s).$$

Перенесем $x(0)$ в правую, а $aX(s)$ в левую части дифференциального уравнения

$$sX(s) - aX(s) = x(0) + bU(s),$$

и разрешим его относительно $X(s)$

$$X(s) = \frac{1}{s-a} x(0) + \frac{b}{s-a} U(s).$$

Применяя к последнему уравнению обратное преобразование Лапласа и используя выражение свертки, получим решение дифференциального уравнения со скалярными коэффициентами

$$x(t) = \exp(at) \cdot x(0) + \int_0^t \exp[a(t-\tau)] bu(\tau) d\tau.$$

Теперь преобразуем по Лапласу дифференциальное уравнение (2.122)

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = A\mathbf{X}(s) + B\mathbf{U}(s).$$

Перенесем $\mathbf{x}(0)$ в правую, а $A\mathbf{X}(s)$ в левую части уравнения

$$s\mathbf{X}(s) - A\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0) + B\mathbf{U}(s),$$

вынесем за скобки $\mathbf{X}(s)$

$$\mathbf{X}(s)(sI - A) = \mathbf{x}(0) + B\mathbf{U}(s),$$

разрешим последнее уравнение относительно $\mathbf{X}(s)$

$$\mathbf{X}(s) = (sI - A)^{-1} \mathbf{x}(0) + (sI - A)^{-1} B\mathbf{U}(s)$$

и применим к нему обратное преобразование Лапласа

$$\mathbf{x}(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}] \mathbf{x}_0 + L^{-1}[(sI - A)^{-1} * B\mathbf{U}(s)].$$

Отметим, что соотношение $(sI - A)^{-1}$ представляет собой ряд

$$(sI - A)^{-1} = \frac{I}{s} + \frac{A}{s^2} + \frac{A^2}{s^3} + \frac{A^3}{s^4} + \dots,$$

каждый член которого подвергнем обратному преобразованию Лапласа

$$L^{-1}[(sI - A)^{-1}] = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \frac{A^3 t^3}{3!} \dots = \exp(At).$$

Подставляя $\exp(At)$ в уравнение для $\mathbf{x}(t)$ и используя выражение свертки, получим решение уравнения состояния (2.122)

$$\mathbf{x}(t) = \exp(At) \mathbf{x}(0) + \int_0^t \exp[A(t - \tau)] B \mathbf{u}(\tau) d\tau. \quad (2.124)$$

Матричная экспоненциальная функция в (2.124) — это переходная матрица состояния $\Phi(t)$, т. е. $\Phi(t) = \exp(At)$. Для вычисления переходной матрицы состояния при заданном шаге дискретности применяется функция $\expm$.

Пример 2.33. Для уравнения состояния (2.120) электрической цепи на рисунке 2.7

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 1,5], \quad D = [0]$$

при начальных условиях $x_1(0) = x_2(0) = 1$, значении входного сигнала $u(t) = 0$ и шаге 0,2 с вычислим переходную матрицу состояния системы (2.120), (2.121) в момент времени $t = 0,4$ с, используя функцию `expm` (пр. 2.34), и, используя функцию `lsim` (пр. 2.35), выведем график временной характеристики $y(t)$ на рисунке 2.60 при произвольных входных сигналах.

(Пр. 2.34)

```
A=[0 -1;2 -3];
dt=0.2;
P=expm(A*dt)
```

```
P =
0.9671    -0.1484
0.2968     0.5219
```

(Пр. 2.35)

```
A=[0 -1;2 -3];B=[1;0];
C=[0 1.5]; D=[0];
W=ss(A,B,C,D);
x0=[1 1];
t=[0:0.01:1];
u=0*t;
[y,T,x]=lsim(W,u,t,x0);
plot(T,y)
xlabel('t');ylabel('y');
```

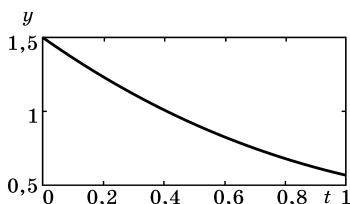


Рис. 2.60

На основании примера 2.20 и используемой передаточной функции объекта

$$W(s) = \frac{12}{s^2 + 5s + 6} \quad \text{его мож-}$$

но представить в простран-

стве состояний с помощью функции `tf2ss` и построить в пр. 2.36 переходную, а в пр. 2.37 импульсную переходную функции, полностью совпадающие с соответствующими графиками на рисунке 2.24а, б (проверьте).

(Пр.2.36)

```
num = [12];
den = [1 5 6];
[A,B,C,D]=tf2ss(num,den)
step(A,B,C,D)
-----
A = -5   -6   B = 1
      1    0      0
C =  0   12   D = 0
```

(Пр.2.37)

```
num = [12];
den = [1 5 6];
[A,B,C,D]=tf2ss(num,den)
impulse(A,B,C,D)
-----
A = -5   -6   B = 1
      1    0      0
C =  0   12   D = 0
```

Другие версии функций `step` и `impulse` для систем в пространстве состояний приводятся в пособии [13].

Кроме того, в обеих программах определены значения элементов матриц дифференциальных уравнений в пространстве состояний

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u,$$

$$y = [0 \quad 12] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Переходную $h(t)$ импульсную $w(t)$ функции для объекта с одним входом и выходом в пространстве состояний, описываемого дифференциальными уравнениями в пространстве состояний, можно получить и в SIMULINK, используя соответствующие схемы на рисунках 2.61а, б.

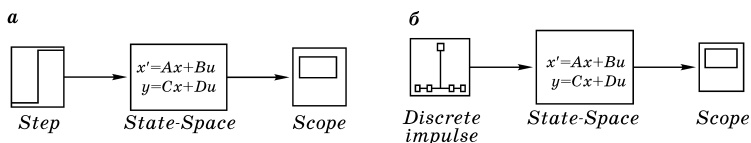


Рис. 2.61

Получаемые графики $h(t)$ и $w(t)$ будут полностью совпадать с соответствующими графиками на рисунке 2.24а, б (проверьте).

2.4.4. Связь передаточной функции с уравнениями состояния

Получим передаточную функцию из уравнений состояния

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u, \quad (2.125)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}. \quad (2.126)$$

Преобразуем их по Лапласу

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}U(s), \quad (2.127)$$

$$Y(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s). \quad (2.128)$$

Перенесем в левую часть (2.127) первый член правой части уравнения и вынесем за скобку $\mathbf{X}(s)$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}U(s).$$

Поскольку $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \Phi(s)$, то

$$\mathbf{X}(s) = \Phi(s) \cdot \mathbf{B}U(s). \quad (2.129)$$

Подставляя $\mathbf{X}(s)$ в (2.128), находим

$$Y(s) = \mathbf{C}\Phi(s) \cdot \mathbf{B}U(s).$$

Ввиду того, что передаточная функция $W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$, то имеем

$$W(s) = \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B}.$$

Пример 2.34. Определим передаточную функцию электрической цепи, изображенной на рисунке 2.5 и ранее описанной уравнениями (2.122) и (2.123)

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t), \quad (2.130)$$

$$y = [0 \quad 1,5] \mathbf{x}. \quad (2.131)$$

Тогда

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 1 \\ -2 & s+3 \end{bmatrix}$$

и далее

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{1}{\Delta(s)} \begin{bmatrix} s+3 & -1 \\ 2 & s \end{bmatrix},$$

где $\Delta(s) = s^2 + 3s + 2$.

Тогда передаточная функция будет равна

$$W(s) = [0 \quad 1,5] \begin{bmatrix} \frac{s+3}{\Delta(s)} & \frac{-1}{\Delta(s)} \\ \frac{2}{\Delta(s)} & \frac{s}{\Delta(s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{3}{s^2 + 3s + 2}.$$

Этот результат подтверждается передаточной функцией, полученной в MATLAB по данным уравнений (2.130) и (2.131) (проверьте, используя пр. 2.33).

2.4.5.

Модальные характеристики

Модальные характеристики можно получить на основании свободной составляющей движения системы, называемой автономной системой

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}, \quad (2.132)$$

где $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

Ее решение — это совокупность экспонент

$$\mathbf{x}(t) = e^{At}\beta, \quad (2.133)$$

где e^{At} — скалярная экспонента; $\beta = \mathbf{x}(0)$ — вектор начальных условий.

Подставляя решение (2.133) в исходное уравнение (2.132) и преобразуя последнее, получим

$$[\alpha I - A] = 0. \quad (2.134)$$

Система уравнений (2.134) будет иметь ненулевое решение относительно α , если характеристическое уравнение

$$\det[\alpha I - A] = 0$$

имеет n корней $p_1, \dots, p_n$, называемых собственными значениями матрицы A .

При подстановке собственных значений $p_1, \dots, p_n$ в (2.134) находим

$$(\alpha_i I - A)\beta_i = 0,$$

где α_i — собственные векторы; $i = \overline{1, n}$.

Совокупность собственных значений и собственных векторов представляют модальные характеристики системы.

Полное решение системы составляет линейная комбинация мод ($e^{\alpha_i t} \beta_i$)

$$x(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\alpha_i t} \beta_i.$$

Для получения характеристического уравнения надо использовать знаменатель передаточной функции (2.53), приравнять его нулю и найти его корни $p_1, p_2, \dots, p_n$, именуемые полюсами системы.

При исследовании свойств системы ее полюса удобно изображать в виде точек на комплексной плоскости (рис. 2.62). С помощью этого корневого портрета можно оценивать качественные характеристики динамической системы.

Пример 2.35. На основании передаточной функции из примера 2.12 найдем

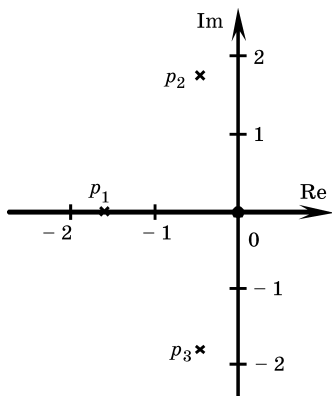


Рис. 2.62

ее полюса или корни ее характеристического уравнения $\mathcal{A}(s) = s^3 + 2s^2 + 3s + 4 = 0$, используя функцию `roots` из MATLAB в пр. 2.38.

$$W(s) = \frac{s+4}{s^3 + 2s^2 + 3s + 4} \quad (2.135)$$

(Пр. 2.38)

```
roots([1 2 3 4])
-----
ans =
-1.6506
-0.1747+1.5469i
-0.1747-1.5469i
```

На рисунке 2.62 приведены найденные значения трех полюсов $p_1 = -1,6506$, $p_2 = -0,175 + 1,547j$, $p_3 = -0,175 - 1,547j$, причем два полюса p_2 и p_3 являются комплексно-сопряженными. Полюса имеют отрицательную действительную часть, что говорит об устойчивости системы, имеющей передаточную функцию (2.135).

АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Анализ систем управления состоит в изучении их свойств, условий выполнения ими своих функций и достижения заданной цели. В результате анализа оцениваются особенности поведения систем, степень выполнения требований к процессам управления и формулируется вывод о возможности создания (синтеза) работоспособной системы управления.

3.1. ЗАДАЧИ АНАЛИЗА

К основным задачам анализа СУ, подлежащим решению методами теории управления, относятся:

- 1) определение условий и критериев устойчивости, инвариантности и ковариантности СУ;
- 2) построение характеристик и вычисление показателей качества;
- 3) вывод об удовлетворительном или неудовлетворительном поведении системы.

Вместе с тем, использование MATLAB позволяет существенно упростить, а в ряде случаев и видоизменить методы решения указанных задач.

3.2. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ САУ

Основное условие нормального функционирования состоит в требовании устойчивости. Отметим очень важное свойство линейных систем.

Определение 3.1. Устойчивость линейных систем определяется свойствами самой конкретной системы и не зави-

сит от величины и характера действующих возмущений, а также от начальных условий.

В последующем материале будут сформулированы необходимые и достаточные корневые условия устойчивости, а также рассмотрены алгебраический критерий Гурвица и частотные критерии Михайлова и Найквиста, получаемые на основании анализа корней и коэффициентов характеристического уравнения, а также его частотных характеристик.

3.2.1. Корневой критерий

Наиболее общее уравнение движения линейной системы типа «вход — выход» имеет вид

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = b_0 u^{(m)} + b_1 u^{(m-1)} + \dots + b_m u. \quad (3.1)$$

Требуется установить, будет данная система устойчивой или нет.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует проанализировать дифференциальное уравнение (3.1). Его левая часть определяет структуру (количество членов и порядок производной) и параметры линейной системы, а правая часть — характер входного воздействия. Согласно определению 3.1 устойчивость линейной системы зависит от устойчивости уравнения в левой части (3.1)

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0. \quad (3.2)$$

Чтобы найти решение уравнения (3.2) и сделать суждение об устойчивости, сначала составим характеристическое уравнение

$$A(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n = 0, \quad (3.3)$$

а затем найдем его корни $p_1, p_2, \dots, p_n$. Тогда решение уравнения (3.3) может быть записано в виде

$$y = \sum_{i=1}^n c_i e^{p_i t}, \quad (3.4)$$

где c_i , $i = \overline{1, n}$ — постоянные коэффициенты, определяемые из n начальных условий ($y^{(n-1)}(0) = d_1, \dots, y(0) = d_n$).

В дальнейшем нас не будут интересовать постоянные коэффициенты c_i , поскольку устойчивость системы определяется значениями корней p_i . Рассмотрим два случая корней, соответствующие устойчивой системе.

1. $p_1 < 0$. Тогда зависимость $c_1 e^{p_1 t}$ при $t \rightarrow \infty$ будет иметь вид кривой, асимптотически стремящейся к оси абсцисс (рис. 3.1). Действительно, при $p_1 < 0$ справедливо

$$y_1 = c_1 e^{p_1 t} \rightarrow 0 \text{ при } t \rightarrow \infty. \quad (3.5)$$

Если все n корней характеристического уравнения (3.3) действительны и отрицательны, то все слагаемые решения (3.4) будут обладать свойством (3.5). Следовательно, их сумма или решение y стремится к нулю при $t \rightarrow \infty$.

2. Пусть хотя бы один из корней p_i , например p_2 — действителен и положителен. Тогда слагаемое $y_2 = c_2 e^{p_2 t}$ будет изменяться так, как это показано на рисунке 3.2. Уравнение (3.3) с действительными коэффициентами a_i может также иметь пары комплексно-сопряженных корней. Например, корни p_1 и p_2 являются такой парой

$$p_1 = \alpha + j\beta,$$

$$p_2 = \alpha - j\beta,$$

где α — действительная часть корня, а β — его мнимая часть.

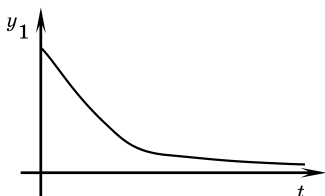


Рис. 3.1

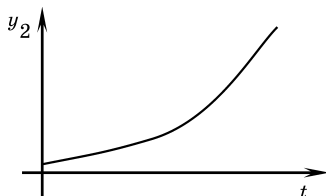


Рис. 3.2

Сумма членов решения (3.4), содержащая корни s_1, s_2 , имеет вид

$$\begin{aligned} e^{\alpha t} [c_1 (\cos \beta t + j \sin \beta t) + c_2 (\cos \beta t - j \sin \beta t)] &= \\ = e^{\alpha t} [(c_1 + c_2) \cos \beta t + j(c_1 - c_2) \sin \beta t] &= \\ = e^{\alpha t} [A \cos \beta t + B \sin \beta t] = e^{\alpha t} M \sin(\beta t + \varphi), \end{aligned} \quad (3.6)$$

где $A = c_1 + c_2$ и $B = j(c_1 - c_2)$ — новые промежуточные переменные, которые заменены на другие постоянные M и φ .

Здесь возможны два случая:

а) $\alpha < 0$. Тогда правая часть (3.6) благодаря $e^{\alpha t}$ представляет собой затухающее колебание частоты β (рис. 3.3) при $t \rightarrow \infty$ выход $y_{12} \rightarrow 0$. Система устойчивая;

б) $\alpha > 0$. В этом случае правая часть (3.6) за счет увеличения $e^{\alpha t}$ при $t \rightarrow \infty$ является колебанием с нарастающей амплитудой (рис. 3.4), т. е. $y_{34} \rightarrow \infty$. Система неустойчивая. Из рассуждений следует определение 3.2.

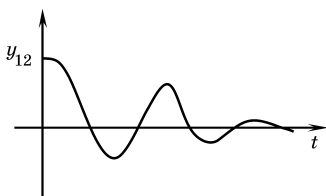


Рис. 3.3



Рис. 3.4

Определение 3.2. Необходимое и достаточное условие устойчивости линейной системы состоит в том, чтобы корни соответствующего характеристического уравнения имели отрицательную действительную часть.

Пример 3.1. Используя MATLAB и четыре вида отличающихся корнями характеристических уравнений, графики переходных функций, подтвердим устойчивость или неустойчивость соответствующих линейных систем.

Начнем с анализа характеристических уравнений

$$s^2 + 3s + 2 = 0 \quad (3.7)$$

и

$$s^2 + s + 2 = 0, \quad (3.8)$$

которым соответствуют неоднородные дифференциальные уравнения

$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 1 \quad (3.9)$$

и

$$\ddot{y} + \dot{y} + 2y = 1, \quad (3.10)$$

решениями которых являются переходные функции h , характеризующие устойчивость систем. Функция вычисления корней полинома `roots` в MATLAB с помощью программ пр. 3.1 и пр. 3.2 позволяет определить корни $p_1 = -2$, $p_2 = -1$ характеристического уравнения (3.7) и комплексно-сопряженные корни $p_1 = -0,5 + 1,329j$, $p_2 = -0,5 - 1,329j$ характеристического уравнения (3.8), имеющие отрицательные действительные части.

(Пр. 3.1)

```
den=[1 3 2];
p12=roots(den)
-----
p12 =
    -2
    -1
```

(Пр. 3.2)

```
den=[1 1 2];
p12=roots(den)
-----
p12 =
-0.500+1.329j
-0.500-1.329j
```

Подтвердим устойчивость системы при единичном ступенчатом воздействии, решая в пр. 3.3 неоднородное дифференциальное уравнение (3.9) при нулевых начальных условиях (ННУ).

(Пр. 3.3)

```
h=dsolve('D2y+3*Dy+2*y=1','y(0)=0','Dy(0)=0')
-----
h = 1/2+1/2*exp(-2*t)-exp(-t)
```

Далее в пр. 3.4 рассчитываем и строим график (рис. 3.5*) полученной переходной функции $h = 0,5 + 0,5\exp(-2t) - \exp(-t)$ устойчивой системы.

(Пр. 3.4)

```
t=[0:0.1:15];
h=1/2+1/2*exp(-2.*t)-exp(-t);
plot(t,h)
```


Для аналогичного подтверждения устойчивости системы в пр. 3.5 решаем неоднородное дифференциальное уравнение (3.10) при ННУ и после построения переходной функции $h = -0,71\exp(-0,5t)\sin(0,5 \cdot 7^{0,5}t)7^{0,5} - 0,5\exp(-0,5t) \times \cos(0,5 \cdot 7^{0,5}t) + 0,5$ получим ее график (рис. 3.6*), соответствующий устойчивой системе.

(Пр. 3.5)

```
h=dsolve('D2y+Dy+2*y=1','y(0)=0','Dy(0)=0')
```

```
h= -1/14*exp(-1/2*t)*sin(1/2*7^(1/2)*t)*7^(1/2)-1/2*exp(-1/2*t)*cos(1/2*7^(1/2)*t)+1/2
```

(Пр. 3.6)

```
t=[0:0.1:15];
```

```
h=-1/14*exp(-1/2*t).*sin(1/2*7^(1/2)*t).*7^(1/2)
```

```
-1/2*exp(-1/2*t).*cos(1/2*7^(1/2)*t)+1/2;
```

```
plot(t,h)
```

Теперь проанализируем устойчивость систем, имеющих характеристические уравнения

$$s^2 + s - 2 = 0 \quad (3.11)$$

и

$$s^2 - 2s + 10 = 0 \quad (3.12)$$

или соответствующие неоднородные дифференциальные уравнения

$$\ddot{y} + \dot{y} - 2 = 1 \quad (3.13)$$

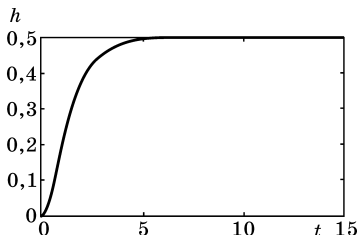


Рис. 3.5

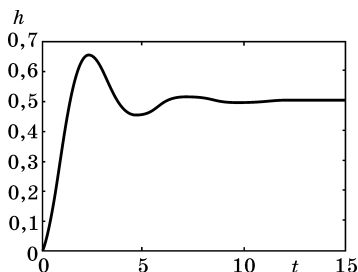


Рис. 3.6

и

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + 10 = 1. \quad (3.14)$$

Причем один из найденных пр. 3.7 корней характеристического уравнения (3.11) отрицательный $p_1 = -2$, а второй положительный $p_2 = 1$. Корни характеристического уравнения (3.12) являются комплексно-сопряженными $p_1 = 1 + 3j$, $p_2 = 1 - 3j$ с положительной вещественной частью (пр. 3.8), что говорит о неустойчивости обеих систем.

(Пр. 3.7)

```
den=[1 1 -2];
p12=roots(den)
-----
p12 =
    -2
     1
```

(Пр. 3.8)

```
den=[1 -2 10];
p12=roots(den)
-----
p12 =
 1.000+3.000j
 1.000-3.000j
```

Найдем решение (пр. 3.9) — выражение переходной функции неоднородного дифференциального уравнения (3.13).

(Пр. 3.9)

```
h=dsolve('D2y+Dy-2*y=1','y(0)=0','Dy(0)=0')
-----
h = 1/6*exp(-2*t)+1/3*exp(t)-1/2
```

Построим график переходной функции (рис. 3.7*) $h = 0,167\exp(-2t) + 0,33\exp(t) - 0,5$ (пр. 3.10), из которого видно, что система неустойчива.

(Пр. 3.10)

```
t=[0:0.1:15];
h = 1/6*exp(-2.*t)+1/3*exp(t)-1/2;
plot(t,h)
```

Теперь найдем решение (пр. 3.11) дифференциального уравнения (3.14).

(Пр. 3.11)

```
h=dsolve('D2y-2*Dy+10*y=1','y(0)=0','Dy(0)=0')
-----
h=1/30*exp(t)*sin(3*t)-1/10*exp(t)*cos(3*t)+1/10
```

Построим график (пр. 3.12) переходной функции $h = 0,033\exp(t)\sin(3t) - 0,1\exp(t)\cos(3t) + 1/10$ на рисунке 3.8*, откуда видно, что система неустойчива.

(Пр. 3.12)

```
t=[0:0.1:15];
h=1/30*exp(t).*sin(3*t)-
1/10*exp(t).*cos(3*t)+1/10;
plot(t,h)
```

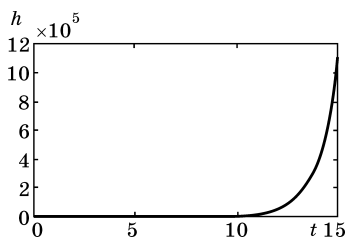


Рис. 3.7

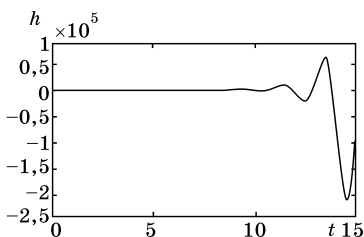


Рис. 3.8

Необходимость применения алгебраических и частотных критериев устойчивости обусловлена трудностями аналитического определения корней характеристического уравнения высокого порядка. Указанные трудности легко преодолеть, используя MATLAB, поэтому при анализе устойчивости можно ограничиться лишь вычислением корней характеристического уравнения и оценкой их вещественной части.

3.2.2.

Алгебраический критерий Гурвица

В конце XIX века А. Гурвиц и Э. Д. Раус независимо друг от друга опубликовали близкие по смыслу работы, посвященные методу анализа устойчивости линейных систем на основании характеристического уравнения

$$A(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0. \quad (3.15)$$

Поэтому дадим без вывода лишь условия устойчивости Гурвицем. Чтобы записать условия (неравенства) Гурвица, составим вспомогательную таблицу-матрицу.

a_1	a_0	0	0	0				
a_3	a_2	a_1	a_0	0	0			
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	0		
a_7	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	0

(3.16)

Гурвиц доказал, что система n -го порядка устойчива тогда и только тогда, когда n первых диагональных миноров матрицы (3.16) положительны.

Определение 3.3. Диагональным минором i -го порядка называется определитель, который получается, если отделить i столбцов слева и i строк сверху в матрице (3.16).

Так, первый определитель Гурвица Δ_1 — это коэффициент a_1

$$\Delta_1 = a_1 > 0.$$

Второй определитель Гурвица находим, выделяя два столбца и две строки в матрице

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0.$$

Аналогично получаем третий определитель

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix} = a_3 \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix} = a_3 \Delta_2 > 0$$

и т. д. до

$$\Delta_n = a_n \cdot \Delta_{n-1}.$$

Определение 3.4. Необходимым и достаточным условием устойчивости системы n -го порядка является выполнение всех n неравенств

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0, \dots, \Delta_n > 0.$$

3.2.3. Частотный критерий Михайлова

Условия Рауса — Гурвица для систем высокого порядка становятся весьма громоздкими и количественная оценка влияния параметров на устойчивость становится затруднительной. Поэтому большое значение имеет предложенный в 1938 г. советским ученым А. В. Михайловым достаточно простой и наглядный графоаналитический частотный критерий.

В характеристическое уравнение (3.15) вместо s подставим $j\omega$ и получим

$$A(j\omega) = a_0(j\omega)^n + a_1(j\omega)^{n-1} + \dots + a_n. \quad (3.17)$$

Здесь $A(j\omega)$ — комплексное число, которое можно представить вектором на комплексной плоскости (рис. 3.9). При изменении ω от 0 до ∞ конец этого вектора опишет кривую, называемую годографом Михайлова. Поведение годографа Михайлова в комплексной плоскости позволяет сформулировать критерий устойчивости Михайлова.

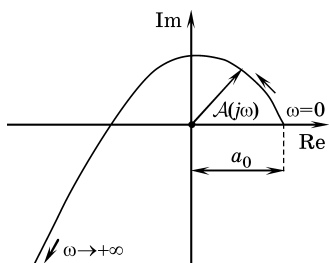


Рис. 3.9

Определение 3.5. Если итоговый положительный угол поворота φ вектора $A(j\omega)$ при изменении ω от 0 до ∞ равен $\frac{n\pi}{2}$, то система устойчива, а если отличается от $\frac{n\pi}{2}$, то система неустойчива. Положительным считаем угол поворота против часовой стрелки.

Перепишем равенство (3.15) в виде

$$A(s) = a_0(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n) = 0, \quad (3.18)$$

где $p_1, p_2, \dots, p_n$ — корни характеристического уравнения (3.15).

Подставим $s = j\omega$ в выражение (3.18), тогда

$$A(j\omega) = a_0(j\omega - p_1)(j\omega - p_2) \dots (j\omega - p_n). \quad (3.19)$$

Обозначим типовой i -й множитель в виде

$$j\omega - p_i = \sqrt{\omega^2 + p_i^2} e^{j \arctg\left(-\frac{\omega}{p_i}\right)} = A_i e^{j\varphi_i}, \quad i = \overline{1, n}. \quad (3.20)$$

Тогда, подставляя (3.20) в (3.19), получим

$$A(j\omega) = a_0 A_1 A_2 \dots A_n^{j(\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n)}. \quad (3.21)$$

Изменение модуля A_i и фазы φ_i , $i = \overline{1, n}$ зависят от частоты ω , но нас будет интересовать только изменение фазы φ от частоты ω . Согласно формуле (3.21) угол поворота φ вектора $A(j\omega)$ равен сумме приращений аргументов φ_i сомножителей. Проанализируем четыре случая устойчивости в зависимости от вида корней.

Случай 1. Отобразим на рисунке 3.10а множитель (3.20), соответствующий отрицательному действительному корню p_1 характеристического уравнения. На рисунке 3.10а вектор $B_1A = j\omega - p_1$ есть разность двух векторов $OA = j\omega$ и $OB_1 = p_1$. При $\omega = 0$ вектор $OA = 0$. Тогда вектор B_1A принял бы горизонтальное положение. Если ω увеличивается от 0 до ∞ , то вектор B_1A поворачивается против часовой стрелки, т.е. в положительном направлении, на угол $\frac{\pi}{2}$. В устойчивой системе n -го порядка с n отрицательными действительными корнями угол поворота φ согласно формуле (3.21) составит $\frac{n\pi}{2}$.

Случай 2. Пусть характеристическое уравнение неустойчивой системы содержит хотя бы один положитель-

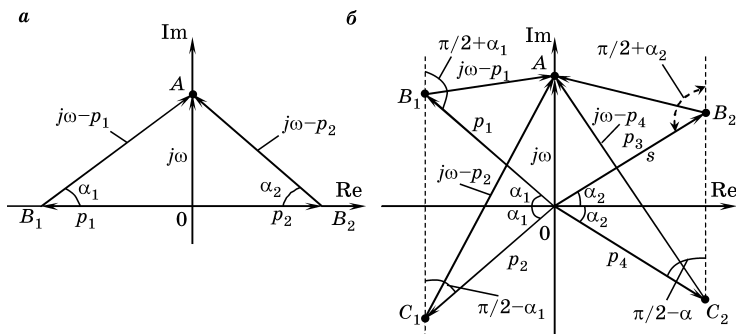


Рис. 3.10

ный действительный корень p_2 на рисунке 3.10а. Тогда при изменении ω от 0 до ∞ вектор B_2A будет поворачиваться по часовой стрелке или в отрицательном направлении на угол $-\frac{\pi}{2}$. Если предположить, что все остальные $n - 1$ корней являются отрицательными и действительными, то полный угол поворота φ составит $(n - 1) \cdot \frac{\pi}{2}$.

Случай 3. Пусть характеристическое уравнение устойчивой системы содержит два комплексно-сопряженных корня p_1 и p_2 с отрицательными действительными частями (рис. 3.10б). Эти корни показаны в виде векторов OB_1 и OC_1 на рисунке 3.10б. Сомножители $(j\omega - p_1)$ и $(j\omega - p_2)$ изображены векторами B_1A и C_1A , соответственно. При изменении ω от 0 до ∞ угол поворота вектора B_1A равен $\frac{\pi}{2} + \alpha$, угол поворота вектора C_1A равен $\frac{\pi}{2} - \alpha_1$, а суммарный угол равен

$$\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + \left(\frac{\pi}{2} - \alpha_1\right) = \frac{2\pi}{2}.$$

Итак, если n корней имеют отрицательную часть, то при $\omega \rightarrow \infty$ полный угол поворота φ вектора $A(j\omega)$ равен $\frac{n\pi}{2}$.

Случай 4. Пусть имеется два комплексно-сопряженных корня в правой полуплоскости (с положительной действительной частью), изображенные на рисунке 3.10б. Векторы $B_2A = j\omega - p_3$ и $C_2A = j\omega - p_4$ при изменении ω от 0 до ∞ поворачиваются по часовой стрелке на углы $-\left(\frac{\pi}{2} + \alpha_2\right)$ и $-\left(\frac{\pi}{2} - \alpha_2\right)$. Следовательно, результирующий угол поворота φ_2 вектора $A(j\omega)$ отрицателен и равен

$$\varphi_2(j\omega) = -\left(\frac{\pi}{2} + \alpha_2\right) - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha_2\right) = -2\left(\frac{\pi}{2}\right).$$

Тогда можно сделать вывод, аналогичный случаю 2. Если среди n корней с отрицательной действительной частью имеются два комплексно-сопряженных с положительной действительной частью, то полный поворот вектора $A(j\omega)$ будет равен углу

$$\varphi = \frac{n\pi}{2} - \frac{2\pi}{2} = (n - 2) \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right).$$

Можно дать и вторую формулировку критерия Михайлова: для устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы угол поворота вектора $A(j\omega)$ был равен $n\pi$ при изменении ω от $-\infty$ до ∞ .

3.2.4. Частотный критерий Найквиста

Американский ученый Г. Найквист в 1932 г. получил критерий для исследования устойчивости статических систем с обратной связью. Критерий Найквиста по АФХ разомкнутой системы дает возможность судить об устойчивости замкнутой системы.

Пусть передаточная функция $W_{pc}(s)$ разомкнутой системы имеет вид

$$W_{pc}(s) = \frac{Q(s)}{P(s)}, \quad (3.22)$$

где $Q(s)$, $P(s)$ — многочлены от s .

Введем следующие ограничения:

- 1) степень многочлена $Q(s)$ меньше степени $P(s)$;
- 2) разомкнутая система, устойчивая или неустойчивая.

Из выражения (3.22) можно получить характеристическое уравнение разомкнутой системы

$$P(s) = 0. \quad (3.23)$$

Согласно второму ограничению все корни характеристического уравнения (3.23) имеют отрицательные действительные части. Запишем передаточную функцию замкнутой системы

$$W(s) = \frac{W_{pc}(s)}{1 + W_{pc}(s)} \quad (3.24)$$

и подставим в него выражение (3.22) для $W_{pc}(s)$

$$W(s) = \frac{\frac{Q(s)}{P(s)}}{1 + \frac{Q(s)}{P(s)}} = \frac{Q(s)}{P(s) + Q(s)}. \quad (3.25)$$

Характеристическим уравнением замкнутой системы (3.25) является знаменатель, приравненный к нулю

$$H(s) = P(s) + Q(s) = 0, \quad (3.26)$$

где $H(s)$ — характеристический многочлен.

Замкнутая система устойчива тогда, когда все корни характеристического уравнения (3.26) находятся в левой полуплоскости.

Рассмотрим выражение

$$1 + W_{\text{pc}}(s) = 1 + \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{Q(s) + P(s)}{P(s)} = \frac{H(s)}{P(s)}. \quad (3.27)$$

Отметим, что степени многочленов $H(s)$ и $P(s)$ одинаковы и равны, например n , поскольку степень $Q(s)$ ниже степени $P(s)$. Заменим s на $j\omega$ и приведем выражение (3.27) к виду

$$1 + W_{\text{pc}}(j\omega) = \frac{H(j\omega)}{P(j\omega)}. \quad (3.28)$$

В левой части уравнения (3.28) находится вектор AB , равный $W_{\text{pc}}(j\omega) + 1$ (рис. 3.11). При изменении ω в равенстве (3.28) от 0 до ∞ вектор AB , двигаясь вдоль АФХ, повернется на некоторый угол. Согласно (3.21) вектор AB равен отношению

$$H(j\omega) = A_1 e^{j\alpha_1} \cdot A_2 e^{j\alpha_2} \cdot \dots \cdot A_n e^{j\alpha_n} \text{ и}$$

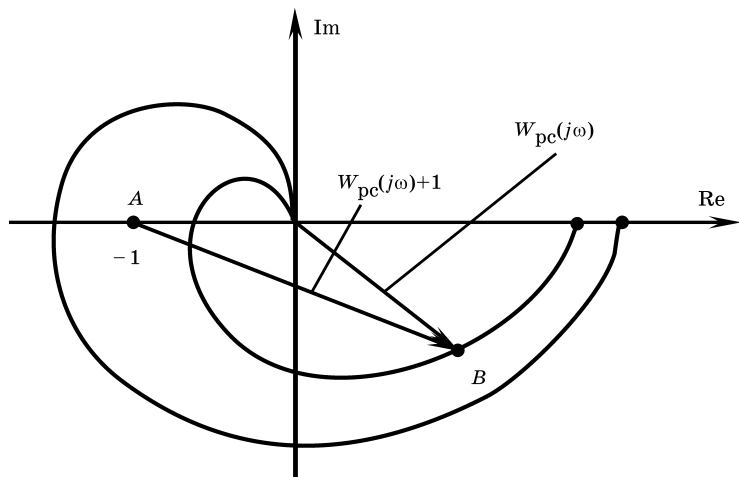


Рис. 3.11

$$P(j\omega) = B_1 e^{\beta_1} \cdot B_2 e^{\beta_2} \cdot \dots \cdot B_n e^{\beta_n},$$

т. е.

$$\frac{H(j\omega)}{P(j\omega)} = \frac{A_1}{B_1} \cdot \frac{A_2}{B_2} \cdot \dots \cdot \frac{A_n}{B_n} \cdot e^{\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i)},$$

а приращение аргумента φ равно разности приращений аргументов $H(j\omega)$ и $P(j\omega)$

$$\varphi = \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i).$$

Здесь возможны три случая.

1. *Замкнутая и разомкнутая системы устойчивы.* Тогда согласно критерию Михайлова угол поворота или аргумент $\arg H(j\omega)$ вектора $H(j\omega)$ равен $\frac{n\pi}{2}$. Вместе с тем, угол поворота или аргумент $\arg P(j\omega)$ вектора $P(j\omega)$ также равен $\frac{n\pi}{2}$ ввиду того, что согласно второму ограничению разомкнутая система устойчива. Следовательно, разность приращений аргументов $\arg H(j\omega)$ и $\arg P(j\omega)$ равна нулю. Следовательно, результирующий угол поворота вектора AB равен нулю (рис. 3.11), т. е. АФХ разомкнутой системы не охватывает критическую точку $(-1, j0)$.

2. *Замкнутая система неустойчива, а разомкнутая система устойчива.* Тогда при изменении ω от 0 до ∞ угол поворота вектора $H(j\omega)$ меньше, чем $\frac{n\pi}{2}$, исходя из критерия Михайлова. Угол поворота вектора $P(j\omega)$ остается равным $\frac{n\pi}{2}$, поскольку разомкнутая система устойчива.

В результате разность приращений аргументов векторов $H(j\omega)$ и $P(j\omega)$, не равная нулю, составляет угол поворота вектора AB .

Отсюда следует, что АФХ разомкнутой системы охватывает критическую точку $(-1, j0)$.

Теперь рассмотрим третий случай.

3. *Разомкнутая система неустойчива и имеет k корней в правой полуплоскости, а замкнутая устойчива.* При изменении ω от 0 до ∞ угол поворота вектора $P(j\omega)$ равен

$$-k \cdot \frac{\pi}{2} + (n - k) \cdot \frac{\pi}{2} = (n - 2k) \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Начнем с анализа функции

$$1 + W_{\text{pc}}(j\omega) = \frac{H(j\omega)}{P(j\omega)}, \quad (3.29)$$

у которой числитель $H(j\omega)$ — это характеристическое уравнение устойчивой замкнутой системы, вектор $H(j\omega)$ которой поворачивается на угол $\frac{n\pi}{2}$.

Тогда результирующий угол φ поворота вектора $AB = 1 + W_{\text{pc}}(j\omega)$ будет равен

$$\varphi = \frac{n\pi}{2} - (n - 2k) \cdot \frac{\pi}{2} = k\pi.$$

Таким образом, для устойчивости замкнутой системы при неустойчивой разомкнутой системе, содержащей k корней в правой полуплоскости, необходимо и достаточно, чтобы вектор AB охватывал точку $(-1, j0)$ на угол $k\pi$ (рис. 3.12). В качестве примера использования критерия Найквиста для анализа устойчивости замкнутой линейной системы рассмотрим следующий пример.

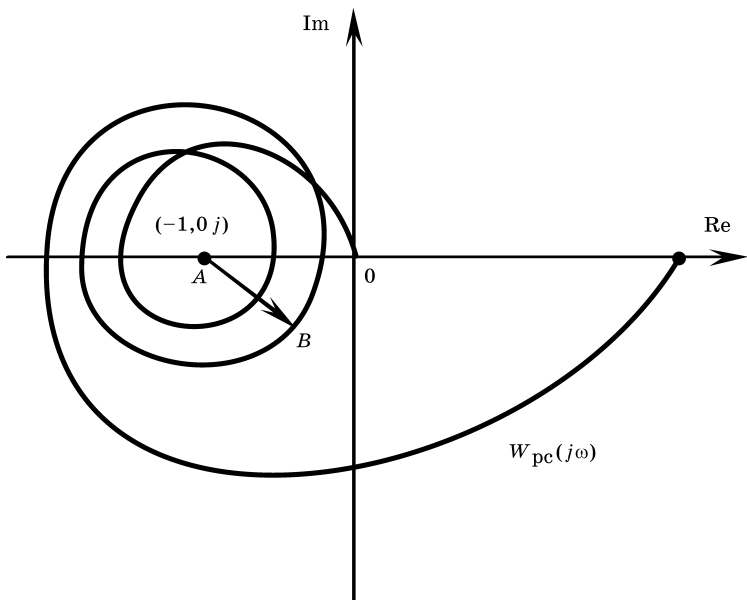


Рис. 3.12

Пример 3.2. На рисунке 3.13 приводится структурная схема линейной системы, содержащей два блока с передаточными функциями $W_1(s) = \frac{6}{s+3}$ и $W_2(s) = \frac{3}{s^2+2s+3}$, охватываемые единичной отрицательной обратной связью.

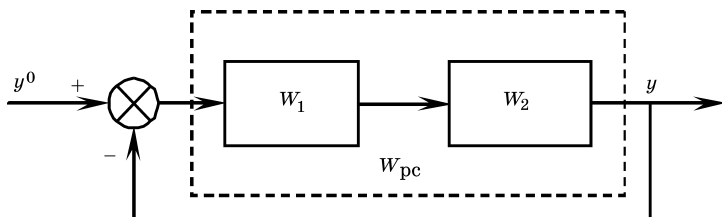


Рис. 3.13

С помощью критерия Найквиста и MATLAB проверим устойчивость этой системы.

Составим программу (пр. 3.13) для:

- определения параметров числителя [num] и знаменателя [den] передаточной функции разомкнутой системы $W_{pc}(s) = W_1(s) \cdot W_2(s)$ (функция series);
- нахождения корней характеристического уравнения (функция roots), чтобы подтвердить устойчивость разомкнутой системы;
- построения АФХ разомкнутой системы (функция nyquist), чтобы сделать суждение об устойчивости замкнутой системы.

(Пр. 3.13)

```
num1=[6];den1=[1 3];
num2=[3];den2=[1 2 3];
[num,den]=series(num1,den1,num2,den2);
r = roots(den)
w = 0:0.02:20;
[re,im,w] = nyquist(num,den,w);
plot(re,im);
-----
r =
-3.0000
-1.0000 + 1.4142j
-1.0000 - 1.4142j
```

Проанализируем результаты работы пр. 3.13. Характеристическое уравнение передаточной функции разомкнутой системы имеет третий порядок и соответственно три корня.

Корни характеристического уравнения разомкнутой системы $r = -3, -1 + 1,4j, -1 - 1,4j$ имеют отрицательные действительные части, следовательно, она устойчива. АФХ разомкнутой системы (рис. 3.14*) проходит последовательно по $\frac{3\pi}{2}$ квадрантов и не охватывает точку $(-1, 0j)$, значит, соответствующая замкнутая система будет устойчивой.

В заключение дадим определение минимально (неминимально) — фазовому объекту, имеющему передаточную функцию

$$W_o(s) = \frac{B_o(s)}{A_o(s)},$$

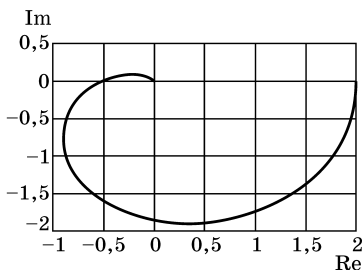


Рис. 3.14

где $A_o(s)$, $B_o(s)$ — некоторые полиномы с вещественными коэффициентами.

Корни уравнения $B_o(s) = 0$, т.е. числа $z_i, i = \overline{1, m}$, называются нулями передаточной функции $W_o(s)$, а корни уравнения $A_o(s) = 0$, т.е. числа $p_i, i = \overline{1, n}$, называются полюсами передаточной функции $W_o(s)$.

Определение 3.6. Если полином числителя $B_o(s)$ передаточной функции по управлению $W_o(s)$ имеет нули, расположенные на комплексной плоскости слева от мнимой оси, то такой объект называется минимально-фазовым. Если существует хотя бы один нуль с положительной вещественной частью, то соответствующий объект называется неминимально-фазовым.

В заключении отметим, что если объект является неминимально-фазовым, то построить для него минимально-фазовую, устойчивую систему управления можно тогда, когда число управляющих переменных у объекта превышает число управляемых переменных. Причем это условие является лишь необходимым условием решения задачи синтеза устойчивой системы управления.

3.3. ИНВАРИАНТНОСТЬ, КОВАРИАНТНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Теория инвариантности систем управления была создана и развивалась в трудах советских ученых Г. В. Щипанова, Н. Н. Лузина, Б. Н. Петрова и др.

Одна из важнейших задач системы управления состоит в значительном снижении влияния возмущения на управляемую переменную или достижения независимости (инвариантности) управляемой переменной от возмущения (рис. 3.15).

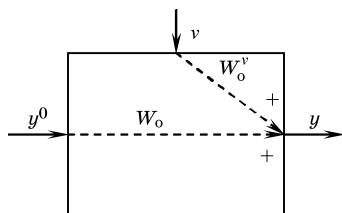


Рис. 3.15

Определение 3.7. Под инвариантностью системы управления понимается независимость ее выхода $y(t)$ от возмущения $v(t)$ [5].

С другой стороны, выходная переменная должна быть связана (ковариантна) с заданием.

Определение 3.8. Под ковариантностью системы управления понимается зависимость выхода $y(t)$ от задания $y^0(t)$.

Таким образом, выходная переменная $y(t)$ должна быть инвариантной к возмущению $v(t)$ и ковариантной с заданием $y^0(t)$.

Помимо внешних возмущений, возможны малые изменения параметров и операторов элементов системы управления, которые могут привести к потере ее устойчивости. Другими словами, система управления должна быть грубой и не реагировать на эти изменения возмущения.

Определение 3.9. Чувствительностью называется количественная оценка влияния малых изменений свойств элементов на свойства системы.

3.3.1. Формы инвариантности и ковариантности

Согласно рисунку 3.15 изображение выходной переменной системы при нулевых начальных условиях имеет вид

$$Y(s) = W_o(s)Y^0(s) + W_o^v(s)V(s).$$

Если отсутствует информация о воздействиях, то условия абсолютной инвариантности и ковариантности формулируются следующим образом.

Определение 3.10. Абсолютная инвариантность предполагает равенство нулю передаточной функции по каналу возмущения для всех значений s

$$\forall s: W_o^v(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} = 0. \quad (3.30)$$

Определение 3.11. Абсолютная ковариантность управляемой переменной y с задающим воздействием y^0 предполагает равенство единице передаточной функции по каналу управления для всех значений s

$$\forall s: W_o(s) = \frac{Y(s)}{Y^0(s)} = 1. \quad (3.31)$$

Реализация абсолютной инвариантности (3.30) крайне затруднительна, поэтому добиваются условия инвариантности до ε , ограничивая степень и порядок полинома числителя передаточной функции. Также может иметь место т.н. селективная инвариантность системы на некоторые типы воздействий.

$$\forall s: |W_o^v(s)| < \varepsilon. \quad (3.32)$$

Определение 3.12. Селективная абсолютная инвариантность записывается как условие равенства нулю передаточной функции системы на полюсах p_k изображения возмущения

$$\forall p_k: W_o^v(p_k) = 0. \quad (3.33)$$

Селективная инвариантность до ε предполагает ограниченную установившуюся реакцию системы на воздействие определенного типа

$$\forall p_k: |W_o^v(p_k)| < \varepsilon. \quad (3.34)$$

Очевидно, следует минимизировать значение модуля передаточной функции системы по возмущению в той области комплексной плоскости, где размещаются полюсы изображения воздействия. Существенным условием инвариантности является отсутствие резонанса в системе. Резонанс возникает при совпадении полюсов изображения воздействия с полюсами передаточной функции системы. Реакция системы $y(t)$ на задающее воздействие $y^0(t)$ должна быть как можно ближе к $y^0(t)$. Это означает, что выход системы ковариантен с заданием. Система хорошо воспроизводит задающее воздействие, если передаточная функция $W_o(s)$ имеет близкие значения на полюсах воздействия

$$\frac{B_o(p_1)}{A_o(p_1)} = \frac{B_o(p_2)}{A_o(p_2)} = \dots = \frac{B_o(p_n)}{A_o(p_n)}.$$

Это означает, что АЧХ системы по основному каналу или каналу воспроизведения должна быть постоянной на спектре задающего сигнала. На рисунке 3.16а изображены графики абсолютно инвариантной (1) и инвариантной до ε (2) систем. АЧХ абсолютно ковариантной (1) и ковариантной до ε (2) приведены на рисунке 3.16б. Здесь ω_p — резонансная частота; M — показатель колебательности.

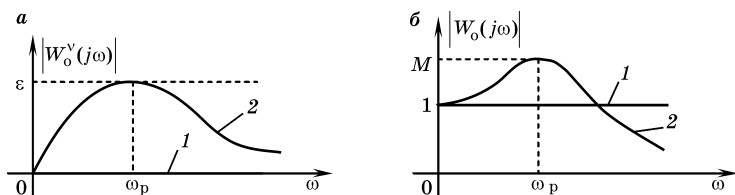


Рис. 3.16

3.3.2.

Инвариантность систем с типовой структурой

Различают три основных вида инвариантности: первые два реализуют последовательную и параллельную компенсацию возмущений, а третий — компенсацию возмущений в системах с обратной связью.

Последовательную компенсацию можно применить для подавления возмущения, действующего на объект в соответствии со схемой на рисунке 3.17. Абсолютная инвариантность выходной переменной справедлива, при выполнении условия

$$W_o^v(s)W_k(s) = 0,$$

где W_o^v, W_k — передаточные функции по каналу возмущения и компенсатора. Инвариантность до ε достигается, если

$$\forall s: |W_o^v(s)W_k(s)| < \varepsilon.$$

Селективная абсолютная инвариантность к воздействию с полюсами p_k имеет место, когда

$$\forall p_k: W_o^v(p_k)W_k(p_k) = 0.$$

Это означает, что передаточная функция компенсатора (или объекта) должна иметь нули, равные полюсам возмущения. Например, в случае постоянного возмущения

$$V(s) = \frac{v_o}{s}$$

условие селективной абсолютной инвариантности сводится к наличию нулевого нуля у передаточной функции $W_k(s)$. Это обеспечит нулевую установившуюся реакцию объекта при любом уровне v_o ступенчатого возмущения.

Несмотря на привлекательность последовательной компенсации, ее реализация связана с изменением конструкции объекта или технологии управляемого процесса, что не всегда возможно.

Для достижения ковариантности управляемой переменной $y(t)$ с задающим воздействием $y^0(t)$ управляющее устройство соединяют последовательно с объектом (рис. 3.18). Выполнение условия абсолютной ковариантности

$$W_y(s)W_o(s) \equiv 1, \quad (3.35)$$

или

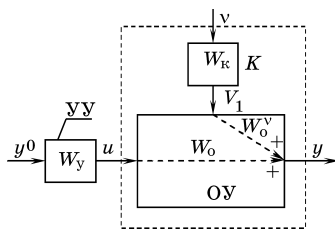


Рис. 3.17

$$W_y(s) \equiv \frac{1}{W_o(s)}$$

наталкивается на проблему реализуемой передаточной функции управляющего устройства $W_y(s)$. Обычно инерционный объект по каналу управления имеет передаточную функцию $W_o(s)$, у которой степень числителя ниже, чем степень знаменателя.

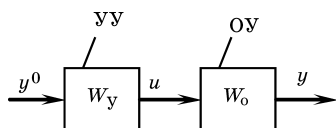


Рис. 3.18

Селективная ковариантность реализуема, так как условие (3.35) должно выполняться на полюсах задающего воздействия, т. е. при $s = p_k, k = 1, 2, \dots, n_o$. Например, пусть известно, что задание имеет постоянные уровни. Тогда при условии

$$W_o(0)W_y(0) = 1$$

установившиеся значения входной переменной y будут полностью совпадать с заданием y^0 . Для этого коэффициент усиления управляющего устройства K_y должен быть равен величине, обратно пропорциональной $\frac{1}{K_o}$ коэффициенту усиления объекта по каналу управления K_o .

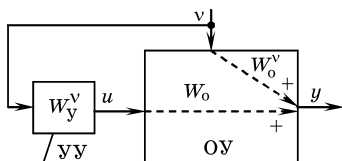


Рис. 3.19

Параллельная компенсация (рис. 3.19) является наиболее эффективным средством обеспечения инвариантности к основному измеримому возмущению v на объект.

Абсолютная инвариантность выхода объекта y к возмущению v достигается при выполнении условия

$$W_o^v(s) + W_y^v(s) \cdot W_o(s) = 0 \quad \text{или} \quad W_y^v(s) = -\frac{W_o^v(s)}{W_o(s)}.$$

Если динамические свойства объекта по обоим каналам достаточно близки, то передаточная функция управляющего устройства становится физически реализуемой.

Компенсацию в системе с обратной связью иллюстрируют компактная (рис. 3.20а) и соответствующая развернутая (рис. 3.20б) схемы управления.

Передаточная функция системы относительно входа v и выхода y определится как

$$W^v(s) = \frac{W_o^v(s)}{1 + W_o(s)W_y(s)}. \quad (3.36)$$

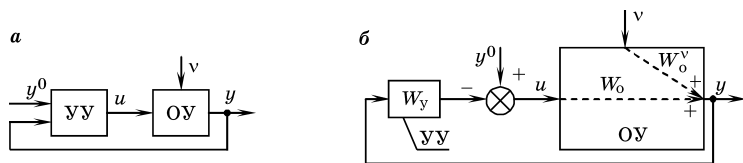


Рис. 3.20

Абсолютная инвариантность управляемой переменной достигается при тождественном равенстве нулю передаточной функции (3.36), что в условиях

$$W_o^v(s) \neq 0; |W_o^v(s)| < \infty$$

достигается за счет усиления до бесконечности контура на всех частотах

$$|W_o(s)W_y(s)| \rightarrow \infty.$$

При повышении коэффициента усиления контура становится актуальной проблема устойчивости замкнутой системы. Условие абсолютной инвариантности только за счет обратной связи не может быть реализовано. При конечном усилении отрицательной обратной связи согласно (3.36) происходит снижение влияния возмущения на выход.

Селективная инвариантность выхода системы с отрицательной обратной связью к возмущениям со спектром $\{p_k\}$ имеет место, если передаточная функция замкнутой системы (3.36) имеет такие же нули, при которых обращается в нуль на спектре возмущений.

Определим передаточные функции объекта по каналу управления $W_o(s) = \frac{B_o(s)}{A_o(s)}$ и управляющего устройства $W_y(s) = \frac{B_y(s)}{A_y(s)}$, обеспечивающие селективную инвариантность

системы. Напишем выражение передаточной функции замкнутой системы (3.35) в виде отношения полиномов, причем полиномы знаменателя одинаковы, тогда

$$W_y^v(s) = \frac{B_o^v(s)A_y(s)}{A_o(s)A_y(s) + B_j(s)B_y(s)} = \frac{B_y^v(s)}{A(s)}.$$

Если передаточные функции объекта по каналам возмущения и управления не имеют нулей и полюсов, равных полюсам изображения возмущения, то для селективной инвариантности системы передаточная функция управляющего устройства должна иметь полюсы, равные полюсам изображения возмущения.

Пусть возмущение имеет постоянное значение, т. е. его изображение имеет нулевой полюс, тогда необходимо, чтобы $A_y(0) = 0$ и управляющее устройство должно содержать интегратор. Это называется *астатизмом*. При отсутствии интегратора в системе будет существовать статическая ошибка.

3.3.3.

Чувствительность систем управления

Помимо воздействия среды, на систему оказывает влияние изменение параметров операторов преобразования, составляющих эту систему.

Если такие операторы во времени меняются заметно, то систему называют нестационарной и описывается она дифференциальными уравнениями с переменными коэффициентами.

Если изменения операторов во времени протекают намного медленнее собственных и вынужденных процессов, то имеет место квазистационарность.

Для систем управления важно, чтобы малые вариации элементов (звеньев) не приводили к большим изменениям свойств систем в целом и, в частности, к потере устойчивости. Другими словами, система должна быть грубой или малочувствительной к вариациям операторов звеньев.

Теперь рассмотрим для передаточной функции системы ряд таких важных понятий, как абсолютная и относительная функции чувствительности.

Абсолютная чувствительность передаточной функции системы $\Phi(s)$ к вариации передаточной функции звена $W(s)$ определяется как частная производная

$$\mathfrak{S}_W^\Phi(s) = \frac{\partial \Phi(s)}{\partial W(s)}.$$

Переходя к вариациям, т. е. замене ∂ на δ , можно найти вариацию передаточной функции системы

$$\delta \Phi(s) \approx \mathfrak{S}_W^\Phi(s) \delta W(s). \quad (3.37)$$

Относительная чувствительность S_W^Φ отражает связь между относительными вариациями передаточных функций или частотных характеристик

$$\frac{\delta \Phi}{\Phi} = S_W^\Phi \frac{\delta W}{W}. \quad (3.38)$$

Подставляя (3.37) в (3.38), получим выражение связи между относительной и абсолютной функциями чувствительности

$$S_W^\Phi(s) = \mathfrak{S}_W^\Phi(s) \frac{W(s)}{\Phi(s)}. \quad (3.39)$$

Если вместо s подставить $j\omega$, то с помощью функции чувствительности можно найти вариации различных частотных характеристик. При $s = 0$ приведенные соотношения представляют собой действительные числа — коэффициенты усиления.

3.4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Необходимым условием работоспособности системы управления является ее устойчивость. Однако это условие не является достаточным, поскольку требуется, чтобы затухание переходного процесса было достаточно быстрым, а амплитуда не должна быть слишком большой. Другими словами, система или процесс управления должны обладать удовлетворительным качеством.

Определение 3.13. Комплекс требований, предъявляемых к поведению системы управления в переходном процессе и установившемся режиме при достижении заданного значения выхода или его ошибки, определяют понятие качества процесса управления или системы управления.

Эти требования, выраженные в количественной форме, образуют показатели качества, которые бывают прямыми или косвенными, а также характеризующими точность системы в установившемся режиме.

Прямые показатели качества определяются непосредственно из переходного процесса системы. К ним относятся ошибка управления, быстродействие, перерегулирование и интегральные оценки качества.

Косвенные показатели качества процессов управления получают без использования переходных процессов. При этом различают корневые и частотные косвенные оценки качества.

Точность системы в установившемся режиме характеризуется статической ошибкой, которая может быть определена на основании передаточной функции системы и некоторых свойств преобразования Лапласа.

3.4.1. Прямые показатели качества

К прямым показателям качества, получаемым на основании графика переходного процесса, относятся: ошибка управления, быстродействие, перерегулирование и интегральные оценки качества. Рассмотрим каждый из них более подробно, используя упрощенную схему регулирования температуры воды в проточном баке на рисунке 3.21а, соответствующую структурную схему на рисунке 3.21б и возможные графики переходных процессов на рисунке 3.22.

Через клапан Кл вода с расходом G , (v) направляется в бак (Б). Температура воды T_v измеряется термпарой ТП, которая вырабатывает ЭДС или напряжение E , пропорциональное T_v . Напряжение E сравнивается с заданным напряжением E^0 , полученным от задатчика З, и формируется сигнал ошибки

$$\Delta E = E^0 - E.$$

В зависимости от величины и знака ошибки ΔE , (e) регулятор (Р) вырабатывает такое напряжение V_p , (u) на нагреватель Н, при котором сигнал ошибки ΔE становится минимальным.

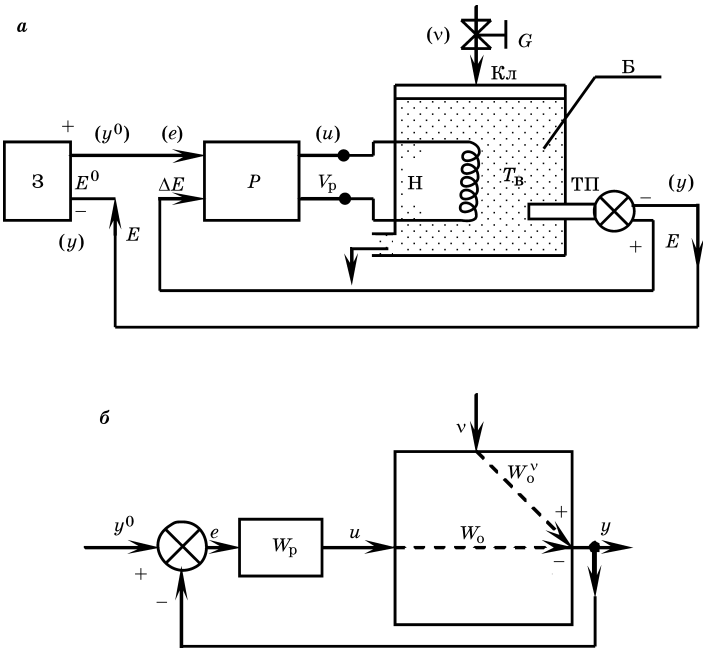


Рис. 3.21

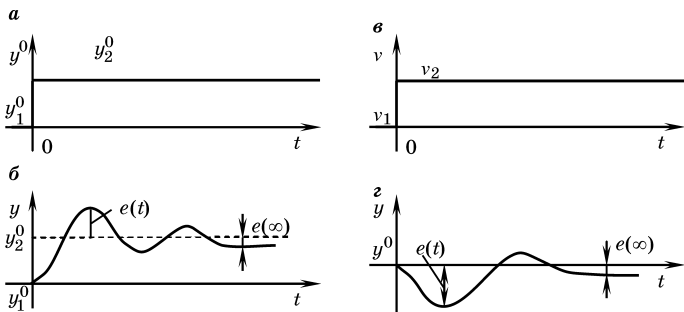


Рис. 3.22

Проанализируем переходные процессы в системе управления при ступенчатом изменении задания E^0 и расхода воды G . Осуществим замену технологических переменных на формализованные $y = E$, $y^0 = E^0$, $e = \Delta E$, $u = V_p$ и перейдем к структурной схеме системы автоматического регулирования на рисунке 3.21б. Увеличение заданной температуры y^0 от y_1^0 до y_2^0 (рис. 3.22а) приводит к увеличению напряжения на нагревателе u , температуры воды y и последующему затухающему колебанию температуры относительно нового задания y_2^0 (рис. 3.22б). Здесь имеют место динамическая ошибка

$$e(t) = y_2^0 - y(t)$$

и статическая ошибка регулирования

$$e(\infty) = y_2^0 - y(\infty).$$

Увеличение расхода воды v от v_1 до v_2 (рис. 3.22в) приводит к снижению температуры воды y , а затем регулятором температура y приводится к исходному заданному значению y^0 при наличии динамической $e(t)$ и статической $e(\infty)$ ошибок (рис. 3.22г).

На примере наиболее типичного переходного процесса в САУ, изображенного на рисунке 3.23, можно определить следующие основные показатели качества [6]:

1) время регулирования или длительность переходного процесса t_n — минимальное время, за которое регулируемая величина y станет близкой к заданной y^0 с требуемой точностью e^*

$$|y(t) - y^0| \leq \Delta y, \quad t \geq t_n;$$

2) перерегулирование σ — максимальное отклонение в процентах от y^0

$$\sigma = \frac{y^1 - y^0}{y^0} \cdot 100\%.$$

Обычно $10\% \leq \sigma \leq 30\%$;

3) время достижения первого максимума t^1 ;

4) время нарастания переходного процесса t_n до первого пересечения с y^0 ;

5) декремент затухания $\chi = \frac{|y^1 - y^0|}{|y^2 - y^0|}$ — характеризует величину падения амплитуды за половину периода колебания;

6) установившееся значение выхода $y(\infty)$.

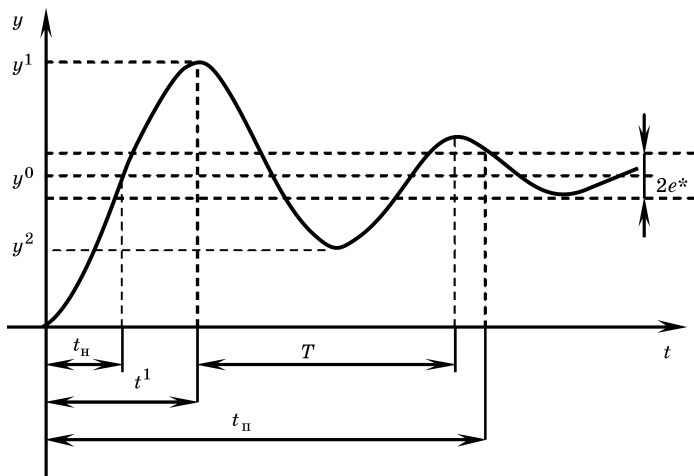


Рис. 3.23

Пример 3.3. В MATLAB составим пр. 3.14 для определения переходного процесса САУ с передаточной функцией

$$W(s) = \frac{2}{p^2 + 2p + 4} \text{ и его показателей качества.}$$

(Пр. 3.14)

```
num=[2];
den=[1 2 4];
W=tf(num,den);
step(W)
```

Результат работы пр. 3.14 — график переходного процесса приводится на рисунке 3.24.

На графике получены точки, определяющие следующие основные показатели качества:

- *Rise Time*, с — время нарастания $t_n = 0,82$ с;
- *Peak amplitude* — максимум переходного процесса $y^1 = 0,58$;

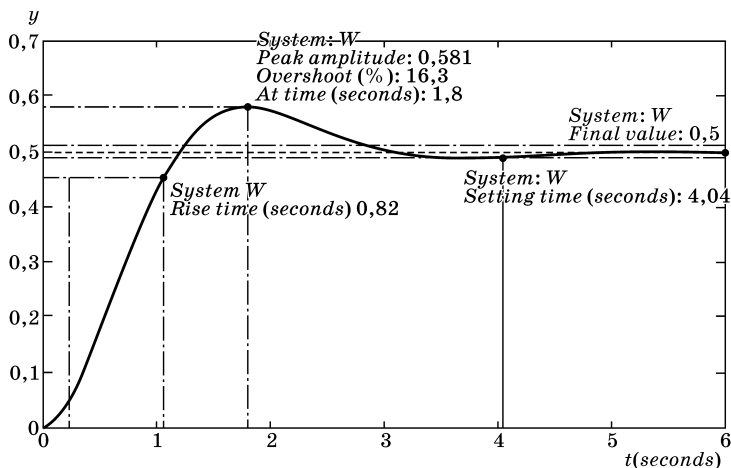


Рис. 3.24

- *Overshoot* — перерегулирование $\sigma = 16,3\%$ (At time) в момент времени $t^1 = 1,8$ с;
- *Settling time* — длительность переходного процесса, $t_{\pi} = 4,04$ с;
- *Final value* — конечная величина, $y(\infty) = 0,5$.

Интегральные показатели качества, как правило, оценивают переходный процесс по динамической ошибке $e(t) = y^0 - y(t)$ в наиболее сжатом виде — кривой $e(t)$ ставится в соответствие число. Чем меньше величина интегрального показателя, тем выше качество переходного процесса САУ. Начнем с простейшего линейного интегрального показателя качества

$$I_1 = \int_0^t e(\tau) d\tau, \quad (3.40)$$

который представляет собой площадь под кривой $e(t)$ и дает объективные результаты только для монотонного переходного процесса (рис. 3.25а).

В случае колебательного процесса (рис. 3.25б) при вычислении интеграла (3.40) нижние площади будут вычитаться из верхних и минимум I_1 будет достигаться на процессе с незатухающими колебаниями, что недопустимо.

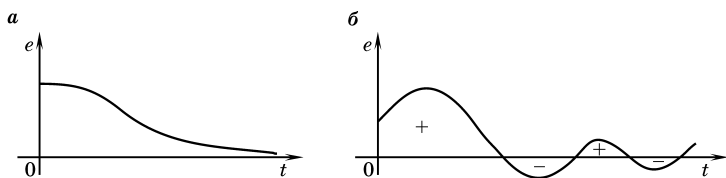


Рис. 3.25

Удовлетворительно оценивают переходные процессы, меняющие знак, интегральный квадратический показатель

$$I_2 = \int_0^t e^2(\tau) d\tau \quad (3.41)$$

и интегральный модульный показатель

$$I_3 = \int_0^t |e(\tau)| d\tau. \quad (3.42)$$

Для учета колебательности процесса интегральный квадратический показатель дополняют взвешенным интегралом от квадрата производной

$$I_4 = \int_0^t [e^2(\tau) + \gamma^2 (\dot{e}(\tau))^2] d\tau. \quad (3.43)$$

Этот показатель называется улучшенным интегральным квадратическим показателем. Если процесс колебательный, то достаточно большие значения имеют ординаты $\dot{e}(t)$, что и учитывается интегралом с весовым коэффициентом γ .

3.4.2.

Косвенные показатели качества

Другие частотные показатели качества замкнутых систем базируются на частотных характеристиках соответствующих разомкнутых систем $W_{pc}(j\omega)$. Если АФХ $W_{pc}(j\omega)$ проходит через точку $(-1, j0)$ на частоте ω_0 , то характеристический полином замкнутой системы $A(s)$ имеет пару мнимых корней $\pm j\omega$. Если же годограф $W_{pc}(j\omega)$ не охватывает критическую точку и проходит на некотором расстоянии

от нее, то замкнутая система будет иметь некоторый запас устойчивости.

Для количественной оценки удаленности $W_{pc}(j\omega)$ от точки $(-1, j0)$, а соответственно, левых корней от мнимой оси, служат понятия запаса устойчивости по модулю (амплитуде) и запаса устойчивости по фазе.

На рисунке 3.26а изображена типичная АФХ устойчивой разомкнутой системы $W_{pc}(j\omega)$, которая и будет устойчивой после охвата отрицательной обратной связью.

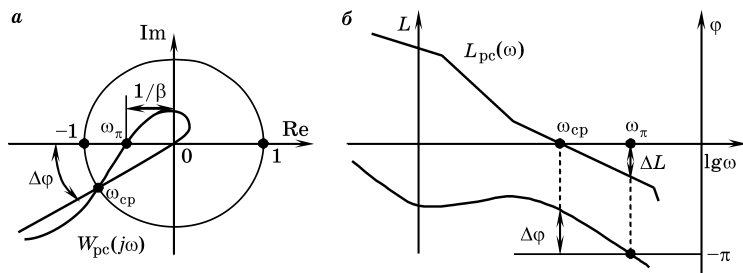


Рис. 3.26

Запас устойчивости по модулю β определяется как число

$$\beta = 1 - A_{pc}(\omega_\pi)$$

при АЧХ $A_{pc}(\omega_\pi)$, полученном при ФЧХ, равной $-\pi$, на которое надо увеличить $A_{pc}(\omega_\pi)$, чтобы она прошла через точку $(-1, 0j)$.

Запас устойчивости по фазе $\Delta\varphi$ определяется как угол

$$\Delta\varphi = \pi - |\varphi_{pc}(\omega_{ср})|,$$

на который надо повернуть АФХ разомкнутой системы, чтобы она прошла через точку $(-1, 0j)$. Здесь $\omega_{ср}$ — частота среза, при которой АЧХ разомкнутой системы равна 1.

Запас устойчивости по модулю удобно представлять в логарифмическом масштабе

$$\Delta L = 20 \lg \beta = -20 \lg A_{pc}(\omega_\pi) = -L_{pc}(\omega_\pi).$$

На рисунке 3.26б показаны запасы устойчивости по модулю и фазе, определяемые по логарифмическим частотным характеристикам.

Пример 3.4. Дана передаточная функция устойчивой разомкнутой системы $W_{pc}(s) = \frac{8}{s^3 + 5s^2 + 4s}$. Определим запасы устойчивости по модулю и фазе, используя функцию MATLAB `margin()` в пр. 3.15. Эта программа выводит диаграммы Боде на рисунке 3.27. На них показано, что при $\omega_{cp} = 1,22$ рад/с, запас устойчивости по фазе равен разности

$$\Delta\varphi = 180^\circ - 158^\circ = 22^\circ.$$

(Пр. 3.15)

```
Wpc=tf([8],[1 5 4 0]);  
margin(Wpc)
```

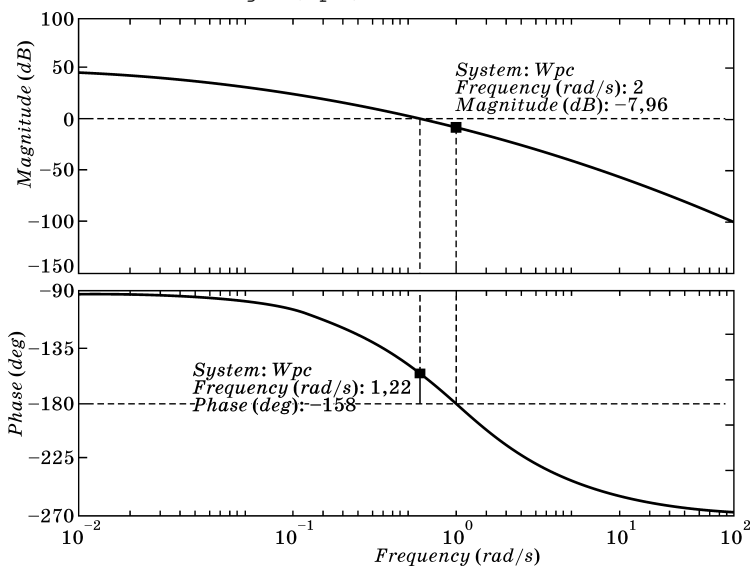


Рис. 3.27

Запас устойчивости по модулю при частоте $\omega_{\pi} = 2$ рад/с равен $\Delta L = -7,96$ дБ.

На практике установлено, что для нормальной работы системы управления запас устойчивости по фазе должен быть около 30° , а запас по амплитуде — около 0,3. Следующей частотной оценкой качества является показатель колебательности (рис. 3.28) — максимальное значение $A_{\max}$

амплитудно-частотной характеристики замкнутой системы. Величина $A_{\max}$ может быть определена по виду частотной характеристики разомкнутой системы. Действительно,

$$A = \left| \frac{W(j\omega)}{1 + W(j\omega)} \right| = \left| \frac{\text{Re} + j\text{Im}}{1 + \text{Re} + j\text{Im}} \right| = \sqrt{\frac{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}{(1 + \text{Re})^2 + \text{Im}^2}}$$

или

$$A^2 = \frac{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}{(1 + \text{Re})^2 + \text{Im}^2},$$

откуда

$$A^2(1 + \text{Re})^2 + A^2\text{Im}^2 = \text{Re}^2 + \text{Im}^2$$

или

$$\begin{aligned} A^2 + 2A^2\text{Re} + A^2\text{Re}^2 + A^2\text{Im}^2 - \text{Re}^2 - \text{Im}^2 &= 0 \\ A^2 + 2A^2\text{Re} + \text{Re}^2(A^2 - 1) + \text{Im}^2(A^2 - 1) &= 0. \end{aligned} \quad (3.44)$$

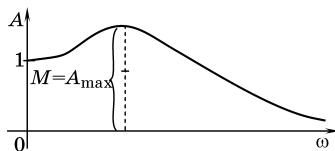


Рис. 3.28

При $A = 1$ получаем $\text{Re} = -0,5$. Это уравнение прямой, параллельной оси Im и проходящей через точку $(-0,5, 0)$.

Если $A \neq 1$, уравнение (3.44) может быть записано

$$\text{Re}^2 + \frac{2A^2}{A^2 - 1}\text{Re} + \frac{A^2}{A^2 - 1} + \text{Im}^2 = 0.$$

Добавляя выражение $\frac{A^2}{(A^2 - 1)^2}$ к обеим частям последнего уравнения, получим

$$\text{Re}^2 + \frac{2A^2}{A^2 - 1}\text{Re} + \frac{A^2}{A^2 - 1} + \frac{A^2}{(A^2 - 1)^2} + \text{Im}^2 = \frac{A^2}{(A^2 - 1)^2}.$$

После приведения третьего и четвертого выражений к одинаковому знаменателю найдем уравнение

$$\left(\operatorname{Re} + \frac{A^2}{A^2 - 1}\right)^2 + \operatorname{Im}^2 = \frac{A^2}{(A^2 - 1)^2},$$

аналогичное уравнению окружности

$$(\operatorname{Re} + C)^2 + \operatorname{Im}^2 = R^2,$$

у которой смещающийся центр $C = \frac{A^2}{A^2 - 1}$ находится на вещественной оси, а $R = \frac{A}{A^2 - 1}$ — радиус окружности с одинаковым значением A . Если требуется, чтобы замкнутая система обладала показателем колебательности $A_{\max} < 1,5$, тогда АФХ разомкнутой системы не должна заходить во внутрь окружности с $A = 1,5$ (рис. 3.29).

Корневые оценки качества основываются на расположении корней характеристического уравнения замкнутой системы.

Первой корневой оценкой качества можно считать степень устойчивости — это расстояние η от мнимой оси до ближайшего корня на плоскости корней s характеристического уравнения замкнутой системы (рис. 3.30). Если ближайшим или доминирующим является вещественный корень (рис. 3.30а), то ему соответствует аperiодическая составляющая решения для переходного процесса

$$c_1 e^{-\eta t}$$

(аperiодическая степень устойчивости η). Время ее затухания

$$t_n = \frac{1}{\eta} \ln \frac{1}{\Delta} \quad (3.45)$$

характеризует общую длительность переходного процесса, так как члены решения, соответствующие остальным корням, затухают быстрее. Так, при допустимой статической

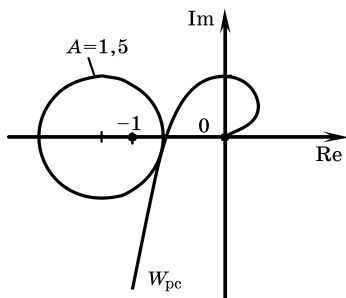


Рис. 3.29

ошибке регулирования $\Delta = 0,05$ (или 5%) время переходного процесса, вычисленное по формуле (3.45), будет приблизительно равно

$$t_{\pi} \approx \frac{3}{\eta}. \quad (3.46)$$

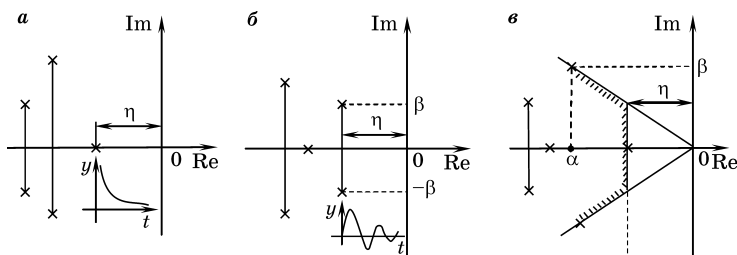


Рис. 3.30

Если же ближайшей к мнимой оси окажется пара комплексных корней (рис. 3.30б), то доминирующая составляющая решения для переходного процесса будет колебательной $c_1 e^{-\eta t} \sin(\beta t + c_2)$, причем оценка длительности переходного процесса t_{π} остается прежней и равной (3.45).

Склонность системы к колебаниям определяется наличием в характеристическом уравнении комплексно-сопряженных корней $p_i = -\alpha_i \pm j\beta_i$ и характеризуется величиной колебательности

$$\mu = \max_i \frac{\beta_i}{\alpha_i},$$

где i — порядковый номер комплексного корня. Чем больше величина μ , тем более ярко проявляется колебательный характер переходных процессов. Эмпирическим путем установлена зависимость между колебательностью μ и перерегулированием

$$\sigma = 100 \cdot \exp\left(-\frac{\pi}{\mu}\right) \%. \quad (3.47)$$

Так, при $\mu \leq 1,57$ значение перерегулирования в системе составляет 30%. На рисунке 3.30в штриховкой выделена область корней характеристического уравнения системы, об-

ладающей определенными, но приближенными и не выше заданных t_{π}^* , σ^* значениями времени переходного процесса t_{π} и перерегулирования σ .

3.5. АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Определение 3.14. Статическим (установившимся) называют такой режим работы линейной системы, при котором ее переменные не меняются во времени.

В зависимости от величины статической ошибки $e(\infty)$ различают статические и астатические системы.

3.5.1. Статические системы

В статической системе при постоянном входном воздействии всегда имеет место статическая или установившаяся ошибка $e(\infty)$. В статической системе отсутствуют интеграторы и присутствуют объекты с самовывравниванием (усилительные и устойчивые апериодические звенья различных порядков), у которых реакция на конечное установившееся входное воздействие является конечной и установившейся [6].

Структурная схема такой системы показана на рисунке 3.31. Здесь, например, объекты имеют передаточные функции усилительного $W_1(s) = K_1$ и апериодического $W_2(s) = \frac{K_2}{Ts + 1}$ звеньев, представляющих систему управления с пропорциональным регулятором. Запишем выражение для ошибки

$$\begin{aligned} E(s) &= Y^0(s) - Y(s) = Y^0(s) - W_2(s)[V(s) + W_1(s)E(s)] = \\ &= Y^0(s) - W_2(s)V(s) - W_1(s)W_2(s)E(s). \end{aligned}$$

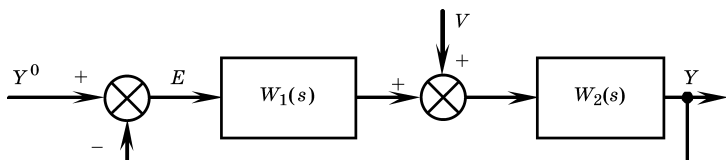


Рис. 3.31

Перенесем крайний член правой части выражения в его левую часть

$$E(s) + W_1(s)W_2(s)E(s) = Y^0(s) - W_2(s)V(s)$$

и поделим обе части уравнения на выражение $1 + W_1(s) \times W_2(s)$

$$E(s) = \frac{1}{1 + W_1(s)W_2(s)} Y^0(s) - \frac{W_2(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)} V(s). \quad (3.48)$$

Пусть $Y^0(s) = \frac{\bar{y}^0}{s}$ и $V(s) = \frac{\bar{v}}{s}$ — изображения ступенчатых воздействий со значениями $\bar{y}^0$ и $\bar{v}$, тогда, используя предельное соотношение из преобразования Лапласа ($\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$), запишем выражение для установившейся ошибки

$$\begin{aligned} e(\infty) &= \frac{1}{1 + W_1(0)W_2(0)} \bar{y}^0 - \frac{W_2(0)}{1 + W_1(0)W_2(0)} \bar{v} = \\ &= \frac{1}{1 + K_1K_2} \bar{y}^0 - \frac{K_2}{1 + K_1K_2} \bar{v}, \end{aligned} \quad (3.49)$$

которая всегда имеет место в статических системах и которую можно уменьшить за счет увеличения коэффициентов K_1 и K_2 (если действует только y^0) и K_1 (если действует v или y^0 и v). Следует отметить, что чрезмерное увеличение K_1 и (или) K_2 может привести к неустойчивости системы.

3.5.2. Астатические системы

Астатическими называются системы, в которых отсутствует постоянная составляющая ошибка, вызванная постоянным входным воздействием и обусловленная наличием в регуляторе интегрирующего звена.

Пусть передаточная функция регулятора $W_1(s) = \frac{K_1}{s}$ соответствует интегрирующему звену. Тогда выражение ошибки (3.48) можно записать как

$$E(s) = Y^0(s) - W_2(s)V(s) - \frac{K_1}{s} W_2(s)E(s).$$

Перенесем в левую часть выражения последний член суммы из правой части и вынесем за знак суммы $E(s)$,

$$E(s) \left(1 + \frac{K_1}{s} W_2(s) \right) = Y^0(s) - W_2(s) V(s).$$

Обе части уравнения сначала умножим на s , а затем поделим на $s + K_1 W_2(s)$

$$E(s) = \frac{s}{s + K_1 W_2(s)} Y^0(s) - \frac{s \cdot W_2(s)}{s + K_1 W_2(s)} V(s). \quad (3.50)$$

Для изображений ступенчатых воздействий $Y^0(s) = \frac{\bar{y}^0}{s}$ и $V(s) = \frac{\bar{v}}{s}$, исходя из предельного соотношения Лапласа, получим, что при $s = 0$ статическая ошибка $e(\infty)$ будет также равна нулю. В том случае, когда, например, входной сигнал задания изменяется с постоянной скоростью $y^0(t) = \bar{y}^0 \cdot t$, т. е. $Y^0(s) = \frac{\bar{y}^0}{s^2}$, ошибка $E^0(s)$, вызванная изменением задания, будет равна

$$E^0(s) = \frac{s}{s + K_1 W_2(s)} \cdot \frac{\bar{y}^0}{s^2} = \frac{1}{s + K_1 W_2(s)} \cdot \frac{\bar{y}^0}{s}.$$

Используя предельное соотношение Лапласа, получим выражение

$$e^0(\infty) = \frac{\bar{y}^0}{K_1 K_2},$$

именуемое скоростной ошибкой, величину которой можно уменьшить, увеличивая общий коэффициент усиления $K_1 K_2$.

3.6. МЕТОД КОРНЕВОГО ГОДОГРАФА

Качество переходного процесса системы управления зависит от положения корней ее характеристического уравнения на s -плоскости. В свою очередь, положение корней зависит от значений одного или нескольких параметров системы. Меняя эти значения можно проанализировать, как перемещаются корни характеристического уравнения или какова траектория корней на s -плоскости. Такой подход называется методом корневого годографа и был предложен Эвансом в 1948 г.

Для замкнутой системы, содержащей пропорциональный регулятор K и объект $W_o(s)$ и изображенной на рисунке 3.32, передаточная функция (ПФ) разомкнутой системы имеет вид

$$W_{pc}(s) = KW_o(s), \quad (3.51)$$

где K — изменяемый пропорциональный коэффициент.

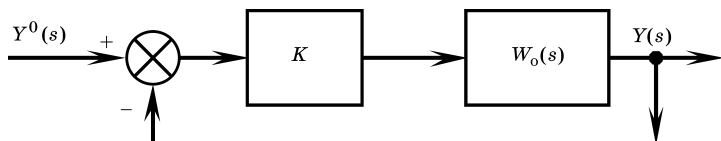


Рис. 3.32

Определение 3.15. Корневым годографом (КГ) называется совокупность траекторий перемещения всех корней характеристического уравнения замкнутой системы при изменении какого-либо параметра этой системы.

Обычно метод КГ позволяет находить полюса и нули ПФ замкнутой системы, располагая полюсами и нулями разомкнутой системы при изменении коэффициента усиления разомкнутой системы K .

ПФ разомкнутой системы (3.51) представим в развернутом виде

$$W_{pc}(s) = \frac{KC \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}, \quad (3.52)$$

где z_j — нули ПФ $W_{pc}(s)$, ($j = \overline{1, m}$); p_i — полюса ПФ $W_{pc}(s)$, ($i = \overline{1, n}$); n и m — порядки знаменателя и числителя; C — коэффициент представления (отношение коэффициентов при старших членах числителя и знаменателя).

При замыкании системы с ПФ $W_{pc}(s)$ единичной отрицательной обратной связью (рис. 3.32) ПФ замкнутой системы $W(s)$ принимает вид

$$W(s) = \frac{W_{pc}(s)}{1 + W_{pc}(s)}. \quad (3.53)$$

Из выражения (3.53) следует, что нули ПФ замкнутой системы равны нулям ПФ разомкнутой системы. Для нахождения полюсов рассмотрим выражение

$$1 + W_{\text{pc}}(s) = 0 \quad (3.54)$$

в соответствии с выражением (3.52) имеем

$$\frac{KC \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} + 1 = 0 \Rightarrow \prod_{i=1}^n (s - p_i) + KC \prod_{j=1}^m (s - z_j). \quad (3.55)$$

На основании выражения (3.55) можно сказать, что при $K = 0$ корни характеристического уравнения совпадают с полюсами, а при $K = \infty$ — с нулями. При изменении K от 0 до ∞ траектории корней начинаются в полюсах и заканчиваются в нулях. Обычно полюсов больше, чем нулей. В этом случае $n - m$ ветвей КГ стремятся к ∞ .

Для определения полюсов замкнутой системы с отрицательной обратной связью необходимо решить уравнение (его называют основным уравнением метода КГ)

$$W_{\text{pc}}(s) = -1. \quad (3.56)$$

Так как $W_{\text{pc}}(s)$ является функцией комплексного переменного s , то уравнение (3.56) распадается на два уравнения: уравнение модулей

$$|W_{\text{pc}}(s)| = 1 \quad (3.57)$$

и уравнение аргументов (фаза вектора -1 есть нечетное число π):

$$\arg W_{\text{pc}}(s) = \pm(2v + 1)\pi, \quad v = 0, 1, 2. \quad (3.58)$$

Как известно, при умножении комплексных чисел их аргументы складываются, а при делении вычитаются. Поэтому, исходя из выражения (3.52), уравнение (3.58) имеет наглядный геометрический смысл.

Пусть точка p — полюс замкнутой системы. Если провести в s вектора из всех нулей $W_{\text{pc}}(s)$ (обозначим аргументы этих векторов θ_i^p), и вектора из всех полюсов

$W_{pc}(s)$ (обозначим аргументы этих векторов θ_i^p), то уравнение (3.58) можно записать в следующем виде:

$$\sum_{j=1}^m \theta_j^z - \sum_{i=1}^n \theta_i^p = \pm(2v+1), \quad v=0,1,2,\dots \quad (3.59)$$

Углы q отсчитываются от положительного направления действительной оси. Знак угла «+» соответствует повороту против часовой стрелки, знак угла «-» соответствует повороту по часовой стрелке.

Таким образом, любая точка КГ должна удовлетворять уравнению (3.59), из которого следует, что конфигурация КГ не зависит от коэффициента усиления K , но каждому конкретному значению K однозначно соответствуют точки на КГ.

При умножении комплексных чисел их модули перемножаются, а при делении делятся. Поэтому на основании уравнения (3.57) можно записать

$$\frac{KC \prod_{j=1}^m l_j^z}{\prod_{i=1}^n l_i^p} = 1, \quad (3.60)$$

где l_j^z — модуль (длина) вектора, проведенного из j -го нуля в точку z КГ; l_i^p — модуль вектора, проведенного из i -го полюса в точку p .

Таким образом, траектории корней строятся только по уравнениям фаз, а уравнение модулей используется затем для нахождения K .

Сущность метода КГ заключается в том, чтобы узнать, каким должен быть коэффициент усиления разомкнутой системы, чтобы было обеспечено желаемое положение корней замкнутой системы.

КГ системы с отрицательной обратной связью обладает следующими свойствами.

1. Ветви КГ непрерывны и расположены на комплексной плоскости симметрично относительно действительной оси.

2. Число ветвей КГ равно порядку системы n . Ветви начинаются в n полюсах разомкнутой системы при $K=0$. При

возрастании K от 0 до ∞ полюса замкнутой системы двигаются по ветвям КГ.

3. m ветвей КГ при возрастании K от 0 до ∞ заканчиваются в m нулях $W_p(s)$, а $(n - m)$ ветвей при K , стремящемся к ∞ , удаляются от полюсов вдоль асимптот.

4. При расположении ветвей корневого годографа в левой полуплоскости с САУ устойчива. При пересечении ветвей КГ мнимой оси слева направо САУ становится неустойчивой. Пусть при критическом значении коэффициента усиления $K = K^{кр}$ пересечение КГ с мнимой осью произойдет в некоторой точке критической угловой частоты $i\omega^{кр}$.

Пример 3.5. Построим график корневого годографа и оценим устойчивость системы третьего порядка по ее характеристическому уравнению

$$1 + K \frac{1}{(s+3)(s+2)(s+1)} = 0.$$

Приведем пр. 3.16 в MATLAB с функцией `rlocus` для построения корневого годографа системы третьего порядка (рис. 3.33) при изменении K .

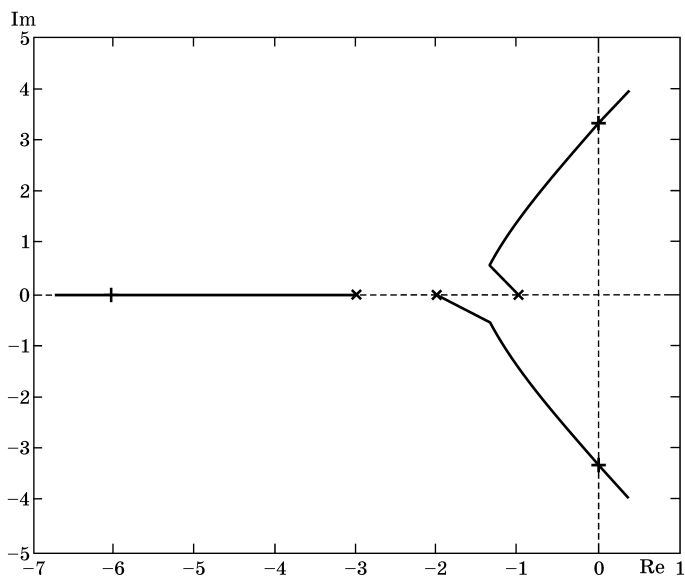


Рис. 3.33

(Пр. 3.16)

```
G=zpk([ ],[-1 -2 -3],1);
```

```
K=0:1:100;
```

```
rlocus(G,K)
```

```
rlocfind(G)
```

```
-----
```

```
selected_point=0.002+3.3i
```

```
ans = 60.37
```

```
-----
```

```
selected_point=0.002-3.3i
```

```
ans = 58.35
```

Функция `rlocfind` дает возможность выделить на графике годографа границу устойчивости $\text{Re} = 0$. Щелкнем на верхней точке пересечения этой линии с линией годографа. В результате выводятся значения корня $p_1 = 3,3j$ и коэффициента $K \approx 60$. Повторим действия, но щелкнем на нижней точке пересечения вертикальной линии $\text{Re} = 0$ с линией $\text{Re} = 0$ и получим $p_1 = -3,3j$ и $K \approx 58$.

СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Синтез является завершающим и наиболее ответственным этапом разработки линейных систем управления.

Под синтезом будем понимать техническое проектирование, цель которого состоит в задании структуры и требований к системе управления, а также определении ее основных параметров и структурных элементов, удовлетворяющих предъявляемым к системе требованиям.

Прежде чем приступить к синтезу системы управления, следует сформулировать задачу синтеза и проверить условия, при выполнении которых синтез возможен.

Рассматриваются две группы задач синтеза: для систем типа «вход — выход» и систем в пространстве состояний.

В первой группе задач определяются параметры корректирующих устройств и регуляторов, обеспечивающих требуемое качество системы управления.

Вторая группа задач связана с выбором полюсов характеристического уравнения и элементов матрицы регулятора или наблюдателя, при которых достигаются требуемые или оптимальные характеристики систем управления.

4.1. ЗАДАЧИ СИНТЕЗА

Рассмотрим кратко основные задачи синтеза систем управления и условия, при выполнении которых возможен синтез.

1. *Синтез управляющего воздействия.* Приложенное к объекту управляющее воздействие $u(t) \in U$ должно обеспечить наилучшее в некотором смысле поведение объекта.

Задачу синтеза можно сформулировать как поиск функции $u^*(t)$, вырабатываемой УУ и доставляющей минимум (максимум) некоторому функционалу

$$J(y(t), u^*(t), v(t)) \rightarrow \min (\max)$$

с учетом динамических свойств объекта, ограничений и возмущений $v(t)$.

Во многих случаях, исходя из нужд технологии, требуется поддерживать оптимальное управление постоянным $u^*(t) = \text{const}$, реализуя постоянный по величине оптимальный выход $y^*(t) = \text{const}$.

2. Синтез компенсаторов возмущений. Если на объект действуют измеряемые возмущения $v(t)$, неучтенные при синтезе оптимального управления $u^*(t)$, то поведение объекта будет уже неоптимальным. Задачей синтеза является определение алгоритма функционирования компенсатора (К), обеспечивающего инвариантность выхода к измеряемому возмущению (рис. 1.6).

3. Синтез систем управления с компенсацией неизмеримых возмущений. Если на объект действуют неизмеримые возмущения v , то единственным средством их устранения или ослабления их влияния на управляемую переменную является создание контуров обратной связи, наряду с контурами компенсации измеримых возмущений. Следовательно, получаем комбинированную систему управления (рис. 1.10), синтез которой заключается в определении параметров настройки компенсатора К и регулятора Р.

4. Синтез следящих систем. В следящих системах управляемая переменная $y(t)$ должна воспроизводить известную функцию $y^0(t)$. Текущей информацией о близости $y^0(t)$ к $y(t)$ может быть ошибка слежения

$$e(t) = y^0(t) - y(t).$$

В этом случае требуется система с обратной связью (рис. 1.8), а задачей синтеза является определение алгоритма регулятора

$$u(t) = A_P(e(t)),$$

воспроизводящего задающее воздействие с заданной точностью или ошибкой $e(t)$. Ошибка $e(t)$ должна быть инвариантной к заданию $y^0(t)$ и возмущению $v(t)$.

5. *Параметрический синтез ПИД регуляторов.* Большинство локальных СУ имеют типовую схему (рис. 1.8) с УУ или типовыми регуляторами, реализующими следующие законы регулирования: пропорциональный (П), пропорционально-интегральный (ПИ), пропорционально-дифференциальный (ПД) и пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД). Обычно для типовых регуляторов рассчитываются т. н. параметры настройки, меняющие степень участия П, И, Д — составляющих в типовом регуляторе, исходя из условий устойчивости и требуемых показателей качества процесса регулирования.

4.2. УСЛОВИЯ РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА

Прежде чем выбрать метод расчета, следует убедиться в том, что задача синтеза будет разрешима. Для этого необходимо исследовать свойства объекта управления и требования, которые предъявляются к качеству работы замкнутой системы управления. При проверке разрешимости задачи синтеза линейных систем используются понятия устойчивости «обратного» объекта, управляемости и наблюдаемости.

4.2.1. Устойчивость «обратного» объекта

На основании требований к качеству работы замкнутой системы можно сконструировать желаемую передаточную функцию

$$W^*(s) = \frac{Y(s)}{Y^0(s)} \quad (4.1)$$

и определить условия разрешимости задачи синтеза для одноканального объекта, на выходе которого действует аддитивная помеха V (рис. 4.1). Запишем операторное уравнение

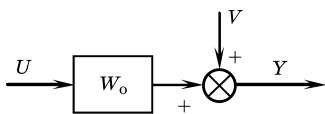


Рис. 4.1

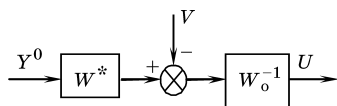


Рис. 4.2

$$Y(s) = V(s) + W_o(s)U(s). \quad (4.2)$$

Желаемое уравнение для замкнутой системы, соответствующее (4.1), имеет вид

$$Y(s) = W^*(s)Y^0(s). \quad (4.3)$$

Приравнявая правые части выражений (4.2) и (4.3), найдем искомое управление или уравнение «точного» регулятора

$$U(s) = W_o^{-1}(s)[W^*(s)Y^0(s) - V(s)]. \quad (4.4)$$

Представим выражение «точного» регулятора (4.4) в виде структурной схемы на рисунке 4.2, включающей желаемую передаточную функцию системы $W^*(s)$ и обратную модель объекта $W_o^{-1}(s)$. Поскольку $W^*(s)$ всегда имеет полюса с отрицательной вещественной частью, то устойчивость точного регулятора (рис. 4.2) определяется устойчивостью обратной модели объекта $W_o^{-1}(s)$.

Теперь можно сформулировать условие разрешимости: задача синтеза будет иметь решение, если обратная модель объекта устойчива

$$W_o^{-1}(s) = \frac{A_o(s)}{B_o(s)},$$

и все корни полинома $B_o(s)$ имеют отрицательные вещественные части.

4.2.2. Управляемость

Рассмотрим условие управляемости для общего случая линейных объектов [3]

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}, \quad (4.5)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}, \quad (4.6)$$

$$\mathbf{x} \in R^n, \mathbf{u} \in R^m.$$

Определение 4.1. Если для произвольных заданных состояний $x^0 = x(t_0)$, $x^1 = x(t_1)$ существует управление $u(t)$, переводящее систему (4.5) за конечное время $t_1 - t_0$ из состояния x^0 в состояние x^1 , то система (4.5) или пара A, B называется вполне управляемой (по Калману).

Необходимое и достаточное условие полной управляемости проверяется с помощью критерия управляемости. Система (4.5) будет управляема тогда и только тогда, когда матрица управляемости имеет ранг n

$$\text{rank}[B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] = n. \quad (4.7)$$

Если условие (4.7) не выполняется, т. е.

$$n - \text{rank}[B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] = q > 0, \quad (4.8)$$

то система не вполне управляема (по Калману), при этом q называется степенью неуправляемости.

Пример 4.1. С помощью MATLAB проверим управляемость системы, заданной моделью в пространстве состояний

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} A & B \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}, \quad (4.9)$$

$$y = \begin{bmatrix} C \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}. \quad (4.10)$$

Для этого необходимо вычислить ранг матрицы

$$[B \ AB \ A^2B \ A^3B], \quad (4.11)$$

используя функции вычисления матрицы управляемости $T_c = [B, A*B, A^2*B, A^3*B]$ или $T_c = \text{ctrb}(A, B)$ и ее ранга $\text{rank}[T_c]$. Вычисление ранга матрицы (4.11) и степени неуправляемости осуществляется в MATLAB по пр. 4.1.

(Пр. 4.1)

```

A = [1, 1, 2, 3; 1, 1, -1, 2; 1, 2, 3, 1; 1, 1, 5, 3];
B = [1; 0; 0; 0]; Tc1 = [B, A*B, A^2*B, A^3*B];
n = 4;
Tc2 = ctrb(A, B);
q1 = n - rank(Tc1);
q2 = n - rank(Tc2);
-----
q1 = 0
q2 = 0

```

Поскольку степень неуправляемости $q = 0$, то ранг матрицы T_c равен $n = 4$ и система (4.9) является вполне управляемой.

Рассмотрим более наглядные структурные условия управляемости с привлечением MATLAB [7]. Начнем со структуры системы, показанной на рисунке 4.3. Здесь лишь одна управляемая переменная x_1 , а остальные $n - 1$ переменных $x_2, x_3, \dots, x_n$ неуправляемы, поскольку нижний блок $n - 1$ уравнений не имеет воздействия со стороны верхнего управляемого, а воздействия со стороны нижнего блока на верхний не влияют на управляемость последнего. В результате степень неуправляемости $q = n - 1$.

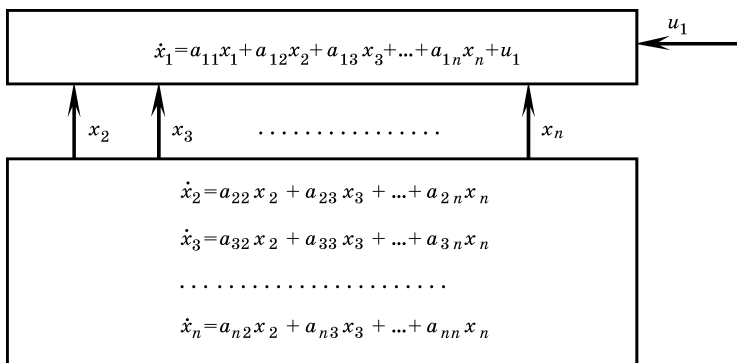


Рис. 4.3

Пример 4.2. С помощью MATLAB проверим управляемость системы (4.5) с измененной матрицей A и неизменной матрицей B . Приведем в соответствие с рисунком 4.3 матрицу

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

и составим пр. 4.2, аналогичную пр. 4.1, с новой матрицей A .

(Пр. 4.2)

$$A = [1, 1, 2, 3; 0, 1, -1, 2; 0, 2, 3, 1; 0, 1, 5, 3];$$

$$B = [1; 0; 0; 0]; T_c = [B, A*B, A^2*B, A^3*B];$$

$$n = 4;$$

$$q = n - \text{rank}(T_c)$$

$$q = 3$$

Полученная степень неуправляемости $q = 3$ подтверждается структурным анализом. (Проверьте для $T_c = \text{ctrb}(A, B)$.)

Рассмотрим другую структуру системы, изображенной на рисунке 4.4.

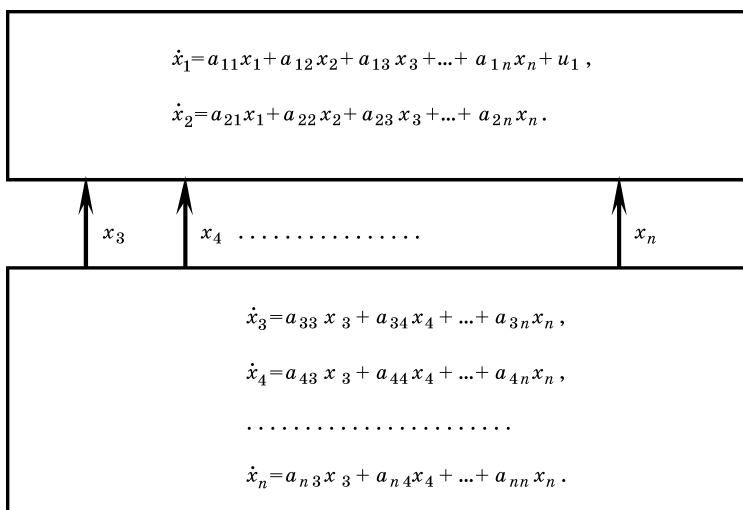


Рис. 4.4

Здесь к числу управляемых переменных относятся x_1 , x_2 , а степень неуправляемости $q = n - 2$.

Пример 4.3. С помощью MATLAB проверим управляемость системы (4.5) с вновь измененной матрицей A и неизменной матрицей B . Приведем в соответствие с рисунком 4.4 матрицу

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

и составим пр. 4.3, аналогичную пр. 4.1, но с новой матрицей A .

(Пр. 4.3)

$A = [1, 1, 2, 3; 1, 1, -1, 2; 0, 0, 3, 1; 0, 0, 5, 3];$

$B = [1; 0; 0; 0]; Tc = [B, A*B, A^2*B, A^3*B];$

$n = 4;$

$q = n - \text{rank}(Tc)$

$q = 2$

Полученная степень неуправляемости $q = n - 2 = 4 - 2 = 2$ подтверждает результаты структурного анализа. (Проверьте для $Tc = \text{ctrb}(A, B)$.)

4.2.3. Наблюдаемость

Понятие наблюдаемости дает возможность оценить переменные состояния системы (4.5), (4.6) по результатам измерения входных $u(t)$ и выходных $y(t)$ переменных.

Определение 4.2. Система или состояние $x(t)$ называется наблюдаемым, если в произвольный момент времени $t_1 > 0$ исходное состояние $x(0)$ может быть определено из предистории входа $u(t)$ и выхода $y(t)$ на интервале времени $[0, t_1]$.

Выполнение условия наблюдаемости проверяется с помощью критерия наблюдаемости. Система (4.5), (4.6) наблюдаема тогда и только тогда, когда матрица наблюдаемости

$$T_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \dots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

имеет полный ранг, т. е.

$$\text{rank}[T_o] = n. \quad (4.12)$$

Следует отметить, что задача синтеза будет иметь решение, если система наблюдаема.

Пример 4.4. С помощью MATLAB в пр. 4.4 определим наблюдаемость системы (4.9), (4.10), используя функцию `obsv(A, C)` вычисления матрицы T_o .

(Пр. 4.4)

```
A = [1, 1, 2, 3; 1, 1, -1, 2; 1, 2, 3, 1; 1, 1, 5, 3];
C = [1, 0, 0, 0];
To1 = [C, C*A, C*A^2, C*A^3];
To2 = obsv(A, C);
p1 = rank(To1)
p2 = rank(To2)
-----
p1 = 4
p2 = 4
```

Рассчитанные индексы наблюдаемости $p1$ и $p1$ равны рангам соответствующих матриц $To1$ и $To2$, поэтому систему (4.9), (4.10) следует считать наблюдаемой.

4.2.4. Полнота объектов и систем управления

Свойство полноты характеризует связь входных и выходных переменных объектов и систем с их переменными состояниями в некотором обобщенном смысле. Объекты и системы могут быть либо полными, либо неполными.

Определение 4.3. Объект называется полным, если он является полностью управляемым и полностью наблюдаемым, в противном случае объект является неполным.

Если объект и система заданы уравнениями в переменных состояния вида (4.5), (4.6), то в качестве критерия полноты можно использовать критерии управляемости (4.7) и наблюдаемости (4.12), определяющие ранги матриц T_c , T_o .

4.3. СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ТИПА «ВХОД — ВЫХОД»

В зависимости от модели объекта типа «вход — выход» и требований к поведению системы применяются различные методы синтеза.

Для такой модели объекта широко используется довольно громоздкий частотный графоаналитический метод синтеза ЛАЧХ корректирующего звена на основе ЛАЧХ объекта и ЛАЧХ желаемой характеристики системы.

В другом более эффективном методе предлагается с помощью MATLAB определять параметры корректирующих звеньев с отставанием и опережением по фазе.

Рассматриваются упрощенные методы параметрического синтеза ПИД регуляторов и системы управления с запаздыванием.

4.3.1. Синтез систем управления с корректирующими звеньями

Определение 4.4. Корректирующим называется звено, дополнительно вводимое в систему управления для направленного изменения ее динамических характеристик [6].

Повышение точности достигается увеличением общего коэффициента усиления за счет увеличения коэффициентов передачи отдельных звеньев, повышение коэффициента усиления приводит систему к границе устойчивости. Поэтому корректирующие звенья, наряду с увеличением коэффициента усиления системы, должны повышать запас ее устойчивости.

Корректирующие звенья могут вводиться в систему различными способами (рис. 4.5):

- а) последовательно (рис. 4.5а);
- б) параллельно (рис. 4.5б);
- в) в виде местной обратной связи (рис. 4.5в).

Здесь $W_o(s)$ — неизменяемая передаточная функция объекта, но подлежащая коррекции; $W_K^{пс}(s)$, $W_K^{пп}(s)$, $W_K^{ос}(s)$ — передаточные функции соответствующих корректирующих звеньев. Запишем передаточные функции разомкнутых скорректированных систем для рассматриваемых трех случаев:

- последовательная коррекция

$$W^*(s) = W_o(s)W_K^{пс}(s); \quad (4.13)$$

- параллельная коррекция

$$W^*(s) = W_o(s) + W_K^{пп}(s); \quad (4.14)$$

- местная обратная связь

$$W^*(s) = \frac{W_o(s)}{[1 + W_o(s)W_K^{ос}(s)]}. \quad (4.15)$$

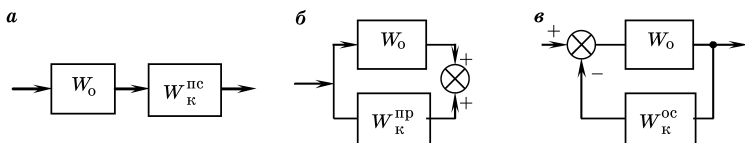


Рис. 4.5

Формулы перехода от последовательного корректирующего звена $W_K^{пс}$ к параллельному $W_K^{пп}$ и с местной обратной связью $W_K^{ос}$ можно получить из передаточных функций (4.13)–(4.15) с помощью следующих соотношений эквивалентности:

$$W_K^{пп}(s) = W_o(s) \cdot [W_K^{пс}(s) - 1], \quad (4.16)$$

$$W_K^{ос}(s) = \frac{[1 - W_K^{пс}(s)]}{[W_o(s)W_K^{пс}(s)]}. \quad (4.17)$$

Поэтому сосредоточим основное внимание на широко известном графоаналитическом методе синтеза последовательного корректирующего звена.

Выбор места размещения корректирующего звена зависит от конкретных требований к качеству системы управления и наличия конкретных технических устройств.

Желаемого качества системы управления можно добиться синтезом корректирующего звена, частотным методом или методом корневого годографа.

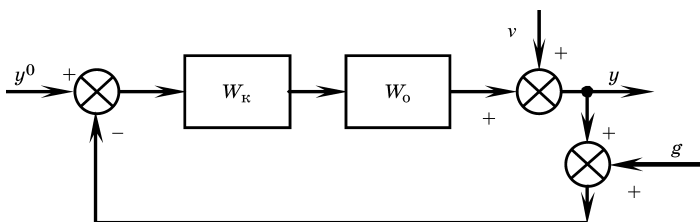


Рис. 4.6

Частотный метод синтеза заключается в определении передаточной функции корректирующего звена $W_K(s)$, при включении которого в систему управления (рис. 4.6) при $W_{oc}(s) = 1$ обеспечит ей требуемое качество регулирования в условиях возмущений v и помех измерения g действующих на выход y .

Частотный метод опирается на использование частотной характеристики разомкнутой системы

$$W_{pc}(j\omega) = W_K(j\omega) \cdot W_o(j\omega), \quad (4.18)$$

представленной в логарифмической форме ЛАЧХ и ЛФЧХ.

Запишем частотные характеристики разомкнутой системы и ее составляющих (4.18) в показательной форме

$$W_{pc}(j\omega) = A_{pc}(\omega)e^{j\varphi_{pc}(\omega)},$$

$$W_K(j\omega) = A_K(\omega)e^{j\varphi_K(\omega)},$$

$$W_o(j\omega) = A_o(\omega)e^{j\varphi_o(\omega)}.$$

Тогда, согласно (4.18) для амплитудно-частотных характеристик можно записать равенство

$$A_{pc}(\omega) = A_K(\omega) \cdot A_o(\omega),$$

которое после логарифмирования примет вид

$$L_{\text{pc}}(\omega) = L_{\text{к}}(\omega) + L_0(\omega). \quad (4.19)$$

Приравнивая правую часть (4.19) желаемой характеристике $L^*(\omega)$, получим выражение

$$L^*(\omega) = L_{\text{к}}(\omega) + L_0(\omega),$$

которое после несложных преобразований дает расчетное соотношение для логарифмической амплитудно-частотной характеристики (ЛАЧХ) корректирующего звена

$$L_{\text{к}}(\omega) = L^*(\omega) - L_0(\omega). \quad (4.20)$$

Итак, частотный метод состоит из трех основных шагов: построения ЛАЧХ объекта $L_0(\omega)$ и желаемой ЛАЧХ корректирующего звена $L_{\text{к}}(\omega)$, а также определения передаточной функции корректирующего звена $W_{\text{к}}(s)$.

Построение ЛАЧХ объекта. Довольно часто объект представлен последовательностью типовых звеньев, поэтому его АЧХ равна произведению АЧХ звеньев, а его ЛАЧХ равна сумме ЛАЧХ звеньев.

Пример 4.5. Рассмотрим процедуру построения на рисунке 4.7 ЛАЧХ объекта $L_0(\omega)$ с передаточной функцией

$$W_0(s) = \frac{K_0}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)} = \frac{10}{s(10s + 1)(s + 1)}.$$

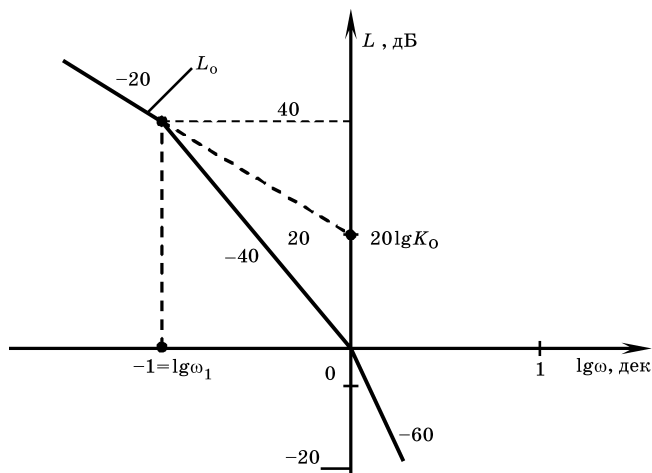


Рис. 4.7

На частоте $\omega = 1$ (или $\lg \omega = 0$) фиксируем точку, соответствующую значению $20 \lg K_o = 20$, где $K_o = 10$ — коэффициент усиления объекта.

На оси абсцисс отмечаются частоты сопряжения $\omega_i = T_i^{-1}$ или $\lg \omega_i = \lg T_i^{-1}$, $i = 1, 2, 3$. В нашем случае

$$\lg \omega_1 = \lg \left(\frac{1}{T_1} \right) = \lg 10^{-1} = -1 \text{ дек},$$

$$\lg \omega_2 = \lg \left(\frac{1}{T_2} \right) = \lg 1 = 0, 20 \lg K_o = 20 \lg 10 = 20 \text{ дБ}.$$

До первой частоты сопряжения строится низкочастотная асимптота с наклоном -20 дБ/дек для интегрирующего звена. Наклон дифференцирующего звена будет $+20$ дБ.

На частотах сопряжения $(-1, 0)$ происходит «излом» асимптотической ЛАЧХ объекта на -20 дБ, поскольку постоянно времени находится в знаменателе (если в числителе, то «излом» был $+20$ дБ).

Поскольку передаточная функция содержит интегрирующее звено в области низких частот до -1 , асимптота имеет наклон -20 дБ. Она проводится до частоты $\lg \omega_1 = -1$, а ее продолжение пересекает ось ординат в точке $20 \lg K_o = 20$. На частоте $\lg \omega_1 = -1$ происходит «излом» характеристики на -20 дБ/дек, что отвечает наличию апериодического звена в составе $W_o(s)$. Асимптота имеет наклон -40 дБ/дек. Следующий «излом» характеристики в точке $\lg \omega_2 = 0$ на -20 дБ порождает наклон последней асимптоты, равный -60 дБ/дек.

Построение желаемой ЛАЧХ. Желаемая ЛАЧХ $L^*(\omega)$ строится на основе требований к качеству работы замкнутой системы в статике и динамике.

Статическую ошибку в системе e порождает возмущающее воздействие, поэтому необходимо реализовать выполнение условия

$$|e_{\max}| < e^{\partial},$$

где $e_{\max}$ и e^{∂} — текущая максимальная и допустимая величина статической ошибки.

Величина относительной статической ошибки $\delta e = \frac{y^0 - y}{y^0}$ зависит от коэффициента усиления разомкнутой системы

$$K_{pc} = K_{\kappa} K_o$$

и для замкнутой системы определяется как

$$\frac{1}{1 + K_{pc}} \leq \delta e^*. \quad (4.21)$$

Экспериментально установлено, что для реализации заданных динамических свойств наклон среднечастотной асимптоты $L^*(\omega)$ надо выбрать равным -20 дБ/дек (рис. 4.8), которая пересекает ось абсцисс в точке $\lg \omega_{cp}$. При частоте среза ω_{cp} значение АЧХ системы становится равным единице. Обычно ω_{cp} находят из номограмм, но предварительные расчеты ω_{cp} можно проводить по формуле

$$\omega_{cp} \cong \frac{K\pi}{t_{\pi}^*}, \quad (4.22)$$

где $K = (2, 3, 4)$ — коэффициент, зависящий от величины заданного перерегулирования σ^* ; t_{π}^* — заданное время переходного процесса. Длина среднечастотного участка желаемой ЛАЧХ ограничивается запасом устойчивости по модулю ΔL , который откладывается вверх и вниз по оси ординат (рис. 4.8). Величина ΔL находится по номограммам в зависимости от заданного перерегулирования σ^* . Приблизительно длина среднечастотного участка l равна $(1-1,5)$ декады, причем по обе стороны от $\lg \omega_{cp}$ длина асимптоты составляет $0,5l$. Тогда в системе будет достигнуто перерегулирование $\sigma = (20-30)\%$.

В области высоких и низких частот желаемая характеристика $L^*(\omega)$ совпадает с ЛАЧХ объекта $L_o(\omega)$. Кроме того, в области высоких частот эти характеристики могут быть параллельными.

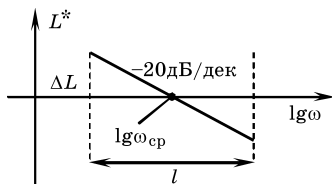


Рис. 4.8

Определение передаточной функции корректирующего звена. Асимптотическую ЛАЧХ корректирующего звена $\tilde{L}_k(\omega)$ определим графически в соответствии с соотношением $\tilde{L}_k(\omega) = L^*(\omega) - \tilde{L}_0(\omega)$ (рис. 4.9), где $\tilde{L}_0(\omega) = K_K L_0(\omega)$.

По характеристике $\tilde{L}_k(\omega)$ определим частоты сопряжения, где происходит «излом», и соответствующие им значения постоянных времени. Передаточная функция $\tilde{W}_k(s)$ определяется на основании процедуры, обратной правилу построения ЛАЧХ объекта. В итоговую передаточную функцию корректирующего звена необходимо добавить коэффициент усиления $K_K = \frac{K_{pc}}{K_0}$, т.е. $L_k(\omega) = K_K \tilde{L}_k(\omega)$. Полученную передаточную функцию можно реализовать на пассивных или активных элементах, например $W_k(s)$ может иметь следующую структуру:

$$W_k(s) = \frac{(T'_k s + 1)(T'_{k-1} s + 1) \dots (T'_1 s + 1)}{(T''_k s + 1)(T''_{k-1} s + 1) \dots (T''_1 s + 1)},$$

где $T'_k = \frac{1}{\omega'_k}$, $T''_k = \frac{1}{\omega''_k}$, $k = 1, 2, \dots, r$.

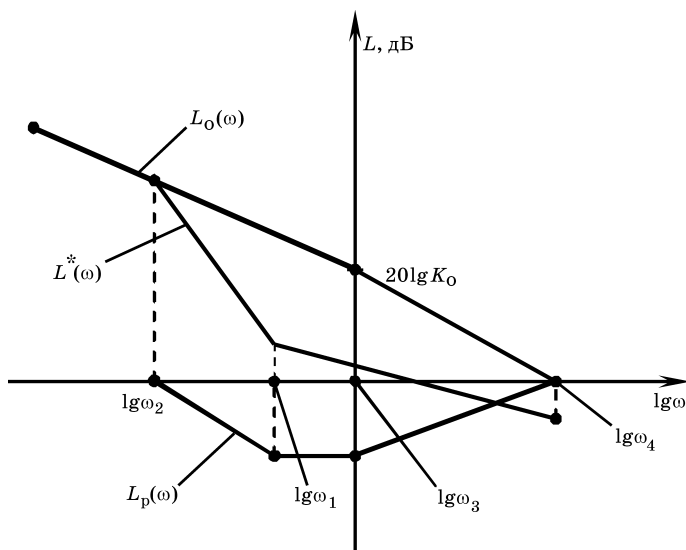


Рис. 4.9

Пример 4.6. Для системы, приведенной в примере 4.5, с передаточной функцией объекта

$$W_o(s) = \frac{K_o}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)},$$

построенной по заданным требованиям к статике и динамике желаемой логарифмической характеристики $L^*(\omega)$ системы, определим передаточную функцию корректирующего звена $W_k(s)$.

Определим графически $L_k(\omega)$ как разность между желаемой характеристикой $L^*(\omega)$ системы и ЛАЧХ объекта $L_o(\omega)$.

Определим частоты сопряжения ω_i , $i = \overline{1, 4}$, которые соответствуют точкам «излома» характеристики корректирующего звена $L_k(\omega)$. На основании правила $T_i = \frac{1}{\omega_i}$, $i = \overline{1, 4}$, запишем передаточную функцию корректирующего звена

$$W_k(s) = \frac{(T_3 s + 1)(T_1 s + 1)}{(T_4 s + 1)(T_2 s + 1)}.$$

Теперь дадим пошаговое описание процедуры расчета корректирующего звена.

Шаг 1. Определяем коэффициент усиления разомкнутой системы K_{pc} из условия заданной относительной статической ошибки δe^* из неравенства (4.21). После этого вычисляем коэффициент усиления корректирующего звена

$$K_k = \frac{K_{pc}}{K_o}.$$

Шаг 2. Строим логарифмическую частотную характеристику объекта с учетом рассчитанного коэффициента усиления корректирующего звена K_k , т. е. $\tilde{L}_o = K_k L_o(\omega)$.

Шаг 3. На основании требований к качеству процессов в замкнутой системе (t_{Π}^* и σ^*) формируем желаемую ЛАЧХ разомкнутой системы $L^*(\omega)$.

Шаг 4. Графически находим ЛАЧХ корректирующего звена согласно формуле $\tilde{L}_k(\omega) = L^*(\omega) - \tilde{L}_o(\omega)$.

Шаг 5. На основе $\tilde{L}_k(\omega)$ восстанавливаем передаточную функцию $\tilde{W}_k(s)$, а затем записываем окончательное выражение передаточной функции корректирующего звена

$W_K(s) = K_K \tilde{W}_K(s)$. При отсутствии возмущения $v(t)$ и помехи измерения $g(t)$ шаги 6, 7 не выполняются.

Шаг 6. Анализируем влияние возмущения $v(t)$ и при необходимости увеличиваем частоту среза $\omega_{ср}$, для которой повторяются шаги 3–5 расчета.

Шаг 7. С целью уменьшения влияния помехи измерения g к полученной передаточной функции корректирующего звена $W_K(s)$ добавляем передаточную функцию апериодического звена с малой постоянной времени.

Шаг 8. Предлагаем схемную реализацию корректирующего звена на активных и пассивных элементах.

4.3.2. Синтез компенсаторов опережения и отставания по фазе

В настоящее время широко используются и имеют программную поддержку в MATLAB три типа компенсаторов, а именно: компенсаторы опережения и компенсаторы отставания по фазе, а также компенсаторы опережения и отставания по фазе [8–10].

Компенсатор опережения по фазе. Таким компенсатором может быть вычислительный алгоритм или типовая RC цепь, показанная на рисунке 4.10а.

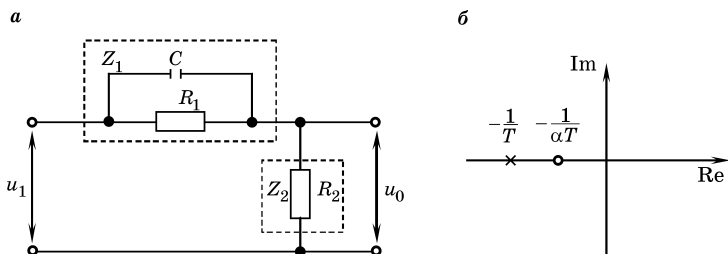


Рис. 4.10

Здесь импеданс $Z_1 = \frac{R_1}{1 + R_1 C s}$, а $Z_2 = R_2$. Передаточная функция цепи опережения по фазе может быть записана как

$$W_K(s) = \frac{U_0(s)}{U_1(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{\alpha} \frac{1 + \alpha T s}{1 + T s}, \quad (4.23)$$

где

$$T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C, \quad \alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1. \quad (4.24)$$

В общем случае компенсатор опережения по фазе записывается как

$$W_k(s) = K_k \frac{1 + \alpha T s}{1 + T s}. \quad (4.25)$$

Расположение полюса $\left(\frac{-1}{T}\right)$ и нуля $\left(\frac{-1}{\alpha T}\right)$ компенсатора показано на рисунке 4.10б. Поскольку $\alpha > 1$, то полюс всегда располагается левее нуля. Для некоторых значений $\alpha \in [1,5, 5]$ по пр. 4.5 при $T = 1$ рассчитаем и построим диаграммы Боде на рисунке 4.11*а и Найквиста на рисунке 4.11*б.

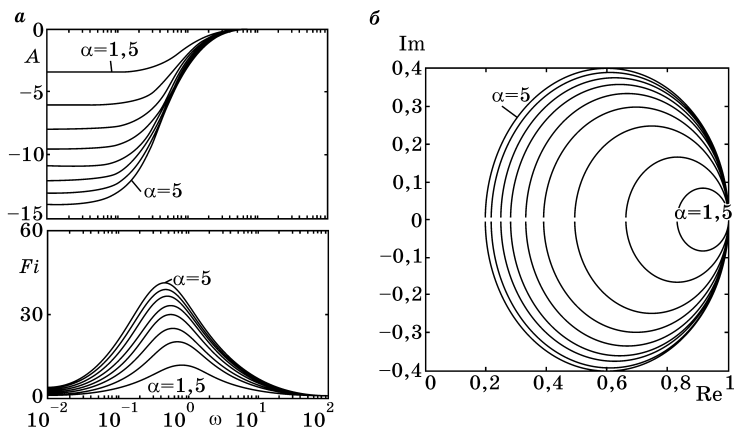


Рис. 4.11

Можно отметить, что при большом α , компенсационный коэффициент мал, но фазовая компенсация значительная.

(Пр. 4.5)

```
f1=figure; f2=figure; T=1;
for alpha0=1.5:0.5:5
Wk=tf([alpha0*T,1]/alpha0,[T,1]);
figure(f1),nyquist(Wk),hold on;
figure(f2),bode(Wk),hold on
end
```

Пример 4.7. Рассмотрим передаточную функцию объекта

$$W_o(s) = \frac{100}{s(0,04s + 1)}.$$

Проиллюстрируем этим примером поведение компенсатора опережения по фазе для модели объекта в частотной области.

Запасы по модулю и фазе объекта могут быть вычислены по пр. 4.6 и построены в виде диаграмм Бодэ на рисунке 4.12^а для объекта и на рисунке 4.12^б для компенсатора. Здесь запас объекта по фазе составляет $P_m = 28^\circ$ при частоте среза $\omega_{cp} = 47$ рад/с и с бесконечным запасом по модулю.

(Пр. 4.6)

```
f1=figure; f2=figure; f3=figure; T=1;
Wo=tf(100, [0.04, 1, 0]);
figure(f1), bode(Wo), hold on;
[Gm, Pm, Wcg, wcp]=margin(Wo)
Wk1=tf([0.0262 1], [0.0106, 1]);
figure(f2), bode(Wk1), hold on;
[Gm, Pm, Wcg, wcp]=margin(Wo*Wk1)
W1=feedback(Wo, 1); W2=feedback(Wo*Wk1, 1);
figure(f3), step(W1, W2), hold on
```

```
Gm=Inf Pm=28.0243 Wcg=Inf wcp=46.9701
```

```
Gm=Inf Pm=47.5917 Wcg=Inf wcp=60.3251
```

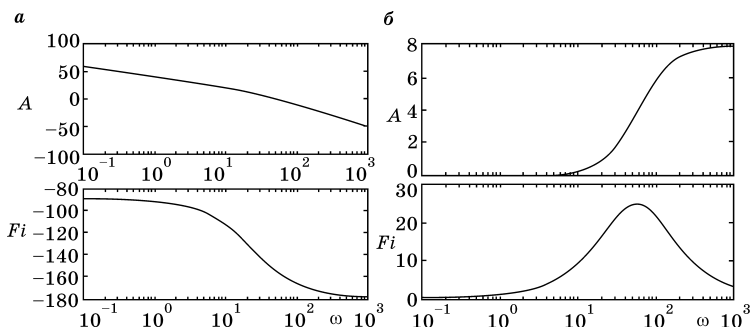


Рис. 4.12

Запас по фазе может быть увеличен включением компенсатора опережения по фазе вида $W_K(s) = \frac{0,0262s+1}{0,0106s+1}$, диаграмма Боде которого показана на рисунке 4.12*б.

В результате получаем запас по фазе скомпенсированной системы (1) $\varphi_m = 47,6^\circ$ при частоте среза $\omega_{ср} = 60$ рад/с с бесконечным запасом по модулю. Амплитуда, фаза и частота скомпенсированной системы (1) увеличились, что иллюстрируется диаграммами Боде на рисунке 4.13*а.

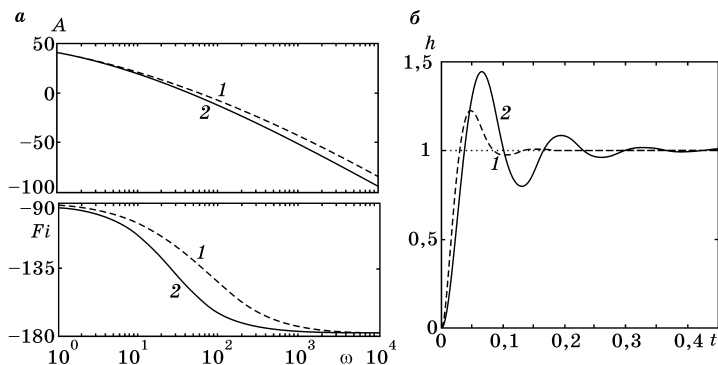


Рис. 4.13

На рисунке 4.13*б приведены графики переходных процессов скомпенсированной (1) и исходной (2) систем, из которых видно, что скомпенсированная система обладает более высоким качеством управления.

Компенсатор отставания по фазе. Его эквивалентная RC цепь показана на рисунке 4.14а, а расположение нуля $\left(\frac{1}{T}\right)$ и полюса $\left(\frac{1}{\alpha T}\right)$ — на рисунке 4.14б.

Пусть $Z_1 = R_1$ и $Z_2 = R_2 + \left(\frac{1}{Cs}\right)$. Передаточная функция цепи запаздывания по фазе имеет вид

$$W_K(s) = \frac{U_0(s)}{U_1(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts},$$

где $R_2C = \alpha T$, $\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$.

В более общем виде передаточная функция компенсатора отставания по фазе запишется как

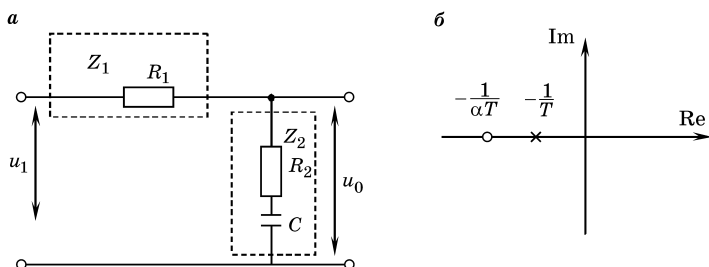


Рис. 4.14

$$W_k(s) = K_k \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}.$$

Для этого компенсатора при $K_c = 1$ и $T = 1$ с помощью пр. 4.7 рассчитаны и построены диаграммы Боде (рис. 4.15^a) и графики Найквиста (рис. 4.15^б) для различных значений $\alpha \in [0,1, 0,9]$.

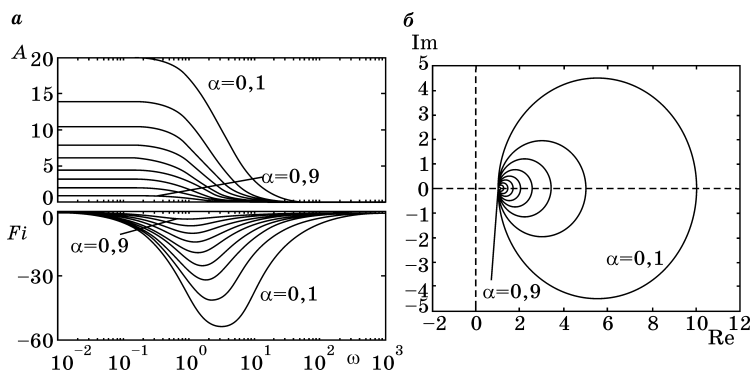


Рис. 4.15

(Пр. 4.7)

```

f1=figure; f2=figure; T=1;
for alpha0=0.9:-0.1:0.1
Wk=tf([alpha0*T,1]/alpha0,[T,1]);
figure(f1),nyquist(Wk),hold on;
figure(f2),bode(Wk),hold on
end

```

Пример 4.8. Воспользуемся моделью объекта из примера 4.5 и компенсатором отставания по фазе $W_k(s) = \frac{0,5s+1}{2,5s+1}$. Коэффициент и запасы по фазе компенсированной системы могут быть определены в пр. 4.8, выполненной в MATLAB. При частоте $\omega_{cp} = 16,73$ рад/с запас по фазе составляет $P_m = 50,8^\circ$ и запас по модулю бесконечен. Полученная диаграмма компенсированной системы показана на рисунке 4.16*а.

Основной смысл компенсатора отставания по фазе заключается в изменении частоты перехода таким образом, чтобы увеличить запас по фазе системы. В результате снижается полоса частот разомкнутой системы и соответственно скорость реакции системы. Однако, это дает преимущество, в отличие от компенсации опережения, решение которой может всегда быть найдено. Переходные функции в исходной системе 1 и системах, в которых скомпенсированы опережение 2 и отставание 3 по фазе, приведены на рисунке 4.16*б.

(Пр. 4.8)

```
Wk1=tf([0.0262 1],[0.0106,1]);
Wk2=tf([0.5 1],[2.5,1]);
Wo=tf(100,[0.04,1,0]);W1=Wk2*Wo;
[Gm,Pm,Wcg,wcp]=margin(W1);bode(W1,Wo)
W01=feedback(Wo,1);W11=feedback(W1,1);
W20=feedback(Wk1*Wo,1);
figure;step(W01,W11,W20,0.5)
-----
Gm=Inf Pm=47.5917 Wcg=Inf wcp=60.3251
```

Так же как и в случае компенсатора опережения, увеличение запаса по фазе, формируемого компенсатором, снижает перерегулирование переходной функции.

Теперь зафиксируем $\alpha = 0,2$ и будем менять $T \in [0,5, 20]$ или компенсатор отставания $W_k(s) = \frac{1+0,2Ts}{1+Ts}$. В пр. 4.9 для этого компенсатора рассчитываем и строим диаграммы Боде на рисунке 4.17*а и переходные процессы на рисунке 4.17*б.

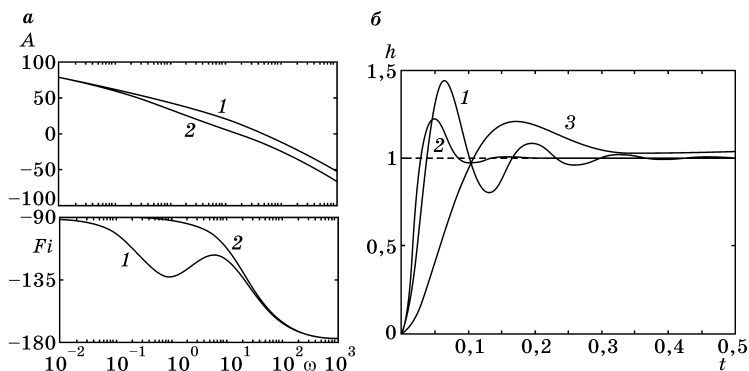


Рис. 4.16

(Пр. 4.9)

```

Wo=tf(100,[0.04,1,0]);
f1=figure; f2=figure;
for T=[0.5,1,2.5,5,10,20]
Wk2=tf([0.2*T 1],[T,1]);
Wpc=Wo*Wk2;Wl=feedback(Wpc,1);
figure(f1),bode(Wpc),hold on;
figure(f2),step(Wl,1),hold on
end

```

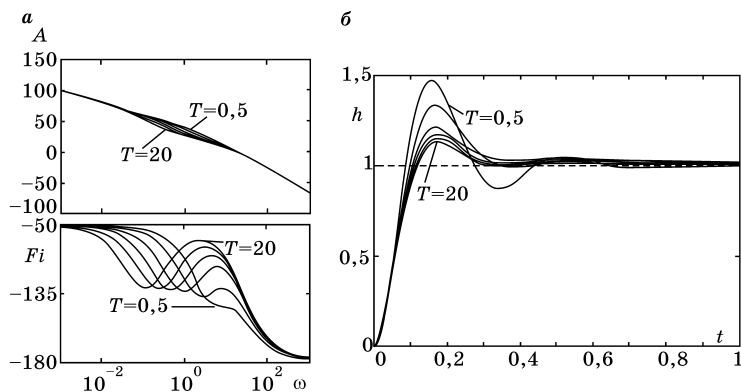


Рис. 4.17

Из сравнения компенсаторов отставания видно, что при больших значениях T достигается наилучшая эффективность компенсирующей системы.

Компенсатор опережения и отставания по фазе.

В данном разделе предлагается достаточно простой оптимизационный метод поиска в MATLAB вектора параметров $\mathbf{T} = (T_1, T_2, T_3, T_4)$ передаточной функции корректирующего устройства (рис. 4.18)

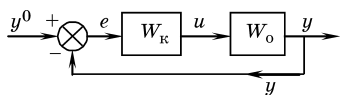


Рис. 4.18

$$W_k(s) = \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{(T_3 s + 1)(T_4 s + 1)} = \frac{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 1}{T_3 T_4 s^2 + (T_3 + T_4)s + 1}, \quad (4.26)$$

компенсирующего опережение и отставание по фазе и последовательно соединенного с объектом управления, имеющим передаточную функцию $W_o(s)$.

Качество процесса регулирования выхода $y(t)$ в моменты времени $t = 1, 2, \dots$ будем оценивать величиной средней относительной модульной ошибки

$$I(t) = \frac{1}{t+1} \sum_{\tau=0}^t \frac{|y^0(\tau) - y(T, \tau)|}{y^0(\tau)}. \quad (4.27)$$

Требуется определить такой вектор параметров $\mathbf{T}^* = (T_1^*, T_2^*, T_3^*, T_4^*)$, который минимизирует критерий $I(t)$ в моменты времени $t > 0$ до выполнения условия

$$I(t) \leq I^* \quad (4.28)$$

и возможных ограничений на следующие показатели качества:

- время нарастания до первого пересечения выхода y с заданием y^0

$$t_n \leq t_n^*, \quad (4.29)$$

где $t_n = \{t: 0 < t \leq t_n^*, y(t_n^*) = y^0\}$;

- перерегулирование

$$\sigma \leq \sigma^*, \quad (4.30)$$

где $\sigma = \frac{|y^0 - y(t_1)|}{y^0}$;

- время переходного процесса

$$t_{\pi} \leq t_{\pi}^*, \quad (4.31)$$

где $t_{\pi} = \{t: t_{\pi} < t \leq t_{\pi}^*, e(t_{\pi}^*) = \max_t |e(t)| \leq e^*\}$;

- изменения параметров вектора T

$$T_i^{\min} \leq T_i \leq T_i^{\max}, i = \overline{1, 4}. \quad (4.32)$$

В ограничениях (4.28)–(4.31) звездочкой отмечены заданные значения переменных, а $e(t) = y^0 - y(t)$ — ошибка регулирования.

На конкретном численном примере с известными передаточными функциями корректирующего устройства и объекта рассмотрим методику определения в MATLAB параметров T_1, T_2, T_3, T_4 корректирующего устройства при заданных значениях относительной модульной ошибки $I^* = 0,03$, перерегулирования $\sigma^* = 0,3$, времени нарастания $t_{\pi}^* = 5$ с, ошибки регулирования $e^* = 0,03y^0$ и переходного процесса $t_{\pi}^* = 15$ с, а также пределов изменения параметров $T_i^{\min} = 0, T_i^{\max} = 2, i = \overline{1, 4}$.

Пример 4.9. Пусть имеется замкнутая система управления (рис. 4.18), которая содержит корректирующее устройство с передаточной функцией (4.26) и объект управления с передаточной функцией

$$W_o(s) = \frac{4,3}{s^3 + 6s^2 + 5s}. \quad (4.33)$$

На основании передаточных функций корректирующего звена *Korrektor* (4.32) и объекта *Object* (4.33) в SIMULINK строится модель замкнутой системы управления (рис. 4.19) с параметрами $T_i = 1, i = \overline{1, 4}$, заданными в четырех блоках $T1, T2, T3, T4$ и выведенными на экраны четырех блоков-дисплеев.

В блоке *Step* формируется единичное ступенчатое входное воздействие $y^0 = 1$, в блоках *To Workspace* запоминаются значения задания y^0 и выхода y , а в блоке *Signal Constrain* определяются параметры T_1, T_2, T_3, T_4 корректирующего устройства *Korrektor*, минимизирующие кри-

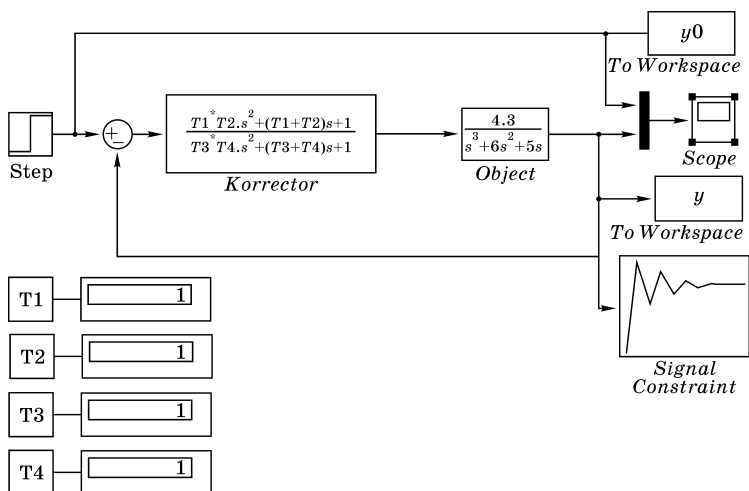


Рис. 4.19

терий (4.27) до выполнения условия (4.28) и ограничений (4.29)–(4.32), наложенных на некоторые характеристики переходного процесса. В блоке Scope выводятся графики переходного процесса y и задания y^0 .

На рисунке 4.20 показан график переходного процесса при начальных значениях параметров $T_i = 1$ корректирующего звена в замкнутой системе управления при единичном ступенчатом изменении задания $y^0 = 1$.

Рассчитанная в MATLAB относительная среднемоdulьная ошибка составляет 0,07 и превышает более чем в два раза заданную $I^* = 0,03$, а время переходного процесса $t_{\pi} \approx 25$ также значительно больше заданного $t_{\pi}^* = 15$. Поэтому требуется определение параметров корректирующего устройства в блоке Signal Constraint, начинающееся с ввода необходимых данных в два диалоговых окна.

В диалоговых окнах блока Signal Constraint вводим обозначения T1, T2, T3, T4 и исходные значения параметров $T_i = 1$, их нижние $T_i^{\min} = 0$ и верхние $T_i^{\max} = 2$, $i = 1, 4$, пределы изменения, а также начальное значение выхода $y(0)$ и заданные значения различных характеристик выходного сигнала t_n^* , σ^* , t_{π}^* , e^* , содержащихся в ограничениях (4.29)–(4.31).

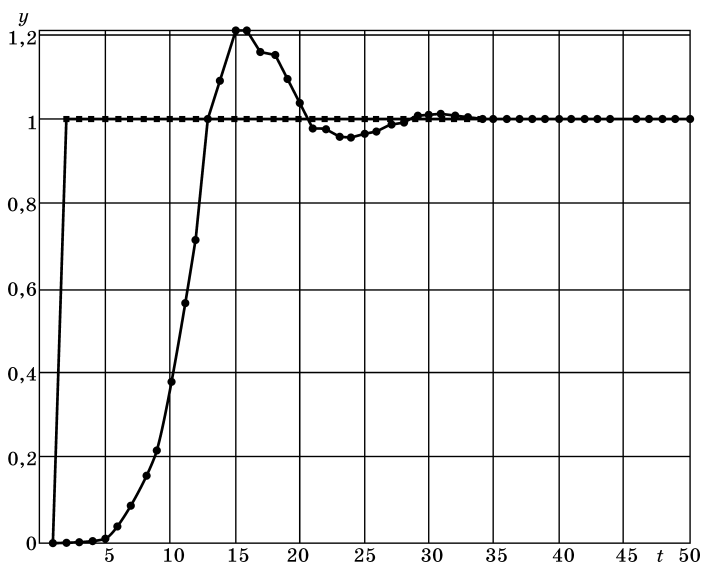


Рис. 4.20

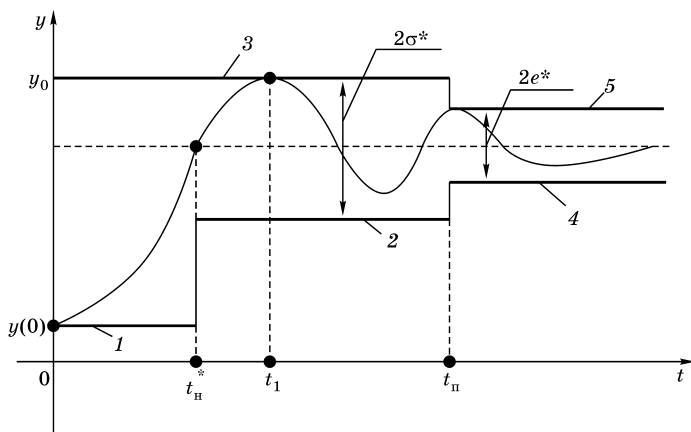


Рис. 4.21

Специфический графический ввод данных t_n^* , σ^* , t_n , e^* для реализации ограничений (4.29)–(4.31) осуществляется с помощью вертикального перемещения или изменении длины линий 1–5 на рисунке 4.21. Так, вертикальное пере-

мещение линии 1 задает начальное значение выхода $y(0)$, а ее длина соответствует времени нарастания t_n^* . При вертикальном перемещении линий 2, 3 можно установить величину перерегулирования σ^* , а линий 4, 5 — величину статической ошибки e^* . Время переходного процесса t_n^* определяется длиной линий 2, 3.

После запуска процесса оптимизации были найдены новые значения параметров $T_1 = 1,2$, $T_2 = 1,2$, $T_3 = 0,748$, $T_4 = 0,748$, при которых полученный переходный процесс, представленный на рисунке 4.22, удовлетворяет принятым ограничениям. Передаточная функция корректирующего устройства принимает вид

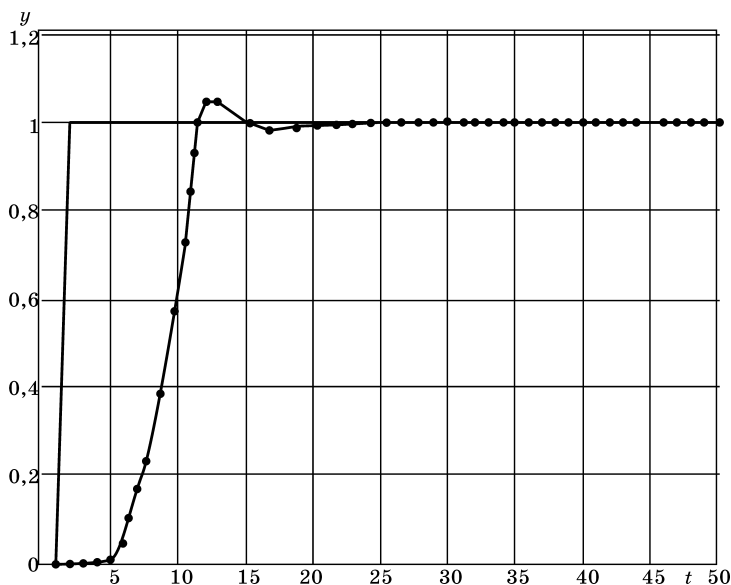


Рис. 4.22

$$W_k(s) = \frac{1,44s^2 + 2,4s + 1}{0,56s^2 + 1,6s + 1}.$$

Рассмотренная методика может быть успешно применена при параметрическом синтезе других типов корректирующих устройств и при других способах их соединений в замкнутых системах управления.

4.3.3. Синтез следящей системы

Процедуру синтеза следящей системы будем рассматривать, исходя из условия требуемой точности воспроизведения (или ошибки $e(t)$) задающего сигнала в следящей системе, изображенной на рисунке 4.18. Задачей синтеза следящей системы является определение передаточной функции компенсатора $W_k(s)$, реализующего селективную инвариантность переменной $e(t)$ к воздействию $y^0(t)$. Следует отметить, что объекты управления являются астатическими (например, двигатели с редукторами). Поэтому при выборе структуры компенсатора, а именно, числа нулевых полюсов передаточной функции $W(s) = \frac{Y(s)}{Y^0(s)}$ необходимо учитывать наличие таких полюсов у передаточной функции объекта $W_o(s)$.

Пусть сигнал задания имеет вид гармонической функции времени с амплитудой A^0 и частотой ω^0 , удовлетворяющих условиям

$$A^0 \leq A_{\max}^0, \quad \omega^0 \leq \omega_{\max}^0.$$

Модуль установившейся ошибки определяется как

$$A_e = |W_e^0(j\omega^0)| A^0,$$

где $W_e^0(j\omega) = \frac{E(j\omega)}{Y^0(j\omega)} = \frac{1}{1 + W_o(j\omega)W_k(j\omega)} = \frac{1}{1 + W_{pc}(j\omega)}$ — частотная характеристика замкнутой системы относительно ошибки.

Условие селективной инвариантности до ε (требуемой точности воспроизведения в установившемся режиме) имеет вид

$$A_e \leq A_e^{\partial},$$

где A_e^{∂} — допустимая амплитуда ошибки.

Данное требование выполняется, если

$$\forall \omega \leq \omega^0: |W_e^0(j\omega^0)| \leq \frac{A_e}{A^0}.$$

Поскольку на частотах воспроизводимых сигналов усиление разомкнутого контура гораздо выше 1, т. е.

$$|W_{\text{pc}}(j\omega)| \gg 1,$$

то последнее условие можно записать так

$$\forall \omega \leq \omega^0 : |W_{\text{pc}}(j\omega)| \leq \frac{A^0}{A_e}.$$

Последнее условие в логарифмических координатах выглядит следующим образом:

$$\forall \omega \leq \omega^0 : L_{\text{pc}}(\omega) > 20 \lg \left(\frac{A^0}{A_e} \right)$$

и означает требование прохождения ЛАЧХ выше запретной области на низких частотах (рис. 4.23а). На рисунке 4.23б приводится пример низкочастотной части ЛАЧХ разомкнутой астатической системы. Для задающего гармонического воздействия с частотой ω^0 требуемая точность воспроизведения ЛАЧХ разомкнутой системы должна проходить выше точки $(\omega^0, L^0 = 20 \lg \left(\frac{A^0}{A_e} \right))$ согласно рисунку 4.23б.

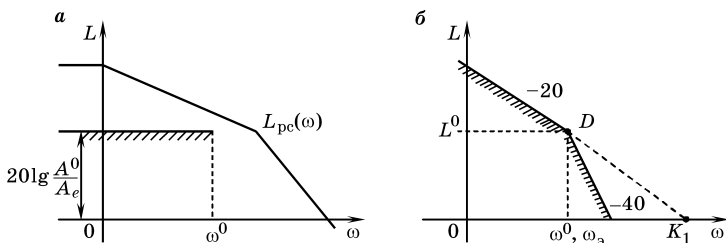


Рис. 4.23

Предположим, что следящая система должна повторять задающее воздействие, у которого скорость изменения не превышает $\dot{y}_{\text{max}}^0$, а ускорение — $\ddot{y}_{\text{max}}^0$. Тогда следует использовать эквивалентный гармонический сигнал

$$y_{\text{э}}^0(t) = A_{\text{э}}^0 \sin \omega_{\text{э}} t,$$

амплитуда $A_{\text{э}}^0$ и частота $\omega_{\text{э}}$ которого подбираются из условий

$$\max_t \dot{y}_{\text{э}}^0(t) = A_{\text{э}}^0 \omega_{\text{э}} = \dot{y}_{\text{max}}^0,$$

$$\max_t \ddot{y}_{\text{э}}^0(t) = A_{\text{э}}^0 \omega_{\text{э}}^2 = \ddot{y}_{\text{max}}^0,$$

позволяющих определить параметры эквивалентного гармонического сигнала

$$\begin{aligned}\omega_3 &= \frac{\ddot{y}_{\max}^0}{\dot{y}_{\max}^0}, \\ A_3^0 &= \frac{(\dot{y}_{\max}^0)^2}{\ddot{y}_{\max}^0}.\end{aligned}\tag{4.34}$$

По этим значениям можно отметить на рисунке 4.23б контрольную точку D с координатами ω_3 , $L_0 = 20 \lg \left(\frac{A_3^0}{A_e} \right)$.

Для достижения требуемой точности воспроизведения $y^0(t)$ ЛАЧХ разомкнутой системы должна проходить выше точки D .

Если скорость задающего воздействия остается равной $\dot{y}_{\max}^0$, а ускорение становится меньше $\ddot{y}_{\max}^0$, то согласно (4.34) частота эквивалентного гармонического воздействия ω_3 будет уменьшаться, амплитуда — возрастать, а контрольная точка D начнет перемещаться влево по прямой с наклоном -20 дБ/дек. Для воспроизведения линейно нарастающего во времени t воздействия $y^0(t) = \dot{y}_{\max}^0 \cdot t$ система должна обладать астатизмом первого порядка и иметь ЛАЧХ с наклоном -20 дБ/дек. Требуемая точность слежения обеспечивается при добротности контура по скорости

$$K_1 \geq \frac{\dot{y}_{\max}^0}{A_e}.$$

Если достигается нулевая установившаяся ошибка воспроизведения сигнала $y^0(t)$ фиксированной частоты ω^0 и селективная абсолютная инвариантность, то передаточная функция компенсатора $W_K(s)$ должна иметь мнимые полюсы $\pm j\omega$, т.е. содержать консервативное звено.

4.3.4.

Параметрический синтез ПИД регуляторов

Пропорционально-интегрально-дифференциальное (ПИД) управление относится к одному из самых известных и широко используемых управляющих стратегий. Анализ систем управления, выполненный в 1989 г. показал, что более чем 90% регуляторов, работающих в промышленности, составляли ПИД регуляторы. Их популярность обу-

словлена простотой и надежностью конструкции, а также эффективностью функционирования. Ниже рассмотрим различные версии ПИД регуляторов (П, ПИ, ПД и ПИД) и методы их синтеза, которые заключаются в выборе таких параметров настройки (изменяющих долю П, И и Д составляющих), при которых обеспечивается требуемое качество регулирования. Математическое описание ПИД регулятора имеет вид

$$u(t) = K_{\Pi} \left[e(t) + \frac{1}{T_{\text{и}}} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_{\text{д}} \dot{e}(t) \right], \quad (4.35)$$

где $u(t)$ — выход регулятора или вход объекта; $e(t) = y^0(t) - y(t)$ — ошибка регулирования; $y^0(t)$ — заданное значение выхода; K_{Π} — пропорциональный коэффициент; $T_{\text{и}}$ — время интегрирования; $T_{\text{д}}$ — время дифференцирования.

В формуле (4.35) элемент $K_{\Pi}e(t)$ представляет пропорциональную (П), элемент $u(t) = \frac{K_{\Pi}}{T_{\text{и}}} \int_0^t e(\tau) d\tau$ — интегральную (И), а элемент $K_{\Pi}T_{\text{д}}\dot{e}(t)$ — дифференциальную (Д) составляющие, поэтому замкнутую систему управления с ПИД регулятором и объектом управления (ОУ) можно изобразить на рисунке 4.24. Рассмотрим поведение системы управления при изменении пропорционального коэффициента K_{Π} , времени интегрирования $T_{\text{и}}$ и времени дифференцирования $T_{\text{д}}$ регулятора, используя средства MATLAB [8, 10].

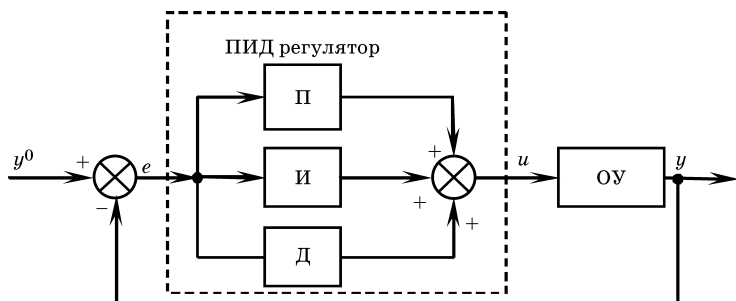


Рис. 4.24

Пример 4.10. Рассмотрим переходный процесс $y(t)$ в системе управления, содержащей пропорциональный регулятор с коэффициентом K_{Π} (K_p), изменяющимся в пределах от 0,1 до 1 с шагом 0,1 и объектом управления — аperiодическим звеном третьего порядка $W_o(s) = \frac{1}{(s+1)^3} = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$. Составим пр. 4.10 в MATLAB, вычисляющую и отображающую переходный процесс $y(t)$ (рис. 4.25*) и корневой годограф (рис. 4.26*).

(Пр. 4.10)

```
Wo=tf(1,[1,3,3,1]);
for Kp=[0.1:0.1:1],
W=feedback(Kp*Wo,1);
step(W), hold on;
end
figure; rlocus(Wo),
axis([-2 2 -2 2])
```

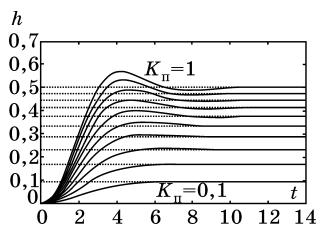


Рис. 4.25

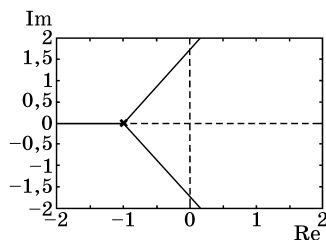


Рис. 4.26

Из рисунка 4.26 видно, что при увеличении K_{Π} увеличивается скорость реакции, величина перерегулирования и замкнутая система становится неустойчивой, а при снижении K_{Π} увеличивается величина статической ошибки. На графике корневого годографа (рис. 4.26) пунктирной линией показана граница незатухающих колебаний, наступающих в системе при $K_{\Pi} = 8,04$.

Теперь зафиксируем $K_{\Pi} = 1$ и в ПИ регуляторе, будем менять время интегрирования T_{Π} (T_i) в пределах от 0,7 до 1,5 и строить на рисунке 4.27* соответствующие переходные процессы в замкнутой системе в MATLAB с помощью пр. 4.11.

Пр. 4.11

```

Wo=tf(1,[1,3,3,1]);
Kp=1;
for Ti=[0.7:0.1:1.5],
Wp=tf(Kp*[Ti,1],[Ti,0]);
W=feedback(Wp*Wo,1);
step(W), hold on;
end
axis([0,20,0,2])

```

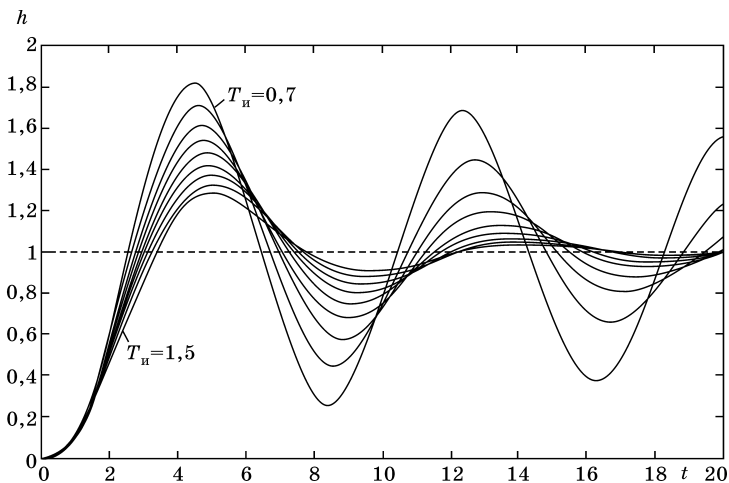


Рис. 4.27

Одним из важнейших признаков ПИ регуляторов является отсутствие статической ошибки. Чем меньше величина $T_{\text{и}}$, тем менее устойчива замкнутая система.

Фиксируя $K_{\text{п}} = 1$ и $T_{\text{и}} = 1$ и используя ПИД регулятор с различными значениями времени дифференцирования $T_{\text{д}}$ ($T_{\text{д}}$) на интервале от 0,1 до 2 с шагом 0,2, составим пр. 4.12 в MATLAB для построения переходных процессов (рис. 4.28*) в замкнутой системе.

(Пр. 4.12)

```

Wo=tf(1,[1,3,3,1]);
Kp=1; Ti=1;
for Td=[0.1:0.2:2]
Wp=tf(Kp*[Td*Ti,Ti,1]/Ti,[1,0]);

```

```

W=feedback(Wp*Wo,1);
step(W), hold on;
end
axis([0,20,0,2])

```

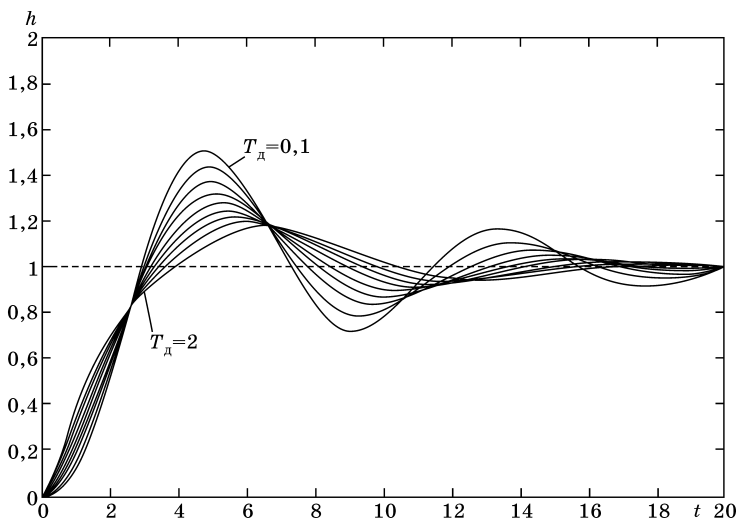


Рис. 4.28

Из рисунка 4.28 видно, что при увеличении T_d увеличиваются перерегулирование и скорость реакции.

Синтез линейного ПИД регулятора заключается в определении или настройке его параметров K_p , T_i и T_d , обеспечивающих требуемое качество переходных процессов.

Одним из наиболее известных является метод настройки Циглера и Никольса [11], предложенный ими в 1942 г. Для расчета параметров настройки П, ПИ и ПИД регуляторов были получены соотношения, исходя из приближения объекта апериодическим звеном первого порядка с запаздыванием, имеющим передаточную функцию

$$W_o(s) = \frac{K_o}{T_o s + 1} e^{-s\tau_o}, \quad (4.36)$$

параметры которой (коэффициент усиления K_o , время запаздывания τ_o и постоянная времени T_o объекта) определяются по графику переходной функции объекта (рис. 4.29a).

Существуют два метода настройки Циглера и Никольса: по переходной функции (рис. 4.29а) и частотной характеристике (рис. 4.29б).

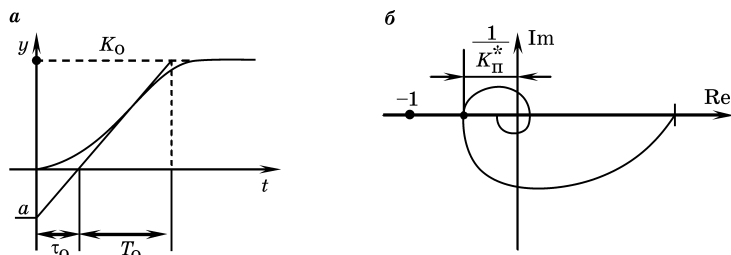


Рис. 4.29

Метод 1. С найденными на рисунке 4.29а параметрами τ_0 , $a = \frac{K_0 \tau_0}{T_0}$ из таблицы 4.1 могут быть получены значения параметров (K_n , T_n , T_d) для П, ПИ и ПИД регуляторов из раздела «Метод 1».

Таблица 4.1

Регулятор	Метод 1			Метод 2		
	K_n	T_n	T_d	K_n	T_n	T_d
П	$\frac{1}{a}$			$0,5K_n^*$		
ПИ	$\frac{0,9}{a}$	$3,3\tau_0$		$0,45K_n^*$	$0,85T^*$	
ПИД	$\frac{1,2}{a}$	$2\tau_0$	$0,5\tau_0$	$0,6K_n^*$	$0,5T^*$	$0,12T^*$

Метод 2. Заключается в вычислении таких значений K_n^* пропорционального коэффициента K_n и частоты ω^* , при которых амплитудно-фазовая характеристика (АФХ) разомкнутой системы проходит через точку $(-1, j0)$. Пусть передаточная функция разомкнутой системы с П-регулятором будет иметь вид

$$W_{pc}(s) = K_n W_o(s). \quad (4.37)$$

При подстановке $s = j\omega$ в формулу (4.37) получаем АФХ разомкнутой системы

$$W_{\text{pc}}(s) = K_{\text{п}} A_o(\omega) e^{j\varphi_o(\omega)},$$

в которой выделены амплитудная $A_o(\omega)$ и фазовая $\varphi_o(\omega)$ частотные характеристики. В соответствующей замкнутой системе управления возникают незатухающие колебания с частотой ω^* и коэффициентом $K_{\text{п}}^*$, если выполняются условия

$$\varphi_o(\omega^*) = -\pi, \quad (4.38)$$

$$A_o(\omega^*) K_{\text{п}}^* = 1. \quad (4.39)$$

Вначале из равенства (4.38) определяем частоту ω^* , а затем подставляем ее в выражение (4.39) и определяем период колебания $T^* = \frac{2\pi}{\omega^*}$, амплитудно-частотную характеристику $A_o(\omega^*)$ и коэффициент $K_{\text{п}}^* = \frac{1}{A_o(\omega^*)}$. Для найденных T^* и $K_{\text{п}}^*$ в таблице 4.1 из раздела «Метод 2» находим значения параметров настройки $K_{\text{п}}$, $T_{\text{и}}$, $T_{\text{д}}$.

4.4. СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ

В настоящем разделе будут представлены наиболее известные методы управления в пространстве состояний: модальный метод синтеза системы управления, синтез систем управления с наблюдателем состояния и метод аналитического конструирования оптимальных регуляторов. Решение задач управления указанными методами осуществляется средствами MATLAB.

4.4.1. Модальный метод синтеза системы управления

Процедура расчета основывается на изменении положения корней характеристического уравнения, которые относятся к модальным характеристикам системы, поэтому данный метод называется модальным. В настоящем разделе для замкнутой системы с моделью объекта в пространстве состояний [4, 12]

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u, \quad (4.40)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} \quad (4.41)$$

предлагается обеспечить заданное расположение полюсов передаточной функции за счет обратной связи по всем переменным состояния (рис. 4.30), т. е.

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} = -K_1x_1(t) - K_2x_2(t) \dots - K_nx_n(t). \quad (4.42)$$

Причем корни размещаются так, чтобы переходная характеристика системы удовлетворяла принятым требованиям. Прежде чем приступить к дальнейшим выкладкам, необходимо выяснить,

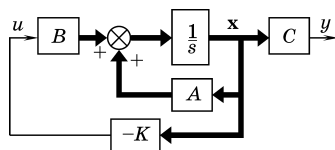


Рис. 4.30

выполняются ли условия управляемости и наблюдаемости системы (4.40) и (4.41), сформулированные в п. 4.2.2 и 4.2.3, соответственно

Пример 4.11. Рассмотрим модель объекта третьего порядка

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 0 \quad 0]$$

и, используя MATLAB, вычислим по пр. 4.13 матрицы управляемости C_0 и наблюдаемости O_b , а также их ранги rc и ro .

(Пр. 4.13)

```
A=[0 1 0; 0 0 1; -6 -11 -6];
B=[0; 0; 1];      C=[1 0 0];
Co= ctrb(A,B); Ob=obsv(A,C);
rc=rank(Co)
ro=rank(Ob)
-----
rc = 3
ro = 3
```

Поскольку ранги $rc = 3$ и $ro = 3$, то модель объекта управляема и наблюдаема, поэтому ее можно использовать для модального синтеза системы управления.

В выражении (4.42) K — вектор коэффициентов обратной связи по состоянию ($1 \times n$). Подставим формулу (4.42) для u в уравнение (4.40) и получим

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} - BK\mathbf{x} = (A - BK)\mathbf{x}.$$

Собственные значения системной матрицы $A - BK$ называются полюсами регулятора.

Требуется найти такой вектор K , который удовлетворяет всем выбранным собственным значениям.

Вначале представим обобщенную модель (4.40) в управляемой канонической форме

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u. \quad (4.43)$$

После подстановки u из (4.42) в уравнение (4.43) получим системную матрицу

$$A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [K_1 \quad K_2 \quad \dots \quad K_n]$$

или

$$A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 - K_1 & -a_1 - K_2 & -a_2 - K_3 & \dots & -a_{n-1} - K_n \end{bmatrix}. \quad (4.44)$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы $|sI - A + BK| = 0$ можно записать в виде

$$s^n + (a_{n-1} + K_n)s^{n-1} + \dots + (a_1 + K_2)s + (a_0 + K_1) = 0. \quad (4.45)$$

Теперь найдем все собственные значения матрицы (4.44) или полюса $p_1, p_2, \dots, p_n$ характеристического уравнения замкнутой системы

$$(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0 = 0, \quad (4.46)$$

в котором коэффициенты α_i можно вычислить, например, исходя из принимаемых ограничений на время переходного процесса t_{π} и величину перерегулирования σ , т. е.

$$t_{\pi} \leq t_{\pi}^*, \quad \sigma \leq \sigma^*,$$

где t_{π}^*, σ^* — заданные значения времени переходного процесса и перерегулирования.

Вначале определим границу расположения желаемых корней (на рисунке 3.30в она заштрихована): из выражения (3.42) находится приближенная оценка степени устойчивости

$$\eta \geq \frac{3}{t_{\pi}^*}.$$

Заданная величина перерегулирования σ^* формирует на комплексной плоскости сектор, внутри которого находятся желаемые корни (рис. 3.30в). Для этого запишем формулу (3.47) как $\sigma^* = 100 \exp\left(\frac{-\pi}{\mu^3}\right)$, прологарифмируем ее и определим заданное значение колебательности

$$\mu^* = \frac{\pi}{4,6 - \ln \sigma^*}.$$

Затем вычислим значение мнимой части корней с «максимальным» размахом

$$\beta = \mu^* \eta.$$

Оптимальные значения корней $p_1^*, \dots, p_n^*$ рекомендуется выбирать внутри заштрихованного сектора (рис. 3.30в) достаточно близко к его правой границе и друг от друга.

Приравнивая коэффициенты в (4.45) и (4.46) при одинаковых степенях s

$$\begin{aligned}
 a_0 + K_1 &= \alpha_0, \\
 a_1 + K_2 &= \alpha_1, \\
 &\dots\dots\dots \\
 a_{n-1} + K_n &= \alpha_{n-1},
 \end{aligned}$$

можно вычислить все параметры обратной связи по состоянию K , а именно:

$$K_i = \alpha_{i-1} - a_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (4.47)$$

Это и есть основной результат проектирования расположения полюсов обратной связи по состоянию. Один из таких методов использует формулу Аккермана. Ее успешное применение возможно, если система (4.40) полностью управляема, т. е. выполняется условие (4.7).

Пример 4.12. Модель объекта управления имеет вид

$$\begin{aligned}
 \dot{x}_1 &= x_2, \\
 \dot{x}_2 &= 2x_2 + x_1 + 2u, \\
 y &= x_1.
 \end{aligned} \quad (4.48)$$

Модальным методом определим коэффициенты K_1, K_2 регулятора

$$u = K_1 x_1 + K_2 x_2, \quad (4.49)$$

обеспечивающего выполнение следующих условий:

$$\sigma \leq 0,3, \quad t_n \approx 10 \text{ с.}$$

Подставляя (4.49) в (4.48), получим систему уравнений, которая описывает замкнутую систему

$$\begin{aligned}
 \dot{x}_1 &= x_2, \\
 \dot{x}_2 &= (1 + 2K_2)x_1 + 2(1 + K_1)x_2, \\
 y &= x_1.
 \end{aligned}$$

Матрицы коэффициентов A, B и C можно записать как

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 + 2k_1 & 2(1 + k_2) \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0].$$

Определим характеристическое уравнение системы

$$C(s) = \det(sI - A) = \begin{vmatrix} s & -1 \\ -(1+2K_1) & s-2(1+K_2) \end{vmatrix} = \\ = s^2 - 2s(1+K_2) - (1+2K_1). \quad (4.50)$$

Неизвестные коэффициенты K_1 и K_2 найдем на основании полученного (4.50) и желаемого $C^*(s)$ характеристических уравнений. Определим область расположения желаемых корней (полюсов) системы. Исходя из заданного времени переходного процесса $t_n^* = 10$ с в силу (3.46) находим $\eta \geq \frac{3}{t_n} = 0,3$ и принимаем $\eta = 0,5$. Угол сектора комплексных корней α связан с перерегулированием $\sigma^* = 100e^{-\frac{\pi}{\mu}}$ согласно соотношению (3.47), где $\mu = \operatorname{tg} \alpha = \frac{\beta}{\eta} = \frac{\pi}{4,6 - \ln \sigma^*} = 0,54$. Отсюда для $\eta = 0,5$ получаем $\beta = \operatorname{tg} \alpha \cdot \eta = 0,54 \cdot 0,5 = 0,27$ и значения корней желаемого полинома $s_{1,2} = -0,5 \pm 0,27j$. Находим желаемый полином

$$C^*(s) = (s - s_1)(s - s_2) = s^2 + s + 0,323. \quad (4.51)$$

Приравнявая коэффициенты полиномов (4.50) и (4.51) при одинаковых степенях s , имеем $K_1 = -0,66$, $K_2 = -1,5$ и уравнение регулятора $u = -0,66x_1 - 1,5x_2$.

Если система (4.40) управляема, то можно оценить коэффициенты обратной связи по состоянию

$$K = [0 \quad 0 \dots 1] T_c^{-1} \alpha_c(A), \quad (4.52)$$

где

$$\alpha_c(A) = A^n + \alpha_{n-1}A^{n-1} + \dots + \alpha_1A + \alpha_0I \quad (4.53)$$

— полином, полученный для заданных собственных значений, исключив матрицу $\alpha_c(A)$ размером $n \times n$, а T_c^{-1} — матрица управляемости (4.7).

Пример 4.13. Рассмотрим модель объекта третьего порядка из примера 4.11 и определим полюса замкнутой системы $(-3 \pm 3j, -6)$. Ниже приводится пр. 4.14, реализующая в MATLAB методику (4.40)–(4.47).

Строка 1. Задаем элементы матрицы A .

Строка 2. Определяем коэффициенты $(\alpha_{n-1}, \dots, \alpha_0)$ полинома (4.45) с помощью функции `poly`.

Строка 3. Задаем достаточно произвольно (но с отрицательной действительной частью) корни характеристического уравнения устойчивой замкнутой системы ($p = -3 \pm 3j, -6$), поскольку ограничения на σ и t_n отсутствуют.

Строка 4. Вычисляем коэффициенты $\alpha_i, i = \overline{0, n-1}$ полинома (4.46).

(Пр. 4.14)

```

1 A=[0 1 0;0 0 1;-6 -11 -6];
2 a1= poly(A)
3 P=[-3+3j -3-3j -6];
4 alfa1= poly(P)
5 K=alfa1-a1
6 B=[0; 0; 1]; Kac1=acker(A,B,P)
7 Kac1=acker(A,B,P)
8 M=[B A*B A^2*B];
9 ac=polyvalm(alfa1,A);
10 Kac2=[0 0 1]* inv(M)* ac
-----
a1 =      1      6      11      6
alfa1 =    1     12     54    108
K =        0      6     43    102
Kac1 =    102     43      6
Kac2 =    102     43      6

```

Строка 5. По формулам (4.20) вычисляем параметры обратной связи по состоянию K .

Строка 6. Задаем элементы матрицы B .

Строка 7. С помощью функции Аккермана `acker( )` находим коэффициенты $Kac1$.

Строки 8–10. Выполняем 3 шага вычисления параметров $Kac2$ развернутым методом Аккермана по формуле (4.52). Здесь M — матрица управляемости, функция `polyvalm( )` использует коэффициенты $alfa1$ в матрице A согласно (4.53).

В обоих случаях результаты расчетов параметров $Kac1$ и $Kac2$ одинаковы.

Пример 4.14. Определим коэффициенты матрицы обратной связи системы $K = (K_1, K_2)$, заданной матрицами

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \text{ и } B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

С их помощью определим матрицу управляемости

$$T_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix},$$

имеющую полный ранг $n = 2$, т. е. система (A, B) является управляемой. Рассматривая произвольные значения коэффициентов матрицы обратной связи $K = (K_1, K_2)$, имеем матрицу

$$A + BK = \begin{bmatrix} 3 + 2K_1 & -2 + 2K_2 \\ 4 + 3K_1 & -3 + 3K_2 \end{bmatrix}$$

и характеристическое уравнение

$$\det(sI - A - BK) = s^2 - (2K_1 + 3K_2)s - 1 + K_2.$$

Предположим, собственные значения $A + BK$ будут равны -2 и -3 . Тогда заданный характеристический полином $\hat{y}(s)$ от $A + BK$ определяется выражением

$$\hat{y}(s) = (s + 2)(s + 3) = s^2 + 5s + 6.$$

Приравнявая коэффициенты членов с одинаковыми степенями s , получим

$$\begin{aligned} -1 + K_2 &= 6, \\ -2K_1 - 3K_2 &= 5. \end{aligned}$$

Решая эти уравнения относительно K_1 и K_2 , находим $K_1 = -13$ и $K_2 = 7$ и матрицу $K = [-13 \quad 7]$. Аналогичные результаты получим в пр. 4.15, используя функцию Аккермана `acker( )`.

(Пр. 4.15)

$$\begin{aligned} A &= [3 \quad -2; 4 \quad -3]; \\ B &= [2; 3]; \\ K &= -\text{acker}(A, B, [-2 \quad -3]) \\ \hline K &= -13 \quad 7 \end{aligned}$$

Пример 4.15. Определим коэффициенты матрицы обратной связи $K = (K_1, K_2, K_3, K_4)$ более сложной модели системы в пространстве состояний, определенной матрицами

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ и } B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Здесь $\det(sI - A) = s^4 + 2s^2$.

Пусть задан характеристический полином модели $A + BK$

$$\hat{y}(s) = s^4 + \alpha_3 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0. \quad (4.54)$$

Поскольку система имеет один вход, коэффициенты характеристического полинома $A + BK$ зависят от K и можно использовать следующий подход к нахождению K . Поскольку $K = (K_1, K_2, K_3, K_4)$, то

$$\begin{aligned} \det(sI - A - BK) &= \det \begin{bmatrix} s & 0 & -1 & 0 \\ 0 & s & 0 & -1 \\ 1 & -1 & s & 0 \\ -1 + K_1 & 1 - K_2 & -K_3 & s - K_4 \end{bmatrix} = \\ &= s^4 - K_4 s^3 + (2 - K_2) s^2 - (K_3 + K_4) s - (K_1 + K_2). \end{aligned} \quad (4.55)$$

Запишем четыре равенства, связывающие коэффициенты при одинаковых степенях s в выражениях (4.54) и (4.55)

$$-K_4 = \alpha_3, \quad 2 - K_2 = \alpha_2, \quad -K_3 - K_4 = \alpha_1, \quad -K_1 - K_2 = \alpha_0,$$

и позволяющие решить их относительно $K_1, \dots, K_4$

$$\begin{aligned} K_1 &= -2 - \alpha_0 + \alpha_2, \quad K_2 = 2 - \alpha_2, \\ K_3 &= -\alpha_1 + \alpha_3, \quad K_4 = -\alpha_3. \end{aligned} \quad (4.56)$$

Проиллюстрируем перечисленные выше действия в MATLAB (пр. 4.4). Вначале с помощью функции `ctrb()` определим матрицу управляемости T_c , а затем ее ранг $n = 4$, подтверждая управляемость системы (A, B) . Найдем в системе с обратной связью собственные значения (полюса —

poles): $-1, -2, -3, -4$ с помощью функции `poly(poles)` и коэффициенты полинома (1 10 35 50 24), имеющего корни (poles) $-1, -2, -3, -4$.

(Пр. 4.16)

```
A=[0 0 1 0;0 0 0 1;-1 1 0 0;1 -1 0 0];
B=[0;0;0;1];
Tc=ctrb(A,B);
n=rank(Tc)
poles=[-1 -2 -3 -4];
a=poly(poles)
K1=place(A,B,poles)
K2=acker(A,B,poles)
```

n	=	4				
a	=	1	10	35	50	24
K1	=	-9.00	33.00	40.00	10.00	
K2	=	-9	33	40	10	

Запишем найденные коэффициенты α_i , $i = 0, 1, 2, 3$, а именно: $\alpha_0 = 24$, $\alpha_1 = 50$, $\alpha_2 = 35$, $\alpha_3 = 10$ и подставляя их в (4.56), получим

$$\begin{aligned} K_1 &= -2 - 24 + 35 = 9, & K_2 &= 2 - 35 = -33, \\ K_3 &= -50 + 10 = -40, & K_4 &= -10. \end{aligned} \quad (4.57)$$

Функции `place(•,•,•)` и `acker(•,•,•)` в программе пр. 4.16 позволяют получить значения K_1 и K_2 , равные рассчитанным в (4.57).

4.4.2.

Синтез систем управления с наблюдателем состояния

При построении регуляторов в п. 4.4.1 предполагалось, что измеряются все переменные состояния объекта управления. Однако в большинстве случаев измеряются только выходные переменные, число которых меньше порядка модели объекта. Уравнения состояния в этом случае дополняются уравнением выхода

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u, \quad (4.58)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}. \quad (4.59)$$

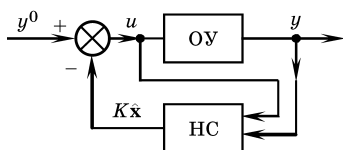


Рис. 4.31

Если объект наблюдаем полностью, то по измеренным значениям входной u и выходной y переменных можно вычислить или оценить текущее состояние $\hat{x}$

объекта управления ОУ (рис. 4.31) с помощью наблюдателя состояния НС.

Оценка состояния $\hat{x}$ используется затем, чтобы получить в НС сигнал обратной связи $K\hat{x}$ в системе управления. Наблюдатель полного состояния оценивает все состояния, даже те, которые измеряются.

Теперь перейдем к нахождению модели. Остановимся на SISO-системе. Оценивать будем динамику объекта.

Структура наблюдателя состояния, показанная на рисунке 4.32, должна быть такой же, как и структура модели объекта. Матрицы A , B наблюдателя идентичны соответствующим матрицам модели объекта. Отличие состоит в использовании наблюдателем ошибки оценки $y - \hat{y}$ и оценки состояния $\hat{x}$. Оцениваемые переменные состояния согласно рисунку 4.32 могут быть найдены как

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + K_e(y - C\hat{x}) = (A - K_eC)\hat{x} + Bu + K_ey. \quad (4.60)$$

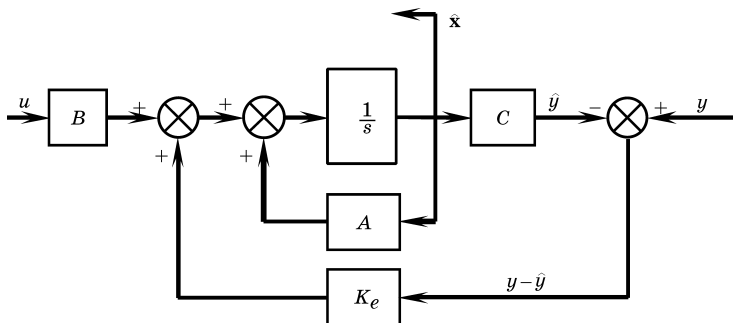


Рис. 4.32

Система управления, использующая наблюдатель состояния в качестве регулятора, показана на рисунке 4.33. Теперь сконструируем множество уравнений, описывающих систему управления с оценкой состояния. Исходя из

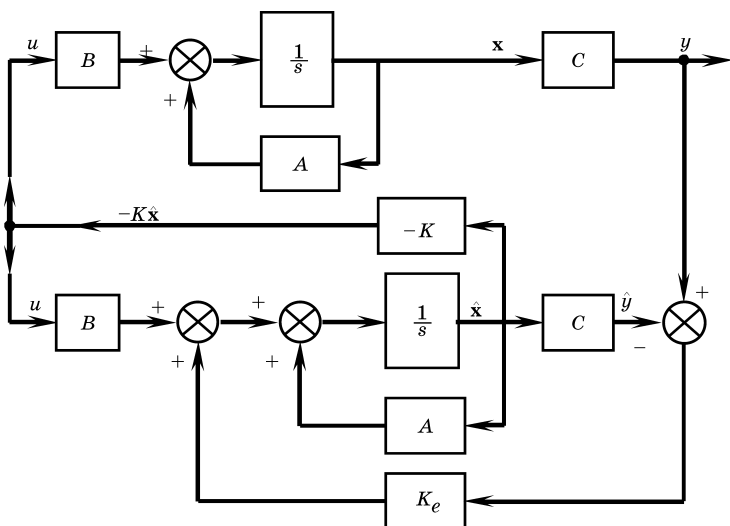


Рис. 4.33

оценки состояния по уравнению (4.60), имеем следующее характеристическое уравнение

$$|sI - A + K_e C| = 0. \quad (4.61)$$

Наша задача состоит в использовании оцениваемых состояний для получения информации обратной связи

$$u = -K\hat{x}. \quad (4.62)$$

Тогда после подстановки (4.62) в (4.58) уравнение модели объекта в пространстве состояний будет выглядеть так

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax - BK\hat{x}. \quad (4.63)$$

Если в уравнение (4.60) подставим $y = Cx$ и $u = -K\hat{x}$, то получим уравнение

$$\dot{\hat{x}} = K_e Cx + (A - K_e C - BK)\hat{x},$$

которое совместно с уравнением (4.36) можно представить в матричной форме

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -BK \\ K_e C & A - K_e C - BK \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}. \quad (4.64)$$

Из уравнения (4.60) видно, как K_e влияет на выбор K . Определим вектор ошибки состояния

$$\mathbf{e}(t) = \mathbf{x}(t) - \hat{\mathbf{x}}(t). \quad (4.65)$$

Вычитая уравнение (4.60) из (4.63) и используя $y = Cx$, находим

$$\dot{\mathbf{x}} - \dot{\hat{\mathbf{x}}} = (A - K_e C)(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}) \quad \text{или} \quad \dot{\mathbf{e}} = (A - K_e C)\mathbf{e}. \quad (4.66)$$

Полученное уравнение ошибки имеет такое же характеристическое уравнение как и наблюдатель в уравнении (4.65). Цель синтеза заключается в выборе собственных значений наблюдателя таких, которые быстро устраняют ошибку.

Итак, будем применять инструменты размещения корней для проектирования наблюдателя и, в частности, модифицированную формулу Аккермана

$$K_e = \alpha_e(A) \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (4.67)$$

аналогичную (4.57). Полином

$$\alpha_e(s) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0$$

получают из выбранных собственных значений наблюдателя. Уравнение (4.67) отличается от уравнения (4.57), поскольку теперь решаем двойственную задачу для вектора K_e размером $n \times 1$. Далее, в уравнении (4.66) заменим $\hat{\mathbf{x}}$ выражением $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x} - \mathbf{e}$, найденным из уравнения ошибки (4.65),

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} - BK(\mathbf{x} - \mathbf{e}). \quad (4.68)$$

Уравнения (4.66) и (4.68) образуют матричную форму

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{e}} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} A - BK & BK \\ \hline 0 & A - K_e C \end{array} \right] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix}. \quad (4.69)$$

Итак, характеристическим уравнением регулятора-наблюдателя системы является

$$|sI + A + BK| \cdot |sI - A + K_e C| = 0. \quad (4.70)$$

Получен очень важный результат, который позволяет сделать независимыми вычисления векторов коэффициентов регулятора обратной связи K и коэффициентов наблюдателя K_e . Обычно требуется, чтобы реакция наблюдателя была в пять раз быстрее реакции системы.

(Пр. 4.17)

```
A=[0 1 0;0 0 1;-6 -11 -6];
B=[0; 0; 1];C=[1 0 0];
pe=poly([-9 -9 -9]);
ae=polyvalm(pe,A);
Ob=[C;C*A;C*A^2];
Ke=ae*inv(Ob)*[0;0;1]
K=[102 43 6];A11=A-B*K;
A12=B*K;A21=zeros(3,3);
A22=A-Ke*C;BIGA=[A11 A12;A21 A22];
eig(BIGA)
-----
Ke = 21   106  -144
ans = -3.00 + 3.00i
      -3.00 - 3.00i
      -6.0  -9.0  -9.0  -9.0
```

Пример 4.16. Рассмотрим модель из примера 4.11, которая использовалась для вычисления коэффициентов обратной связи по состоянию. С собственными значениями, равными -9 , выбираем наблюдатель более быстрый, чем состояние обратной связи. Все ошибки снижаются экспоненциально. Также применим формулу Аккермана (4.67) для нахождения коэффициентов наблюдателя. Эти действия выполняются в пр. 4.5. В результате получим $K_e = (21, 106, -144)$. В строке 7 используем коэффициенты $K = (102, 43, 6)$, вычисленные в примере 4.12. Далее проверяем корректность собственных значений в системе уравнений (4.65). Действительно, большая матрица BIGA имеет собственные значения $-3 \pm 3j$, -6 , и повторяющееся три раза собственное значение -9 .

4.4.3. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов

Требования устойчивости и качества процессов можно описывать в неявной форме в виде экстремали (решения) тех или иных функционалов и чаще всего интегральных квадратических. Для линейной системы в пространстве состояния

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t), \quad (4.71)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + Du(t)$$

запишем следующий интегральный квадратический функционал:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} [\mathbf{x}^T(t) \mathbf{Q} \mathbf{x}(t) + u^T(t) R u(t)] dt, \quad (4.72)$$

где $\mathbf{Q}$ и R — весовые матрицы для переменных состояния и входных переменных, соответственно; t_0 , t_1 — начальное и конечное время управления.

В отечественной литературе задача (4.71), (4.72) называется задачей аналитического конструирования оптимального регулятора (АКОР).

Задачей синтеза является определение матрицы коэффициентов обратной связи по состоянию K , доставляющей минимум функционалу (4.68). Задача АКОР сводится к решению дифференциального уравнения Риккати

$$\mathbf{P}\mathbf{A} + \mathbf{A}^T\mathbf{P} - \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} + \mathbf{Q} = 0 \quad (4.73)$$

относительно матрицы $\mathbf{P}(t)$. Тогда управление $u(t)$ определится как

$$u(t) = -K\mathbf{x}(k), \quad (4.74)$$

где

$$K = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P}. \quad (4.75)$$

Блок-схема системы управления с оптимальным регулятором по состоянию показана на рисунке 4.34.

Подставляя (4.74) в (4.75), получим

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}.$$

В последующих выкладках будем иметь в виду, что матрица $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ устойчива или ее собственные значения имеют отрицательные действительные части.

Пример 4.17. Рассмотрим систему управления, показанную на рисунке 4.35.

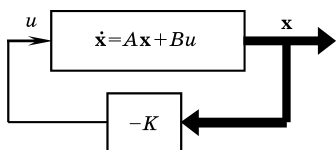


Рис. 4.34

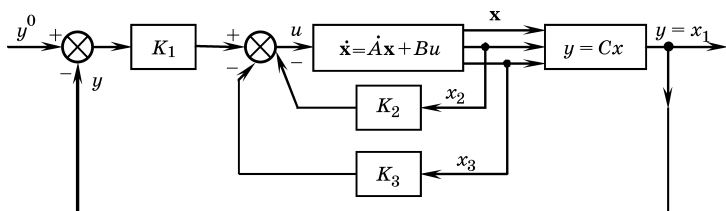


Рис. 4.35

Объект описывается уравнениями в пространстве состояний

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u, \quad (4.76)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u, \quad (4.77)$$

в которых

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 0], \quad \mathbf{D} = [0].$$

Управление u определим из соотношения

$$\begin{aligned} u &= K_1(y^0 - x_1) - (K_2x_2 + K_3x_3) = \\ &= K_1y^0 - (K_1x_1 + K_2x_2 + K_3x_3) = K_1y^0 - \mathbf{K}\mathbf{x}, \end{aligned} \quad (4.78)$$

а также определим такую матрицу коэффициентов $\mathbf{K} = [K_1 \ K_2 \ K_3]$, которая минимизирует критерий

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + u^T \mathbf{R} u) dt,$$

где

$$Q = \begin{bmatrix} q_{11} & 0 & 0 \\ 0 & q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & q_{33} \end{bmatrix}, \quad R = 1, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \end{bmatrix}.$$

Уравнение Риккати (4.73) в MATLAB может быть решено с помощью функции `are( )`, т.е. `P=are(A',B*inv(R)*B',Q)`, а с помощью функции `lqr( )`, имеющей следующие версии:

$$\begin{aligned} K &= \text{lqr}(A, B, Q, R), \\ [K, P] &= \text{lqr}(A, B, Q, R), \\ [K, P, E] &= \text{lqr}(A, B, Q, R), \end{aligned}$$

могут быть найдены векторы K , E и матрица P , где E — вектор собственных значений матрицы $A - BK$. Для получения быстрой реакции элемент q_{11} должен быть больше элементов q_{22} и q_{33} и гораздо больше коэффициента R . Поэтому для данной задачи выберем

$$q_{11} = 100, \quad q_{22} = q_{33} = 1, \quad R = 0.01.$$

(Пр. 4.18)

$$\begin{aligned} A &= [0 \ 1 \ 0; 0 \ 0 \ 1; 0 \ -2 \ -3]; \\ B &= [0; 0; 1]; \\ Q &= [100 \ 0 \ 0; 0 \ 1 \ 0; 0 \ 0 \ 1]; \\ R &= [0.01]; \\ K &= \text{lqr}(A, B, Q, R) \\ \hline K &= 100.00 \quad 53.12 \quad 11.67 \end{aligned}$$

Для решения этой задачи в MATLAB воспользуемся командой `K=lqr(A,B,Q,R)` в пр. 4.18. Теперь перепишем (4.62) с учетом матрицы K и выражения (4.30)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}(-\mathbf{K}\mathbf{x} + \mathbf{K}_1 y^0) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{K}_1 y^0.$$

Для получения переходного процесса будем использовать команду MATLAB и программу пр. 4.19.

$$[y, x, t] = \text{step}(AA, BB, CC, DD),$$

где $AA = A - B*K$, $BB = B*K_1$, $CC = C$, $DD = D$

(Пр. 4.19)

```

A = [0 1 0; 0 0 1; 0 -2 -3];
B = [0; 0; 1]; C = [1 0 0]; D = [0];
K = [100.00 53.12 11.67];
K1 = K(1); K2 = K(2); K3 = K(3);
AA = A - B*K; BB = B*K1;
CC = C; DD = D; t = 0:0.01:8;
[y,x,t] = step(AA,BB,CC,DD,1,t);
plot(t,x)
grid
xlabel('t')
ylabel('x1,x2,x3')
text(2.6,1.35,'x1')
text(1.2,1.5,'x2')
text(0.6,3.5,'x3')

```

В конце программы после функции `step` приводится достаточно сложный код ее фрагмента, который выводит графики переходных процессов переменных состояния x_1 , x_2 , x_3 на рисунке 4.36.

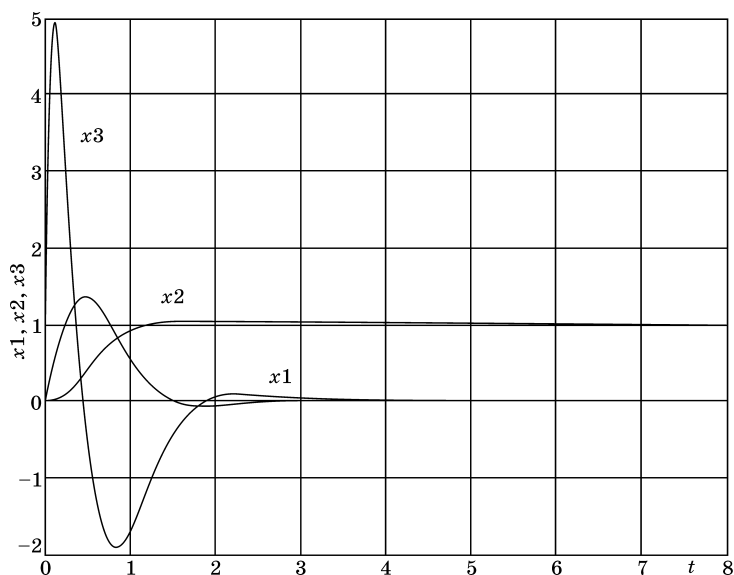


Рис. 4.36

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Последние три десятилетия характеризуются значительным повышением надежности компьютеров и построенных на их основе дискретных или цифровых систем управления. В связи с этим возникла необходимость в теории дискретных систем.

По аналогии с непрерывными системами в настоящей главе рассматриваются:

- общие сведения о дискретных системах управления;
- модели дискретных систем типа «вход — выход» и в пространстве состояний;
- анализ устойчивости и качества дискретных систем;
- синтез дискретных систем управления типа «вход — выход» и в пространстве состояний.

5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

В настоящем разделе изучаются основные виды квантования (дискретные по уровню или/и по времени) и импульсной модуляции (амплитудно-импульсная, широтно-импульсная, фазоимпульсная), рассматриваются различные структурные схемы импульсных систем управления, в которых реализуются аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование.

5.1.1. Виды квантования сигналов

Наряду с непрерывными способами передачи и преобразования информации широко используются дискретные, в которых осуществляется квантование сигналов [3–5].

Определение 5.1. Квантование или дискретизация состоит в представлении непрерывного сигнала его дискретными значениями.

В зависимости от вида квантования САУ подразделяют на дискретные по уровню (многоуровневые релейные), дискретные по времени (импульсные), по уровню и по времени (многоуровневые релейно-импульсные или цифровые).

В *многоуровневых релейных системах* производится квантование по уровню Δy (рис. 5.1), при котором в произвольные моменты времени фиксируются значения непрерывного сигнала при достижении им заданных дискретных уровней Δ , 2Δ , 3Δ .

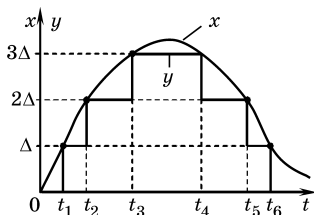


Рис. 5.1

В *импульсных системах* производится квантование по времени, выделяющее в дискретные моменты времени значения непрерывного сигнала (рис. 5.2). Обычно эти моменты времени отстоят друг от друга на некоторую постоянную величину T , называемую периодом квантования. Квантование по времени осуществляется импульсным элементом, выходной сигнал которого представляет собой последовательность импульсов.

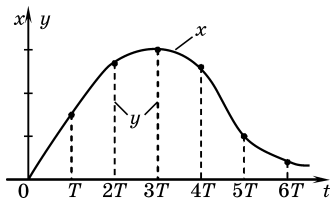


Рис. 5.2

В *многоуровневых релейно-импульсных системах* квантование осуществляется по уровню и по времени, при котором непрерывный сигнал заменяется фиксированными дискретными (по уровню) значениями, ближайшими к значениям x в дискретные моменты времени (рис. 5.3).

Квантование по уровню и по времени осуществляется в цифровых системах управления в ходе преобразования непрерывных сигналов в цифровую форму или коды. Поэтому в общем случае цифровые системы управления относятся к классу многоуровневых релейно-импульсных систем.

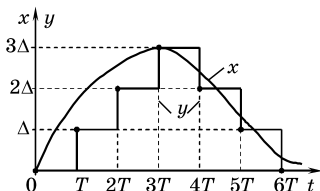


Рис. 5.3

5.1.2.

Виды импульсной модуляции

Определение 5.2. Процесс преобразования непрерывного сигнала в последовательность импульсов, выполняемый импульсным элементом, называется импульсной модуляцией.

В зависимости от параметров импульса (амплитуды, длительности, фазы) различают: амплитудно-импульсную модуляцию (АИМ) — рисунок 5.4а, широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) — рисунок 5.4б и фазоимпульсную модуляцию (ФИМ) — рисунок 5.4в. В зависимости от используемой модуляции системы управления подразделяются: АИС, ШИС, ФИС.

Если модулируемый параметр последовательности импульсов определяется значениями входного сигнала в фиксированные моменты времени и остается постоянным в течение времени существования импульса, то имеет место импульсная модуляция первого рода. Если модулируемый параметр последовательности импульсов во время существования импульса изменяется в соответствии с текущим значением входного сигнала, то такая модуляция называется импульсной модуляцией второго рода.

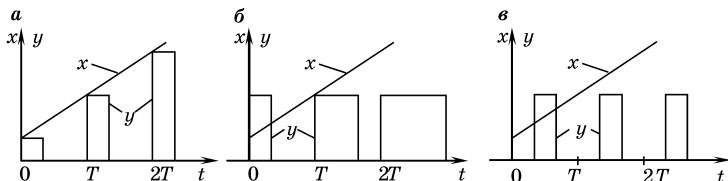


Рис. 5.4

5.1.3. Структурные схемы импульсных САУ

Любая импульсная САУ может быть представлена двумя взаимодействующими импульсной (ИЧ) и непрерывной (НЧ) частями (рис. 5.5). Непрерывная часть НЧ содержит объект управления, а также усилитель мощности и исполнительное устройство, а импульсная часть ИЧ — управляющее устройство и другие цифровые элементы, участвующие в импульсном преобразовании сигнала. Другими словами, ИЧ можно рассматривать как некоторый преобразователь непрерывного сигнала ошибки e в импульсное управляющее воздействие того или иного вида.

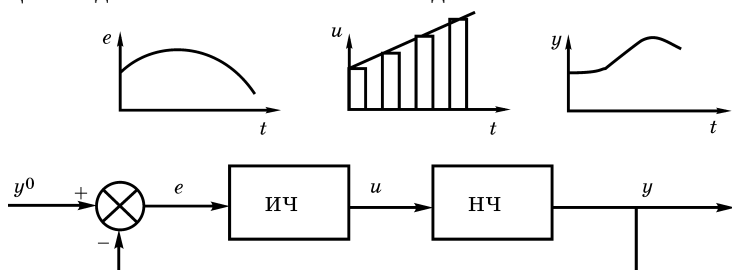


Рис. 5.5

При анализе импульсных систем ИЧ заменяют последовательно соединенными идеальным импульсным (ИИЭ) и формирующим (ФЭ) элементов (рис. 5.6).

Квантователь (Кв) можно рассматривать как ключ, который замыкается через каждые T секунд на бесконечно малый отрезок времени (рис. 5.6).

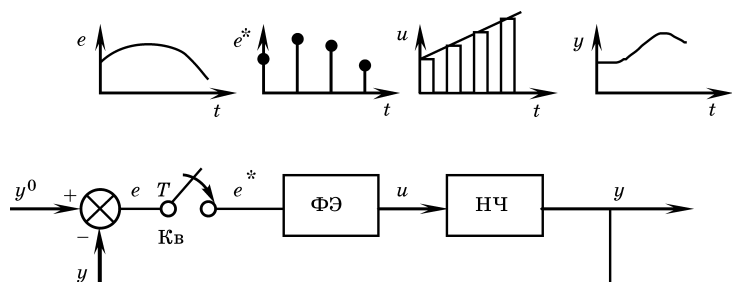


Рис. 5.6

Входной сигнал Кв обозначен как $e(t)$, а выходной — $e^*(t)$, где kT есть текущий момент замыкания, а текущее значение $e^*(t)$ равно $e(kT)$. На рисунке 5.7 показан процесс образования решетчатой функции $e^*(t) = e(kT)$.

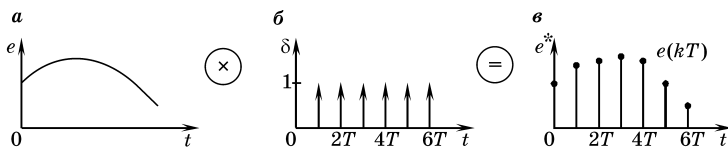


Рис. 5.7

Она получается в результате умножения текущего значения $e(kT)$ на рисунке 5.7а на единичную импульсную функцию $\delta(t - kT)$, изображенную на рисунке 5.7б.

$$e^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e(kT) \cdot \delta(t - kT). \quad (5.1)$$

Теперь выведем импульсную (весовую) функцию ФЭ $w_{\text{фэ}}(t)$, образующего выходной импульс прямоугольной формы (рис. 5.8) на интервале $0 \leq t \leq \gamma T$

$$u(t) = 1(t) - 1(t - \gamma T) = w_{\text{фэ}}(t)$$

или

$$w_{\text{фэ}}(t) = u(t) = \begin{cases} 1(t) & \text{при } 0 \leq t < \gamma T; \\ 0 & \text{при } \gamma \leq t < T. \end{cases}$$

Преобразованная по Лапласу импульсная функция ФЭ является его передаточной функцией, т. е.

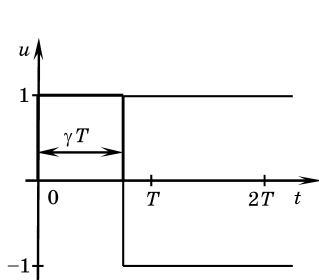


Рис. 5.8

$$W_{\text{фэ}}(s) = L\{w_{\text{фэ}}(t)\} = \frac{1 - e^{-\gamma s T}}{s}.$$

При $\gamma = 1$ передаточная функция ФЭ, именуемого экстраполятором или фиксатором нулевого ряда, запишется как

$$W_{\text{фэ}}(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s}. \quad (5.2)$$

Фиксатор запоминает амплитуду импульса на входе до прихода следующего импульса (рис. 5.9).

Пример 5.1. Используя программу SIMULINK, продемонстрируем работу фиксатора нулевого уровня Zero-Order Hold (ZOH) на схеме, изображенной на рисунке 5.10а.

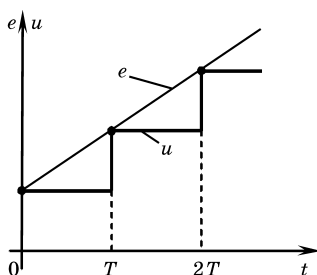


Рис. 5.9

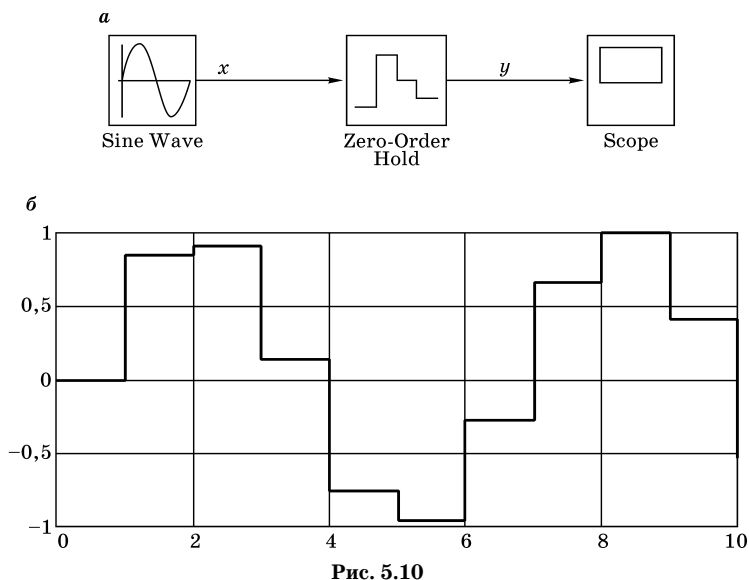


Рис. 5.10

Из блока Sine Wave на вход фиксатора нулевого уровня Zero-Order Hold подается синусоидальный сигнал x , который преобразуется в аналоговую форму y и отображается (рис. 5.10б) в окне осциллографа Scope.

В цифровых системах непрерывные сигналы квантуются по времени и по уровню (рис. 5.11). Квантование по времени выполняется мультиплексором с периодом дискретизации T , а квантование по уровню (округление) — в аналого-цифровом преобразователе (АЦП). Обычно

мультиплексор и АЦП конструктивно объединяют в устройство, именуемое также как АЦП. Цифровой сигнал обрабатывается цифровой вычислительной машиной (ЦВМ) и поступает в цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). После ЦАП непрерывный сигнал и подается на вход НЧ (или объекта).

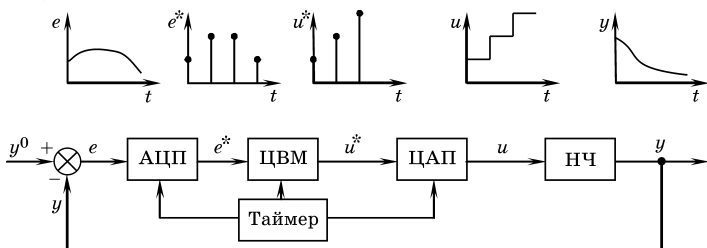


Рис. 5.11

5.2. МОДЕЛИ ЛИНЕЙНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

В непрерывных и дискретных системах достаточно много сопоставимых понятий, касающихся моделей объектов и систем управления.

Во-первых, для описания динамики непрерывных систем используются линейные дифференциальные уравнения, а дискретных систем — линейные разностные уравнения.

Во-вторых, для нахождения передаточной функции непрерывной системы используется преобразование Лапласа, а дискретной — Z -преобразование. По аналогии с непрерывными системами предлагается решение разностного уравнения с привлечением Z -преобразования.

В-третьих, для дискретных систем можно получить такие временные характеристики, как переходная, импульсная и частотная характеристики.

В-четвертых, дискретные системы, как и непрерывные, можно описать в пространстве состояний.

Содержание настоящего раздела посвящено построению и краткому анализу перечисленных выше динамических моделей дискретных систем.

5.2.1. Разностные уравнения

Прежде чем приступить к изучению линейных дискретных систем, сформулируем для них понятие линейности.

Пусть $y^1(k)$ — реакция системы на вход $u^1(k)$, а $y^2(k)$ — реакция системы на вход $u^2(k)$ в момент времени kT .

Определение 5.3. Дискретная система является линейной, если удовлетворяет условиям гомогенности

$$ay(k) = au(k) \quad (5.3)$$

и аддитивности

$$y^1(k) + y^2(k) = u^1(k) + u^2(k), \quad (5.4)$$

которые можно переписать в следующем виде:

$$\begin{aligned} u(k) &= au^1(k) + bu^2(k), \\ y(k) &= ay^1(k) + by^2(k), \end{aligned}$$

где a, b — константы.

Сформулированным условиям линейности удовлетворяют разностные уравнения, которые используются для описания линейных дискретных динамических систем. Для получения разностного уравнения достаточно любую дискретную функцию $(y(k), y(k-1), \dots, y(k-n))$, зависящую от другой дискретной функции $(u(k), u(k-1), \dots, u(k-m))$, $n \geq m$, представить в виде

$$\begin{aligned} y(k) + a_1y(k-1) + \dots + a_ny(k-n) = \\ = b_0u(k) + b_1u(k-1) + \dots + b_mu(k-m). \end{aligned} \quad (5.5)$$

Величину выхода $y(k)$ можно вычислить с помощью соотношения, полученного из (5.5)

$$\begin{aligned} y(k) &= -a_1y(k-1) - \dots - a_ny(k-n) + \\ &+ b_0u(k) + b_1u(k-1) + \dots + b_mu(k-m), \end{aligned} \quad (5.6)$$

если известны значения входа $(u(k), \dots, u(k-m))$ и выхода $(y(k-1), \dots, y(k-n))$.

Другой способ состоит в дискретизации дифференциальных уравнений и получении линейных разностных

уравнений, отличающихся по виду разностей, заменяющих дифференциалы производных непрерывной функции. В таблице 5.1 приводятся примеры левой и правой разностей дискретной функции, которые заменяют дифференциалы непрерывной функции [13].

Таблица 5.1

Непрерывная функция	Дискретная функция
Правая разность	
Первая производная $\frac{dy(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t}$	Разность первого порядка $\Delta y(k) = y(k + 1) - y(k)$
Вторая производная $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{dy(t + \Delta t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt}}{\Delta t}$	Разность второго порядка $\Delta^2 y(k) = \Delta y(k + 1) - \Delta y(k) = y(k + 1) - 2y(k) + y(k - 1)$
Левая разность	
Первая производная $\frac{dy(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t) - y(t - \Delta t)}{\Delta t}$	Разность первого порядка $\Delta y(k) = y(k) - y(k - 1)$
Вторая производная $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{dy(t)}{dt} - \frac{dy(t - \Delta t)}{dt}}{\Delta t}$	Разность второго порядка $\Delta^2 y(k) = \Delta y(k) - \Delta y(k - 1) = y(k) - 2y(k - 1) + y(k - 2)$

Рассмотрим пример дискретизации дифференциального уравнения первого порядка.

Пример 5.2. Дифференциальное уравнение первого порядка имеет вид

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 3u(t).$$

Заменяя в нем дифференциал правой разностью при такте квантования T , получим выражение

$$y(k + 1) + (2T - 1)y(k) = 3Tu(k).$$

Если применяется левая разность, то имеем следующее выражение:

$$(2T + 1)y(k) - y(k - 1) = 3Tu(k).$$

5.2.2. Z-преобразование и дискретная передаточная функция

В теории импульсных систем для решения разностных уравнений используется дискретное преобразование Лапласа и его модификация — Z-преобразование. В преобразовании Лапласа при переходе от непрерывной $x(t)$

$$L[x(t)] = X(s) = \int_0^{\infty} x(t) \exp(-st) dt$$

к дискретной $x(kT)$ функции интегрирование заменяется суммированием

$$X(s) = T \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \exp(-skT).$$

Введем новую переменную $z = \exp(st)$

$$X(s) = T \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) z^{-k}.$$

Это уравнение представляет собой дискретное преобразование Лапласа, в котором выражение

$$Z\{x(kT)\} = X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) z^{-k} \quad (5.7)$$

называется Z-преобразованием, лежащем в основе метода решения разностных уравнений. Дискретное преобразование Лапласа $X(z)$ отличается от Z-преобразования наличием нормирующего множителя T . При анализе дискретных систем Z-преобразование позволяет перейти от разностных уравнений к алгебраическим и существенно упростить анализ этих систем. Здесь функция $x(kT)$ называется оригиналом решетчатой функции, а $X(z)$ — ее изображением. Для обратного перехода от изображения к оригиналу используется обратное Z-преобразование

$$Z^{-1}[X(z)] = x(kT) = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{k-1} dz.$$

Выбор интервала дискретизации опирается на теорему Котельникова-Шеннона, суть которой заключается в следующем.

Пусть спектр сигнала $x(t)$ ограничен максимальной частотой $\omega_{\max}$, тогда точное восстановление функции $x(t)$ возможно при частоте квантования ω , более чем в 2 раза превышающей максимальную частоту $\omega_{\max}$, т. е.

$$\omega \geq 2\omega_{\max}, \quad T < \frac{\pi}{\omega_{\max}}.$$

Начнем с рассмотрения некоторых теорем Z -преобразования, определив новую переменную $z = e^{sT}$.

а) Сдвиг по времени вправо

$$Z\{y(kT - lT)\} = Z^{-l}Y(z), \quad l \geq 0.$$

б) Сдвиг по времени влево

$$Z\{y(kT + lT)\} = z^l(Y(z) - \sum_{i=0}^{l-1} y(iT)z^{-i}).$$

в) Начальное значение

$$y(+0) = \lim_{z \rightarrow \infty} Y(z).$$

г) Конечное значение

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} Y(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z).$$

Подставим z в (5.2) и получим Z -преобразование импульсного сигнала

$$E(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e(kT)z^{-k} = e(0) + e(1)z^{-1} + e(2)z^{-2} + \dots$$

Теперь найдем Z -преобразование единичной ступенчатой функции $u(t) = 1(t)$

$$Z[u(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} 1(kT)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k}. \quad (5.8)$$

Этот ряд представляет собой сумму членов геометрической прогрессии

$$U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}. \quad (5.9)$$

Для линейных дискретных систем передаточная функция определяется почти так же, как и для линейных непрерывных. Отличие состоит в том, что преобразование Лапласа заменяется на Z -преобразование. Рассмотрим три способа получения дискретной передаточной функции (ДПФ): путем подстановки в непрерывную передаточную функцию $W(s)$ выраженного через z параметра s , посредством Z -преобразования импульсной характеристики и разностного уравнения.

Способ 1. Имеются три вида аппроксимации s выражениями для z , осуществляемые прямым

$$s = \frac{z-1}{T}$$

и обратным

$$s = \frac{z-1}{zT}$$

методами Эйлера, а также методом Тастина (*Tustin*)

$$s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}.$$

Подставляя вместо s одну из этих формул в выражение $W(s)$, получаем дискретную передаточную функцию $W(z)$. Наиболее предпочтительно преобразование Тастина, поскольку устойчивая непрерывная система преобразуется в устойчивую дискретную систему, а неустойчивая непрерывная система преобразуется в неустойчивую дискретную систему, что для других преобразований не всегда справедливо.

Способ 2. ДПФ линейной дискретной системы определим как Z -преобразование ее импульсной характеристики

$$W(z) = Z\{w(t)\} = \sum_{k=0}^{\infty} w(k)z^{-k}. \quad (5.10)$$

Рассмотрим систему с входом $u(k)$ и выходом $y(k)$. Учитывая, что при нулевых начальных условиях выходная последовательность записывается в виде свертки (5.10), можно вычислить Z -преобразование ее левой и правой части

$$Z\{y(k)\} = Z\left\{\sum_{m=0}^k w(k-m)u(m)\right\}.$$

Выражение в правой части этого равенства может быть преобразовано с помощью формулы (5.10) в произведение соответствующих изображений $W(z)$ и $U(z)$ последовательностей $w(k)$ и $u(k)$, т. е.

$$Y(z) = W(z)U(z). \quad (5.11)$$

Способ 3. Теперь найдем дискретную передаточную функцию (ДПФ) объекта, описываемого разностным уравнением с $m = n$

$$y(k) + a_1y(k-1) + \dots + a_ny(k-n) = b_0u(k) + b_1u(k-1) + \dots + b_nu(k-n). \quad (5.12)$$

Подвергнем Z -преобразованию обе части этого уравнения при нулевых начальных условиях. С учетом теоремы (а) Z -преобразования получим

$$(1 + a_1z^{-1} + \dots + a_nz^{-n})Y(z) = (b_0 + b_1z^{-1} + \dots + b_nz^{-n})U(z).$$

Вычислим ДПФ как отношение изображений выхода и входа

$$W(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + \dots + b_nz^{-n}}{1 + a_1z^{-1} + \dots + a_nz^{-n}}. \quad (5.13)$$

Умножая числитель и знаменатель (5.13) на z^n , получим

$$W(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0z^n + b_1z^{n-1} + \dots + b_n}{z^n + a_1z^{n-1} + \dots + a_n}, \quad (5.14)$$

из которого можно вывести следующее разностное уравнение:

$$y(k+n) + a_1y(k+n-1) + \dots + a_ny(k) = b_0u(k+n) + b_1u(k+n-1) + \dots + b_nu(k), \quad (5.15)$$

эквивалентное (5.12). Выведем дискретную передаточную функцию из передаточной функции $W(s) = \frac{U(s)}{E^*(s)}$ последовательно соединенных квантователя (Кв), экстраполятора (Э) и объекта управления (ОУ), изображенных на рисунке 5.12. Запишем передаточные функции экстраполятора

$$W_o(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s},$$
 объекта управления

$$W_o(s) = \frac{10}{s+10} \quad (5.16)$$

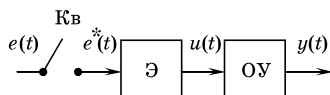


Рис. 5.12

и их последовательного соединения

$$W(s) = W_o(s) \cdot W_o(s) = \left(\frac{1 - e^{-sT}}{s} \right) \cdot \left(\frac{10}{s+10} \right). \quad (5.17)$$

По таблице 5.2 и выражению (5.16) определим дискретную передаточную функцию объекта управления

$$W_o(z) = Z\{W_o(s)\} = \frac{10z}{z - e^{-10T}}.$$

Таблица 5.2

$y(t)$	$Y(s)$	$Y(z)$
1	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
$1 - e^{-at}$	$\frac{a}{s(s+a)}$	$\frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$

Подвергнем выражение (5.17) Z-преобразованию

$$\begin{aligned}
 W(z) &= Z\{W_o(s)W_o(s)\} = Z\left\{\frac{1 - e^{-sT}}{s} \cdot W_o(s)\right\} = \\
 &= (1 - z^{-1})Z\left\{\frac{W_o(s)}{s}\right\} = \frac{z-1}{z} \cdot Z\left\{\frac{W_o(s)}{s}\right\}. \quad (5.18)
 \end{aligned}$$

Используя таблицу Z-преобразования (табл. 5.2) и применяя его к соотношению (5.18), получим

$$W(z) = \frac{z-1}{z} \cdot Z\left\{\frac{10}{s(s+10)}\right\} = \frac{z-1}{z} \left[\frac{z}{z-1} \cdot \frac{(1-e^{-10T})}{(z-e^{-10T})} \right]. \quad (5.19)$$

Сокращая z , $z-1$ и подставляя $e^{-10 \cdot 0,05} = e^{-0,5} = 0,6065$ в (5.19) получаем дискретную передаточную функцию

$$W(z) = \frac{0,3935}{z - 0,6065}. \quad (5.20)$$

Теперь рассмотрим пример получения дискретных передаточных функций из выражения (5.17) с помощью MATLAB.

Пример 5.3. Впр. 5.1 совместно с `tf(num, den)` для (5.16) функции `c2d(sysc, T, 'tustin')` и `c2d(sys, T, 'zoh')`, выполняющие аппроксимации Тастина 'tustin' и экстраполятора нулевого уровня 'zoh', служат для нахождения соответствующих дискретных передаточных функций в виде `sysd1` и `sysd2` из выражения (5.17). Здесь $T = 0.05$ с — период дискретизации. Полученная в программе дискретная передаточная функция `sysd2` совпадает с выражением (5.20).

(Пр. 5.1)

```
num = [10]; den = [1 10];
sys = tf(num, den); T = 0.05;
sysd1 = c2d(sys, T, 'tustin')
sysd2 = c2d(sys, T, 'zoh')
-----
sysd1 =
      0.2z + 0.2
-----
      z - 0.6
sysd2 =
      0.3935
-----
      z - 0.6065
```

5.2.3.

Решение линейных разностных уравнений с помощью Z-преобразования

По аналогии с преобразованием Лапласа Z-преобразование может быть использовано для решения линейных разностных уравнений с постоянными коэффициентами. При этом последовательность рассматриваемого решения совпадает с последовательностью решения дифференциальных уравнений операторным методом, изложенным в п. 2.2.3.

Шаг 1. Z -преобразование исходного дифференциального уравнения в алгебраическое уравнение относительно z .

Шаг 2. Решение алгебраического уравнения относительно искомой переменной в виде z -выражения.

Шаг 3. Обратное Z -преобразование Z -выражения в алгебраическую форму решения во временной области.

Пример 5.4. Методом Z -преобразования найдем решение следующего разностного уравнения:

$$\begin{aligned} y(k) + 0,5y(k-1) &= 2u(k-1) - 0,5u(k-2), \\ u(k) &= 0,5k \end{aligned} \quad (5.21)$$

при нулевых начальных условиях $y(-1) = 0$, $u(0) = u(-1) = u(-2) = 0$.

Шаг 1. Найдем Z -изображение разностного уравнения с учетом нулевых условий. Итак, $Z\{y(k)\} = Y(z)$, а в соответствии с теоремой запаздывания имеем

$$\begin{aligned} Z\{y(k-1)\} &= z^{-1}Y(z), \quad Z\{2u(k-1)\} = 2z^{-1}U(z), \\ Z\{0,5u(k-2)\} &= 0,5z^{-2}U(z). \end{aligned}$$

По таблице Z -изображений находим

$$U(z) = Z\{u(k)\} = Z\{0,5k\} = \frac{0,5z}{(z-1)^2}.$$

Подставляя в (5.21) Z -изображения вместо переменных и группируя подобные члены, получим

$$(1 + 0,5z^{-1})Y(z) = (2z^{-1} - 0,5z^{-2}) \cdot \frac{0,5z}{(z-1)^2},$$

откуда следует

$$Y(z) = \frac{(2z^{-1} - 0,5z^{-2}) \cdot 0,5z}{(1 + 0,5z^{-1})(z-1)^2}.$$

Умножим на z^2 числитель и знаменатель последнего выражения

$$Y(z) = \frac{(2z - 0,5) \cdot 0,5z}{z(z + 0,5)(z-1)^2} = \frac{(z - 0,25)z}{z(z + 0,5)(z-1)^2}. \quad (5.22)$$

Шаг 2. Для решения уравнения требуется найти оригинал полученного выражения. Для этого вынесем z , а оставшуюся дробь разложим на элементарные выражения. Запишем правую часть (5.22) в следующем виде:

$$z \left(\frac{z - 0,25}{z(z + 0,5)(z - 1)^2} \right) = z \left(\frac{A}{z} + \frac{B}{z + 0,5} + \frac{C}{(z - 1)^2} + \frac{D}{z - 1} \right). \quad (5.23)$$

Найдем неопределенные коэффициенты A , B , C , D в этом равенстве

$$A = z \frac{Y(z)}{z} \Big|_{z=0} = Y(0) = -\frac{0,25}{0,5} = -0,5,$$

$$B = (z + 0,5) \frac{Y(z)}{z} \Big|_{z=-0,5} = \frac{-0,5 - 0,25}{-0,5 \cdot 2,25} = \frac{-0,75}{-0,5 \cdot 2,25} = \frac{2}{3},$$

$$C = (z - 1)^2 \frac{Y(z)}{z} \Big|_{z=1} = \frac{1 - 0,25}{1(1 + 0,5)} = \frac{0,75}{1,5} = \frac{1}{2}.$$

Определяя коэффициент D , приведем к общему знаменателю правую часть равенства (5.23)

$$z^{-0,25} = A(z + 0,5)(z - 1)^2 + Bz(z - 1)^2 + Cz(z + 0,5) + Dz(z + 0,5)(z - 1).$$

Выделяя коэффициенты при z и числа для сравнения с $z^{-0,25}$, получим

$$z + 0,25 = Az - Az + 0,5A + Bz + 0,5Cz - 0,5Dz.$$

Подставляя A , B , C , получим

$$-0,5D = -\frac{2}{3} - \frac{1}{4} + 1,$$

откуда

$$D = -\frac{1}{6}.$$

Шаг 3. Подставляя найденные значения A , B , C , D в (5.23) и выполняя обратное Z -преобразование, найдем

$$y(k) = \begin{cases} -0,5\delta(k) + \frac{2}{3}(-0,5)^k + 0,5k - \frac{1}{6}, & k \geq 0, \\ 0, & k < 0. \end{cases} \quad (5.24)$$

Заметим, что $y(0) = 0$ при $k = 0$ соотношение (5.24) можно переписать в виде

$$y(k) = \begin{cases} \frac{2}{3}(-0,5)^k + 0,5k - \frac{1}{6}, & k \geq 1, \\ 0, & k < 1, \end{cases} \quad (5.25)$$

представляющем решение разностного уравнения (5.21).

5.2.4. Временные характеристики

По аналогии с непрерывными для дискретных систем можно получить переходную и импульсную функции, как реакции на единичный ступенчатый и импульсный входные сигналы, приведенные на рисунке 5.13а, б, соответственно.

Найдем Z -преобразование единичного ступенчатого входа $1(kT)$

$$Z[1(kT)] = \sum_{k=0}^{\infty} 1(kT)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k}. \quad (5.26)$$

Этот ряд можно записать в аналитической форме, пользуясь выражением для суммы членов геометрической прогрессии

$$U(z) = Z[1(kT)] = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}.$$

Табличное Z -преобразование входной $\delta(k)$ функции имеет вид

$$Z\{\delta(kT)\} = 1.$$

Теперь определим реакцию линейной дискретной системы на единичный дискретный импульс $\delta(k)$. Для физически реализуемой системы сигнал на выходе не может появиться раньше, чем сигнал на входе, поэтому $w(k) = 0$ для $k < 0$ (рис. 5.14).

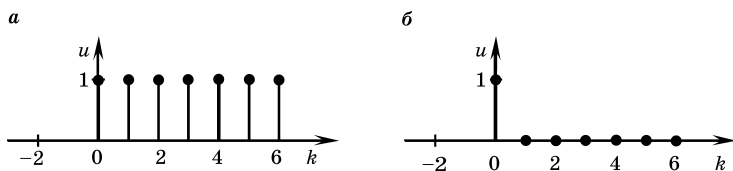


Рис. 5.13

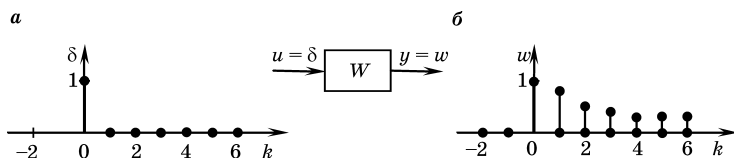


Рис. 5.14

Пусть на вход дискретной системы поступает последовательность $u(k)$, равная нулю при $k \neq 0$ (рис. 5.14а). Ее можно представить как сумму одиночных импульсов высотой $u(k)$, поступающих в моменты $k = 0, 1, 2$

$$u(k) = \sum_{m=0}^k \delta(k-m)u(m).$$

С учетом линейности системы сигнал выхода может быть записан как сумма реакций на эти импульсы, в виде линейной комбинации предыдущих значений последовательности $u(k)$

$$y(k) = \sum_{m=0}^k w(k-m)u(m) = \sum_{m=0}^k w(k-m) \cdot u(k-m), \quad k \geq 0. \quad (5.27)$$

В этой формуле значения $w(k)$ представляют весовые коэффициенты (рис. 5.14б), которые умножаются на значения входа и суммируются. Поэтому последовательность $w(k)$ называется весовой функцией дискретной системы.

По аналогии с непрерывной, проанализируем реакцию дискретной системы с передаточной функцией $W(z)$ на единичный ступенчатый и импульсный входные сигналы. Это легко осуществить, используя MATLAB.

Пример 5.5. Пусть задана дискретная передаточная функция системы

$$W(z) = \frac{0,3682z + 0,264}{z^2 - 1,368z + 0,368}.$$

Определим ее реакцию на ступенчатый (пр. 5.2) и импульсный (пр. 5.3) входные сигналы.

(Пр. 5.2)

```
numd=[0.368 0.264];
dend=[1 -1.368 0.368];
sysd=tf(numd,dend,1);
T=0:1:20; step(sysd,T)
```

(Пр. 5.3)

```
numd=[0.368 0.264];
dend=[1 -1.368 0.368];
sysd=tf(numd,dend,1);
T=0:1:20; pulse(sysd,T)
```

Полученные переходная h и импульсная w характеристики приведены на рисунке 5.15* и 5.16* соответственно.

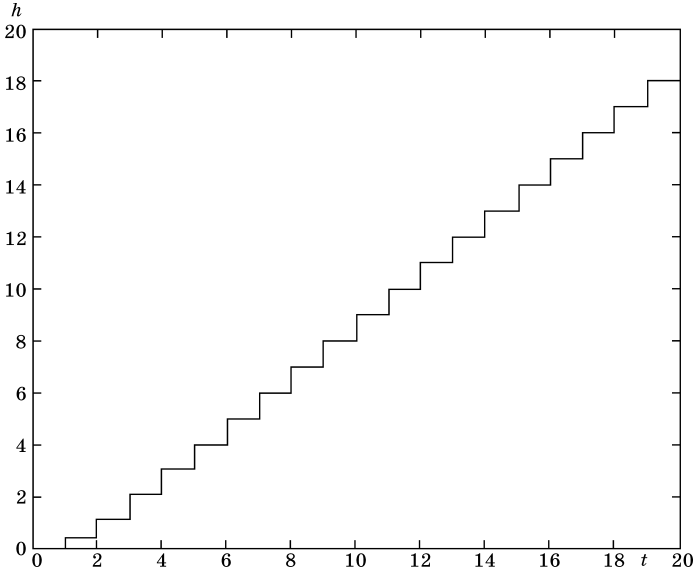


Рис. 5.15

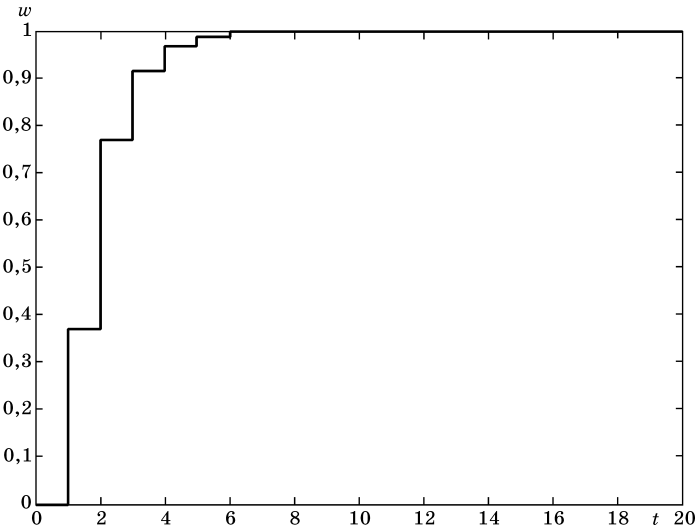


Рис. 5.16

Из рисунка 5.16* видно, что анализируемая дискретная система является устойчивой.

Пример 5.6. Пусть задана дискретная передаточная функция

$$W(z) = Y(z)/U(z) = \frac{3z^2 - 0,736z - 1}{z^2 - 0,632z - 0,368}.$$

Определим выражение ее реакции на ступенчатый входной сигнал $U(z) = z/(z - 1)$. Z-преобразование реакции $y(k)$ на ступеньку имеет вид

$$Y(z) = \frac{3z^2 - 0,736z - 1}{z^2 - 0,632z - 0,368} \cdot U(z) = \frac{3z^2 - 0,736z - 1}{z^2 - 0,632z - 0,368} \cdot \frac{z}{(z - 1)}.$$

Разделим левую и правую часть на z

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{3z^2 - 0,736z - 1}{z^3 - 0,368z^2 - z + 0,368}.$$

В пакете MATLAB с помощью функции `residue` в пр. 5.4 разложим правую часть на элементарные дроби типа

$$\frac{Y(z)}{z} = k + \frac{r_1}{z - p_1} + \frac{r_2}{z - p_2} + \frac{r_3}{z - p_3}.$$

(Пр. 5.4)

```
num=[3 -0.736 -1];
den=[1 -0.368 -1 0.368];
[r,p,k]=residue(num,den)
-----
r = 1.0000 k = []
    1.0000
    1.0000
p = -1.0000
    1.0000
    0.3680
```

Согласно пр. 5.4 запишем

$$Y(z) = \frac{z}{z+1} + \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-0,368}.$$

Подвергая обратному Z-преобразованию каждый элемент суммы последнего выражения, получим дискретную переходную функцию

$$y(k) = (-1)^k + 1 + (0,368)^k, \quad k = 1, 2, \dots, N,$$

график которой приводится на рисунке 5.17*.

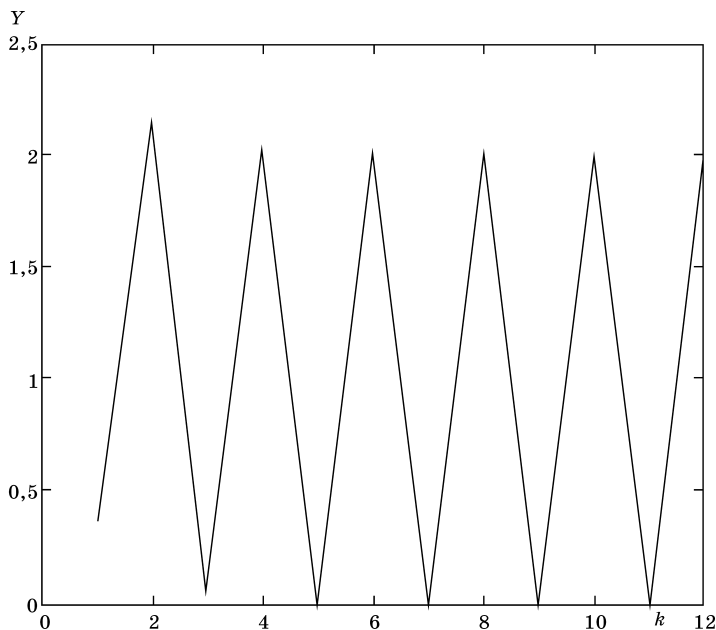


Рис. 5.17

5.2.5.

Частотные характеристики импульсных систем

Физический смысл частотных характеристик непрерывных и импульсных систем очень близок. Частотные характеристики импульсных систем устанавливают связь между гармоническими последовательностями на входе и выходе импульсного фильтра с передаточной функцией $W^*(s)$ или $W(z)$. Если на вход линейного импульсного фильтра подается гармоническая последовательность $x(kT) = A \cdot \sin(\omega kT)$, то после окончания переходного процесса на выходе будет такая же гармоническая последовательность $y(kT) = B \cdot \sin(k\omega T + \gamma)$. Если исходная информация о системе представлена импульсной передаточной функцией $W^*(s)$ или $W(z)$, то для перехода к частотным характеристикам осуществляют замену $s = j\omega$ или $z = e^{j\omega T}$, т.е. находим комплексный коэффициент передачи импульсной системы

$$W^*(j\omega) = W(e^{j\omega T}). \quad (5.28)$$

Пусть импульсная передаточная функция имеет вид

$$W(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0} = \frac{B(z)}{A(z)}.$$

Подставляя $z = e^{j\omega T}$, получим комплексный коэффициент передачи

$$W(e^{j\omega T}) = \frac{b_m e^{jm\omega T} + b_{m-1} e^{j(m-1)\omega T} + \dots + b_0}{a_n e^{jn\omega T} + a_{n-1} e^{j(n-1)\omega T} + \dots + a_0}. \quad (5.29)$$

Комплексный коэффициент передачи импульсной системы имеет вид

$$W^*(j\omega) = \operatorname{Re}^*(\omega) + j\operatorname{Im}^*(\omega) = A^*(\omega)e^{j\varphi^*(\omega)},$$

где $\operatorname{Re}^*(\omega)$, $\operatorname{Im}^*(\omega)$, $A^*(\omega)$, $\varphi^*(\omega)$ — вещественная, мнимая, амплитудная и фазовая частотные характеристики импульсной системы.

По аналогии с непрерывными системами запишем

$$A^*(\omega) = \sqrt{(\operatorname{Re}^*(\omega))^2 + (\operatorname{Im}^*(\omega))^2},$$

$$\varphi^*(\omega) = \arctg \frac{\operatorname{Im}^*(\omega)}{\operatorname{Re}^*(\omega)} + k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2;$$

$$\operatorname{Re}^*(\omega) = A^*(\omega) \cos \varphi^*(\omega), \quad \operatorname{Im}^*(\omega) = A^*(\omega) \sin \varphi^*(\omega).$$

При изменении ω получаем график АФХ дискретной системы. Отметим основные особенности частотных характеристик импульсных систем.

1. Частотные характеристики импульсных систем являются периодическими функциями относительно частоты с периодом повторения $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$. Поэтому можно ограничиться изменением ω в диапазоне $\left[-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}\right]$. Если же учесть, что участки частотной характеристики для ω в диапазонах $\left[-\frac{\pi}{T}, 0\right]$ и $\left[0, \frac{\pi}{T}\right]$ симметричны (поскольку $W^*(j\omega)$ и $W^*(-j\omega)$ — комплексные сопряженные функции), то можно ограничиться построением частотной характеристики для $\omega \in \left[0, \frac{\pi}{T}\right]$.

2. Амплитудно-фазовые частотные характеристики импульсной системы заканчиваются на вещественной оси, так как для $\omega = \frac{\pi}{T}$ комплексный коэффициент передачи (5.29) всегда является действительным числом.

Пример 5.7. Непрерывная система представляет собой интегрирующее звено $W_0(s) = \frac{1}{s}$. Импульсная передаточная функция системы с учетом фиксатора нулевого уровня имеет вид $W(z) = \frac{KT}{z-1}$, а комплексный коэффициент передачи — $W^*(j\omega) = \frac{KT}{e^{j\omega T} - 1}$. Используя формулу Эйлера $e^{j\omega T} = \cos \omega T + j \sin \omega T$, преобразуем последнее выражение

$$W^*(j\omega) = \frac{KT}{\cos \omega T - 1 + j \sin \omega T} = \frac{KT}{2} - j \frac{KT}{2} \operatorname{ctg} \frac{\omega T}{2}.$$

Как видно из рисунка 5.18, АФХ импульсной системы представляет собой прямую, параллельную и расположенную слева от мнимой оси.

Пример 5.8. Непрерывная часть системы — это апериодическое звено с передаточной функцией $W_0(s) = \frac{1}{T_0 s + 1}$. Им-

пульсная передаточная функция определяется выражением

$$W(z) = \frac{K(1-a)}{z-a}, \quad a = \frac{-T}{T_0}.$$

Определим комплексный коэффициент передачи

$$W^*(j\omega) = \frac{K(1-a)}{e^{j\omega T} - a}$$

и после подстановки $e^{j\omega T} = \cos \omega T + j \sin \omega T$ представим его в виде

$$W^*(j\omega) = \frac{K(1-a)}{\sqrt{1-2a \cdot \cos \omega T + a^2}} e^{-j \arctg \frac{\sin \omega T}{\cos \omega T - a}}.$$

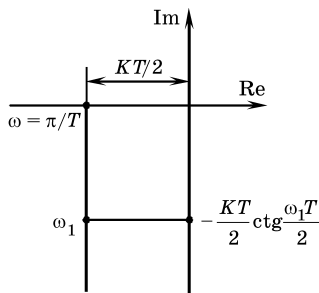


Рис. 5.18

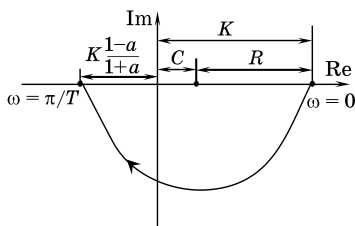


Рис. 5.19

На рисунке 5.19 приводится АФХ, соответствующая этому выражению и представляющая полуокружность, центр которой лежит на вещественной оси на расстоянии от

начала координат $c = \frac{Ka}{1+a}$ с

радиусом, равным $R = \frac{K}{1+a}$. Для $K = 2$, $T = 1$, $T_0 = 2$, $a = 0,5$

составим в MATLAB пр. 5.5 и выведем на рисунке 5.20* график АФХ дискретной системы.

(Пр. 5.5)

```
w=[-3.2:0.1:3.2]';
Re=(cos(w)-0.5)/((cos(w)-0.5).^2+sin(w).^2);
=sin(w)/((cos(w)-0.5).^2+sin(w).^2);
y=(Re.^2+.^2).^0.5;
plot(w,[y])
```

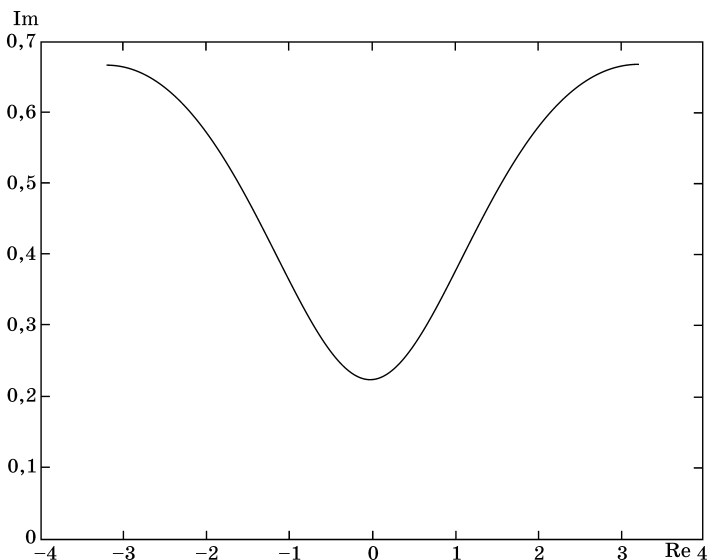


Рис. 5.20

Пример 5.9. Построим в MATLAB с помощью функции `dbode` логарифмические амплитудную $A(\omega)$ – A и фазовую $\varphi(\omega)$ – Fi характеристики дискретной системы с передаточной функцией

$$W(z) = \frac{z}{z^2 + 2}.$$

Ниже приводится пр. 5.7 для вычисления и вывода частотных характеристик A и Fi на рисунке 5.21*.

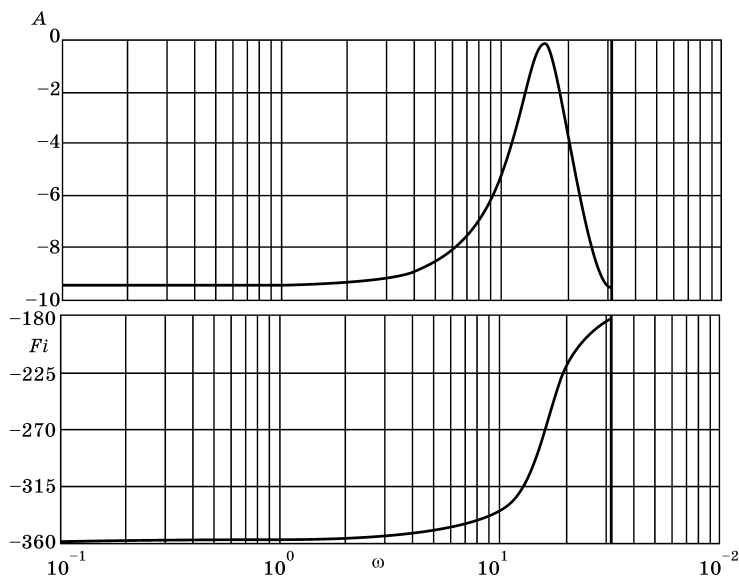


Рис. 5.21

(Пр. 5.7)

```
numd = [1 0];
dend = [ 1 0 2];
T=0.1;
dbode(numd,dend,T)
grid
```

На рисунке 5.21* отмечена частота Найквиста $\frac{\pi}{T} = 31,4$ рад/с, при которой фаза Fi достигает 180° . Частотная характеристика $A = 0$ дБ при $\omega = 15,7$ и $Fi = 90^\circ$. Значение

$A = 0$ дБ соответствует модулю $|W(e^{j\omega T})| = 1$ или $\left| \frac{e^{j\omega T}}{e^{2j\omega T} + 2} \right| = 1$ при $\omega T = 1,57 = \frac{\pi}{2}$. Итак, значение z , при котором имеем $A = 0$ дБ, $Fi = 90^\circ$, равно $z = e^{j\frac{\pi}{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = j$, а соответствующее значение $W(z) = W(j) = j$.

5.2.6.

Представление в пространстве состояний

Переход к описанию в пространстве состояний осуществим прямой подстановкой новых переменных в разностное уравнение (5.15).

Введем следующие переменные состояния:

$$y(k) = x_1(k), \quad (5.30)$$

$$\left. \begin{aligned} y(k+1) &= x_2(k) = x_1(k+1), \\ y(k+2) &= x_3(k) = x_2(k+1), \\ \vdots & \quad \quad \quad \vdots \\ y(k+n-1) &= x_n(k) = x_{n-1}(k+1), \\ y(k+n) &= x_n(k+1). \end{aligned} \right\} \quad (5.31)$$

Подставим выражения (5.31) в уравнение (5.12), положив $b_n = 1$, а

$$b_0, b_1, \dots, b_{n-1} = 0$$

$$\begin{aligned} y(k+n) &= x_n(k+1) = \\ &= -a_1 x_n(k) - a_2 x_{n-1}(k) - \dots - a_n x_1(k) + u(k). \end{aligned} \quad (5.32)$$

Последнее соотношение можно представить в форме векторного разностного уравнения

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \dots \\ x_{n-1}(k+1) \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \dots \\ x_{n-1}(k) \\ x_n(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) \quad (5.33)$$

и уравнение выхода

$$y(k) = [1 \quad 1 \dots 0] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix}. \quad (5.34)$$

Обозначим вектор переменных состояния $\mathbf{x}$, матрицу системы A , вектор передачи управления B и вектор наблюдения C

$$\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + Bu(k), \\ y(k) = C^T \mathbf{x}(k).$$

Если $b_n = 1$, а $b_0 = b_1 = \dots = b_{n-1} = 0$, то уравнение (5.14) можно записать как

$$y(z) = \frac{1}{z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n} u(z). \quad (5.35)$$

Если $b_n \neq 1$ и $b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \neq 0$, то уравнения (5.14) и (5.35) приводятся к виду

$$y(z) = b_n x_1(z) + b_{n-1} z x_1(z) + \dots + b_0 z^n x_1(z)$$

или

$$y(k) = b_n x_1(k) + b_{n-1} x_1(k+1) + \dots + \\ + b_0 x_1(k+n) = b_n x_1(k) + b_{n-1} x_2(k) + \dots + b_0 x_n(k). \quad (5.36)$$

Определяя $x_n(k+1)$ из соотношения (5.33), получаем окончательный результат

$$y(k) = (b_n - b_0 a_n) x_1(k) + \\ + (b_{n-1} - b_0 a_{n-1}) x_2(k) + \dots + (b_1 - b_0 a_1) x_n(k) + b_0 u(k). \quad (5.37)$$

Это обобщенное уравнение выхода можно записать в векторной форме

$$y(k) = [(b_n - b_0 a_n) \dots (b_1 - b_0 a_1)] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + b_0 u(k)$$

или

$$y(k) = C^T \mathbf{x}(k) + Du(k). \quad (5.38)$$

Структурная схема, соответствующая разностному уравнению, полученному из соотношений (5.31), (5.33) и (5.37), представлена на рисунке 5.22.

Уравнения выхода имеют вид

$$\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + B\mathbf{u}(k), \quad (5.39)$$

$$\mathbf{y}(k) = C\mathbf{x}(k) + D\mathbf{u}(k). \quad (5.40)$$

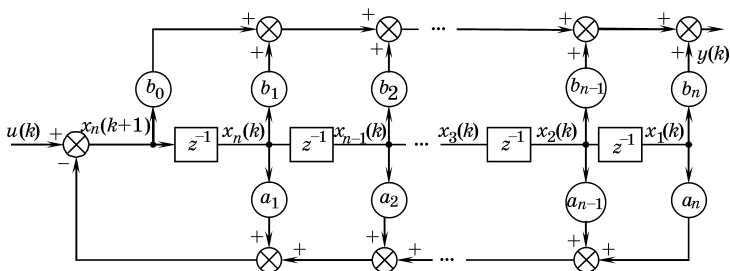


Рис. 5.22

Данным уравнениям соответствует блок-схема на рисунке 5.23.

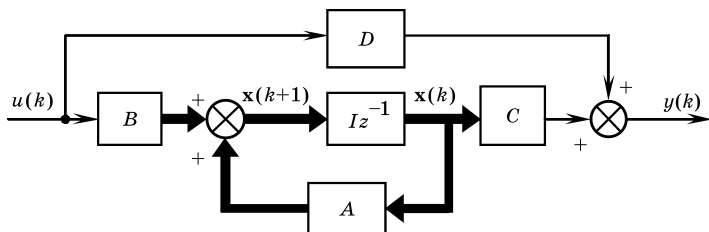


Рис. 5.23

Чтобы найти передаточную функцию по уравнениям (5.39) и (5.40), вычислим Z -преобразование левой и правой частей обоих уравнений при нулевых начальных условиях. Полагая $\mathbf{x}(0) = 0$, получаем

$$zX(z) = AX(z) + BU(z),$$

$$Y(z) = CX(z) + DU(z).$$

Исключая $X(z)$ из этих уравнений

$$Y(z) = (C(zI - A)^{-1}B + D)U(z),$$

находим дискретную передаточную функцию

$$W(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = C(zI - A)^{-1}B + D.$$

Пример 5.10. Используя MATLAB и матрицы непрерывного представления объекта (*plant*) в пространстве состояний в пр. 5.8

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -0,5 & 0,6 \\ 0 & -0,7 & -0,5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

определим соответствующее дискретное представление объекта (*plantd*), т.е. его матрицы *Ad*, *Bd*, *Cd*, *Dd*, используя функцию `c2dm`, матрицы *A*, *B*, *C*, *D*, период дискретизации $T = 0,1$ с и экстраполятор нулевого уровня 'zoh'. Очень близкие, но не приведенные здесь результаты получаются после замены 'zoh' на 'tustin', т.е. при аппроксимации Тастина (проверьте).

(Пр. 5.8)

```
A=[-1 0 0;0 -0.5 0.6;0 -0.7 -0.5];
B=[1 0;0 -1;0 -2];C=[1 0 0;0 0 1];
D=[0 0; 0 -2];T=0.1;
[Ad,Bd,Cd,Dd]=c2dm(A,B,C,D,T,'zoh')
```

```
Ad = 0.9048      0      0
      0      0.9492    0.0570
      0     -0.0665    0.9492
Bd = 0.0952      0
      0     -0.1033
      0     -0.1916
Cd = 1      0      0
      0      0      1
Dd = 0      0
      0     -2
```

5.3. УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ

Анализ устойчивости дискретных систем во многом такой же, как и непрерывных систем.

Вначале исследуются корни характеристического уравнения в z -плоскости. Далее применяются алгебраические критерии устойчивости, подобные критериям Рауса — Гурвица.

В заключительной части описываются частотные критерии устойчивости Михайлова и Найквиста.

5.3.1. Анализ устойчивости на z -плоскости

Ранее было показано, что непрерывная система с обратной связью устойчива, если все полюсы ее передаточной функции $W(s)$ находятся в левой половине s -плоскости. Причем z -плоскость и s -плоскость связаны соотношением

$$z = e^{sT} = e^{(\alpha + j\omega)T}. \quad (5.41)$$

Отсюда следует, что

$$|z| = e^{\alpha T} \text{ и } \arg z = \omega T. \quad (5.42)$$

В левой половине s -плоскости $\alpha \leq 0$, поэтому $0 \leq |z| \leq 1$. Следовательно, мнимая ось s -плоскости отображается в единичную окружность на z -плоскости, а область, находящаяся внутри этой окружности, соответствует левой половине s -плоскости.

Определение 5.4. Замкнутая дискретная система устойчива, если все полюсы ее передаточной функции $W(z)$ расположены на z -плоскости внутри единичной окружности.

Пример 5.11. Рассмотрим систему, изображенную на рисунке 5.24, где $T = 1$

$$W_o(s) = \frac{K_o}{s(s+1)},$$

и составим в MATLAB пр. 5.9 для нахождения дискретной передаточной функции разомкнутой системы.

(Пр. 5.9)

```

num=[1];den=[1 1 0];
sys=tf(num,den);
sysd=c2d(sys,1,'zoh')
-----
sysd =
0.368z+0.264
-----
z^2-1.368z+0.368

```

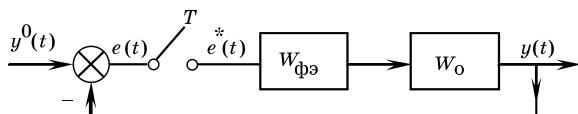


Рис. 5.24

Запишем полученную дискретную передаточную функцию разомкнутой системы

$$W_{\text{pc}}(z) = \frac{K(0,368z + 0,264)}{z^2 - 1,368z + 0,368}.$$

Полюсы передаточной функции замкнутой системы $W(z)$ — это корни характеристического уравнения $1 + W_{\text{pc}}(z) = 0$.

Запишем числитель $W_{\text{pc}}^{\text{ч}}$ характеристического уравнения при $K = 1$

$$W_{\text{pc}}^{\text{ч}}(z) = z^2 - z + 0,632$$

и определим его корни

$$z_1 = 0,5 + j0,618, \quad z_2 = 0,5 - j0,618.$$

Поскольку оба корня находятся внутри единичной окружности, то дискретная замкнутая система устойчива (рис. 5.25*).

При $K = 10$

$$W_{\text{pc}}^{\text{ч}}(z) = z^2 + 2,312z + 3$$

и корни $z_1 = -1,155 + j1,296$, $z_2 = -1,155 - j1,296$ располагаются за пределами единичной окружности, поэтому дискретная замкнутая система неустойчива (рис. 5.26*).

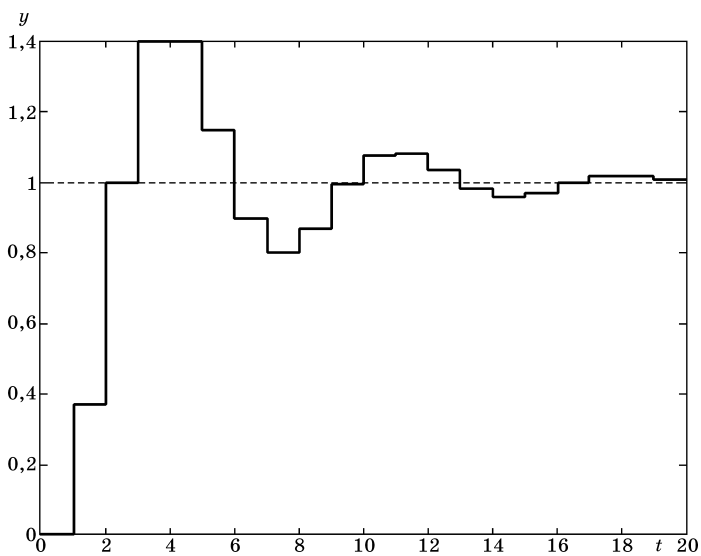


Рис. 5.25

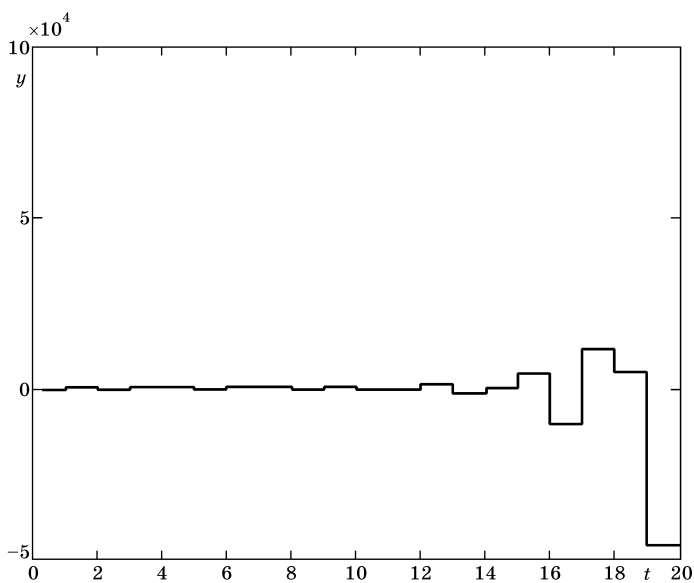


Рис. 5.26

Переходные функции замкнутой системы при $K = 1$ и $K = 10$ получены по пр. 5.9 с двумя добавленными строками `sysd1=feedback(sysd, [1]);` и `T=0:1:20; step(sysd1, T)`, причем в первой из них при $K = 10$ переменная `sysd` заменяется на `10*sysd` (проверьте).

5.3.2.

Алгебраические критерии устойчивости

Чтобы судить об устойчивости, требуется определить, все ли корни характеристического уравнения расположены внутри единичного круга $|z| < 1$, причем без вычисления самих корней. Например, как в критерии Рауса — Гурвица. Чтобы его применить, необходимо выполнить билинейное w -преобразование

$$z = \frac{1+w}{1-w}, \quad (5.43)$$

которое отображает внутреннюю часть единичного круга $|z| < 1$ в левую полуплоскость $\operatorname{Re} w < 0$, а единичную окружность $|z| = 1$ — на мнимую ось.

Далее произведем подстановку (5.43) в знаменатель (характеристическое уравнение)

$$A(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad (5.44)$$

передаточной функции дискретной системы

$$W(z) = \frac{B(z)}{A(z)}.$$

В результате имеем выражение

$$\mathcal{A}'(w) = a_0 \left(\frac{1+w}{1-w} \right)^n + a_1 \left(\frac{1+w}{1-w} \right)^{n-1} + \dots + a_n = 0,$$

которое после умножения на $(1-w)^n$ примет вид

$$\mathcal{A}''(w) = a_0(1+w)^n + a_1(1+w)^n(1-w) + \dots + a_n(1-w)^n = 0. \quad (5.45)$$

Согласно критерию Гурвица, примененному к характеристическому уравнению (5.45), коэффициенты уравнения

должны отличаться от нуля и иметь одинаковый знак, чтобы в системе не могли возникнуть монотонно расходящиеся процессы.

Для того чтобы в системе отсутствовали расходящиеся колебательные процессы, требуется положительность главных определителей матрицы Гурвица или должны выполняться условия критерия Рауса.

Начнем с анализа устойчивости дискретной системы первого порядка ($n = 1$) с характеристическим уравнением

$$\mathcal{A}(z) = a_0 z + a_1.$$

После подстановки в него (5.43) получим уравнение

$$\mathcal{A}'(w) = a_0 \left(\frac{1+w}{1-w} \right) + a_1 = 0,$$

которое после умножения на $(1 - w)$ примет вид

$$\mathcal{A}''(w) = (a_0 - a_1)w + a_0 + a_1 = 0.$$

Для уравнения первого порядка, необходимым и достаточным условием устойчивости является положительность коэффициентов характеристического уравнения. В нашем случае имеем

$$\begin{aligned} a_0 - a_1 &> 0, \\ a_0 + a_1 &> 0. \end{aligned} \tag{5.46}$$

Дискретная система второго порядка ($n = 2$) имеет характеристическое уравнение

$$\mathcal{A}(z) = a_0 z^2 + a_1 z + a_2 = 0,$$

подстановка (5.43) в которое дает

$$\mathcal{A}'(w) = a_0 \frac{(1+w)^2}{(1-w)^2} + a_1 \frac{1+w}{1-w} + a_2 = 0.$$

Умножим $\mathcal{A}'(w)$ на полином $(1 - w)^2$ и выполним ряд несложных преобразований

$$\begin{aligned} \mathcal{A}''(w) &= a_0(1+w)^2 + a_1(1+w)(1-w) + a_2(1-w)^2 = \\ &= (a_0 - a_1 + a_2)w^2 + 2(a_0 - a_2)w + (a_0 + a_1 + a_2) = 0. \end{aligned}$$

Для устойчивости дискретной системы второго порядка ($n = 2$) все коэффициенты $\mathcal{A}''(w)$ должны быть строго положительны, т. е. справедливы условия

$$\begin{aligned} a_0 - a_1 + a_2 &> 0, \\ a_0 - a_2 &> 0, \\ a_0 + a_1 + a_2 &> 0. \end{aligned} \quad (5.47)$$

Для исследования устойчивости дискретной системы с характеристическим уравнением третьего порядка требуется проверить выполнение пяти неравенств

$$\begin{aligned} a_0 - a_1 + a_2 - a_3 &> 0, \\ 3a_0 - a_1 - a_2 - 3a_3 &> 0, \\ 3a_0 + a_1 - a_2 - 3a_3 &> 0, \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 &> 0, \\ a^2 - a_0a_2 + a_1a_3 - a_3^2 &> 0. \end{aligned} \quad (5.48)$$

Для дискретной системы более высокого порядка условия устойчивости становятся слишком громоздкими.

5.3.3. Критерий устойчивости Джюри

Составим таблицу Джюри (табл. 5.3), которая содержит $n + 1$ строк и $n + 1$ столбцов. При этом заполненные клетки образуют треугольник: нулевая строка содержит $n + 1$ заполненных клеток, а каждая последующая строка имеет на одну заполненную клетку меньше, чем предыдущая строка.

Таблица 5.3

$d_{00} = a_0$	$d_{10} = a_1$	...	$d_{0, n-1} = a_{n-1}$	$d_{0n} = a_n$
d_{10}	d_{11}		$d_{1, n-1}$	
.....				
$d_{n-1,0}$	$d_{n-1,1}$			
d_{n0}				

Клетки нулевой строки заполняются коэффициентами характеристического уравнения в порядке возрастания

нижних индексов у $d_{0k} = a_k$, $k = \overline{0, n}$. Элементы первой строки d_{1k} , $k = \overline{0, n-1}$, вычисляются следующим образом.

Выписываются элементы нулевой строки и под ними те же элементы в обратном порядке. Из элементов верхней строки вычисляются соответствующие элементы нижней строки, умноженные и отношение последних элементов двух выписанных строк $\alpha_1 = \frac{d_{0n}}{d_{00}} = \frac{a_n}{a_0}$:

a_0	a_1	$\dots$	a_{n-1}	a_n
a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_1	$a_0 \alpha_1 = \frac{a_n}{a_0}$
$d_{10} = a_0 - \alpha_1 a_n$	$d_{11} = a_1 - \alpha_1 a_{n-1}$	$\dots$	$d_{1,n-1} = a_{n-1} - \alpha_1 a_1$	

Последняя разность обращается в нуль и отбрасывается. В результате первая строка содержит на один элемент меньше, чем первая. По аналогии с первой определяются элементы последующих строк.

Теперь дадим определение критерия Джюри.

Определение 5.5. Для того чтобы все корни характеристического уравнения

$$A(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$$

находились внутри единичного круга, необходимо и достаточно, чтобы при $a_0 > 0$ все элементы нулевого столбца таблицы Джюри (табл. 5.3) были положительны $d_{0i} > 0$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Пример 5.12. Характеристический полином дискретной системы имеет вид

$$A(z) = z^4 - 0,7z^3 - 0,4z^2 + 0,05z + 0,1.$$

Исследуем устойчивость данной системы. Сначала проверим необходимое условие устойчивости

$$A(1) = 1 - 0,7 - 0,4 + 0,05 + 0,1 = 0,05 > 0,$$

$$(-1)^4 A(-1) = 1 + 0,7 - 0,4 - 0,05 + 0,1 = 1,35 > 0.$$

Необходимое условие устойчивости выполняется. Вычислим элементы таблицы Джюри. Для нулевой строки имеем

$$c_{00} = 1, \quad c_{01} = -0,7, \quad c_{02} = -0,4, \quad c_{03} = 0,05, \quad c_{04} = 0,1.$$

Ниже приводится вычисление элементов таблицы Джур-и для остальных строк, кроме последней:

1	-0,7	-0,4	0,05	0,1	$\alpha_1=0,1$
0,1	0,05	-0,4	-0,7	1	
0,99	-0,705	-0,36	0,12	$\alpha_3 \equiv 0,121$	
0,12	-0,36	-0,705	0,99		
0,975	-0,69	-0,275	$\alpha_3 \equiv -0,282$		
-0,275	-0,69	0,975			
0,897	-0,883				

Элементы нулевого столбца (кроме последнего) равны соответственно

$$c_{00} = a_0 = 1, \quad c_{10} = 0,99, \quad c_{20} = 0,975, \quad c_{30} = 0,897,$$

и они положительны. Так как выполняется необходимое условие устойчивости, последний элемент нулевого столбца также будет положительным. Следовательно, система устойчива.

5.3.4. Частотные критерии устойчивости

Критерий Михайлова. Если известен характеристический полином замкнутой системы (5.44), для анализа устойчивости можно использовать дискретный аналог критерия Михайлова. Согласно принципу аргумента, число корней полинома $A(z)$ внутри единичного круга можно определить по числу полных оборотов вектора $A(z)$ вокруг начала координат при изменении комплексной переменной z вдоль границы этого круга, т. е. при $z = e^{j\varphi}$ ($-\pi \leq \varphi \leq \pi$). Таким образом, для устойчивой системы

$$\Delta \arg(e^{j\varphi}) = 2\pi n, \quad -\pi \leq \varphi \leq \pi.$$

В силу свойства симметрии $A(\bar{e}^{j\varphi}) = A(e^{j\varphi})$, где черта сверху означает комплексно сопряженное выражение. Поэтому достаточно рассмотреть лишь половинный интервал $[0, \pi]$. Теперь дадим определение критерию Михайлова.

Определение 5.6. Для устойчивости дискретной системы необходимо и достаточно, чтобы годограф Михайлова

проходил последовательно $2n$ квадрантов при изменении θ от 0 до π , т. е.

$$\Delta \arg A(e^{j\varphi}) = \pi n, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

На рисунке 5.27 показаны годографы Михайлова для полиномов

$$A(z) = (z - 0,2)^3 \quad \text{и} \quad A(z) = (z - 1,2)(z + 0,2)^2,$$

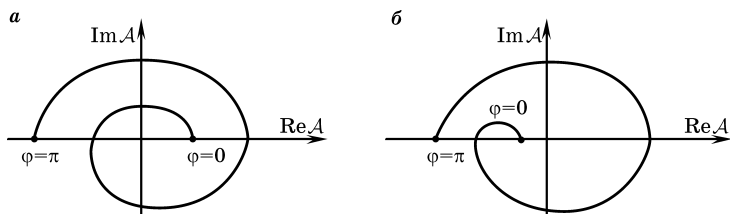


Рис. 5.27

которые соответствуют устойчивой (рис. 5.27а) и неустойчивой (рис. 5.27б) дискретным системам третьего порядка.

Критерий Найквиста. На дискретные системы может быть легко распространен критерий Найквиста, который широко применяется при анализе устойчивости линейных непрерывных систем.

Пусть дана дискретная передаточная функция разомкнутой системы $W_{pc}(z)$ и требуется определить, устойчива ли замкнутая дискретная система с единичной отрицательной обратной связью. Будем предполагать, что функция $W_{pc}(z)$ строго правильная (степень ее числителя меньше степени знаменателя). Передаточная функция дискретной замкнутой системы равна

$$W(z) = \frac{W_{pc}(z)}{1 + W_{pc}(z)},$$

а характеристическое уравнение имеет вид $1 + W_{pc} = 0$. Для дискретных систем граница области устойчивости — это единичная окружность в плоскости z , ее уравнение может быть записано в виде $z = e^{j\varphi}$, где $\varphi \in [0, 2\pi]$. Для построения годографа Найквиста используется верхняя полуокружность, которая соответствует диапазону $\varphi \in [0, \pi]$ (рис. 5.28).

Полное доказательство критерия Найквиста для дискретных систем можно найти, например, в [5], мы приведем только его определение.

Определение 5.7. Если разомкнутая цепь устойчива, для устойчивости замкнутой системы необходимо и достаточно, чтобы годограф $W_{pc}(z)$ не охватывал точку $(-1, j0)$ при изменении φ от 0 до π .

Если функция $W_{pc}(z)$ имеет полюса в точке $z = 1$ (разомкнутая система содержит дискретные интеграторы), то нужно обходить контур, минуя точку $z = 1$, по четверти окружности малого радиуса r (рис. 5.28).

Если разомкнутая система неустойчива, для устойчивости замкнутой системы годограф должен охватывать точку $(-1, 0)$ на угол $m\pi$ (против часовой стрелки), где m — число неустойчивых полюсов $W_{pc}(z)$.

На рисунке 5.29 показаны годографы Найквиста для разомкнутых систем с передаточными функциями вида

$$W_{pc}(z) = \frac{K(z - 0,8)}{z^2 - 0,25}$$

с различными значениями постоянного коэффициента K .

При $K = 0,3$ система устойчива, годограф (рис. 5.29а) не охватывает точку $(-1, j0)$, тогда как при $K = 0,6$ (рис. 5.29б) замкнутая система неустойчива и охватывает точку $(-1, j0)$. Можно показать, что критическое значение K , при котором система теряет устойчивость, равно $K^* = 0,417$. В этом случае годограф проходит через точку $(-1, 0)$.

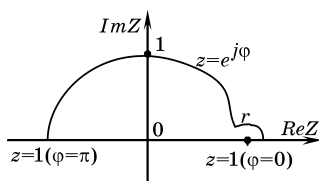


Рис. 5.28

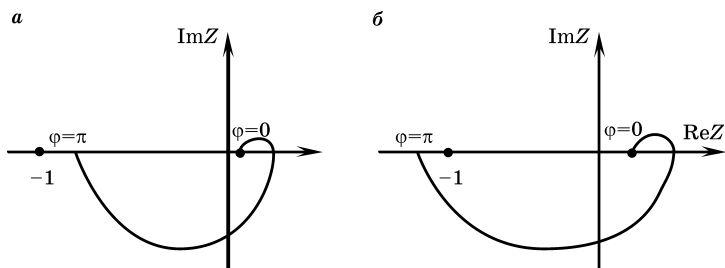


Рис. 5.29

5.4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Задачи анализа качества дискретных систем во многом совпадают по сути и содержанию с соответствующими задачами анализа качества непрерывных систем.

Во-первых, анализ показателей качества переходных процессов.

Во-вторых, оценка запаса устойчивости по модулю и фазе для частотных характеристик.

В-третьих, анализ ошибок в установившихся режимах.

В-четвертых, использование интегральных показателей.

5.4.1. Показатели качества

Одной из основных характеристик систем управления считается переходная функция — реакция системы на единичный ступенчатый входной сигнал. По аналогии с непрерывной для переходных процессов в дискретной системе характерны следующие показатели качества:

- время переходного процесса;
- перерегулирование;
- статическая ошибка.

5.4.2. Запасы устойчивости

Для оценки запаса устойчивости дискретной системы можно использовать классические понятия запасов устойчивости по амплитуде, которые определяются по годографу Найквиста так же, как и для непрерывных систем.

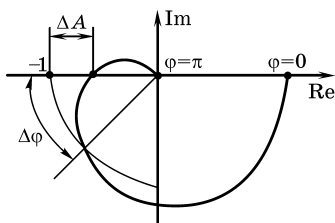


Рис. 5.30

Пусть $W_n(z)$ — дискретная передаточная функция приведенной непрерывной части, тогда годограф Найквиста представляет собой кривую $W_n(e^{j\varphi})$ при $\varphi \in [0, \pi]$, изображенную на комплексной плоскости (рис. 5.30). Аналогичным образом определяется

показатель колебательности M (см. п. 3.4.2). В зарубежной литературе для решения подобных задач часто используют диаграмму Никольса [4].

5.4.3. Установившиеся ошибки

В дискретных системах можно использовать понятие установившихся ошибок при типовых входных сигналах.

Пусть на вход одноконтурной системы (рис. 5.31) действует единичный ступенчатый сигнал $y^0(t) = y^0 \cdot 1(t)$, имеющий z -преобразование $Y^0(z) = \frac{y^0 \cdot z}{z-1}$, где y^0 — постоянная. Обозначим через $W_{pc}(z)$ и $W_e(z)$ соответственно ДПФ разомкнутой системы и замкнутой системы по ошибке

$$W_{pc}(z) = Z\{W_{\Phi\Delta} W_e(z)\} = \frac{1}{1 + W_{pc}(z)}.$$

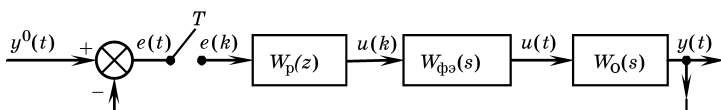


Рис. 5.31

Изображение ошибки в моменты квантования $e(k)$ равно

$$E(z) = W_e(z) \cdot Y^0(z) = \frac{1}{1 + W_{pc}(z)} \cdot \frac{y^0 z}{z-1}.$$

Исходя из теоремы о конечном значении (γ), находим

$$\begin{aligned} \lim_{K \rightarrow \infty} l(k) &= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z) = y^0 \lim_{z \rightarrow 1} W_e(z) = \\ &= y^0 \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{1 + W_{pc}(z)} = \frac{y^0}{1 + K_{pc}}, \end{aligned}$$

где $K_{pc} = \lim_{z \rightarrow 1} W_{pc}(z)$ — коэффициент усиления контура разомкнутой системы (добротность). Следовательно, чем больше добротность, тем меньше установившаяся статическая ошибка.

Для того чтобы система обладала астатизмом первого порядка, т.е. имела бы нулевую статическую ошибку

при постоянном входном сигнале, необходимо обеспечить $K_{pc} = \infty$, что выполнимо только если ДПФ $W_{pc}(z)$ имеет полюс в точке $z = 1$, соответствующий цифровой модели интегратора.

Для линейно возрастающего входного сигнала $y^0(t) = y^0 t \cdot 1(t)$ с изображением $Y^0(z) = \frac{y^0 T z}{(z-1)^2}$ получаем

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} l(k) &= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z) = y^0 T \lim_{z \rightarrow 1} \frac{W_e(z)}{z-1} = \\ &= y^0 T \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{(z-1)(1 + W_{p.c.}(z))} = \frac{y^0}{K_{CK}}, \end{aligned}$$

где $K_{CK} = \frac{1}{E} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) W_{p.c.}(z)$ — добротность по скорости.

Для того чтобы система обладала астатизмом второго порядка, т.е. имела бы нулевую установившуюся ошибку при линейно возрастающем сигнале, необходимо, чтобы функция $W_{pc}(z)$ имела два полюса в точке $z = 1$ (включала двойной дискретный интегратор). Аналогично можно ввести понятие добротности по ускорению для системы с входным сигналом $y^0(t) = \hat{y}^0 t^2 1(t)$.

5.4.4.

Интегральные показатели

Для оценки отклонения реального $y(k)$ от желаемого $\hat{y}(k)$ в дискретных системах, так же как и в непрерывных используется интеграл или сумма квадратических ошибок $e(k) = y(k) - \hat{y}(k)$

$$I = \sum_{k=0}^N e^2(k) dt. \quad (5.49)$$

Для того чтобы ограничить управляющий сигнал, в критерий качества включают также интегральную квадратическую ошибку по управлению

$$I = \sum_{k=0}^N (e^2(k) + \rho^2 e_u(k)), \quad (5.50)$$

где $e_u(k)$ — ошибка по управлению $e_u(k) = u(k) - \hat{u}(k)$, равная разности фактического $u(k)$ и заданного $\hat{u}(k)$ управлений, ρ^2 — неотрицательный весовой коэффициент.

5.5. СИНТЕЗ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Цели синтеза линейных непрерывных и дискретных систем управления в основном совпадают и в настоящем разделе достигаются за счет методов параметрического синтеза дискретных ПИД регуляторов и модального синтеза дискретного регулятора в пространстве состояний.

5.5.1. Определение параметров дискретных ПИД регуляторов

Запишем известное уравнение непрерывного ПИД регулятора

$$u(t) = K_{\Pi} \left(e(t) - \frac{1}{T_{\Pi}} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_{\text{д}} \frac{de(t)}{dt} \right), \quad (5.51)$$

где K_{Π} — пропорциональный коэффициент; T_{Π} — время интегрирования; $T_{\text{д}}$ — время дифференцирования.

Для малого интервала квантования T уравнение (5.51) можно преобразовать в разностное, полученное заменой производной разностью первого порядка, а интеграла — суммой.

Используя метод прямоугольников для вычисления суммы, получим следующий дискретный алгоритм ПИД закона регулирования

$$u(k) = K_{\Pi} \left(e(k) - \frac{T}{T_{\Pi}} \sum_{i=0}^k e(i-1) + \frac{T_{\text{д}}}{T} (e(k) - e(k-1)) \right). \quad (5.52)$$

Чтобы получить рекуррентный алгоритм из уравнения (5.52) надо вычесть уравнение, полученное на $k-1$ -м шаге

$$u(k-1) = K_{\Pi} \left(e(k-1) + \frac{T}{T_{\Pi}} \sum_{i=0}^{k-1} e(i-1) + \frac{T_{\text{д}}}{T} (e(k-1) - e(k-2)) \right). \quad (5.53)$$

В результате получим

$$u(k) - u(k-1) = K_{\pi} \left[y(k-1) - y(k) + \frac{T}{T_n} e(k) + \frac{T_d}{T} (2y(k-1) - y(k-2) - y(k)) \right]. \quad (5.54)$$

На основании критерия Циглера — Никольса для непрерывных ПИД регуляторов другим специалистом по автоматизации Такахаша [13] были предложены формулы для расчета параметров настройки дискретных ПИД регуляторов, полученные на основании параметров переходной (τ_o — время запаздывания, T_o — постоянная времени объекта) и колебательной (T^* — период колебания) характеристик выхода и помещенные в таблице 5.4.

В первом случае объект представляется аperiodическим звеном с передаточной функцией

$$W_o(s) = \frac{1}{T_o s + 1} e^{-\tau_o s},$$

где T_o — постоянная времени; τ_o — время запаздывания, а во втором — коэффициентом K_{π}^* , при котором синусоидальные колебания выхода имеют период T^* .

5.5.2.

Модальный синтез дискретного регулятора

Процедура модального синтеза дискретной системы во многом совпадает с аналогичной процедурой синтеза непрерывной системы, изложенного в п. 4.4.1.

Замкнутая дискретная система управления (рис. 5.32) в пространстве состояний описывается системой уравнений

$$\mathbf{x}(k+1) = A_d \mathbf{x}(k) + B_d u(k), \quad (5.55)$$

$$y(k) = C_d \mathbf{x}(k), \quad (5.56)$$

$$u(k) = -K \mathbf{x}(k), \quad (5.57)$$

где A_d, B_d, C_d, D_d — матрицы постоянных коэффициентов; $K = (K_1, K_2, \dots, K_n)$ — вектор коэффициентов регулятора; $\mathbf{x}(k), y(k), u(k)$ — векторы состояния и выхода, а также скалярный вход в k -й момент.

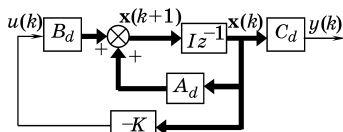


Рис. 5.32

Здесь так же, как и в п. 4.4.1, предлагается обеспечить такое заданное расположение полюсов передаточной функции за счет обратной связи по всем переменным состояния (рис. 5.32)

$$u(k) = -Kx(k) = -K_1x_1(k) - K_2x_2(k) \dots - K_nx_n(k), \quad (5.58)$$

при котором переходная характеристика системы удовлетворяла принятым требованиям. Прежде чем приступить к дальнейшим выкладкам, необходимо выяснить, выполняются ли условия управляемости и наблюдаемости системы (5.55) и (5.56), используя соответствующие матрицы управляемости $T_c = [B_d : A_d B_d : A_d^2 B_d : \dots : A_d^{n-1} B_d]$ и наблюдаемости $T_o = [C_d : C_d A_d : C_d A_d^2 : \dots : C_d A_d^{n-1}]^T$. В выражении (5.58) K — вектор коэффициентов обратной связи по состоянию ($1 \times n$). Подставим формулу (5.58) для u в уравнение (5.55) и получим

$$x(k+1) = (A_d - B_d K)x(k).$$

Собственные значения системной матрицы $A_d - B_d K$ называются полюсами регулятора.

Требуется найти такой вектор K , который удовлетворяет всем выбранным собственным значениям.

Вначале следует представить модель (5.55) в управляемой канонической форме дискретной системы

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad (5.59)$$

которую также можно получить путем преобразования матриц канонической формы непрерывной системы. После

подстановки u из (5.58) в уравнение (5.59) получим системную матрицу

$$A_d - B_d K = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [K_1 \quad K_2 \quad \dots \quad K_n]$$

или

$$A_d - B_d K = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 - K_1 & -a_1 - K_2 & -a_2 - K_3 & \dots & -a_{n-1} - K_n \end{bmatrix}. \quad (5.60)$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы $|zI - A + BK| = 0$ можно записать в виде

$$z^n + (a_{n-1} + K_n)z^{n-1} + \dots + (a_1 + K_2)z + (a_0 + K_1) = 0. \quad (5.61)$$

Теперь вернемся к утверждению, что можем выбрать все полюса замкнутой системы, или собственные значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Этим заданным характеристическим уравнением замкнутой системы является

$$(z - \lambda_1)(z - \lambda_2) \dots (z - \lambda_n) = z^n + \alpha_{n-1}z^{n-1} + \dots + \alpha_1z + \alpha_0 = 0, \quad (5.62)$$

где коэффициенты α_i вычислим, приравнявая коэффициенты в (5.61) и (5.62) при одинаковых степенях z

$$\begin{aligned} a_0 + K_1 &= \alpha_0, \\ a_1 + K_2 &= \alpha_1, \\ &\dots\dots\dots \\ a_{n-1} + K_n &= \alpha_{n-1}. \end{aligned}$$

Таким образом, можно вычислить все параметры обратной связи по состоянию K , а именно:

$$K_i = \alpha_{i-1} - a_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (5.63)$$

Это и есть основной результат проектирования расположения полюсов обратной связи по состоянию.

Если система (5.55) управляема, то также можно использовать формулу Аккермана,

$$K = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 1] T_c^{-1} \alpha_c(A_d), \quad (5.64)$$

где

$$\alpha_c(A_d) = A_d^n + \alpha_{n-1} A_d^{n-1} + \dots + \alpha_1 A + \alpha_0 I \quad (5.65)$$

— полином, полученный для заданных собственных значений, исключив матрицу $\alpha_c(A_d)$ размером $n \times n$.

Пример 5.13. Осуществим модальный синтез дискретного регулятора перевернутого маятника (ПМ), используя его модель (2.11) и (2.12) из примера 2.3.

Преобразуем матрицы непрерывной модели ПМ в матрицы A_d, B_d, C_d, D_d

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 10,78 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0,98 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

дискретной модели, используя в MATLAB функцию `c2dm(A, B, C, D, T, 'zoh')`, в которой $T = 0,2$ с — время дискретности, 'zoh' — способ дискретизации (фиксатор нулевого уровня).

Это преобразование выполняет пр. 5.10.

В дальнейшем первые три строчки пр. 5.10, повторяющиеся в остальных программах и выполняющие преобразование матриц A, B, C, D непрерывной модели в матрицы A_d, B_d, C_d, D_d дискретной модели, будем обозначать как

$$[A, B, C, D] \rightarrow [A_d, B_d, C_d, D_d].$$

(Пр. 5.10)

```

A=[0 1 0 0;10.78 0 0 0;0 0 0 1;-0.98 0 0 0];
B=[0 -1 0 1]'; C=[1 0 0 0;0 0 1 0];D=[0;0];
[Ad,Bd,Cd,Dd] = c2dm(A,B,C,D,0.2,'zoh')

```

```

Ad = 1.2235      0.2147      0      0
      2.3143      1.2235      0      0
      -0.0203     -0.0013     1.0000     0.2000
      -0.2104     -0.0203      0     1.0000
Bd = -0.0207
      -0.2147
      0.0201
      0.2013
Cd = 1      0      0      0
      0      0      1      0
Dd = 0
      0

```

Теперь с помощью пр. 5.11 определим расположение полюсов в z -плоскости, используя функцию `ddamp(Ad,T)` при $T=0,2$.

(Пр. 5.11)

```

[A,B,C,D] => [Ad,Bd,Cd,Dd];
ddamp(Ad,0.2)

```

Eigenvalue	Magnitude	Damping	Frequency
1.00	1.00	-1.00	0.00
1.00	1.00	-1.00	0.00
1.93	1.93	-1.00	3.28
0.519	0.519	1.00	3.28

Отметим, что объект является неустойчивым, поскольку имеется собственное значение, превышающее 1. При $z=0$ выберем расположение четырех полюсов ($P_1=P_2=P_3=P_4=0$) замкнутой системы, используя функцию `P=zeros(1,4)`. Используя функцию Аккермана `K=acker(Ad,Bd,P)`, найдем коэффициенты регулятора K в пр. 5.12.

(Пр. 5.12)

```
[A,B,C,D] => [Ad,Bd,Cd,Dd];
ddamp(Ad,0.2);
P=zeros(1,4); K = acker(Ad,Bd,P)
```

```
K = -142.7071 -41.5386 -61.5324 -30.7662
```

Вторично проверим расположение полюсов замкнутой системы с новым значением вектора K в пр. 5.13 с помощью функции $\text{ddamp}(\text{Ad}-\text{Bd} \cdot K, T)$, при $T = 0.2$.

(Пр. 5.13)

```
[A,B,C,D] => [Ad,Bd,Cd,Dd];
ddamp(Ad,0.2); P=zeros(1,4);
K = acker(Ad,Bd,P); ddamp(Ad-Bd*K,0.2)
```

Eigenvalue	Magnitude	Damping	Frequency
-3.20e-04	3.20e-04	9.32e-01	4.32e+01
8.09e-08+3.20e-04i	3.20e-04	9.81e-01	4.10e+01
8.09e-08-3.20e-04i	3.20e-04	9.81e-01	4.10e+01
3.20e-04	3.20e-04	1.00e+00	4.02e+01

Все собственные значения (Eigenvalue) по модулю гораздо меньше 1, следовательно, получили устойчивую замкнутую систему. Используя в пр. 5.14. функцию $\text{dinitial}()$, выведем графики регулирования ПМ при двух различных начальных условиях $y(0) = 0,1$, $y(0) = 0$ (рис. 5.33*).

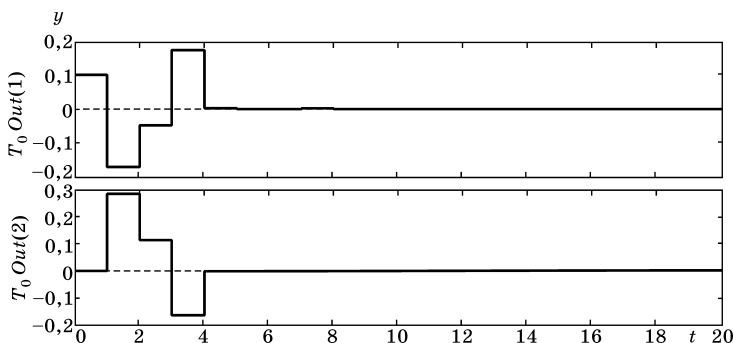


Рис. 5.33

(Пр. 5.14)

```
[A,B,C,D] => [Ad,Bd,Cd,Dd];  
ddamp(Ad,0.2);P=zeros(1,4);  
K = acker(Ad,Bd,P); ddamp(Ad-Bd*K,0.2);  
dinitial(Ad-Bd*K,zeros(4,1),Cd,Dd,[0.1;0;0;0]);
```

Следует отметить, что в обоих случаях система управления ПМ приходит к установившемуся заданному состоянию за четыре шага.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гайдук, А.Р.* Теория автоматического управления : учебник. — М.: Высш. шк., 2010. — 415 с.
2. *Гайдук, А.Р.* Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB : учеб. пособие / А.Р. Гайдук, В.Е. Беляев, Т.А. Пьявченко. — СПб.: Лань, 2011. — 464 с.
3. *Оценков, А.Ю.* Системы автоматического управления: теория, применение, моделирование в MATLAB : учеб. пособие. — СПб.: Лань, 2013. — 208 с.
4. *Дорф, Р.* Современные системы управления / Р. Дорф, Б. Бишоп. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2013. — 832 с.
5. Теория автоматического управления : учебник / под ред. В.Б. Яковлева. — М.: Высш. шк., 2003. — 567 с.
6. *Востриков, А.С.* Теория автоматического регулирования : учеб. пособие / А.С. Востриков, Г.А. Французова. — М.: Высш. шк., 2004.
7. Справочник по теории автоматического управления / под ред. А.А. Красовского. — М.: Наука, 1987. — 712 с.
8. *Xue, D.* Linear feedback control: analysis and design with MATLAB / D. Xue, Y.Q. Chen, D.P. Atherton. — Philadelphia, USA : Market Street, 2007. — 354 p.
9. *Tewari, A.* Modern Control Design With MATLAB and SIMULINK. — John Wiley & Sons Ltd, 2002. — 518 p.
10. *Ogata, K.* Modern Control Engineering. — 5th edition. — Prentice Hall.: New Jersey, 2010. — 905 p.
11. *Ziegler, J.G.* Optimum settings for automatic controllers / J.G. Ziegler, N.B. Nichols // Transactions on ASME, 1942. — Vol. 65. — P. 433–444.
12. *Dukkipati, R.V.* Analysis and Design control systems using MATLAB. — New Age International Ltd., Publishers, 2006. — 254 p.
13. *Изерман, Р.* Цифровые системы управления. — М.: Мир, 1984. — 541 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Основные понятия теории и систем управления	5
1.1. Основные понятия и определения	6
1.2. Объекты управления	7
1.3. Классификация систем управления	8
1.3.1. Классификация по типу сигнала	8
1.3.2. Классификация по виду связи между входом и выходом	10
1.3.3. Классификация по принципу управления	12
1.3.4. Классификация по цели управления	16
1.3.5. Классификация по виду дифференциального уравнения	17
1.4. Задачи теории управления	18
Глава 2. Динамические модели объектов и систем управления	20
2.1. Дифференциальные уравнения объектов типа «вход — выход»	20
2.1.1. Линеаризация дифференциальных уравнений	21
2.1.2. Механические объекты	24
2.1.3. Электрические объекты	25
2.1.4. Тепловой объект	28
2.1.5. Гидравлические объекты	29
2.1.6. Классический метод решения дифференциального уравнения	32
2.2. Преобразования Лапласа и Фурье	34
2.2.1. Преобразование Лапласа и передаточная функция	34
2.2.2. Передаточные функции структурных схем	38
2.2.3. Решение линейных дифференциальных уравнений с помощью преобразования Лапласа ...	49
2.2.4. Временные характеристики	52

2.2.5. Преобразование Фурье и частотные характеристики	59
2.3. Типовые динамические звенья	65
2.3.1. Пропорциональное (усилительное) звено	66
2.3.2. Интегрирующее звено	68
2.3.3. Дифференцирующее звено	70
2.3.4. Аperiodическое звено	71
2.3.5. Динамические звенья второго порядка	75
2.3.6. Запаздывающее звено	79
2.3.7. Звенья с распределенными параметрами	83
2.4. Модели объектов и систем типа «вход — состояние — выход»	86
2.4.1. Переменные состояния динамической системы	86
2.4.2. Дифференциальные уравнения состояния	89
2.4.3. Анализ моделей в пространстве состояния	91
2.4.4. Связь передаточной функции с уравнениями состояния	96
2.4.5. Модальные характеристики	97
Глава 3. Анализ линейных непрерывных систем управления	100
3.1. Задачи анализа	100
3.2. Анализ устойчивости линейных САУ	100
3.2.1. Корневой критерий	101
3.2.2. Алгебраический критерий Гурвица	107
3.2.3. Частотный критерий Михайлова	109
3.2.4. Частотный критерий Найквиста	112
3.3. Инвариантность, ковариантность и чувствительность систем управления	118
3.3.1. Формы инвариантности и ковариантности	119
3.3.2. Инвариантность систем с типовой структурой	120
3.3.3. Чувствительность систем управления	124
3.4. Анализ качества систем управления	125
3.4.1. Прямые показатели качества	126
3.4.2. Косвенные показатели качества	131
3.5. Анализ статических режимов	137
3.5.1. Статические системы	137
3.5.2. Астатические системы	138
3.6. Метод корневого годографа	139
Глава 4. Синтез линейных непрерывных систем управления ..	145
4.1. Задачи синтеза	145
4.2. Условия разрешимости задачи синтеза	147
4.2.1. Устойчивость «обратного» объекта	147
4.2.2. Управляемость	148
4.2.3. Наблюдаемость	152

4.2.4. Полнота объектов и систем управления	153
4.3. Синтез систем управления объектами типа «вход — выход»	154
4.3.1. Синтез систем управления с корректирующими звеньями	154
4.3.2. Синтез компенсаторов опережения и отставания по фазе	162
4.3.3. Синтез следящей системы	174
4.3.4. Параметрический синтез ПИД регуляторов	176
4.4. Синтез систем управления в пространстве состояний	182
4.4.1. Модальный метод синтеза системы управления	182
4.4.2. Синтез систем управления с наблюдателем состояния	191
4.4.3. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов	195
Глава 5. Анализ и синтез линейных дискретных систем управления	200
5.1. Общие сведения о дискретных системах управления	200
5.1.1. Виды квантования сигналов	201
5.1.2. Виды импульсной модуляции	202
5.1.3. Структурные схемы импульсных САУ	203
5.2. Модели линейных дискретных систем управления	206
5.2.1. Разностные уравнения	207
5.2.2. Z-преобразование и дискретная передаточная функция	209
5.2.3. Решение линейных разностных уравнений с помощью Z-преобразования	214
5.2.4. Временные характеристики	217
5.2.5. Частотные характеристики импульсных систем	221
5.2.6. Представление в пространстве состояний	226
5.3. Устойчивость дискретных систем	230
5.3.1. Анализ устойчивости на z-плоскости	230
5.3.2. Алгебраические критерии устойчивости	233
5.3.3. Критерий устойчивости Джюри	235
5.3.4. Частотные критерии устойчивости	237
5.4. Анализ качества дискретных систем управления	240
5.4.1. Показатели качества	240
5.4.2. Запасы устойчивости	240
5.4.3. Установившиеся ошибки	241
5.4.4. Интегральные показатели	242
5.5. Синтез дискретных систем управления	243
5.5.1. Определение параметров дискретных ПИД регуляторов	243
5.5.2. Модальный синтез дискретного регулятора	244
Литература	252

*Юрий Иванович КУДИНОВ,
Федор Федорович ПАЩЕНКО*

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MATLAB — SIMULINK)

Учебное пособие

Зав. редакцией
физико-математической литературы *Н. Р. Крамор*
Ответственный редактор *С. В. Макаров*
Технический редактор *Е. С. Жукович*
Корректор *Н. А. Крылова*
Подготовка иллюстраций *А. П. Маркова*
Верстка *А. Г. Сандомирская*
Выпускающий *Т. С. Симонова*

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.07.953.П.007216.04.10
от 21.04.2010 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

ГДЕ КУПИТЬ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:

*Для того, чтобы заказать необходимые Вам книги, достаточно обратиться
в любую из торговых компаний Издательского Дома «ЛАНЬ»:*

по России и зарубежью
«ЛАНЬ-ТРЕЙД». 192029, Санкт-Петербург, ул. Крупской, 13
тел.: (812) 412-85-78, 412-14-45, 412-85-82; тел./факс: (812) 412-54-93
e-mail: trade@lanbook.ru; ICQ: 446-869-967
www.lanpbl.spb.ru/price.htm

в Москве и в Московской области
«ЛАНЬ-ПРЕСС». 109263, Москва, 7-я ул. Текстильщиков, д. 6/19
тел.: (499) 178-65-85; e-mail: lanpress@lanbook.ru

в Краснодаре и в Краснодарском крае
«ЛАНЬ-ЮГ». 350901, Краснодар, ул. Жлобы, д. 1/1
тел.: (861) 274-10-35; e-mail: lankrd98@mail.ru

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

интернет-магазин
Издательство «Лань»: <http://www.lanbook.com>
магазин электронных книг
Global F5: <http://globalf5.com/>

Подписано в печать 13.02.15.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 84×108¹/32.
Печать офсетная. Усл. п. л. 13,44. Тираж 300 экз.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ПАО «Т8 Издательские Технологии».
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42, к. 5.